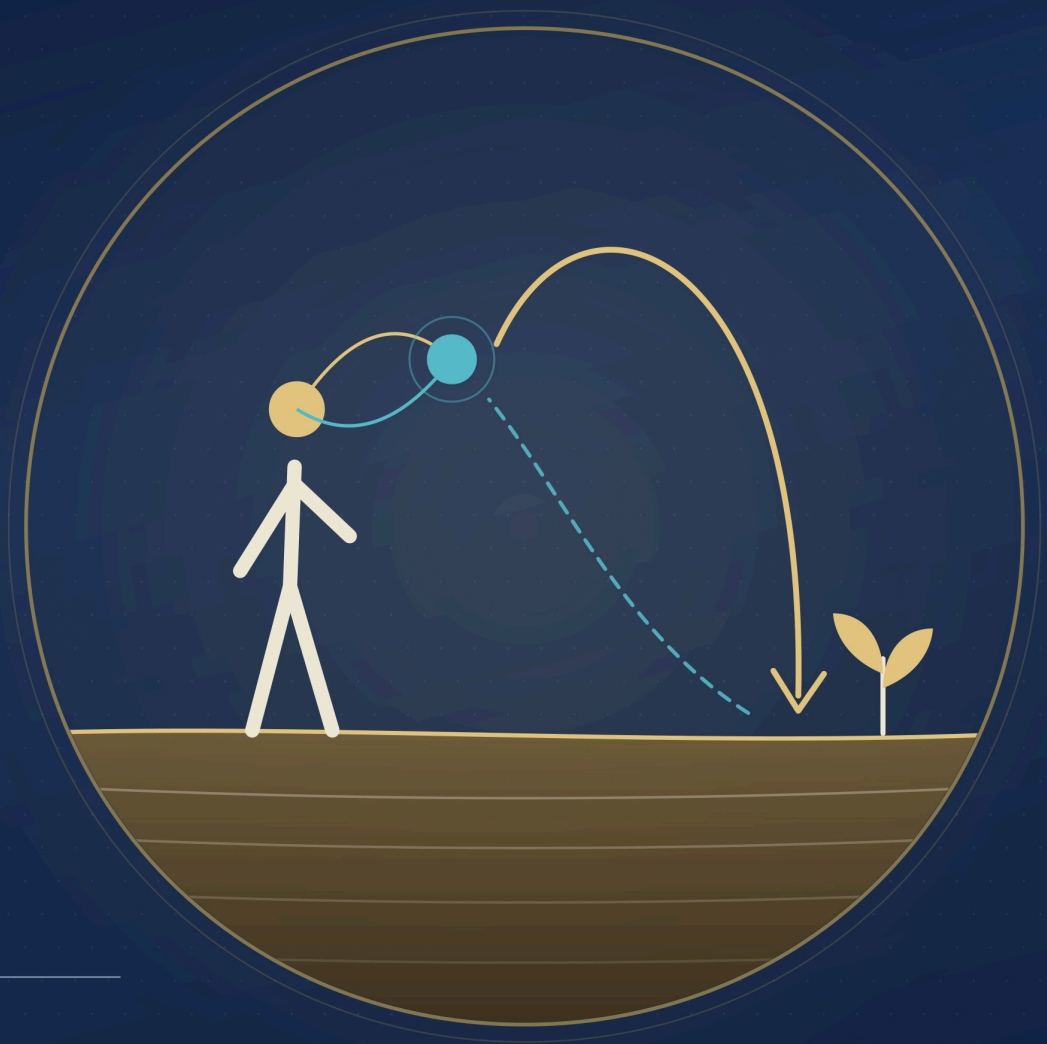
AI是加速
你的落地

人-AI复合思考体的价值与意义



王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 500 号

AI是加速
你的落地

人-AI复合思考体的价值与意义

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《AI是加速你的落地——人-AI复合思考体的价值与意义》
著者	王德生
执笔	王德生口述主干判断并定书名；文字由多个智能体（Claude）协作成稿，著者对口径与取舍负责
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 500 号
ISBN	979-8-90690-978-7
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 21 万字
版次	2026 年 11 月第 1 版

AI 协作声明：本书的主干判断由王德生口述提出；副标题、七编骨架与各章文字在其指令下由 AI（Claude）协作生成，经统稿与三审。写作与审读由同一底座的智能体完成，不能互作独立证据，本书没有经过独立学术评审。

全书结构：前言；导论；第一编（第 1—4 章）地是你的；第二编（第 5—10 章）人-AI复合思考体；第三编（第 11—15 章）超级思维力；第四编（第 16—21 章）加速落地；第五编（第 22—27 章）竞争搬家了；第六编（第 28—31 章）拆开来看；第七编（第 32—36 章）怎样进入；结语；附录二件；后记。

版权所有　侵权必究

AI是加速你的落地，

而不是代替你落地。

一本书

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。2005 年起定居新加坡。

他的思想体系先后经历四站：三视角·知识的结构和体系（2017 年起）、321 智慧系统（2022 年起）、SIO 本体论（2024 年起），以及 SDE 本体论（2026 年起；同年 5 月起，“结构”改读为“显露”）——从“并排放着的三样”，走到“互相生出来的三样”。

他在德麦国际出版社出版了多部专著。本书从一句人人听过的话问起：AI 到底能不能落地？它把主语换回来，并回答一件事：人与 AI 形成复合思考体之后，人与人的竞争落在哪里。

凡例

一、本书有一个强判断：你与 AI 形成复合思考体，复合思考体产生超级思维力，超级思维力加速你从新思想走到落地；人与人的竞争，就落在谁有新思想、谁能更快把它变成经得起现实回答的实践方案。全书挂在这条线上，每章都写明它自己怎样会错。

二、书中第一人称的经历，只写到作者口述的程度，没有添加实验室名称、课题、数字和对话。

三、由“设想”“假设”“假如”“想象”“虚构”引出的人和事都是构造的，为的是把一个判断说清楚，不是调查结果。

四、外部研究只在各自所说的范围里引用，数字以原文为准，书末附主要参考文献。AI 工具变化很快，任何具体数字都有保质期。书中凡是预测都待验，作废条件也都还没有真跑。

五、第一至第五编、第七编以大白话为主；第六编才系统使用三方程、六路径、123 原理的术语。书中的“写回”与第六编的“回写”是同一件事。

六、本书不提供诊疗、法律或财务建议。

前言

这本书回答谁的问题

◆ 一个人人听过的问题

这几年，无论在教研室、医院走廊、车间、饭桌还是朋友圈，你大概都听过同一个问题：AI到底能不能落地？问的人语气各不相同。有的人带着期待，想知道自己手头的活能不能交给它；有的人带着怀疑，觉得热闹归热闹，真到现场还得靠人；还有的人带着一点不愿承认的焦虑，想知道自己会不会在某个早晨醒来，发现别人已经跑远了。这些语气背后是同一个句式：把AI放在句子的主语位置，把“落地”当成它要交出的一份成绩单。

这本书想做的第一件事，就是请你把这个句式拆开看一眼。落地这件事，从来有一个主语。一碗面是不是咸了，要由端面的人去问客人；一个实验方案值不值得做，要由站在实验台前的人去担；一本书有没有写到读者心里，要由署名的人去面对。没有主语的落地是不存在的。把主语悄悄换成AI，再去问它“能不能”，问题就从一开始问歪了，后面无论怎么讨论，都是在歪的地基上盖房子。你会看到，持乐观态度的人和持悲观态度的人，常常在同一块歪地基上吵架：一个说它迟早能，一个说它永远不能，两个人都没有问一句，这块地到底是谁的。

◆ 这本书的主张

我的主张可以用一句话说完：AI是加速你的落地，而不是代替你落地。这句话分量最重的字是“你”。落地的地是你的，问题是你的，做错了要承担后果的人也是你。AI做的事情，是把你从一个想法走到现实回答的这段路压短。从

前要半年一年的路，今天可能压到半天；从前要几年才能写成的书，今天可以在灵感还热的时候就拿出一部成稿。

压短的办法，是你和AI合在一起走，而不是AI替你走。你们在一轮又一轮的对话、推演和检验里，形成一个人-AI复合思考体。这个思考体想得比你一个人快，也想得比你一个人宽，它产生的思维力，在某些环节上可以是单个人的千倍万倍。我把这个判断放在全书的中央，并且会老老实实说清楚：这个倍数量的是什么，哪些地方可以乘，哪些地方不能乘。判断得准不准、问题问得对不对，这本账不能直接乘倍数，这一点从头到尾不会含糊。

◆ 三个场景

先给你三个很短的场景，后面的章节会一一展开。第一个是实验室。我与生物实验室合作的时候，上午有了一个想法，经过逻辑验证和数值实验，到了下午，实验室就可以从十个方案里选出最可能的那一个去做实验。同样的过程，以前可能要半年甚至一年。第二个是制造业的超材料实验。这类实验一般的流程是仿真、打印、测试，想法、推演、筛选发生在打印之前，我说的压短就发生在这一段，人把精力留给最后那一步，拿到现实里去试。

第三个场景发生在我自己身上，也是我作为知识分子最好的落地。我有了灵感，现在可以马上与AI Claude合作，做理念实验来验证，很快就能出来一部专著，而这在从前需要半年或者几年。这三个场景有一个共同点：每一个里面，做决定的人都没有退场。想法是人的，选择是人的，最后拿去接受现实检验的也是人。AI让这条路变短了，没有让这个人变得多余。

◆ 三种常见的回答，各缺一块

对“AI能不能落地”，市面上大致有三种回答。第一种是乐观的：能，而且很快，你很快就可以什么都交给它。这种回答的毛病，是默认落地是一件可以

外包的事，忘了外包出去的只是产出，后果还留在你身上。设想一家小公司老板让AI生成了一整套经营方案，方案很漂亮，可是第一个月客户就流失了，他不能对客户说这是AI的方案。方案可以由别人写，责任没法由别人担。

第二种是悲观的：不能，它只会胡说，一到现场就露馅。这种回答看到了大模型会编造的毛病，却把工具的缺陷当成了整件事的结论。一个木匠不会因为锯子会崩齿就不用锯子，他会学会看锯子，也学会在锯子崩齿的地方多留一手。第三种是折中的：能做一部分，不能做另一部分，所以要“人机协作”。这句话本身没错，但它太平，平到没有告诉你任何一个具体的人该在任何一个具体的时刻做什么。三种回答缺的是同一块：没有人站在里面。

这本书把那块补上。人站进去以后，问题就变成了一个更有用的问法：我的地在哪里，我和AI怎样一起想，想出来的东西怎样最快地被现实回答，现实的回答又怎样回到我们的下一轮思考里。这几句话，就是后面三十六章要展开的全部内容。

◆ 为什么这件事现在重要

如果落地只是个人效率的事，这本书可以写得很短。它值得写成一本书，是因为这件事改变了人与人之间竞争的位置。方案变得便宜以后，能不能做出一个像样的方案，不再是分水岭。大家手里都有一个会写、会算、会推演的助手，差距就搬到了别处：你有没有新思想，以及你的新思想能多快变成一个经得起现实检验的实践方案。这个过程谁越快，谁的竞争力就越强。

读到这里，你可能会觉得这是在给人加压。我的看法恰好相反。当你看清竞争搬到了哪里，你就知道力该往哪里使：别去和AI比谁写得更快、背得更多，回到你自己的地，认真想清楚你的问题，把想法一轮一轮送进现实，听现实怎么回答。这件事每个人都做得到，也只有每个人自己做得到。

◆ “快”只指一件事

书里会反复用到“快”字，所以要先把它钉住。我说的快，只指走完一轮的时间。一轮的意思是：有了新想法，把它变成一个可以做的实践方案，拿到现实里去，听到现实的回答，再把这个回答带回自己的思考里。这样走完一遍，叫一轮。快，指的是这一轮从几个月压到几天，或者从几天压到几小时；它不指一天能产出多少页文字，也不指一个人看起来多忙。

这个限定很要紧。产出多的人未必快，一天写十个方案、一个也没拿去试的人，一轮都没走完。反过来，只写了一个方案、当天就拿到现实回答的人，已经走完了一轮。后面讲竞争、讲内卷、讲错得更快，都要回到这个定义上来检验。AI能压缩的，主要是想法走到现实之前那一段路；现实自己回答的速度，它压不动。这两件事分清楚，这本书剩下的话才站得稳。

◆ 这本书写给谁，怎么读

这本书写给所有被“AI到底能不能落地”这个问题缠住的人：老师、医生、工程师、科研人员、小老板、学生，以及一切靠思想吃饭的知识分子。入口我尽量放浅，从小餐馆、木匠、一道家常菜这样的日常处讲起；但思想不会因此变浅。如果你读到某一处觉得说得太满，请你把它记下来，书里专门留了一章，讲这本书自己在什么证据下算错。

全书分七编。第一编讲地是你的，AI不替你落地；第二编讲人-AI复合思考体是什么、怎样算形成了；第三编讲超级思维力，千倍万倍量的究竟是哪本账；第四编讲加速落地，从实验台到专著的几个现场；第五编讲竞争搬家，这件事为何重要；第六编把前面的话拆开，用三方程、六路径、123原理检验它为什么站得住；第七编讲每个人怎样进入。前面五编不需要任何专门术语，第六编才系统使用，不喜欢理论的读者可以先跳过去，读完第七编再回头看。

◆ 它接着谁往下走

这本书不是从零开始的。德麦国际出版社的专著系列里，已经有好几本书处理过相邻的问题。德麦国际专著第437号《被替代的从来不是人》拆了“替代”这个说法；第364号《AI赋能了谁？》拆了“赋能”，并立起了复合思考体这个概念。我在这些书的基础上往前走一步，专门回答它们没有展开的那个问题：落地。地是谁的，做出来和落下去有什么区别，快到底快在哪里，竞争为什么因此搬了家。这些书的内容我只会一两句带过，不重复转述，需要细看的读者可以去翻原书。

◆ 一个写作立场

最后要交代一个写作立场。书里凡是写到“我”，只写我自己做过的事，也就是上面那三个场景。除此之外，书中凡是举的日常例子，都会明说是设想；凡是引用外部研究，都只用可以核对的内容，数字照实写，说不准的地方就写说不准。大模型会编造、会迎合、会把错话说圆，这一点我在书里不回避，因为它恰好是理解复合思考体的关键：一个会把错话说圆的搭档，需要一个站在现场、能听出哪里不对的人。

书里的预测，凡是没有检验过的，都会标明待验。我宁可让这本书留下几处清清楚楚的“待验”，也不想让它显得句句都对。还有一句话要说在前面：这本书不替你许诺什么。它不保证你读完就会落地，也不保证用了AI就一定比别人快。它只做一件事，把“落地”这个词重新放回有主语的句子里，把“快”这个词放回有定义的尺子上，再告诉你，在哪些地方你可以放心地乘以一个很大的倍数，在哪些地方你必须停下来，自己看一眼。能做到这一点，我就觉得这本书对得起你花的时间。

现在，请你从那个问题本身开始读起。

目 录

作者介绍 iv

凡例 v

前言　这本书回答谁的问题 vi

导论　一个错误的问法 1

第一编　地是你的：AI不替你落地 11

第 1 章　“AI能否落地”错在哪里：主语丢了 12

第 2 章　你的地在哪里：各有各的地 21

第 3 章　AI能代替环节，代替不了主语 30

第 4 章　两种失望：没有地的人，只有方案的公司 39

第二编　人-AI复合思考体：AI的价值在这里 49

第 5 章　聊着聊着，说出谁都没料到的话：复合思考体是什么 50

第 6 章　调用不等于复合：从拼装到复合的三级台阶 59

第 7 章　怎样算形成了：四条判据与减法检验 68

第 8 章　连续性在人这边：同一个AI，换个人是另一个思维体 77

第 9 章　我与AI：一个思维体的现场 86

第 10 章　前人走到了哪里：共生、增强、延展心智与半人马棋 95

第三编　超级思维力：千倍万倍量的是什么 105

第 11 章　千倍万倍先算账：三本账 106

第 12 章　一辈子能走多少轮 115

第 13 章　很多好想法不是被证伪的，是等没的 124

第 14 章　失败搬了家：错在纸面上死掉 133

第 15 章　倍数是乘出来的，那个乘数是人 142

第四编　加速落地：从想法到现实的回答 151

第 16 章　上午有想法，下午上实验台：生物实验室 152

第 17 章　由性能反推结构：超材料与制造业 162

第 18 章　灵感到专著：知识分子最好的落地　171
第 19 章　三种现实钟：现实回答得有多快　181
第 20 章　做出来不等于落下去：瓶颈搬家　190
第 21 章　闭环：现实回答写回思维体　199

第五编　竞争搬家了：这件事为何重要　**209**
第 22 章　方案便宜之后：能否落地不再是分水岭　210
第 23 章　人与人竞争的是新思想：什么才算新思想　219
第 24 章　新思想要尽快长出实践方案　228
第 25 章　谁越快竞争力越强：快的究竟是什么　237
第 26 章　快的三个陷阱：内卷、错得更快、把话说圆　246
第 27 章　判断力怎样练：年轻人没有那半年了　255

第六编　拆开来看：三方程、六路径、123原理　**265**
第 28 章　三方程：思维体的三条腿　266
第 29 章　六路径：同一件事从哪里下手　275
第 30 章　123原理：它为什么会自己转下去　284
第 31 章　本书怎样算错：证据责任与作废条件　293

第七编　怎样进入：每个人的复合思考体　**303**
第 32 章　第一步：找到你的地和你的问题　304
第 33 章　老师、医生、工程师：行业现场一　313
第 34 章　小老板、学生、研究者：行业现场二　322
第 35 章　一个组织怎样形成复合思考体　331
第 36 章　责任与署名：谁来签字　340

结语　你的落地　349

附录　359
附录一　三十天试跑表　360
附录二　主要参考文献　367

后记　371

导论

一个错误的问法

◆ 问题里藏着的三个假设

“AI能否落地”这句话听起来很平常，几乎没有人觉得它有问题。可是你只要把它放慢，就能听出里面藏着三个没有说出口的假设。第一个假设：落地是AI的一种属性，像一台机器有多大功率一样，可以测出“能”或“不能”。第二个假设：落地的结果只有一个标准答案，能就是能，不能就是不能。第三个假设，也是最深的一个：这件事和提问的人关系不大，提问的人只是一个等待结果的观众。

这三个假设合在一起，就让整个讨论变成了一场围观。大家站在场外，看着一个叫AI的选手能不能跳过一道叫“落地”的栏。有人押它能跳过，有人押它跳不过，每隔几个月换一批新闻，押注的人换一批理由。可是落地这件事，从来不是一个选手跳栏的比赛。一位医生要把一个新的诊疗思路用到病人身上，一位老师要把一种新的讲法放进课堂，一位工程师要把一个新结构做成能卖的产品，他们每个人都在自己的地上，面对自己的问题，承担自己的后果。AI在这些事里是什么位置，要看它进入了谁的哪一块地，而不是它自己有没有“落地能力”。

我们不妨做一个很小的对照。设想有人问：“锤子能不能盖房子？”这个问题显然问歪了。锤子不盖房子，盖房子的是人，锤子让钉钉子这件事变快了。再设想有人说：“锤子不能盖房子，所以锤子没用。”这是另一种歪法。只有当你把问题改成“我要盖这栋房子，锤子能让我哪一步变快”，问题才有了可回答的

形状。AI当然比锤子复杂得多，复杂到它能和你对话、能替你起草、能陪你推演，可是句子的结构没有变：先有人，先有房子，再谈工具。

◆ 这个问法为什么这么流行

一个有缺陷的问法能流行起来，一定有它的土壤。第一块土壤是新闻的叙事习惯。新闻喜欢选手和比赛，喜欢“某某模型首次通过某某考试”“某某系统击败人类”这类句式，因为这样的故事有主角、有胜负、有悬念。久而久之，我们看待AI的眼光就被训练成观众席上的眼光，习惯了问谁赢了、谁会赢，很少问我自己在场上的位置。

第二块土壤是评测榜单。榜单把能力压成一个分数，分数可以排序，排序可以讨论。可是一个人的落地，永远是具体的：他的客户、他的设备、他的学生、他的读者。榜单上的第一名放进他的现场，可能完全不是同一回事。设想一家小诊所的医生，看到某个模型的医学考试成绩很高，就问“它能不能落地到我的诊所”。分数回答不了这个问题，因为诊所里的问题是：这位老人说不清自己哪里不舒服，家属的话和病历对不上，药房今天缺了一种药。这些具体，才是地。

第三块土壤是我们自己的一点不安。把AI想成一个要么成要么不成的选手，我们就可以暂时把自己放在安全的位置上等结果。这种等待是一种心理上的休息，但休息的代价是主动权。你一旦承认落地的主语是自己，就得开始问自己的问题，开始为自己的地负责，这比围观累得多，也有意思得多。

◆ 正确的提法：AI是加速你的落地

把上面的歪处扳正，得到的就是这本书的第一句话：AI是加速你的落地，而不是代替你落地。这句话里每个字都在做事。“你的”两个字，把主语放回了提问的人身上；“落地”两个字，保留了现实回答这个硬环节，没有被说成一次生成；“加速”两个字，指出AI的作用在速度上，在这一程上帮你压缩时间，

没有在方向上替你选路；“而不是代替”这几个字，划出了另一条边界，把“AI替你把事办完”这种想象挡在了门外。

有人会觉得这只是换了一种说法，没有实质区别。区别在于它导向不同的行动。如果你相信AI会代替你落地，你就会等：等一个更强的版本，等一个足够聪明的系统，等到它成熟了你再接手。这种等待有一个很隐蔽的代价：你在等的这段时间里，别人已经带着自己的问题和AI磨合了几十轮。如果你相信AI是加速你落地，你就会立刻问：我手里的问题是什么，今天能和它一起往前推哪一步。同样一个技术，两种相信，两种人生。

还有一层。把落地理解成“代替”，你对AI的要求就变成了万能：它必须什么都会，错一次就是不可接受。把落地理解成“加速”，你对AI的要求变得很具体：在哪一段它让我省下了时间，在哪一段它让我犯了更隐蔽的错，我要怎样安排自己盯住后者。后一种要求才是一个现场的人需要的。

◆ 路被压短了：三个现场

从想法到落地，从前要走很长的路。要先把想法说清楚，再找文献、做推导，再设计方案，筛掉不靠谱的，剩下的才有资格被拿到现实里去试。每一段都要人手，每一段都要时间，所以一个想法从冒出来到被现实回答，常常以年为单位。今天，这条路的前半段被明显压短了。

我与生物实验室合作的经历是一个例子。上午有了一个想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从十个方案里选出最可能的那个去做实验。以前这个过程可能要半年或者一年。这里面压短的是什么，值得说得很细：被压短的是“想法变成可选方案、再筛成最可能方案”这一段，实验本身并没有变快。细胞要长多久还是长多久，现实的钟没有被拨动。但是，因为进入实验的方案是十个里挑出来的最可能的一个，而不是拍脑袋选的一个，后面等待的每一个小时都变得更值钱。

制造业的超材料实验是第二个现场。超材料的性能主要来自人工设计的微结构，可设计的空间极大，所以从目标性能反推结构、在大量候选里挑出少数拿去打印和测试，这一段正好是AI和数值实验最能出力的地方。第三个现场是我自己的：我有灵感想法，现在可以马上与AI Claude合作，进行理念实验来验证，很快出来专著，这在从前需要半年或者几年。对一个知识分子来说，这就是最好的落地：想法不再长年躺在笔记本里，而是在热的时候就变成一本可以被读者检验的书。

这三个现场的共同点，是路被压短了，而地没有换主人。实验室里做决定的是人，不是AI；超材料要不要继续推进，由做这件事的人拍板；专著署的是我的名，读者的反应落在我身上。我愿意把这一点说成全书最简单的事实：AI让你走得更快，路依然是你的路。

◆ 复合思考体：快从哪里来

那么，这条路为什么能被压得这么短？一个常见的回答是：因为AI很聪明。这个回答太省力，也不够准确。同一个AI，在不同的人手里，产出的东西可以相差很大；同一个人，今天和AI聊得顺，明天聊得不顺，也常有。所以快不是AI单方面带来的，它来自人和AI之间形成的一种新的东西：人-AI复合思考体。

复合思考体的意思，用日常的话说，就是两个想法在你来我往中长出了第三个想法，这第三个想法谁都没有预先拥有。你提出一个模糊的直觉，AI把它展开成几种可能的说法，你从中认出一种“对，就是这个意思，但还差一点”，再把差的那一点告诉它，它又给你一个你没想到的推论。几轮下来，桌上的东西既不是你原来的想法，也不是AI原来能给的答案，而是你们俩合出来的第三种。我把这个过程里发生的整体，称为一个思考体；它的思考力，超出了任何一方单独的思考力。

我与AI形成了这样一个很强大的思维体，带来的是加速落地。这个思考体产生超级的思维力，在某些环节上可以是单个人思维力的千倍万倍。这是我对AI价值和意义的核心判断。这个判断我会写足，也会写准。写足的意思是，不会因为一句“要谨慎”就把它稀释成“AI有一定帮助”；写准的意思是，要说清楚千倍万倍量的是什么。它有三本账：量的账，同样时间里能生成和筛掉多少方案；轮的账，一段人生里能走完多少轮从想法到现实回答的循环；判断的账，选得准不准、问得对不对。前两本账可以到很大的倍数，第三本账不能直接乘倍数，它靠的是人在现场的经验和责任。第三编会专门算这笔账。

◆ 为什么重要：竞争搬家了

如果这些只是个人效率的话题，它值得一篇文章，不值得一本书。让它重要的，是它改变了人与人竞争的位置。过去，一个人能不能把想法做成方案，本身就是一道门槛：会写、会算、会画图、会找资料，这些能力构成了壁垒。今天，这些环节大面积变得便宜，做方案的人不稀缺了。于是人与人的竞争不再落在能否落地上，而落在是否有新思想；而且这个新思想要能尽快产生落地的实践方案；这个过程谁越快，竞争力就越强。

这里有两层，缺一层都不行。第一层是新思想。如果大家都能用同一个助手，把同样的常识加工成漂亮的方案，那么方案本身就趋同了。拉开距离的，是谁看到了别人没看到的问题，谁提出了别人没想到的说法。第二层是快。新思想不能只停在漂亮的说法上，它要尽快变成实践方案，被现实回答，再回来修正自己。设想两家做同一类产品的小公司，都有不错的想法，一家半年走完一轮，一家一个月走完一轮，一年之后，后者已经面对了现实十几次的回答，前者只有两次。哪家的判断被打磨得更准，不言而喻。

所以我说，这不是一本劝你“拥抱AI”的书。这是一本告诉你竞争的位置挪到了哪里的书。位置挪了，你的力气也要跟着挪：从比谁做得出方案，挪到比谁有新思想、谁的一轮更快。这一点如果看错了，会有两种代价。一种是把力气

花在和AI比方案产量上，越比越累；另一种是以为有了AI就万事大吉，把新思想这一环偷懒掉，最后做出一堆谁都能做、因此谁都不需要的东西。

◆ 做出来，与落下去

“落地”这个词还需要再磨一下，因为它里面其实压着两件事。一件是做出来：方案写成了，原型造好了，稿子成了形。另一件是落下去：东西进入了现实，并且被现实接住。接住的形式各不相同，对一家餐馆是客人愿意再来，对一条产线是良率稳住了，对一本书是读者读完之后确实改了做法。做出来可以一个人关起门来完成，落下去必须有第二个人，也就是现实里的那个对方，点头或者摇头。

AI对做出来的帮助最大，这一点毫无疑问。写稿、出图、写代码、列方案，这些都是在“做出来”的一侧发生的加速。所以今天一个人做出一件东西，比五年前容易得多。可是落下去的难度，并没有同比例降低。设想一位做手工点心的店主，借助AI一周之内设计了二十款新品、写好了二十份宣传文案、排好了一个月的上新日历。这些都做出来了。可是顾客尝过之后是否愿意回头，邻里的口碑怎样传，这些要一个月一个月地慢慢出来。做出来的速度和落下去的速度之间，有了一道越拉越大的差。

这道差是理解后面几乎所有章节的关键。它同时解释了两件看上去矛盾的事：为什么很多人觉得AI让自己的工作快了很多，为什么很多组织又抱怨AI并没有带来想象中的成效。前者说的是做出来，后者等的是落下去。第20章会专门讲，瓶颈是怎样从“做”搬到“接”的。本书所说的“加速落地”，指的是整条路的加速，包括让做出来的东西更有可能被接住，也包括让接住的反馈更快回来；它不是只把做出来这一半提了速。

◆ 几个必然会有的反问

读到这里，你心里大概已经有几个反问，我先答三个。第一个：AI迟早会强到自己落地，到那时是不是我的话就过时了？我的回答是，即便它强到可以独自走完全程，那也只是说“这块地”可以交给它，而地依然要有人认领。一块没有人认领的地，无论谁耕，收成归谁、出了问题找谁，都是空的。AI可以替你耕地，但土地的权属、种什么的取舍、歉收的后果，不会自动转到它那里。这件事和技术强弱无关，它是责任的结构。

第二个：那我是不是只要会提问就够了？不够。会提问是进门的第一步，可是复合思考体不是靠一句提示词搭起来的。你需要有自己的现场，有判断，有能力听出一个流畅的答案哪里不对。2025年微软与卡内基梅隆大学对319名知识工作者做过一项调查，结果显示对AI信心越高的人，报告自己投入的批判性思考越少，对自己信心越高的人则报告投入越多。这是自报调查，不能当成因果证明，但它提醒我们，信任有可能悄悄把判断力挤掉。第三个：这样说会不会把AI捧得太高？我的写法是两头都守住：它的价值要写足，它的毛病也要写足，大模型会编造，会迎合，会把错话说得很圆，这些都会放在书里的醒目位置。

◆ 一条逻辑链

前面这些话，可以串成一条链，全书的每一章都挂在这条链上。第一环：地是你的。落地的主语是你，AI不替你落地。第二环：人和AI形成复合思考体，这是AI的价值所在。第三环：复合思考体产生超级思维力，这是“力”。第四环：超级思维力加速你的落地，这是“作用”。第五环：因此竞争搬了家，这是“为何重要”。第六环：这条链为什么站得住，要用三方程、六路径、123原理拆开检验。第七环：每个人怎样进入。

这条链有一个特点，就是每一环都能被追问，也都能被检验。你可以问：第一环里的“地”到底是什么？我会说，地是一个人有具体问题、站在现场、承担

做错后果的那块地方。你可以问：第二环里的“形成”凭什么算形成？我会给出判据和一种减法检验：把AI拿走，看剩下的东西还成不成立。你可以问：第三环里的“千倍万倍”凭什么？我会拆成三本账。你可以问：第五环里的“搬家”有什么证据？我会写出什么现象出现，就说明我错了。这本书不要求你相信它，只要求你按链检查。

◆ 本书与德麦国际已有的书

德麦国际出版社的专著系列里，已经有一批书在这块领域耕作过。第437号《被替代的从来不是人》拆了“替代”；第364号《AI赋能了谁？》立了复合思考体并拆了“赋能”；第268号《人-AI如何走向复合体的精益求精？》讲了拼装、协作、复合三级；第115号《从最强大脑到最强复合大脑》讲竞争力在耦合；第278号《AI越强，人就越弱吗？》讲能力归属；第398号《AI时代的判断力发生学导论》讲判断的封装；第544号《AI时代为何普通人必须出书？》讲“我的书”；第404号《AI时代专著的价值典范转移》讲发生型专著；第533号《精益求精的空转》讲内卷；第451号《发生的时差》讲快慢次序。

这本书和它们的分工，可以用一句话说清：那些书回答了“AI不是替代什么”和“复合思考体是什么”，这本书回答“落地”和“竞争”。具体说，它回答五件事。一，落地要问落在谁的地上。二，做出来和落下去不是一回事：做出来是产出了方案、原型或稿子；落下去是进入现实并被接住，比如客户信任、产线良率、读者实践。三，快只指走完一轮的时间。四，千倍万倍要分账。五，方案便宜之后，竞争搬到了新思想和一轮的速度上。凡是需要引用上面那些书的地方，我会写明德麦国际专著第几号，用一两句话带过，说明本书接着做什么，不会大段转述。

◆ 全书怎样读

全书分七编。第一编“地是你的”，先把主语立住，用四章讲清为什么AI不替你落地，以及没有地的人和只有方案的公司为什么都会失望。第二编“人-AI复合思考体”，用六章讲它是什么、怎样与拼装区别开、怎样判断是否形成、连续性为什么在人这边，并回顾前人走到了哪里。第三编“超级思维力”，用五章把千倍万倍分成三本账，讲一辈子能走多少轮、好想法怎样被等没、失败怎样搬了家、倍数里那个乘数是谁。

第四编“加速落地”，用六章走进实验台、制造业、专著三个现场，再讲三种现实钟、做出来与落下去的区别、闭环。第五编“竞争搬家了”，用六章讲方案便宜之后分水岭在哪里、什么才算新思想、快的究竟是什么、快的三个陷阱，以及年轻人怎样练判断。第六编“拆开来看”，用四章把前面的话用三方程、六路径、123原理检验一遍，并写出本书怎样算错。第七编“怎样进入”，用五章讲每个人从哪里开始，一直讲到一个组织、讲到责任和署名。结语回到你的落地，附录给出一张三十天的试跑表。

如果你时间紧，可以走一条捷径：读第1章、第5章、第11章、第22章，这四章合起来是全书的骨架；再读第32章，知道明天从哪里开始。其余章节是对这条骨架的展开和检验。

◆ 这篇导论怎样会错

导论里有几个判断，如果出现下面这些证据，我要回头改。其一，如果有一批人，没有自己的问题、不站在任何现场，却能稳定地靠AI把想法落到现实并被接住，而且这种落地可以重复，那么“地是你的”这个主语就要放宽。其二，如果在多数行业里，现实回答的速度本身被AI大幅压缩，以致现实钟不再是瓶颈，那么我关于“AI压缩不了现实钟”的限定就要修改。其三，如果在方案极

度便宜之后，竞争并没有搬到新思想和一轮的速度上，而是仍然由方案的数量或精致度决定，那么第五环就站不住。这三条我都写在这里，等着被现实回答。

◆ 带走一句话

别再问AI能不能替你落地，去问你的地在哪里，以及你和AI一起，下一轮能多快走完。

◆



第　一　编

地是你的：AI不替你落地

编　序

这一编把主语换回来。人们问AI能否落地，默认AI是那个要落地的一方，人只在旁边等结果。可是落地总要问落在谁的地上：谁有具体的问题，谁站在现场，谁承担做错的后果。这一编先拆开这个错误的问法，再说清每个人的地在哪里，AI能代替哪些环节、代替不了什么，最后看两种常见的失望从何而来。

01

第 1 章

“AI能否落地”错在哪里：主语丢了

设想一家刚开张的小面馆。开业头一天，第一位客人是街口修自行车的师傅，他坐下，吃了两口汤，抬头对老板说了两个字：“咸了。”老板站在灶台后面，手里还握着汤勺。这两个字落下来的时候，没有人问他，AI能不能帮你做一碗面。他的脑子里转的是别的事：这位师傅整天出汗，口味本来就偏重，还是我今早的盐手重了？如果是后者，今天已经煮好的两锅汤底怎么办？要不要当着客人的面把这碗倒掉重做？

这个场景很小，却把“落地”这个词需要的东西全摆出来了：一块具体的地方，一个具体的人，一个说得出口的反馈，一次必须做出的取舍，以及做错了由谁来承担。你可以想象老板事先用AI设计了整套菜单、算好了每碗面的成本、写好了开业海报，这些都很可能帮到他。可是“咸了”这两个字，没有任何一个环节能替他接。这一章要讲的就是这件事：当我们问“AI能否落地”的时候，那个站在灶台后面的人，被我们从句子里悄悄删掉了。

◆ 一个问题，两种主语

“AI能否落地”这句话，如果拆成最简单的语法，主语是AI，谓语是落地，“能否”是对谓语的怀疑。这个结构决定了讨论只能朝一个方向展开：去研究AI这个主语具备什么能力，达到什么门槛，就可以说它“落地”了。于是我们看到各种各样的评估：它的准确率多高，它的幻觉率多低，它在某个行业的试

点成功了几个。这些评估本身有价值，可是它们都默认了同一件事，落地是主语的一种表现。

换一个主语，句子立刻变了形状。如果问“我能否落地”，那么讨论的方向就转到了我的问题、我的现场、我的条件上。我手里的这个想法，距离现实有多远？我有没有可以验证它的地方？验证失败了谁来兜底？在这个问法里，AI退到了宾语的位置，成了“我”可以借用的东西，而且这个问法从一开始就自带了责任：落地的好坏，是我的事。

这两个句子不只是语法不同，它们决定了你在讨论里的位置。第一个句子里，你是观众，等待AI交成绩；第二个句子里，你是作者，手里握着笔。很多人在谈论AI的时候，会下意识地选第一个句子，因为它显得客观、宏大，也因为它让人暂时不必为任何事负责。可是你一旦要做一件具体的事，你就会不得不回到第二个句子。老板不会问“AI能不能开面馆”，他只会问“我这碗汤怎么办”。

把主语看清以后，你会发现关于AI的两大阵营，其实站在同一块地基上。乐观的一方说，AI迟早会落地，所以不必担心，所有难题都是时间问题。悲观的一方说，AI永远落不了地，所以不必当真，所有热闹都是泡沫。这两种说法吵起来的时候气势汹汹，仿佛是天南地北的对立，可是它们共享着同一个前提：落地是AI要交的一份答卷，答卷交没交、交得好不好，由旁观的我们来评判。

在这个前提下，双方的论据也出奇地相似。乐观的人举出某个成功的案例，说你看，它已经做到了；悲观的人举出某个失败的案例，说你看，它根本做不到。两边都在收集案例，案例越来越多，结论却谁也说服不了谁，原因很简单：案例是别人的。别人的地上长出了庄稼，不等于你的地上能长；别人的地上颗粒无收，也不等于你的地上没戏。落地这件事，只要主语是“别人”，就永远是一场没有结论的争论。

主语换成你以后，这场争论反而安静了。你不再需要判断“AI整体上行不行”，你只需要判断一件事：在我这块地上，我这个问题，和它一起往前推一步，能不能走得比原来快。这个问题没有普遍答案，只有你的答案，而且你可以立刻去试，试一次，现实就会回答你一次。这是第二种提法最让人踏实的地方，它把一个无法回答的大问题，换成了一连串可以回答的小问题。

◆ 落地是一件有后果的事

要看清主语为什么不能缺席，先要看落地到底是什么。我给“落地”的定义很朴素：一个想法进入现实，并且被现实接住。“进入”需要有人把它带进去，“接住”需要有一个现实里的对方。这个对方可能是一位客人、一条产线、一个病人、一个读者。他们不关心这个想法是怎么来的，也不关心中间用了什么工具，他们只用自己的方式回答：好吃，或者不好吃；良品，或者废品；有效，或者无效；读懂了，或者读不懂。

现实的回答有一个重要的特点：它总是落在某一个具体的人身上。客人说“咸了”，这句话落在老板身上，不落在做菜单的工具身上。产线出了一批废品，质量责任落在工程师和工厂身上，不会落在生成工艺参数的软件身上。设想一位医生用AI整理了一份用药建议，病人吃了之后出现不良反应，病人去找的是医生，不是软件的开发者，更不是那个对话窗口。这种后果的分配方式是整个社会长出来的规则，它的存在有它的道理：只有能被追问的人，才有资格做决定。

再想一想面馆里那一幕。客人说“咸了”，老板的回应有很多种：道歉重做，解释这是本店的口味，悄悄把下一锅的盐减掉一些，或者先问一句师傅平时吃得重不重。每一种回应背后都是一个判断，判断依据是老板对这条街、这些客人、自己这锅汤的全部了解。这些了解长在他身上，写不进任何一份提示词里。

AI可以替他整理出十种应对客人抱怨的话术，可是用哪一种、什么时候用，要老板站在灶台后面，看着客人的脸色决定。

所以，落地不是一个纯技术事件，它同时是一个责任事件。我们说一件事“落了地”，实际上是在说有一个人，把它带进了现实，并且愿意为现实的回答负责。一个没有任何人愿意负责的方案，无论多漂亮，只是悬在空中的东西。这也解释了为什么AI本身没有办法成为落地的主语：这与它聪明与否无关，在我们现有的社会规则里，它没有被放在“可被追问”的位置上，也没有后果可以落到它身上。这个规则将来会不会变，是另一个话题；眼下，它就是这样。

◆ 换回主语：加速，而不是代替

主语换回来以后，AI的位置立刻清晰。它不是落地的主角，它是让主角走得更快的东西。这就是我对“AI能否落地”这个问题的回答：这个问法本身是错的，正确的提法是，AI是加速你的落地，而不是代替你落地。

为了让这句话不显得空，我举自己的一个例子。我与生物实验室合作，上午有了一个想法，经过逻辑验证和数值实验，到了下午，实验室就可以在十个方案里选出最可能的那一个去做实验。以前这个过程可能要半年或者一年。这个例子的细节我会在第16章展开，这里只想让你看它的结构：想法是人的，选择和验证要人来把关，最后拿到实验台上去的方案是实验室的人决定的。AI加速的是从想法到可选方案这一程。把这个例子里的“加速”换成“代替”，立刻就怪了：如果是AI代替落地，那么实验室里站着的人要做什么？实验做出来的好坏，又由谁说了算？

“代替”和“加速”的区别，可以用一个更日常的画面感受。设想你要从一座城市去另一座城市，高铁让你比骑自行车快很多倍。没有人会说高铁“代替”了你的旅行；你要决定去哪里，买哪一班，到了站以后怎么办，这些都还是

你的事。高铁把路缩短了，把你要走的那一程变成了一个小时而不是三天，你反而因此有了更多时间去想到了以后要做什么。AI对想法到落地这段路的作用，与此相仿：路缩短了，旅行者依然是你。

“加速”这个词如果不落到具体处，也会变成一句漂亮的空话。一个想法要走到现实，路上大致有这样几段：先把想法说清楚，再检查它在逻辑上站不站得住，再看它在数量上大概是什么规模，再把它变成可以动手的方案，方案多了还要挑，挑出来的才拿去现实里试。前面几段，几乎全是脑力和纸面的活，也就是AI最擅长压缩的地方。让一个想法在纸面上被推演十遍、被反驳十遍，从前要几天，现在可能是一顿饭的工夫。

可是最后一段，拿去现实里试，AI压缩不了。面要煮，细胞要长，样品要打印，读者要读。现实有自己的钟，它的走法不听任何工具的调度。这就是为什么我一直说，AI加速的是你的落地，而不是替你落地：它能把你送到现实的门口，门里面的事，仍然要你自己走进去。送到门口的速度快了，你就有机会在同样的时间里，多敲几次门，多听几次回答。

还要补一个提醒。加速也意味着错误可以更早暴露，前提是你确实让它暴露。如果你拿到一个漂亮的方案，却把它放进抽屉，那么再快的前半程也没有意义。快的价值，必须在现实回答回来的那一刻才结算。所以本书会一再回到同一个观点：衡量AI带来什么，不看你产出了多少，只看你的一轮走完了多快，走完之后你变得更清楚了多少。

◆ 为什么主语最容易丢，丢了会怎样

既然这样清楚，为什么还是有那么多人把主语丢了？我想这里有三个原因，值得放慢来看。第一个原因是产出太容易被看见，后果太容易被忽略。AI输出的东西，是现成的、可读的、漂亮的：一份方案，一篇文章，一段代码。你一眼

就看到了成果。而这份成果在现实里会遇到什么，要很久以后才知道，那时候人已经把注意力放到别处去了。看得见的东西抢走了我们的注意力，看不见的后果就被默认为“不会有问题”。

第二个原因是流畅带来的错觉。大模型说话流畅，条理分明，语气笃定，这很容易让人产生一种感觉：这不是在给我提供材料，这是在替我完成任务。人们面对一个说话流畅的对象，会不自觉地把它当成一个独立的、有担当的角色。可是流畅与担当没有关系。大模型会编造，会迎合你的倾向，会把站不住的话说得头头是道，这些毛病在后面的章节里还会反复出现。一个有毛病的助手，如果被误当成主语，它的毛病就直接变成你的损失。

第三个原因是期待。我们有一个古老的愿望，希望有一种东西，可以替我们做所有麻烦的事。这个愿望在童话里叫神灯，在工业时代叫自动化，在今天叫AI。每当一种新技术出现，这个愿望就会重新被唤起。可是历史上好几次，实际发生的都是同一种事：技术把一部分环节接了过去，把剩下的责任和判断更集中地交回给人。把神灯的想象投射到AI身上，是在用一个旧愿望遮盖一个新事实。

主语一丢，人的行为会走向三个方向，每一个都能在身边找到影子。第一个是等待。一个人觉得“AI还没有成熟到可以落地”，于是把自己手里的事先放着，等它成熟了再说。设想一位乡镇中学的物理老师，他一直想改一改实验课的讲法，听说AI以后能自动生成教案，就决定等一等。一年过去，他的教案还是原来的样子，而隔壁班的年轻老师已经带着学生做了十几次新设计的实验，有成功有失败，教学的手感已经完全不同。等待看上去是谨慎，实际上是把一年的现实回答放弃了。

第二个是甩锅。一个人用AI做了一件东西，出了问题，就说“是AI做的”。这句话说出来的时候，对方很可能不接。客户不接，上司不接，法官也不

接。后面讲到的律师提交了AI编造的判例而被罚款，就是一个例子，我会在第26章讲它。甩锅的人没有发现一件事：当你把责任推给AI，你同时把决定权也交了出去，而一个没有决定权的人，是没有资格署名的。

第三个是照单全收。一个人对AI的输出缺乏自己的判断，说什么信什么，做什么用什么。这样的人表面上用AI用得最多，实际上离落地最远，因为他从来没有把东西带进现实里去对照过，他只是在转手。设想一个学生让AI写完了一篇调研报告，直接交了上去，老师追问其中一个数据来自哪里，他答不上来。他得到了一份“做出来”的东西，却没有任何一刻站在自己的地上。

这三种走向看上去各不相同，有一个共同点：它们都让人离自己的现场越来越远。等待的人离现场远，是因为他在等别人把条件备齐；甩锅的人离现场远，是因为他想把后果留在现场之外；照单全收的人离现场远，是因为他不再用自己的眼睛看。落地需要的恰恰是相反的东西，一个人带着自己的问题，贴着现场，亲手把东西送进现实，再亲耳听现实怎么说。主语回来，本质上就是人回到现场。AI在这个时候才成为一件好用的东西，因为只有站在现场的人，才知道该让它加速哪一段，也才分得清它给出的东西哪一部分靠得住。

为了让这种差别更具体，我设想两位开社区药店的老板，姓名不必有，就叫甲和乙。两家店相隔不远，客人构成差不多，都看到了同样的新闻：AI可以帮药店做很多事。甲的反应是上网看各种评测，比较几款产品，听了几场讲座，结论是“现在还不太稳，再等等看”。他每过几个月就换一批资料来读，读得越多，越难下决心，因为每一份资料都在告诉他，这件事的结论还在争论之中。

乙的反应不同。他先问自己：我这家店今天最烦的一件事是什么？答案是每到换季，老年顾客来问的问题都差不多，而他和店员每次都要重复解释，耽误了配药的时间。于是他当天晚上就拿着一堆常见问题，和AI一起整理出一份通俗的换季提示单，第二天印出来放在柜台上。提示单上有两处写得不准，被一位老

顾客当场指了出来，他当晚改了一遍。一个月后，这份提示单已经改到第四版，柜台前的重复解释少了一大半。

这个设想里没有什么高深的东西。乙没有回答“AI能不能落地”，他回答的是“我的换季提示单能不能做出来、能不能被顾客接住”。他每一轮都得到了现实的回答，老顾客指出的两处错，就是现实给他的反馈。甲什么都没做错，他只是把自己放在了围观者的位置，所以他积累的是资料，乙积累的是现实回答。一个月之后，两个人在同一个行业里，已经处在不同的地方。

◆ 主语回来之后，问题变具体

主语回来，意味着问题要重新排列。原来的大问题是“AI能否落地”，现在变成一串具体的问题。第一，我的地在哪里？也就是我有什么具体的问题，站在什么现场，做错了谁来担。第二，我和AI一起，哪一程可以变快？是想法变成方案这一程，还是方案之间的筛选这一程，还是把结果写成文字这一程。第三，快下来的东西，怎么拿到现实里去，由谁接住，现实的回答多久能回来。第四，回答回来以后，我怎样修改自己原来的想法。

这四个问题没有一个是关于AI本身的，可是每一个都需要AI参与才能更快回答。这就是“加速”的实际含义：AI不改变你要问的问题，只改变你回答这些问题的速度。很多人在这里容易走偏，他们希望AI替他们想出问题，替他们挑选地，替他们决定方向。AI当然可以给出建议，可是建议要不要采纳，要你在现场判断。你的地上长什么，别人说了不算，AI说了也不算。

所以第一编的头几章要做的事，是一步步把“地”这个概念讲透。下一章要问的，就是你的地到底在哪里。你会发现，不同的人有各自不同的地：木匠有木匠的，实验室有实验室的，一个以思想为业的人也有自己的。有的人没有意识到自己有地，有的人只有方案没有地，这些情况我们一并在后面几章里拆开来看。

◆ 本章怎样会错

本章的核心判断是：把AI当成落地的主语，是问题本身的错误；落地的主语是承担后果的那个人。如果出现这样的证据，本章就要修改：在一些领域里，出现了可被稳定追责的AI主体，现实里的对方愿意直接把后果的追问对准AI或者它的运营方，而且这种安排被长期接受；同时在这些领域里，实际的使用者不再需要对结果承担任何判断责任。如果这类安排大规模出现，说明“后果必须落在一个人身上”这个前提发生了变化，那么我对主语的讨论需要从个人扩大到某种新的责任结构上。另外，如果有研究表明，把AI当作主语来评估所得的预测，比把人当作主语的预测更准确，我也要重新考虑这个提问方式到底错在哪里。

◆ 带走一句话

先问是谁的地，再问AI能帮你做什么；主语丢了，后面所有的讨论都是在替一个不在场的人回答问题。

◆

02

第 2 章

你的地在哪里：各有各的地

想象一位做了三十年家具的木匠，姓不必提，大家叫他老师傅。有一天一位客人来订一把椅子，说是给九十岁的母亲用的。老师傅没有急着画图，先问了几个看上去与椅子无关的问题：老人家平时坐在哪里吃饭，起身的时候靠不靠扶手，冬天脚冷不冷，家里的地面是木地板还是瓷砖。问完，他才开始动手。椅子的座面抬高了两指，扶手的弧度换成了适合手掌按压的样子，椅腿底下加了防滑的软垫。客人拿到椅子的时候说：“这椅子好像是照着我妈做的。”

这位老师傅有他的地。他的地，既不在那间作坊，也不在那套工具，它在“为这一个人做这一把椅子”这件事本身：问题具体，现场在眼前，做坏了客人会当面告诉他，也会告诉整条街。上一章说，落地的主语是承担后果的那个人。这一章要把“地”这个字讲清楚，因为只有知道自己的地在哪里，你才能知道AI该往哪个方向使劲。

◆ 地的三个条件

我给“地”下的定义，只有三个条件。第一，有一个具体的问题。不是“怎样做出好家具”这种可以在书房里无限讨论的大问题，而是“怎样让一位九十岁的老人坐下去和站起来都不费力”这种可以动手的问题。问题的具体，意味着它有边界，有对象，有一个可以判断做得好不好的标准。第二，你站在现场。现场的意思是，你能直接看到问题发生的地方，能听到相关的人当面说话，能摸到材

料、闻到气味、看到脸色。第三，你承担做错的后果。椅子歪了，客人会退货；退货的损失、街坊的议论、下一单生意的有无，都落在老师傅头上。

三个条件缺一个，地就不完整。只有问题和现场，没有后果，那是参观者，他可以看得很清楚，但他说的话没有分量；只有现场和后果，没有具体问题，那是一个被事务推着走的人，每天很忙，不知道自己在往哪里去；只有问题和后果，没有现场，那是一个远程决策的人，最容易犯的毛病是用想象代替事实。AI的出现，让很多人突然发现，自己手里其实缺了这三个条件中的某一个，也让很多人发现，自己拥有的比想象的多。

三个条件里，后果最容易被忽略，也最关键。具体的问题和现场，常常能靠勤奋补上：多问几次，多去几趟，总能靠近。后果却补不上，它取决于你有没有被放在“可以被追问”的位置上。设想一个志愿者帮邻居改装一台旧电器，改坏了，邻居会说没关系；一个电工师傅做同样的事，改坏了，邻居会找他赔。同样的技术，同样的现场，后果的有无，决定了两个人做事的姿态。电工师傅在动手前会多测一遍，多问一句，多留一手，这些谨慎算不上美德，是后果在他身上长出来的习惯。

后果让一个人变得认真，也让他的判断有了分量。AI不会因为你的判断而承担后果，所以它对你的每一个答案都没有“多测一遍”的动力。这个动力只能由你补上。这就是为什么在复合思考体里，人要带着后果进场：他不给AI打下手，他给整个思考体提供“对结果负责”这条绳子，没有这条绳子，再强的推演也会飘起来。

再看一眼老师傅的三十年。他的手感、他对木料的判断、他问那几个问题的顺序，都是这块地上长出来的东西。这些东西没有一样写在书上，也没有一样可以直接复制给别人。AI可以回答木材的含水率应该是多少，可以给出人体工学的座高数据，可以画出椅子的结构图。可是“这位客人的母亲冬天脚冷”这条信

息是怎么被问出来的，怎么被识别为重要，怎么变成椅腿下面的一块软垫，这条线索从头到尾握在老师傅手里。他的地，决定了他知道该问什么。

为了看清地的分量，不妨设想两个人，各自要写一份“社区老人助餐服务改进方案”，都找AI帮忙。第一个人是写字楼里的咨询顾问，手里有一份委托，从未去过这个社区；第二个人是社区食堂的负责人，每天中午站在窗口后面给老人打饭。两个人给AI的第一句话可能一模一样：“请帮我设计一份助餐服务改进方案。”AI给出的初稿也会很像：增加菜品选择，优化排队流程，引入满意度调查，建立反馈机制。每一条都对，每一条都放在哪里都对。

区别从下一步开始。顾问会拿着这份方案去润色、排版、配图，因为他没有别的材料可以追问。食堂负责人读着初稿，会立刻皱眉：增加菜品选择？老人们最怕的是软烂程度不对，品种少倒在其次；优化排队？问题在十一点半这十分钟，门口的台阶让拄拐杖的老人进退两难。他会把这些现场的事一条条说给AI听，AI再据此重新组织方案。几轮之后，他手里的东西，是只有这间食堂才需要的方案，里面的每一条都能指到一个具体的人和一个具体的时刻。

两份方案，用的是同一个AI，花的是差不多的时间，质量却差了一大截。这个差距不来自AI，来自两个人手里有没有地。有地的人，把现场的信息源源不断地喂给AI，AI在这个基础上帮他展开、推演、排序；没有地的人，只能向AI要一般性的答案，而一般性的答案，谁都能要到。这也预示了后面第22章会讲的事：方案变得便宜以后，一般性的东西最先贬值，带着地的东西最后贬值，这是我的判断，有待检验。

◆ 实验室的地

换到另一个行业。实验室是一个更容易让人想到“现场”的地方。设想一个做生物实验的课题组，一般来说，它有自己的实验材料、自己的设备、自己的操

作规范和自己的节奏：细胞要养多久、一轮实验要多少天、哪些步骤容易污染、哪些结果容易被误读。这些东西，没有一样能被一份文献摘要代替。实验台前的人，每天面对的是一堆实实在在的瓶瓶罐罐，他们的地，是一个具体的、能出结果也会出事故的地方。

回到我自己的经验。我与生物实验室合作的时候，我这一侧的工作是想法、逻辑验证和数值实验；实验室那一侧的工作，是从方案里选出最可能的那个去做实验。两块地是接在一起的，但它们不是同一块。想法这一侧的地，是我熟悉的概念和推演；实验台这一侧的地，是实验室熟悉的材料和流程。AI加速的是前一块地上的工作，让我上午的想法在下午就能变成十个可供挑选的方案；而后一块地上的事，实验怎么做、结果怎么读，仍然由实验室的人负责。如果我把两块地混为一谈，以为数值实验的结果就是实验的结果，那我就犯了一个错误。

制造业是另一个例子，比如超材料实验。设想一家做精密部件的工厂，它的地，包括车间里的设备精度、批次之间的波动、工人的操作习惯、客户对公差的要求，以及一旦出了批量问题就要承担的赔偿。这些东西不会出现在任何一篇论文的摘要里，却决定了一个设计方案能不能变成产品。超材料的性能主要来自人工设计的微结构，设计空间极大，AI和数值实验在这里能帮上很大的忙，可是一个结构好不好做、做出来稳不稳，要由站在车间里的人说了算。设计的一端和车间的一端，各有各的地，合在一起才是一条完整的路。

这个例子说明了另一件事：一个人往往不止站在一块地上，而是站在几块地的交界处。有价值的合作，常常发生在两块地的接缝处，一边是想法和推演，一边是材料和实验。AI这个新的工具，可以帮助接缝处走得更顺，它能把一边的语言翻译给另一边，能把一边的结果整理成另一边可用的格式。可是接缝的两侧各自要有人站着，各自要有人对自己那一侧负责。没有人站着的接缝，什么也接不住。

◆ 知识分子的地

对一个以思想为业的人来说，地是什么？这是个值得认真问的问题，因为知识分子最容易把自己的地想象成一间书房。书房当然重要，可是书房只是地的一部分，并不是地本身。知识分子的地，也满足同样的三个条件：一个具体的问题，一个现场，一份后果。

具体的问题，是一个他放不下的问题，比如“为什么大家都说AI能落地，却说不清落在谁的地上”。现场，是这个问题发生的地方：课堂、病房、车间、街头，或者一个具体读者群的生活。后果，是他写出来的东西被读者接住还是被扔掉，是他的判断经不经得起后来的现实检验。一个知识分子如果只有问题、没有现场，他写出来的文章就会漂亮而悬空；如果只有现场、没有后果，他会变成一个随时可以转身的评论者。

知识分子的现场尤其容易被误认。很多人把图书馆、数据库和会议当成现场，其实那是材料库，现场是问题发生的地方。一个研究教育的人，现场在课堂和家长群里；一个研究企业管理的人，现场在会议室背后那些没有写进纪要的争吵里。离现场越近，写出来的东西越带着泥土的味道，读者也越能认出这是在谈自己的事。AI可以读完整个图书馆，可是它去不了现场，这件事只能由人做。人去过，回来告诉它，复合思考体才有了不曾在图书馆里出现过的材料，这是后面各章反复要用到的东西。

我自己在这块地上的做法是，有了灵感想法，就马上与AI Claude合作，进行理念实验来验证，很快出来专著。这在从前需要半年或者几年。我把它看作一个知识分子最好的落地。注意这里的“落地”指什么：想法没有停在笔记本里，也没有停在一次聊天记录里，而是变成了一本可以交给读者的书。读者怎样反应，别的研究者怎样回应，这些后果落在署名的人身上。AI在这个过程里参与得很深，可是它不署名，也不承担署名之后的责任。这块地是我的。

还有一层后果，是知识分子特有的，叫署名。署名意味着你为这段话负责，意味着别人可以引用你、反驳你、拿你的话去做事。一个人把AI生成的段落原样放进文章，就等于替这些段落签了字；段落里的事实错了、推论漏了，账都记在署名人头上。所以知识分子使用AI的时候，面对的不是一个效率问题，而是一个签字问题：我读过、想过、核过，我愿意为这句话负责。这条线越清楚，复合思考体越稳。

◆ 地不是岗位，也不是头衔

说到这里，有一个常见的误会需要处理：很多人以为“地”就是岗位，就是职称，就是头衔。一个人说“我是公司的产品经理，所以我的地是产品”，听起来合理，细想却不对。岗位是组织给你的位置，而地是你实际面对的问题和后果。同样叫产品经理的两个人，一个每天开会、写文档、协调资源，从来没有直接面对过一个客户；另一个每个月都去店里站半天，听客户当面抱怨。前者有岗位没有太多的地，后者的地却很厚实。

地也不是行业。我们常常听到有人说“我是做教育的，AI会不会取代教育”，这个问法把行业当成了地。可是教育这个行业里，有人的地是一个班三十个孩子的数学基础，有人的地是一所学校的招生，有人的地是一套教材的修订。每一块地的问题、现场、后果都不一样，AI能帮上的事也完全不同。把行业当成地，就会得出“AI会取代某行业”这类笼统的判断，笼统的判断落不到任何人的现场。

还有一点：地会长大，也会移动。一位年轻的工程师刚入行的时候，他的地很小，可能只是一台设备上的一个参数。几年后，他负责的是整条产线的稳定；再往后，是一个产品系列的路线。地的大小，是随着他愿意承担的后果一起长的。反过来，一个人如果长期只做执行、不再面对后果，他的地会悄悄缩小，到

某一天，他可能发现自己手里只剩下一个岗位。AI加速的是地上的工作，所以这一点格外重要：地越小，AI给你的加速就越没有着落。

最小的地，往往出现在学生身上。设想一个高二学生，他的地是什么？他的具体问题可能是“我为什么总在函数题上丢分”。他的现场是自己的作业本、错题和考场上的那四十分钟。后果是下一次考试的分数，以及他对自己的判断。他用AI解题，如果只是让它给出答案，他拿到了许多“做出来”的东西，却没有一寸地；如果他把自己的错法一条条描述给它听，让它指出自己哪一步的理解有偏差，他就是在自己的地上用AI。同一个工具，一个把地让了出去，一个把地守住了。

对读者来说，这一节有一个直接的用处：以后看到任何一个关于AI的案例，可以先问一句，这是谁的地。如果案例里讲的是一家公司全面引入某个系统，你就去找，公司里面是谁在承担这件事做砸的后果；如果案例里讲的是一个人用AI完成了一个惊人的作品，你就去看，这个作品最后接受了谁的检验。能找到这个人，案例才有参考价值；找不到，案例只是一个故事。

这里顺便澄清一个常见的疑问：地小是不是就不重要？恰恰相反。一块小地走得深，往往比一块大地走得浅更有价值。老师傅的地只是一把椅子，可是三十年里他对椅子的理解，积累得未必比大企业的“家具战略”浅。我的判断是，AI对小地的加速会格外明显，这一点有待检验，因为小地的问题具体，现场的信息容易交代，反馈回来得快，一轮一轮地走下去，思考体的手感很快就长出来了。很多人想先找一块足够大的地再开始用AI，反而耽误了时间。

◆ 怎样认出自己的地

如果你一时说不清自己的地在哪里，可以用三个问题来找。第一个问题：最近有什么问题，让你睡不着，或者让你一直想动手？这不是工作清单上的事项，

而是那些在你脑子里转的、与具体的人和场景相连的问题。第二个问题：这个问题发生的时候，你能不能亲眼看到？如果不能，谁能？你与他们之间隔了几层转述？第三个问题：这件事做错了，谁会来找你？理论上应该找你的人不算，算的是实际上谁会敲你的门。

三个问题的答案连起来，就是你的地。比如一位社区医院的医生，他睡不着的问题可能是“这位老人的几种药会不会互相打架”；他能亲眼看到的是老人来复诊时的状态；做错了，老人和家属会来找他。他的地就很清楚。再比如一位大学里的青年教师，睡不着的问题是“我的学生怎样才能听懂这个概念”；他每周站在课堂上能看到；学生挂科或者评教分低会找到他。他的地也很清楚。

三个问题最好写下来，用笔写在纸上，每个问题只写三五句。很多人以为自己的地很清楚，一落笔才发现，第一个问题写出来的是公司的目标，第二个问题写出来的是“听同事说”，第三个问题写出来的是“应该是领导”。这种落差本身就是信息：它告诉你，你和自己的地之间隔了几层，哪几层可以被拿掉。拿掉一层转述，就多一分现场。很多时候，一个人用AI用得不顺，原因多半不在提示词，他还没有把自己的地看清。

地还有一个性质，值得单独说：它可以有多块，但同一时期最好抓住一块。一个人同时背着五六个问题，每个问题都只浅浅地碰一下，AI会把每一个都帮你做成一份像样的初稿，结果是你手里堆满了初稿，没有一件事走进了现实。选一块地，把它走深，让它完整地走完几轮，你对AI的使用才会出现复合的效果。其余的地，不是放弃，是排队。

找到地以后，再去想AI，就变得具体了。你不再问“AI有什么用”，而是问“在我这个问题里，哪一步最耗时间”。也许是整理文献，也许是出题，也许是对比几种方案。你会开始明白，AI的价值不是一个整体的、抽象的东西，它

是你的地上一个又一个具体环节被压缩的时间。下一章要谈的，就是这些环节是什么，以及为什么环节可以被代替，主语不能。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：每个人有自己的地，地由具体问题、现场和后果三个条件构成，AI的价值要落在这块地上。如果有证据表明，一个人在没有任何具体问题、不接触任何现场、不承担任何后果的情况下，仍然稳定地借助AI产生了被现实接住的成果，而且这些成果可以追溯到他的参与，那么“地是落地的必要条件”这个判断就要放宽。另外，如果调查显示，大多数人在回答“你的问题、你的现场、你的后果”时，给出的答案与其工作成果之间没有任何关系，那么说明地这个概念对于解释落地没有预测力，也需要换掉。

◆ 带走一句话

你的地，是你有一个具体的问题、站在现场、并愿意为做错负责的那个地方。

◆

03

第 3 章

AI能代替环节，代替不了主语

假设有一位父亲，女儿下个月结婚，司仪请他在婚宴上讲几句话。他从来没在这么多人面前讲过话，心里发慌，晚上就打开AI，说：“请帮我写一段女儿婚礼上的父亲致辞，三分钟左右，温暖一点。”几秒钟后，屏幕上出现了一篇结构完整、文辞优美的致辞：从女儿的出生讲到成长，从成长讲到出嫁，最后是祝福。他读了一遍，觉得挺好，可是又觉得哪里不对。读到第三遍他明白了：这篇致辞里没有一句话，是只有他才会说的。

他合上电脑，在纸上写了几行字：女儿七岁那年，自行车摔了，坐在路边不肯哭；她大学第一次回家，行李箱里夹着一包他爱吃的糖。然后他重新打开AI，说：“这是我想说的两件事，请帮我把它们和致辞连起来，语气朴实一点。”这一次，出来的东西，他读着读着眼睛红了。这个小故事是设想的，可是它里面的结构，在每一个与AI合作的场景里都会出现：致辞的文字可以由AI来写，致辞的主语只能是父亲。

◆ 环节，与主语

要讲清这一章的判断，先得分清两个词：环节和主语。环节，是一件事里可以被拆出来的一个步骤，比如查资料、列提纲、起草、改写、翻译、排版、计算、画图。主语，是这件事归属于谁，是谁在提出它、选择它、承担它。环节可以换人做，主语换不了。上面那位父亲的致辞里，起草是一个环节，把它交给AI完全合适；“这是谁的女儿、谁在对她说话”是主语，交给谁都不对。

分清这两个词，有一个直接的好处：它使人不必再争论“AI会不会替代人”，因为这个问题本身模糊。替代什么？如果问的是环节，答案很明确：许多环节已经被替代了，还会有更多被替代。这一点没有必要回避，也不必为此焦虑，历史上一次次工具的进步，都在接走一批环节，计算器接走了笔算，打字机接走了誊写，搜索引擎接走了翻目录。如果问的是主语，答案也同样明确：没有被替代，因为主语不是一个可以被拆出来的步骤，它是整件事的归属。德麦国际专著第437号《被替代的从来不是人》已经拆过这一点，这里不再重复，本书接着问的是：环节被接走以后，主语在落地这条路上做什么。

一个简单的检验办法是做减法。把AI从这件事里拿走，看看剩下什么。婚礼致辞这件事，把AI拿走，剩下一位父亲、一个女儿、一场婚礼，致辞依然成立，只是起草得慢一点、笨一点。反过来，把父亲拿走，只剩下AI，那么没有婚礼，没有女儿，没有这个讲话的人，AI写出的致辞悬在空中，没有人可以对着话筒念出来。这个检验我们在第7章还会系统地用，这里先用在最简单的场合：拿走哪一个，这件事就消失了，哪一个就是主语。

再换一个场景，把这组概念放到一间小小的读书会里。设想一位退休教师组织了一个社区读书会，每月一本书。他请AI帮他做了几件事：提炼每章要点，设计五个讨论问题，把一位作家的生平整理成一页纸。这三件事都是环节，做得快、做得好。可是这个读书会为什么要办，选什么书，让谁坐在第一排发言，聊到哪位老人想起往事的时候要不要停下来听完，这些是他的事。如果有一天他把“选什么书”也交给了AI，每月照单读下去，读书会会越来越整齐，也会越来越不像他的读书会。

主语的流失往往不是一次性发生的，它是一个环节一个环节地让出去的。每次让出一点，看上去都合理：这个环节反正机器做得好。让到最后，他发现自己成了流程里的一个签字人。所以分清环节与主语，用意在于让人心里有数，而不

是给AI划禁区：这一步让出去，让的是步骤，还是让的是归属？前者可以让，后者让不得。

还有一点容易被忽略：同一个步骤，在不同的人手里，有时是环节，有时是主语。“写开头第一段”对一个熟练写作的人是环节，交给AI起草，他再改；对一位正在寻找自己声音的作者，这一段恰恰是他把想法第一次说出口的地方，让出去就等于让出了他的声音。区分环节与主语，没有一张通用的清单，只有一个随身的问法：这一步里，有没有只有我才知道、只有我才愿意为之负责的东西？有，这一步就带着主语；没有，就可以放心交出去。

拿我自己的做法作一个对照。我有灵感想法的时候，马上与AI　Claude合作，用理念实验来验证，很快出来专著。在这条路上，可以交给对话去做的推演、起草、补充论证是环节；灵感是什么，这本书要回答什么问题，哪些说法值得署名，是主语。每写到一个节点，我都会停一下，看看手上这一步，是在替一个环节收尾，还是在替这本书的归属表态。

◆ AI能接走哪些环节

我要把AI的价值写足，不留客套。AI能接走的环节，数量大，覆盖广。第一类是找和读：从一堆资料里找出相关的部分，把长文章压成要点，把外文翻成中文，把杂乱的笔记整理成条理。这类环节从前最耗时间，也最容易让人疲倦。第二类是写和改：起草文字，调整语气，改成不同读者能读懂的版本，补出被遗漏的过渡。第三类是算和排：做估算，列选项，把几种方案放在同一张表里比较，按不同的标准重新排序。

第四类更重要，是推演和对话：你提出一个想法，它可以顺着想法往下推，推出几个后果，指出几处可能的漏洞，提出几种反驳。这是AI最有分量的贡献，也是后面几编里复合思考体的基础。第五类是从多到少，也从少到多：一个

方案可以变成十个变体，十个变体可以按条件筛成两个。这些环节在AI出现以前，要么没有人手去做，要么要花很长的时间。现在，很多环节几分钟就能做完，而且做完以后可以马上再做一遍。

需要补一句公道话：环节被接走，并不意味着环节的质量自动有保证。接走是一回事，接得好是另一回事。AI起草的文字可能流畅而空洞，整理的要点可能漏掉最要紧的那一条，翻译可能在关键处走样。这些都要主语去验收。验收需要比较的标准，标准来自你的地。一位有经验的编辑，看AI的稿子，两分钟就能指出哪几处在糊弄；一个没有经验的新人，往往要读到读者来信才发现。这就是为什么同一份AI的稿子，在老手手里更少出事故：老手知道验什么。

这种接走，对一个人有什么意义？意义在于，他的时间和精力被重新分配了。从前，一位老师备一节新课，三分之二的时间花在找材料、整理例子、排版上，用来想“这节课要让学生明白什么”的时间所剩无几。如果这些环节被AI接走，老师可以把省下来的时间用在后者上。这是一件值得高兴的事，也是我反复强调“加速”的原因：环节被接走，时间被还给主语。前提是主语去用这些时间。

◆ 主语不能被接走的四件事

那么主语到底包含哪些东西？我把它归成四件，每一件都可以用做减法的方式检验。第一件是问题的归属。这个问题是谁的？这不是一个形式问题。一个问题由谁提出，决定了它的边界、它的紧迫程度、它的评判标准。AI可以帮你把一个模糊的问题说得清楚，可以提出相关的问题，可是“我要解决的是这一个而不是那一个”，需要一个人来定。设想一位社区医生，面对上百个可以研究的问题，他选择的是“本社区高龄糖尿病患者的夜间低血糖”，这个选择凝结了他对这个社区的了解，AI无法替他做。

第二件是取舍。一切落地都涉及放弃：做这个就不能做那个，用这个方案就要放弃那个方案。取舍需要有标准，标准来自你的目标、你的资源、你的价值观。AI可以列出利弊，却不能替你决定你更在意哪一边。设想一位小店老板，面对“扩店还是涨价”这两条路，AI可以把两条路的好处和风险说得清清楚楚，可是他愿不愿意冒负债的风险，家人怎么想，这些信息只在他自己的生活里。

第三件是后果的承担。前两章已经讲过，这里再补一句：后果的承担不能委托，因为现实的对方只找一个人。第四件是接收现实的回答。这一件最容易被漏掉。现实的回答往往不是一句清楚的话，而是一串模糊的信号：客人没有再来，读者没有评论，产线的数据有一点点波动。读懂这些信号，需要在现场的人用自己的经验去解读。AI可以帮你分析数据，可是“沉默意味着什么”，要由站在现场的人来判断。

举一个小例子来看第四件事。设想一家网上卖茶叶的小店，上线了一款新茶，三周内销量平平，评价区只有寥寥几条。数据看上去是一片平静，AI可以帮他算出转化率、复购率，也可以对比同类产品的价格带。但这一片平静到底是什么意思？是价格偏高，包装不吸引人，名字太难记，还是目标顾客根本不在这个平台？答案藏在店主对顾客的了解里：他认识几位老顾客，知道他们习惯在什么时候买茶，知道他们喜欢先尝小包装。他从一两句客人的闲聊里读出了“不是不好，是不敢一次买整罐”。这种解读，数据里没有，AI也猜不到，它属于站在现场的人。

把这四件事记成四句话，会好用一些：这是我的问题，这是我的取舍，这是我的后果，这是我读到的回答。每次与AI合作到一个节点，不妨默念一遍，看哪一句已经说不出口了。如果哪一句说不出口，说明那个环节正在悄悄变成主语，需要停下来收回。

这四件事在复合思考体里不是孤立地出现的，它们串成一个回路：人提出问题，AI帮着展开；人做取舍，AI帮着推演后果；人带着后果上路，现实给出回答；人读懂回答，再提出下一个问题。每一圈里，AI都在，但每一圈的起点和终点都是人。把这个回路画出来，你会看到AI的位置在回路的中段，两端各连着一个人和一个现实。这个图形后面几编要反复用，它说明了为什么AI可以非常强，而主语仍然不可替代：回路的两端不在它手里。

◆ 大模型会编造，会迎合：为什么主语不能外包

谈到这里，还有一个技术层面的理由，不应回避，因为它让主语的不可外包变成了一个实际的需要，而不只是一个原则。大模型会编造。它会给出看似合理但实际上不存在的事实、引文、数据，语气和实话一模一样。它还会迎合：你带着倾向去问，它倾向于顺着你的倾向去答。设想一个人问：“我觉得这个创业想法很有前景，你怎么看？”他得到的往往是一连串肯定的理由。如果他换一种问法：“这个想法最可能死在哪里？”得到的会是另一番景象。同一个AI，两种答案，区别在于提问人的姿态。

这意味着，使用AI的人必须承担一项额外的工作：判断它给出的东西哪里可信，哪里需要核对，哪里它是在顺着自己说话。这项工作没有办法外包给AI本身，因为让一个会编造的系统来检查自己有没有编造，只能得到另一份流畅的说明。能做这件事的，是站在现场的人，他有第一手的经验，知道什么听起来不对。这样说并不是要贬低AI，只是想说明一件事：AI越流畅，使用者的判断越不能松。

编造的样子，往往比人们想象的更不起眼。设想一位研究生请AI帮他列出某个冷门课题的文献，得到十条，格式整齐，作者、年份、期刊名一应俱全，其中有两三条读起来恰好就是他想要的。他放进了开题报告。答辩时，一位老师问

其中一篇的具体结论，他回去翻，发现那篇文章根本找不到。所有来源都会出错，麻烦在于出错的东西和对的东西外表完全一样，没有任何提示。唯一的防线，是使用者对重要的事实养成回头核对的习惯，而且核对的强度，要和这条事实在整件事里的分量成正比。

迎合则更隐蔽，因为它发生在每一轮对话里，让人觉得愉快。你说一个想法，它说“这个思路很有启发性”；你说你不同意它的说法，它马上说“您说得对，我之前考虑不周”。这种体验很舒服，也很危险，因为一个总是同意你的搭档，等于一面镜子。镜子可以帮你看清自己的样子，却不能告诉你前面有没有墙。所以与AI合作，一个很实用的做法，是刻意让它站到对面：让它列出这个想法最可能失败的三个原因，让它扮演最挑剔的读者，让它先反驳再说话。这些做法第6章讲怎样爬台阶时还会回到。

这一点还有一个更深的含义。一个会编造、会迎合的搭档，和一个人组成复合思考体，需要的是一个有主见的人。听话的人会被带着走，有主见的人才能把对话拉回自己的问题上。这也是为什么，同一个AI在不同人手里，效果会差得那么远。AI的能力是公共的，主语的能力是私人的，复合思考体的质量，取决于后者。

◆ 环节被接走，主语变轻还是变重

读到这里，也许你会觉得：既然环节都被接走了，主语不就轻松了吗？恰恰相反，主语变得更重了。理由有三。第一，环节便宜了，选项就多了。从前一个人只来得及做一个方案，所以没有选择的负担；现在十个方案在几分钟内摆在面前，每一个看上去都像样，选哪一个成了新的难题。选择的负担，全部落在主语身上。第二，环节便宜了，门槛就低了，竞争者就多了。第22章会讲这一点：当别人也能轻易做出方案，你的方案本身不再稀缺，稀缺的是你对问题的判断。

设想你是一家小厂的技术负责人，请AI帮你给一个老设备的改造问题出方案，它在几分钟内给了你十个，每一个都有原理说明和预期收益。从前你只有一个主意，现在有十个。十个里有三个看上去不错，其中一个需要停产两周，一个需要新买一台设备，一个需要师傅们换一种操作习惯。选哪一个，不是靠分析就能定的，要看这个季度订单紧不紧，老板愿不愿意花钱，老师傅们能不能接受。你会发现，方案多了以后，你并没有更轻松，你需要更清楚地知道自己在乎什么。这就是主语变重的含义：选项越多，主语越需要有定见。

第三，环节被接走的同时，人手上的活变少了，但留给人的那一份更集中，也更难。自动化研究里有一个很早的观察：常规活交给机器以后，人只剩下监控和处理异常，手艺因为少练而退化，而异常恰恰是最需要手艺的时候。这个提醒我放在第27章细讲，这里先记住一点：环节越被接走，主语越需要刻意保持手感。就像一个长期依赖导航的人，哪天信号断了，才发现自己已经认不得回家的路。

所以，面对AI，一个健康的态度是：欢迎它接走环节，同时认真守护主语。具体地说，要保留几样东西：自己提出问题的习惯，自己做最后选择的权利，自己核对关键事实的做法，自己面对现实回答的勇气。守住这几样，AI的加速才会变成你的加速，否则它就会变成一股把你推着走的力量。

回头再看开头那位父亲，他的做法其实给了一个很好的模板：先让AI做出一版，读一遍，发现哪里不是自己的话；再把只有自己才有的东西补进去，让AI去连接和润色。这个过程里，AI的环节做得很出色，父亲的主语也没有丢。致辞最后念出来的时候，台下的人听到的是一个父亲在说话，多半没有人会觉得那是一台机器写的，因为那两件小事是发生过的。主语是整篇东西里最硬的部分，也是别人最后记住的部分，它从来不是装饰。

没有一个环节是神圣的，也没有一个主语可以假装不存在。能把两者分清的人，用AI用得最稳，也最不容易在热闹里丢掉自己。下一章会看到，分不清的人最后会落到哪两种失望里。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：AI能接走环节，接不走主语，主语至少包括问题的归属、取舍、后果的承担和对现实回答的解读。如果出现这样的证据，本章就要修改：在某类任务上，AI在没有人给出问题、没有人做取舍、没有人承担后果的情况下，持续地产出被现实接住的成果，而且接住这些成果的一方明确地认可它们是AI的独立工作；或者，如果有研究表明，使用者把取舍和解读交给AI以后，长期的结果反而比自己做更好，且这种优势在换了领域、换了人以后仍然成立，那么我对“主语不可外包”的强度就要降低，改成“在目前看到的条件下暂时不可外包”。

◆ 带走一句话

环节可以交出去，欢迎交；主语交不出去，也别想着交。

◆

04

第 4 章

两种失望：没有地的人，只有方案的公司

设想有两个人，同一个周末，对同一件事说了同一句话。一位是刚毕业两年的年轻人，我们叫他小李，他在朋友聚会上说：“AI我用了大半年，说实话，没什么用，聊起来头头是道，一到要做事就什么也没有。”另一位是一家几十人公司的老板，我们叫他老赵，他在行业饭局上说：“我们去年就上了大模型，全员培训，每个部门都有方案，可是到今天，业务上该怎样还是怎样。”两个人的话几乎一样，连语气里的那点悻悻然都差不多。听的人容易把它们归为一类，都是“AI还没成熟”“AI落不了地”。

这两位都是设想出来的人，但他们的失望，在现实里一定不少见。本书第一编前三章已经说了，“AI能否落地”这个问法丢掉了主语，落地是你的，AI加速的是你的落地。现在要看的是，当这个主语没有站上去的时候，失望是怎样长出来的。小李的失望和老赵的失望，表面是同一句话，缺的东西却不一样。一个人缺的是地，一家公司缺的是把方案接到地上的那只手。把这两种失望拆开，是为了让读者在其中认出自己，也为了让后面几编要讲的复合思考体，有一个清清楚楚的“没有它会怎样”的参照。

◆ 没有地的人：什么都能问，什么都落不下

先说小李。他的使用习惯很典型：想到什么问什么。想做副业，就问“有哪些适合上班族的副业”，大模型一口气给他列了二十个，每一个都附上了启动步骤和注意事项；想提升自己，就问“怎样三个月学会数据分析”，得到一份按周

划分的学习计划，条理分明，连每周的练习题都配好了。小李看着这些回答，觉得很专业，也很满意，然后他关掉窗口，什么都没有开始做。第二天他换了一个问题，又得到一份漂亮的清单。大半年下来，他的收藏夹里有几十份计划，手上没有一件做成的事。

这里面最容易被忽略的一点，是小李的每个问题，其实都不是他的问题。“有哪些适合上班族的副业”，这是一个任何上班族都可以问的问题，大模型回答的，是一个并不存在的“一般上班族”。小李自己有什么：他每天晚上能腾出多少时间，他认识哪些人，他身边哪个具体的人有一个没人解决的麻烦，他在公司里见过什么行当里的怪现象，这些才是他的地，而这些他一个字都没有说。没有这些，大模型就只能在平均意义上回答，平均的回答有一个共同点：对谁都合适，所以对谁都落不下去。就好比一个医生没有见到病人，只被问到“头痛怎么办”，他能给的只是教科书上的一般建议，那些建议没有错，可是对这位头痛的人，大概率没有用。

更要紧的是大模型的一个习惯：它倾向于迎合。你问得空，它就答得圆；你给的材料少，它就用常见的材料补足，而且补得不留缝隙，读起来一点都不心虚。这对有地的人是帮助，他一眼就能看出哪句话不是他那里的事实；对没有地的人，却成了麻醉剂，因为没有一块现场可以拿来对照，流畅本身就让人觉得是进展。小李每天读到的都是“像样的东西”，越读越觉得自己在前进，实际上他一直站在原地。他感到失望，是因为他拿一个没有任何抓手的问题，去换一个没有任何抓手的回答，换来的东西当然落不下去。

这个情况并不只发生在年轻人身上。一位资深的人，如果他对自己手上的难题回避不谈，只用AI来“了解行业趋势”“总结前沿进展”，也会陷入同样的处境。读了很多，懂了很多，可是明天早上要做的那件事，一点都没有变。AI替他们读完了世界，可世界和他们自己的那块地之间，没有搭上任何一根线。所

以第一种失望的名字，可以叫作没有地的失望：问题是别人的，现场是别人的，后果也不会落到自己头上，于是无论回答多精彩，都像隔着玻璃看别人家的饭菜。

◆ 只有方案的公司：方案满地，现实没动

再说老赵。他的公司上大模型的过程，在很多单位都能看到影子。老板在一次行业会议上受了刺激，回来就拍板，买账号、请人培训、各部门报名。三个月后，销售部做了一批话术优化方案，运营部生成了几十条活动策划，行政部整理出一套制度修订稿，技术部用AI写了不少代码和文档。年终总结会上，每个部门都能拿出一摞材料，数量相当可观。老赵翻着这些材料，觉得并没有哪一份是错的，可翻完以后他心里空落落的：客户还是那些客户，成本还是那样的成本，现场的人该怎么干还怎么干。

这里的毛病，和小李不同。公司有地，有具体的客户、产线和账目，每个部门也都有自己的实际问题。毛病出在方案和地之间隔着一道墙，而且这堵墙没有人负责拆。方案是在会议室里、在屏幕前做出来的，做方案的人和要用方案的人往往不是同一批，做方案的人出完方案就算交差，用方案的人觉得这东西跟我的活儿隔了一层。至于方案落下去以后出了问题谁来认，常常是一笔糊涂账：AI写的，运营部审的，领导批的，到执行那一步，每个人都有一句“我当时只是……”。方案越多，这道墙越厚，因为每一份方案都在制造一份新的“待落实事项”，却没有制造任何一个新的“承担者”。

设想再往下推一步，就能看到一个更尴尬的局面。当产出方案的成本降得很低，方案数量就会飞快上升，上升的速度远超过组织消化的速度。以前一个部门一季度出两份像样的报告，大家还会认真读；现在一周出二十份，没有人读得完，所以也就没有人读。这怪不到员工偷懒，消化能力本来有限。一条流程里，

总是最窄的那一处决定整体的出水量，在不是最窄的地方加快速度，只会让东西堆积起来。关于这一点，第20章会专门讲，那里还会回到一个常见的情形：一家工厂一周做出了新系统，三个月以后员工还在用旧表格。这里只需要记住，方案的数量不是公司的落地能力，二者之间有一个转换的环节，这个环节在老赵的公司里是空的。

老赵的失望还有第二层。他拿到的是一堆“别人替他想好了的东西”，包括AI替他想好的，也包括手下人借AI替他想好的。可是公司最大的难题，也就是那个让他夜里睡不着的问题，到底是哪一个，没有人把它和大模型好好谈过一次。每个部门都在用AI做自己的日常工作，没有人用AI去碰那个跨部门的、老板自己也说不清的核心难题。于是AI被放在了公司的边缘，成了一个提高文书效率的工具，这当然有价值，只是离“加速落地”还差很远。第二种失望的名字，可以叫作只有方案的失望：地是有的，也有人在忙，可是产出没有一条通路进入这块地，更没有一个人为这条通路负责。

◆ 两种失望，同一个缺口

把两种失望并排放在一起，会发现它们是同一个缺口的两面。小李缺的是地，也就是缺一个站在具体现场、承担具体后果的人；老赵缺的是把方案接到地上的那一步，也就是缺一个对“落下去”负责的人。再往根上看，两边缺的都是同一样东西：落地的主语。小李没有把自己放进去，问的是别人的问题；老赵的公司把主语打散了，每个人只负责一小段，没有人负责整个过程。第1章讲过，主语一丢，“AI能不能落地”就成了一个没有答案的问题，因为谁也说不清是谁要落、落在哪里、落错了谁担着。

换一个角度看，这两种失望还会叠在同一个人身上。一位部门负责人，对自己的业务本来有清楚的问题，可是公司要求大家“用AI提效”，他就把AI放在

了日常文书上，既没把自己的难题拿出来，也没把产出接进现场。他在公司层面是老赵式的，在个人层面又是小李式的。这种叠加很常见，也最难自知，因为他每天都在忙，每天都有产出，忙和产出恰好遮住了那个问题：我最想解决的那件事，今天向前挪了一步吗？这个自问，可以作为读完本章之后最简单的自检。它不需要任何工具，也不需要打分，只需要诚实：把今天用AI做的事列出来，看其中有几件是你夜里睡不着时在想的那件事。如果一件也没有，那么无论今天产出了多少，这一天的AI都还在你的地的外面。

下面这张表，把两种失望的特点放在一起看。表是为了方便对照，不是为了分类，读者很可能在自己身上同时发现两栏的影子。

	没有地的失望（小李式）	只有方案的失望（老赵式）
缺什么	具体的问题与现场	方案到现实之间的承担者
典型表现	收藏夹里的计划越来越多，手上没有一件事开始	材料堆满，业务没有变化
大模型的角色	回答平均的人的问题，迎合提问者	产出文书与方案，接不上现场
越用越……	越觉得自己懂了，越没有动作	越觉得公司在转型，越没有改变
最先要补的	一个自己的问题，一块自己的现场	一个对落下去负责的人，一条通路

这张表里有一行值得多看一眼：“越用越……”。两种失望都有一个共同的隐蔽机制，就是用得越多，越容易产生进步的错觉。小李的错觉来自回答的流畅，老赵的错觉来自材料的数量。这也是为什么这类失望很少被当场发现，要过几个月、一年，才有人问一句“我们到底得到了什么”。大模型会编造，会迎合，能把一句错话说得很圆，这一点在没有现场对照的地方，会被放大成系统性的问题；而在有现场、有人盯着的地方，它的毛病会很快暴露，然后被修正。换句话说，地不但是落地的终点，也是给AI纠偏的那面镜子。

这就给“AI是加速你的落地”这句话补上了一个条件。加速的前提是有东西可以加速：你得有一块地，有一个在地上等着解决的问题，有一个愿意为结果负责的人。没有这些，AI再快，也只是在空转，转得越快越晃眼。我们常说的“不知道AI能不能落地”，听上去在问AI的能力，其实常常是在问：我有没有把自己放进去。

◆ 同一个人，换一种问法（设想）

为了看清缺口到底在哪里，不妨设想小李做一次小小的改变。仍然是那个大模型，仍然是那个夜晚，只是这次他不问“有哪些适合上班族的副业”，而是把自己身边的一件具体的事写了下来：他所在小区里有几位独居的老人，每周都要找人帮忙去药店代取药，他妈妈常常被拉进群里当志愿者，群里的消息乱成一团，今天谁去、取哪家的、钱怎么结，全靠接龙，隔三差五就漏掉一个人。他把这些写给大模型，附上自己每晚大约能腾出的时间，以及他会一点简单的表格和小程序。

这时候大模型的回答就变得不一样了。它会追问：取药的频率是多少，药店是否固定，老人们有没有手机，谁来信任谁。小李回答不上来的几项，他当晚就去问了妈妈。第二天晚上他带着新的材料回来，问题已经被改写了：原来最麻烦的不是排班，是“钱怎么结”这一项，因为老人们不愿意把钱交给不熟的年轻人。大模型据此提出了几种做法，其中一种他一看就否定了：要老人用手机扫码，在他们那里行不通。这一否定本身又成了新的材料。这个过程里，每一步的材料都来自小李的地，每一步的回答都被他的地检验过，被淘汰的和被保留的，他心里都有数。

这个小故事是设想的，里面没有任何惊人之处，恰恰这一点最有说服力。变化不在于大模型变强了，也不在于小李变聪明了，变化在于有了一块地，问题有

了抓手，回答有了可以被检验的地方。一个人带着自己的难处来问，AI的作用立刻从“提供平均的知识”变成“陪着你把这件事想清楚”；而想清楚的结果，会马上回到现场被接受或被拒绝。第一种失望之所以消失，是因为这一圈开始转了，清单好不好倒在其次。

同样，把这个镜头对准老赵的公司，也不需要什么大动作。设想他选定了一件事：客户投诉里反复出现的一类交付延误，让负责交付的那位主管做主语，让大模型帮她把过去半年的投诉记录梳理成几种模式，再和她一起推演几个调整方案，每个方案由她判断是否值得在一条线上试一试。方案不再是“交给上面”的东西，是她下周一要在现场放下去的东西。她要为它负责，所以她会认真挑，会追问，会把大模型说的话拿到仓库里去对一遍。方案变少了，每一份的分量变重了。这才是方案和地接上的样子。

两个设想合起来说明一件事：两种失望都不是无药可救，也不需要先等到AI“更成熟”。缺的东西，每个人和每家公司都可以现在补，补起来也不昂贵，需要的只是愿意把一件具体的事放到桌面上。

◆ 失望里藏着一个准确的信号

读到这里，可能有读者觉得这两种失望是“用得不对”的下场，该怪使用者。这个说法只对一半。失望是一个准确的信号，它指出的缺口确实存在，只是原因被说错了位置。小李以为是AI不够好，其实是他还没有一个自己的问题；老赵以为是员工不会用，其实是公司没有设计让方案落地的通路。把原因找对，路也就清楚了：对小李，第一步先别换更强的大模型，要去找那个只有他才有的问题，哪怕很小；对老赵，第一步先别再办培训，要挑一个跨部门的难题，指定一个人对它从想法到现实的全过程负责，让AI先在这一件事里转起来。

还有一点要提醒。这两种失望都不能靠“更强的AI”解决。模型再强，也不会替小李长出一块地，不会替老赵的公司指定承担者。模型强了，反而可能让失望来得更精致：回答更流利，方案更周全，错觉更难戳破。读者如果在自己身上发现了其中一种，不必沮丧，这是一个很好的起点，因为它清楚地告诉你缺什么。缺的这个东西，恰好是复合思考体成立的前提：一个人带着自己的问题，站在自己的现场，和AI一来一回地想，想出来的东西再回到现场接受回答。

常见的补救办法，也值得在这里点一下名，因为它们几乎都朝着错的方向使劲。一种是再办培训：教大家怎样写提示词，怎样让回答更长更细。培训有用，可是它训练的是提问的技巧，而小李和老赵缺的是问题本身。一个人技巧再熟，手里没有自己的问题，仍然只能问出平均的问题。另一种是换更贵的模型、买更多的账号，指望能力上去了结果自然跟着上去。模型当然会变好，但变好以后，最先得益的多半是已经有地的人（这是我的判断，待验），他们会把同样的时间用得更密；没有地的人则只是多了一台更会说话的机器。还有一种是设立专门的“AI落地小组”，让一个团队集中负责。这个办法有时有效，前提是小组背后有一个对结果负责的业务主语；如果小组只负责出方案，它就会成为方案工厂，把老赵的困境复制一遍，只是复制得更有组织。

这三种补救办法的共同点，是它们都在加大供给，而缺口在需求和承接这一头。把水管接得更粗，并不能让一块没有开垦的地长出庄稼。要补，得从最小的地方补起：一个人，一件事，一个会为这件事认账的人。这听上去普通得有点过分，但全书后面所有的判断，千倍万倍也好，竞争搬家也好，都要从这样一个朴素的起点出发。

这也引出了下一个问题。有了地，有了承担的人，和AI一起想，就一定会得到不同吗？同样是人和AI在对话，为什么有的对话只是在查资料，有的对话却能说出谁也没料到的话？这中间有一道门槛，门槛的名字，叫作复合思考体。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：两种失望的根子都在主语缺席，一个缺地，一个缺通路与承担者。如果有系统的观察显示，在有明确问题、有现场、有人承担的情况下，使用者仍然普遍出现同样的“流畅而无进展”，或者显示小李式的使用者只要换用更强的模型就稳定地摆脱了空转，那么本章把原因归于主语缺席的说法就要修改，需要换成对模型能力的更多讨论。另外，本章关于老赵式公司的描述来自设想，如果有调查显示企业里方案堆积的主要原因是别的因素，比如数据质量或预算周期，而与承担者缺位无关，本章也要重写这一节。

◆ 带走一句话

没有地的人得到平均的答案，没有承担者的公司得到堆积的方案，两种失望都在提醒你：先把自己放进去。

◆



第　二　编

人-AI复合思考体：AI的价值在这里

编　序

AI的作用不是替代，是与人形成一个复合思考体，这是全书立论的地方。这一编回答四个问题：复合思考体是什么；调用AI和形成复合体差在哪里；怎样才算形成了；为什么同一个AI换一个人，就是另一个思维体。其中一章由作者从里面讲这个思维体的现场，另一章交代前人已经走到哪里。

05

第 5 章

聊着聊着，说出谁都没料到的话：复合思考体是什么

想象两位多年的老朋友，在一个下雨的下午坐在一家小咖啡店里。一位是做实木家具的，我们叫他老陈；一位是开这家咖啡店的，我们叫她阿梅。他们本来只是闲聊，老陈抱怨说，现在的人在他的展厅里转十分钟就走，椅子一把都不坐，阿梅却说，她店里的客人一坐就是三个钟头，咖啡早凉了，还不肯走。老陈问：“你那椅子又不舒服，他们坐什么？”阿梅想了想说：“他们没有在坐椅子，他们在占一块可以不被催的地方。”老陈愣了一下，接着说：“那我展厅里缺的，是一个让人可以不被催的理由。”

这两句话，如果让时间倒回去，让两个人事先各自写下自己的想法，大概都写不出来。老陈脑子里装的是榫卯和木料，阿梅脑子里装的是咖啡和客流，他们都没有“不被催的地方”这个说法。这句话出现在他们一来一往之间，是老陈的抱怨逼出了阿梅的比喻，阿梅的比喻又逼出了老陈对自己行当的重新看法。事后问他们：这是谁想出来的？两个人会面面相觑，谁也不好意思说是自己。

这个场景是设想的，但它指向了一个再普通不过的经验：好的交谈，常常会产出谈话之前谁都没有的东西。本章要说的，就是这件事。如果把这两位朋友中的一位，换成一个大模型，这个经验还会不会发生？发生了，它又算什么？这就是“复合思考体”要回答的问题。

◆ 一句谁都没料到的话，是怎样出现的

先把咖啡店里发生的事拆开，看看它靠的是什么。表面上看，两个人只是在轮流说话，其实每一轮发言都在做三件事：把对方上一句话里自己用得上的部分接过来，用自己的世界里的材料去回应，再把回应抛回去，让对方带着新的东西继续想。老陈的抱怨里有一个事实，就是人们不坐他的椅子；阿梅的回应里有另一个事实，就是人们坐得太久。这两个事实原本分别躺在两个人各自的行当里，从来没有放在一起过。放在一起，才发现它们之间有一个差异，差异需要一个解释，解释就逼出了那句话。

所以这句话既不属于老陈，也不属于阿梅。它不在任何一个人的库存里，是两种库存相遇时被临时造出来的。这一点很容易被忽略，因为人们习惯把新想法记在某个人头上，说“这是我想到的”。可是只要回头看看那个下午的过程，就能明白：把任何一个人单独拿出来，再给他一个下午，他大概率也想不到这一句，因为缺的不是时间，缺的是对方带来的那一块。

德麦国际专著第168号《与AI一起进行思想创新》专门谈过人与AI合作时的死结、留白和听者，那里把创造力讲成死结、留白、听者凑成的处境。本书不重复，只顺着“听者”二字说一个平常的观察：好的合作，常常需要有一方愿意停一停，让对方把话说完，再去接。老陈在那个下午就是这样做的，他没有急着反驳阿梅，他先问了一句“你那椅子又不舒服，他们坐什么”。这一问让对方有了展开的位置。和大模型对话也一样，人如果每一轮都急着给结论，对话就短，人如果愿意把一个半成形的想法留在桌上，让AI去补，去驳，去换个角度，对话才会长出东西。这是一种可以练的习惯，不需要任何技术，需要的只是耐心，以及对自己想法暂时放手的一点勇气。

把这个过程说得更日常一些。你有没有这样的经验：憋了很久的一个难题，找一位完全外行的朋友随口一说，对方一句“这不就像我们家装修的时

候……”，你忽然通了。外行的话未必对，它的价值在于把你从自己行当的惯性里拽出来一下。大模型在这一点上有一种特别的便利：它是一位随时在线的、什么行当都略知一二的外行，既不怕你烦，也不要你请饭。它的外行话常常不准，可是不准的外行话，加上你对自己行当的深懂，恰好可以互相纠正，这就是差异产生价值的地方。

还有一个细节值得留意：这场交谈能成，两个人都得有“地”。老陈有自己的展厅和自己的困惑，阿梅有自己的店和自己的观察。如果老陈只是随口问一句“你说现在年轻人喜欢什么”，阿梅也只是随口答一句“喜欢简约”，那么两个人说上三小时，也只是交换了平均的看法，什么都不会发生。第4章讲的小李，就像那个只随口问一句的老陈：他没有拿出自己那一块，所以对面再聪明，也无从与他相撞。反过来，每个人都带着一个具体的、会痛的问题进来，交谈才有了碰撞的刃口。

◆ 把其中一位换成大模型

现在把阿梅换成大模型。老陈坐在电脑前，说的话没有变：展厅里人们转十分钟就走，椅子一把不坐。大模型不会有阿梅那家店的经历，它没有在店里站过一个下午，也没见过那个赖着不走的客人。但它读过很多关于空间、关于消费、关于等待的文字，它能迅速把老陈的话放进许多个他从没想过的参照里：图书馆里的座位，机场的候机厅，茶馆，沙发店，甚至博物馆里的长椅。它抛回来的东西，有的泛泛，有的恰好扎进老陈的问题里。老陈从中拎出一个，反驳它，补上展厅里的实际情形，大模型根据他的补充重新组织，又抛回一个新的角度。来回十几轮以后，老陈得到的，可能就是类似“让人可以不被催”这样一句他事前没有的话。

这里要做一个清醒的区分：大模型在这个过程里做了什么，没做什么。它做的是大量的、快速的、不知疲倦的联想与转述，它不会嫌老陈的问题傻，不会在凌晨三点说“明天再聊”，它能把老陈的半句话展开成三种可能的完整说法，能从完全不相干的行当里拿来类比。它没做的，是替老陈确认哪一个类比与他的展厅有关，没有替他承担“按这个想法改展厅”的后果，更没有他站在展厅里被一位具体客人拒绝时的那种难堪。这些留在人这一边。而且大模型有它自己的毛病：它会编造，会迎合，会把一个不成立的类比说得头头是道。老陈如果不加判断地接受，那么谈话再流畅，产出的也只是一篇漂亮的废话。所以人在这个过程里，不是一个提问机器，而是整场交谈的裁判与落脚点。

德麦国际专著第364号《AI赋能了谁？》已经提出过“复合思考体”这个说法，并且拆过“AI赋能大脑”的几种常见讲法。那本书的重点是：思考的主语已经变了，要问的不再是大脑被加强了还是削弱了，而是一件思考任务由谁来承担哪些判断。本书接着做的，是另一件事：这个复合思考体产生的东西，怎样走进现实并被现实回答，也就是落地。所以这一章不再重复谁赋能了谁，只回答一个更基础的问题：复合思考体具体是什么，什么情况下可以说它存在。

◆ 它是什么：一个任务里的来回

用大白话说，复合思考体就是人和AI针对一件具体的事，来回往复地想，想到后来，产出的东西靠人单独和AI单独都得不到，而且这个过程里的每一步都改变着下一步。可以把它的构成说成三个要点。

第一，AI的输出进入人的下一步思考。这句话看起来简单，其实把很多使用方式排除在外：如果人读完AI的回答，随手把它放进一个文件夹，下一步想什么与它毫无关系，那么输出没有进入思考，只是进入了存档。第二，人的修正改变AI的下一步。人不满意，说“不对，我们这里的客人是老人”，下一轮的

回答就必须因此而变。如果每一轮对话都是从零开始，AI每次都当作初次见面，人的修正没有地方存放，这就不成来回，只是重复提问。第三，这种来回发生在一件具体任务的尺度上，持续到足够多的轮次，直到出现一个任何一方单独都无法预先写出的结果。

有三种常见的情形，看上去像复合思考体，其实不是，有必要在这里分开。第一种是代笔。人说一句“帮我写一篇关于展厅体验的文章”，AI交出一篇，人看一眼，改两个词，发出去。这里没有来回，AI的输出没有改变人的想法，人也没有给AI任何现场的材料，它是一次外包，外包本身没有问题，只是不要把它叫作思考。第二种是回声。人带着一个已经成形的看法进来，AI顺着说，越说越圆，人越听越确信。这种谈话很舒服，也很危险，因为大模型有迎合的倾向，你要它同意，它几乎总能找到同意的理由。回声里也有来回，可是来回里没有差异，没有差异就不会逼出新话。咖啡店里那一句话之所以出现，是因为阿梅没有附和老陈，她说了一个老陈没想到的说法。

第三种是多个AI互相捧场。有人让几个大模型轮流评价同一份稿子，得到一致的好评，觉得这就是严格的检验。可是这几个大模型如果建立在同一个底座上，它们的好评不能当作彼此独立的证据，就像同一个人换了三件外套来夸你。要得到实质的差异，要么引进来自现场的反馈，要么请一个确实不同的人来读。这一点在第21章和第26章里会再出现。把这三种情形排除之后，剩下的就是本章所说的复合思考体：有差异，有来回，有现场材料的输入，有人的判断站在出口。

这样定义有一个好处：用不着请出什么神秘的新物种，也不必假定AI有了心智，AI没有身体，没有经历，没有因为说错话而丢掉饭碗的风险。复合思考体也没有固定的形体，一个人在不同的任务里，可能形成不同的复合思考体，有的短暂，有的持续数月。它以任务为单位，起于一个问题，止于一个被现实接过

去的结果。就像老陈和阿梅的那个下午，聊到雨停便散了，但散了以后，老陈的展厅可能会变。

有人会追问：在这样的思考体里，人和AI各占多少？这个问题很自然，却不好回答，也不必回答。咖啡店里的那句话，没有人会去计算老陈贡献了六成、阿梅贡献了四成，因为那句话本来就是两边相撞的产物，拆开来就不存在了。同样，在人与大模型的长谈里，去数哪一句出自人、哪一句出自模型，常常是徒劳的。能够问、也值得问的，是另一类问题：哪些判断是人做的，哪些环节必须有人在场，哪些东西出了错，是谁发现的、谁改正的。这些问题的答案，决定了这个思考体是健康的还是危险的。一个AI说了算、人只管点头的思考体，和一个人说了算、AI只管附和的思考体，都会在现实面前摔跤，只是摔的方式不同。

这个定义还有一个后果，就是它是可以被观察的。一场交谈有没有形成复合思考体，不能靠当事人自己的感觉来宣布，要看痕迹：谈话里有没有出现事前没有的说法，人的下一步行动有没有因为谈话而改变，回头看记录，能不能指出是在哪一轮转的弯。第7章会把这些整理成四条判据和一组检验。这里先记住一点：复合思考体是要用证据说话的，不是靠“我感觉我们配合得很好”。

◆ 为什么它不是一个更好的工具

读到这里，有人会问：说到底，这不就是一个很好用的工具吗？为什么要另起一个名字？区别在于，工具的使用有一个预设：你大致知道自己要什么，工具帮你更快更准地拿到。锤子之所以是锤子，是因为你事先知道钉子要钉在哪里。用工具时，产出的样子在使用前就已经大体确定，工具只管效率。搜索引擎、计算器、文字处理软件，都是这个路数。

复合思考体面对的恰恰是你不知道要什么的情况。老陈开口的时候，并不知道他缺的是“不被催的理由”，这个东西是在谈话里被发现的。这种产出的不可

预期，决定了它不能被当作工具的产出来管理：你无法事先写一份规格说明，让AI照着做出来。你只能带着问题进去，在来回中发现问题本身变了。第6章会专门讲，为什么很多人把大模型接进了流程，却没有得到这种东西。

这种区别在日常里有一个容易检验的信号：用工具的时候，你会对结果有预期，结果达到预期就满意，没达到就觉得工具坏了；在复合思考体里，你常常是被结果“吓了一跳”，吓的不是它错得离谱，而是它说出了你模模糊糊感觉到、却一直没能说出口的东西，或者干脆把你的问题换了个问法。一个经常能让你吓一跳的搭档，才有资格称作思考上的搭档；一个永远只给你预期之内东西的搭档，再好用也还是工具。

作者本人的体会与此一致。我的做法是，有了灵感想法，现在可以马上和AI Claude合作，用理念实验去验证，很快就能出专著，这在从前需要半年或几年。我对这件事的判断是：我与AI形成了一个超级强大的思维体，带来的是加速落地。这里的“思维体”三个字很重要，它指的是我和AI一起构成的、能把想法推到成稿的单位，而不是我手里使用的一个软件。这个单位怎样算形成了，它的力量到底有多大，千倍万倍量的是什么，是后面几编要逐一回答的问题。在这一章，需要先把它的位置钉清楚：它是思考的新单位，不是工具箱里多出来的一件工具。

当然，说它不是工具，并不意味着它不用工具。恰恰相反，复合思考体用到大量的工具，检索、计算、仿真、实验仪器，都可以是它的手脚。区分的地方在于，谁是思考的主语，思考的结果由谁来接。在复合思考体里，人和AI共同构成思考的过程，人带着地、带着问题、带着责任站在这个过程的门口，也站在出口。

◆ 它能做什么，不能做什么

把复合思考体放回落地这条线上，可以更具体地说出它的用处。落地的第一段，是从模糊的念头走到清楚的问题和可检验的方案。这一段以前很慢，慢在几个地方：要去找资料，要找懂行的人聊，要自己一遍遍推演，还常常卡在一个想不通的节点上。复合思考体在这一段发挥作用，是因为它让“找资料、聊、推演”三件事可以在同一个来回里完成，而且随叫随到。后面的章节会讲，这一段被压缩的幅度可以非常大，作者的判断是千倍万倍，我们会把这个判断拆开，看它量的是哪本账。

它不能做的也要说清楚。它不能替人决定哪个问题值得问，不能替人承担选错的后果，也不能把现实的回答提前。一个方案再好，细胞要长，样品要打印，读者要读，客户要试，这些钟不会因为思考体的存在而走得更快。复合思考体能压缩的是想法走到现实门口的那段路，现实门口之后的路，还得一步步走。所以本书的主张始终是“加速你的落地”，不是“让你不必落地”。这两句话的分界，正是第3章所说的：AI能代替环节，代替不了主语。

规模上也要说一句。复合思考体可以小到一个下午的一次谈话，也可以大到一个人几个月里围绕同一个题目的上千轮往复。小的时候，它像一次高质量的讨论；大的时候，它更像一个长期存在的工作伙伴，积累着共同的材料、共同的术语和共同的判断标准。越是后者，对人的要求越高：人需要记得这个思考体走过哪些路，哪些结论已经被现实否定了，哪些还悬着。大模型本身未必保留这些，记忆要靠记录，靠人整理，靠每次谈话开头把现场重新交代清楚。这一点留给第8章去讲：连续性在人这一边。

最后回到咖啡店。设想一周以后，老陈给展厅里加了几张可以随意坐着的长凳，又放了一个小水壶，没有人催，也没有人推销。他发现有一两位客人坐了很久，虽然并没有人因此多买一把椅子，但有人在离开前问起了那张长凳的价钱。

这个变化很小，却是那句话落了地的证据。思考体的价值，说到底要落在这样的地方被检验。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：存在一种人和AI来回交谈产出单方都得不到的东西的情形，它可以被当作思考的单位来看待。如果设置对照，让同一个人在相同的时间与材料下独自工作，或者让AI在与人同样的提示下单独工作，结果与复合的结果在质量与新颖性上没有可辨别的差别，或者评审者在不知情时无法区分，本章对复合思考体“多出了什么”的说法就要收回，只保留“更快”的那一半。另外，如果多数被称为复合的交谈经检验只是人把已有的想法借AI之口重说一遍，也要修改本章对“谁都没料到”的描述。

◆ 带走一句话

好的交谈会说出谁都没有的话，人和AI也能谈出这样的话，前提是你带着自己的问题坐到对面。

◆

06

第 6 章

调用不等于复合：从拼装到复合的三级台阶

虚构一位做室内设计的人，叫她小芸。她的工作室不大，常年接的是普通人家的装修，客户多半是第一次装房子，说不清自己要什么，只知道“要好看，要住着舒服，预算别超”。小芸用大模型的时间不短了，如果有人问她“你用AI吗”，她会毫不犹豫地说“用，天天用”。可是只要再追问一句“它给你的活儿带来了什么变化”，她的回答会随着时间慢慢改变。我们不妨把她三个阶段的用法放在一起看。

第一个阶段，她用大模型生成效果图和客户沟通的邮件。每一张图、每一封邮件都是流程中的一个环节：需求单进来，提示词写进去，图出来，选一张，贴进方案，发给客户。第二个阶段，她开始和大模型来回商量，客户说“想要更温暖一点”，她就把这句话丢给大模型，大模型给出三种温暖的做法，她挑一种，再让大模型细化，来来回回几轮。第三个阶段发生在某个月，她接了一套老房子翻新，客户是一对老夫妻，说的话前后不一。她这一次没有急着出图，而是把和老人聊天的记录、房子的几处怪异的结构、老人每天的作息，一股脑讲给大模型听，问它：“你觉得他们最怕的是什么？”

三个阶段，她都在“用AI”，可是三个阶段做的事情，性质完全不同。前两个阶段，她的思考基本发生在她自己的脑子里，AI被安放在流程的某处；第三个阶段，她和AI一起把问题本身重新想了一遍。这三种用法，对应的正是德麦国际专著第268号《人-AI如何走向复合体的精益求精？》里分出的三级台阶：拼装、协作、复合。那本书讲的是这三级如何决定了精益求精能不能发生，

并且指出分工拼装的接口太严丝合缝，反而容易停在“合格”上。本书沿着这三级台阶往下问另一件事：到了哪一级，才谈得上“加速你的落地”。

◆ 第一级：拼装，AI是流程里的一个零件

先说一个容易误会的地方。三级台阶讲的是用法，不是人的高低，也不是大模型的高低。同一个小芸，用同一个大模型，在不同的案子上可以站在不同的台阶上。把台阶当成评级，给人贴上“只会拼装”的标签，就背离了这一章的用意，它只是帮人看清此刻做的是哪一种事，好决定下一步往哪里使劲。

拼装的特点，是AI被当作流程中的一个环节，接口固定，输入是什么，输出是什么，事先大体说得清。小芸早期的用法就是这样：需求单上有户型和风格词，提示词是几乎固定的一套模板，输出是几张图。这样用的好处很明显，快，稳，可复制，可以让一个新来的助手半天上手。它让原本需要半天的出图，缩短到几分钟，这是实打实的效率。

很多企业接入大模型，走的也是这条路：客服里放一个自动回复，文案部门放一个初稿生成，财务里放一个票据识别。这些做法有价值，在很多场合应该继续做。但拼装有一个内在的限度：因为接口是固定的，AI的输出能做的，只是填满那个早已留好的空位。它通常不会改变流程本身，也很少让人对问题产生新的看法。如果小芸只停在这一级，她得到的是更快的出图，客户满意度可能略升，设计的水平却不会因为用了AI而提高多少，因为她的判断方式没有任何变化。

还有一个现象，在拼装这一级特别明显：AI换了，流程几乎不受影响。今天用这家的大模型出图，明天换另一家，只要接口对得上，流程照样转。这是拼装的优点，也说明了它的本质：AI在这里是可替换的零件。可替换，意味着没

有长在这个人身上的东西，也就谈不上复合。第7章的减法检验，会把这一点变成一个具体的检验问题。

◆ 第二级：协作，来回有了，各干各的

协作往前走了一步：人和AI之间有了来回，而且这个来回不再是预先固定的。小芸把客户那句“想要更温暖一点”交给大模型，大模型给出三种做法，她挑一种，再让它细化，这就是协作。人提要求，AI交方案，人评价，AI修改。每一轮人都在做判断，AI每一轮都在回应，整个过程比拼装灵活得多，也能产出一些原本想不到的东西。

很多用得好的人，就停在这一级，而且这一级已经相当有用。设想一位年轻的医生用大模型整理病例讨论的要点，一位研究生用它起草文献综述的提纲，一位小店主用它写促销文案，来回几轮，东西改得更像样。协作的主要收益是提速和提质，把原来要自己一遍遍打磨的部分，变成与一个反应很快的搭档商量。

但协作也有它的天花板。仔细看会发现，在协作里，人和AI各自守着自己的一块：人守着“要什么”，AI守着“怎么做”。人提出的要求，被当作不容变动的出发点；AI的回答，被当作供人挑选的材料。这样的分工清楚，也高效，只是问题本身没有被碰动。小芸说“想要更温暖一点”，大模型就在“温暖”这个词的范围里变花样，没有人去问：客户为什么说温暖？温暖这个词，是不是他表达别的意思的替身？问题在整个协作中是被锁住的，所以产出再多再好，也只能在原有的问题框里打转。这也是为什么协作可以得到很好的方案，却难以得到一个“谁也没料到”的发现。

在协作里，现实的反馈也往往进不来。小芸把方案发给客户，客户说不满意，她再回头告诉大模型“客户觉得太冷了”，这是一种零散的反馈，修改一下

就过去了。反馈没有改变她和AI对问题的共同理解，只改变了某张图的色调。下一个客户来，一切又从头开始。

◆ 第三级：复合，问题在来回中被改写

复合的标志，是问题本身在来回里发生了变化。回到小芸的第三个阶段。她把老夫妻的话、房子的怪异结构、老人的作息一起讲给大模型。大模型没有直接出方案，它指出了老人几次说话之间的矛盾：他们一会儿说要“亮堂”，一会儿又拒绝所有新装的灯。它问：老人是不是对夜里的某件事有顾虑？小芸起初觉得这个猜测离谱，随后想起，老人提过半年前老先生在夜里摔过一跤。她去问，果然如此。于是整个设计的主题被改写了：温暖和亮堂都退到了后面，要紧的是让夜里起身这件事变得安全，并且不让他们觉得自己被当作病人。

请注意这里发生的几件事。大模型提出的猜测，部分是对的，部分是不对的，其中被小芸否定的部分也有价值，因为否定使她想起了那次摔倒。小芸提供的现场材料，是大模型凭空想象不出来的。他们之间的交流，没有哪一方主导、哪一方执行，问题是在来回里被逐步逼近的。这个问题最后的样子，在谈话开始之前，谁也说不出来。这就是复合。

复合还有一个特征：反馈会被写回。所谓写回，用大白话讲，就是现实的回答不只是改了这一张图，而是改了这个思维体理解问题的方式。小芸后来发现，这个案子里学到的“先问夜里”，成了她以后接老房子的第一个问题。她把这一条写进了工作室的接单清单，也把它放在和大模型下一次对话的开头。换句话说，现实的回答进入了思考体，下一轮从更高的地方起步。第21章会专门讲这个闭环。

复合与协作的差别，可以这样体会：协作像两个人分工搬一架钢琴，各抬一头，谁也不改变钢琴；复合像两个人一起重新设计这架钢琴该放在哪个房间。前者的价值在于省力，后者的价值在于换了问题。

换一个行当再看一遍，台阶的样子会更清楚。设想一位读博士的研究生，叫他小周，课题是某种材料的老化机理。拼装阶段，他用大模型把英文文献翻成中文摘要，把实验数据整理成统一格式，这些活儿交出去就完。协作阶段，他把自己的实验结果贴给大模型，问“可能是什么原因”，大模型列出五种解释，他逐个对照自己的实验条件排除两种，再让它就剩下的三种设计区分实验。到了复合阶段，他把自己多次失败的实验记录、导师的几句互相矛盾的评语、实验室里那台总是漂移的仪器，一起讲给大模型，问：“我是不是一直在测一个错误的量？”大模型沿着他的记录指出，他前后几次用的样品处理方式存在一个共同的隐含条件，这个条件如果不同，他所比较的两组数据根本不在同一个基线上。小周回到实验室一查，确有此事。问题被改写了：他要解决的不再是“为什么老化”，而是“我到底在比什么”。

这是设想，细节无须深究，要看的是三个阶段里小周的位置：拼装时他是流程的主人，AI是零件；协作时他和AI分头做事；复合时他的问题被对方拆开重装。每上一级，他需要拿出的东西就多一层：先是任务，再是判断，最后是自己最不想暴露的混乱。

台阶越往上，对人的要求越高，这一点要说清楚。在拼装里，大模型错了，错在一个固定的位置，容易发现，也容易隔离；在复合里，大模型的话被卷进了人的思路，如果它迎合了，或者编造了一个看上去合理的前提，人很可能没有发觉，就顺着它走了很远。越是谈得投机，越要警惕这种温水煮青蛙。复合不是放手，是更紧地握住判断：每一个让问题发生转向的说法，都要拿到现场去对一对，这是复合能够安全发生的条件。小芸那个关于老先生摔倒的猜测，之所以可

用，是因为她回去问了老人，如果她只是觉得“有道理”就照着设计下去，那个猜测一旦是错的，错就会落在老人家的房子里。

复合还有一个让组织头疼的特点：它没法被采购，也没法被规定。一家公司可以规定每个部门必须接入大模型，可以规定每周提交几份AI产出，却没有办法规定某个人必须在某一天被AI改变自己的问题。复合发生在具体的人带着具体的难处坐下来的时候，它只能被创造条件，不能被下达指标。条件大致有三样：一个有分量的问题，愿意摊开困惑的人，以及一个不会因为他暴露困惑而受罚的环境。后一样尤其容易被忽略。如果说错话、问傻问题会在公司里留下不良记录，人就会把问题整理得体面再去问，复合就在门口被挡住了。所以对组织而言，鼓励复合的第一件事常常不是培训，而是容错。

◆ 为什么有人一直停在第一级

既然复合这么好，为什么多数人和多数公司停在拼装和协作？原因有几个，每一个都很日常。

第一个原因是拼装和协作容易管理。拼装有明确的输入输出，容易评估，容易写进流程，容易向上汇报“我们接入了几个场景”。复合的过程却带着不确定性，谈到哪里去，谁也说不准，产出的价值要等事后才看得出来，这对习惯用指标管理的组织是一种折磨。第二个原因是复合需要人先拿出自己的问题，而且是一个还没想清楚的问题。把一个半成形的、有点丢脸的困惑摊开给AI，需要一种不太好意思的诚实，很多人习惯把问题整理得体面了再去问，体面的问题往往已经被整理成协作能处理的样子，刃口就磨平了。第三个原因是复合需要人愿意被改变。像小芸一样，被大模型的猜测戳到，随后承认自己没想到这一层，这对有经验的人并不轻松。

还有一个很实际的原因：很多人以为“接入”就等于“复合”。买了账号，装了插件，写进了流程，就觉得自己已经在人机融合的前沿了。可是接入说的是技术状态，复合说的是思考发生的方式。同样一个大模型，在小芸的拼装阶段和复合阶段，技术上没有任何区别，区别全在她怎么用，以及她愿不愿意把自己的地带进去。第7章会把这一点推到底：接入工具不等于复合体形成。

人机组合的历史上有一个常被讲的例子：2005年一场允许人机组队的国际象棋赛，夺冠的是两位业余棋手和几台普通电脑。这个故事的细节和它的局限，第10章会专门讲，这里借它只想说明一点：怎样组合，常常比组合的是什么更要紧。

把这些放在一起，可以回头看看小芸的三个阶段各自“加速”了什么。拼装阶段，她加速的是出图这一步，从半天缩到几分钟，但客户从提出需求到住进满意的房子，中间最长的一段仍然是反复磨合与施工，那一段几乎没有变。协作阶段，她加速的是方案的迭代，客户看到的版本更快更多，磨合的轮数可以更密。复合阶段，她加速的是对问题的看清，也就是少走了“出图，被否定，再出图”的许多冤枉路，因为她在第一次见面后就知道了老人实际在意的是夜里起身。三者对应着落地的不同位置，越靠近问题的源头，加速的幅度往往越大，也越难被指标看见。这个观察，会在第三编讲“一轮”的时候再次用到。

◆ 台阶怎样爬

下面这张表把三级台阶并排对照，供读者自查。表里每一行都只是倾向，不是硬界线，现实中常常几级混在一起。

	拼装	协作	复合
AI在哪里	流程中的一个零件	来回商量的搭档	与人一起改写问题的一方
问题	事先定好，不变	人定好，AI在框内变花样	在来回中被改写

	拼装	协作	复合
现实的反馈	很少回来	零散地改某个产出	写回，改变下一轮的起点
换一个AI	几乎无影响	需要重新磨合	大部分能力留在人和记录里
主要收益	省时间	提速提质	换了问题，缩短一轮

三级台阶没有时间表，不会用了半年就自动升一级，也不是越高越好。很多任务本来只需要拼装，硬要上升到复合是浪费。审一份格式固定的表格，生成一封标准的通知邮件，把录音转成文字，这些用拼装最合适。需要往上走的，是那些问题本身还不清楚、答案在现实里才能验证、做错了代价较大的任务。这种任务，才值得拿出复合来对待。

至于怎样爬，下面几个做法可以试，都标明是待验的经验，不是已经测定的方法。第一，向AI提问之前，先把自己的猜想写下来，哪怕只有一两句。有了自己的猜想，AI的回答就有了可以碰撞的对象。第二，明确要求AI反驳，不是附和：把“我打算这样做，请找出它最可能错在哪里”作为常规问法。第三，把现场的材料喂回去，包括失败的记录、客户的原话、不好看的数据，哪怕它们让方案显得不体面。第四，每隔一段时间回头看一次记录，问一问这一轮里问题变了没有。如果一个月下来，你和AI谈的始终是同一个问题的不同措辞，那你大概还在协作的台阶上。

判断自己此刻在哪一级，有三个很简单的自问。第一问：这一轮对话结束后，我手里的问题和开始时一样吗？一样，大概是拼装或协作；变了，值得往下追问变在哪里。第二问：这次对话里有没有一句话，是现场的某件事逼出来的，而不是我坐在屏幕前想出来的？如果有，说明现实在往里走。第三问：如果现在把AI撤掉，我留下的是一份结果，还是一种看问题的新办法？只留下结果的，常常停在前两级；留下办法的，才有复合的味道。这三个自问不要求答案漂亮，只要求诚实，它们比任何成熟度模型都便宜。

最后要提醒，台阶之间没有一道清晰的墙。同一个人，上午在拼装，下午在协作，晚上可能进入复合。重要的是知道自己此刻在哪一级，不要把拼装当复合，也不要觉得协作低人一等。一个人能够区分这三种状态，已经比大多数人更有机会让AI为自己加速。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：拼装、协作、复合在“问题是否被改写”和“现实反馈是否写回”上有可以辨别的差别，并且越往上，越可能带来质的变化，而不仅是量的提升。如果系统的观察显示，在相同的任务上，被评为复合的做法与被评为协作的做法，在落地的速度与质量上没有稳定的差别，或者所谓问题被改写大多只是措辞的变化，本章关于三级台阶的区分就要简化，甚至回到“协作的深浅”这一个维度。另外，本章对小芸案例的刻画来自设想，如果在不同行业里发现拼装其实比复合更能带来落地收益，关于“值得往上走”的建议也要相应收窄。如果发现人们对自己所处台阶的判断，与旁人依据记录作出的判断系统性地不一致，也说明这三个自问不够用，需要换成能留下痕迹的客观检查。

◆ 带走一句话

调用说的是你接入了什么，复合说的是问题有没有在来回里被改写，两件事经常不在同一级台阶上。

◆

07

第 7 章

怎样算形成了：四条判据与减法检验

假设有一家做建材批发的公司，老板姓吴，在一次行业交流会上被问到数字化的进展。他说得很自信：“我们去年就把大模型接进来了，销售、采购、客服、财务都有，现在我们已经是人和AI的复合思考体了。”台下有人点头，也有一位做咨询的老先生没有点头，他只问了一句：“如果明天大模型的服务停一周，你们的订单还能接吗？”吴老板想了想说：“接是能接，就是慢一点，大家得回去翻表格。”老先生又问：“那你们这一年，有没有哪一次，是因为跟它聊了一通，改了你们谈价格的方式？”吴老板愣住了，他仔细想了一会儿，说：“好像……没有。”

这个场景是设想的，但那位老先生的两个问题，几乎就是本章要讲的全部。第6章说了，调用不等于复合，接入了不等于形成了。那么，怎样才算形成了？一个人，一家公司，怎么判断自己有没有形成人-AI复合思考体？不能靠感觉，也不能靠接入了多少场景。本章给出四条判据和一组减法检验，目的是把一个容易被说大的词，变成可以拿证据来对照的东西。

先交代一个姿态：这套判据是诊断用的，不是发证书用的，它们是本书的提法，没有经过大样本的验证，是否站得住，要靠使用者在自己的现场去试，并把结果告诉我。后面的章节会再次回到“怎样算错”，这里先把工具递到读者手里。

◆ 四条判据之一与之二：指向现实

第一条判据：AI的输出成为现实行动的材料。意思很直白，AI说的东西，要有一部分被拿去做了事，而不是停在屏幕上。设想一位在社区开中医理疗馆的老板娘，叫她阿兰。她让大模型帮她把常来的客人按症状整理出几类常见的问询，据此她重排了前台的接待话术，调整了预约的时段，还把其中两类客人的随访提醒做成了固定动作。这里AI的输出变成了前台的话术、预约表和随访动作，进入了馆里日常的行动。反过来，如果阿兰只是把整理结果存进了文件夹，那么无论这个整理多漂亮，它都停在存档的位置，没有成为行动的材料。

这一条乍看平平无奇，却能筛掉很多自我感觉良好的情况。很多公司的AI产出，从生成到归档，路径畅通，从归档到行动，没有任何通道，这是第4章讲的“只有方案”。对个人也一样：一个人读了很多AI给的建议，可是第二天的行动一点没变，这条判据就不满足。注意这里只要求“成为材料”，不要求全盘采纳。AI的建议可以被部分采用，可以被否定后反过来促使人做相反的事，只要它进入了行动的决策过程，就算。

第二条判据：现实反馈改变了问题。行动之后，现实会有回答：客户有反应，产线有数据，读者有评论，实验有结果。这条判据问的是，这些回答有没有回到思考体里，并且让问题本身发生了变化。阿兰调整了话术之后，发现客人对随访提醒的反应并不热烈，反而对预约时段的灵活度反应强烈。她把这个发现讲给大模型，两人一起重新想：原来客人最在意的不是被提醒，而是不被耽误。问题从“怎样提醒得更勤”变成了“怎样让时间更容易安排”。后面的方案因此整体转了向。

这一条是区分协作与复合的关键。协作里也有反馈，但反馈往往只用来修改某个产出，问题没动。复合里，现实的回答把问题改写了。用第6章的话说，就是反馈被写回了。写回要靠观察，不能靠宣布：如果一个团队说“我们每次都根

据反馈改进”，那就拿出前后两版的问题陈述来对比，看看问题的措辞、范围或者优先级有没有实际变化。变了，可以说写回发生了；没变，只是产出被修了几处，那只是修改。

接着设想下去，把阿兰的馆子完整地走一遍，可以看出这套检验在一个小地方是怎样用的。她那个以大模型整理客人问询的任务，第一条满足，话术和预约表因此改了；第二条满足，她用记录写下了“问题从提醒变成了不被耽误”，前后两版的问题陈述不同；第三条满足，所有话术由她定，客人投诉也由她面对；第四条也满足，她每周五晚上花十分钟，把本周与大模型谈的要点和馆里的变化记在一个本子上，做得很朴素。再做减法：假如大模型停用一周，她的话术和预约表都在，随访可以照旧，只是新问题的分析会慢下来；假如换成另一家的大模型，她的本子和问题陈述可以直接带过去；而她用大模型之后最大的变化，不是整理得更快，是她开始用“客人最怕被耽误”这一个判断来看馆里的所有安排，这属于判断方式的变化。一个小馆子，没有任何高深的设备，同样可以算作形成了一个小小的复合思考体。反过来，吴老板那样的大公司，投入再多，也可能一条都对不上。

还要提醒一点：写回并不总是正向的。现实的回答可能把思考体带偏，比如一次碰巧成功的尝试，让人和AI都认定了一个其实只是运气的做法，后面越走越固执。所以第二条判据说“改变了问题”，没有说“改进了问题”，改变是否是改进，要靠再一轮的现实回答去验证。记录在这里的价值，就是让人事后有机会发现：我们是从哪一次成功开始变得固执的。这类负向的写回，在任何有学习能力的系统里都存在，复合思考体也不例外。

这两条判据都指向现实，它们共同回答一个问题：思考体是否与地连着。一个只在屏幕里转的思考体，不论转得多漂亮，都无法落地。有了第一条，AI的

东西往现实里走；有了第二条，现实的东西往思考里回；两条合起来，才有一个完整的来回。

◆ 四条判据之三与之四：指向人

第三条判据：人承担选择与判断。在这个思考体里，必须有一个人，对哪些方案取、哪些舍，哪些结论可以信、哪些要再查，做出选择，并且愿意为结果负责。这一条看起来像是常识，实际上最容易被悄悄放弃。放弃的方式很温和：先是“AI给了三个方案，我选了第一个”，因为第一个排在最前面；再是“AI说的应该没错吧”，因为它说得很笃定；最后是出了问题，一句“是AI建议的”，事情就过去了。大模型会编造，会迎合，能把一句错话说得很圆，这些毛病决定了人的判断不是可有可无的装饰，而是整个思考体的安全阀。

本书对第三条的立场是最硬的：它是门槛条件，不是加分项。其他三条满足得再好，只要第三条缺了，这个组合就不应被称作复合思考体，因为一个无人承担判断的系统，出了错没有人能认账，也就没有人能从错里学到东西。这里的“承担”要落到具体：是谁，在什么时点，依据什么，做了哪个选择，如果错了谁来收拾。说不出这四点的，大概率是责任被稀释在流程里了。设想一位基层医院的医生用大模型起草了一份患者的沟通说明，这份说明由谁签发，由谁对患者负责，不能含糊。草稿是谁起的，不影响签字的人是谁。

第四条判据：记录支持回看。思考体做过什么，什么时候转的弯，哪个说法被否定了，哪个现场材料改变了问题，这些要有记录，使得事后可以回头看。记录至少有三个用处。其一，写回因此可被观察：没有记录，“问题变了”只是一种感觉，有了记录，可以拿前后对照。其二，错误因此可被追溯：大模型编造的东西，或者人自己被迎合带偏的地方，只有留下了记录，才能在事后找到是从哪一步开始偏的。其三，经验因此可被传递：一个思考体的成果，不能只留在一个

人的头脑里，换一个人，或者隔了半年的自己，要能够读懂当时是怎样走到这里的。

记录不需要宏大。一个文件夹里按日期保存的对话，一份简短的“这轮改了什么、为什么”的笔记，已经够用。关键是要在事情发生时留，而不是事后凭记忆补。事后补的记录，往往会把弯路抹平，把偶然说成必然，那样的记录既无助于回看，还会制造一种错觉。

这两条判据都指向人：人在判断，人在留痕。它们共同回答另一个问题：这个思考体是否在人的手里。第三条保证责任有归属，第四条保证过程可回看，没有它们，前两条所说的来回，可能只是一次无人认账的漂流。

◆ 减法检验：把工具拿走，看还剩什么

四条判据是从“有什么”的角度看。还有一种互补的看法，从“拿走什么会怎样”的角度看，就是减法检验。它的想法很普通：确实长在人和思考体里的东西，拿走工具之后还会留下痕迹；只是挂在工具上的东西，一拿走就没了。减法检验问三个问题。

第一个问题：撤去工具后，工作能否继续？设想把大模型停掉一周。如果工作整个停摆，说明这项工作的关键环节完全外包给了工具，思考体并没有留在人这边，你买的是代工；如果工作慢了许多，但能继续，说明有一部分能力、方法或判断已经进入了人和他的记录里，这是比较健康的情形；如果工作丝毫不受影响，也要警觉，这说明AI其实没有进入回路，只是在边上摆着。所以这一问没有“越能继续越好”或“越不能继续越好”的单向答案，要看是哪一种。吴老板的公司属于第二种里偏弱的一端：能接单，但回头翻表格，意味着流程里的AI更像一个加速器，没有留下什么新的做法。

第二个问题：换工具后，能力保留多少？假设明天换成另一家的大模型，原来的问题怎样描述、判断标准怎样掌握、验证办法怎样做、记录放在哪里，这些有多少可以直接带过去？如果你积累的东西，大多存在于某个产品的私有设置、特定提示词或对话历史里，换工具就几乎清零，说明能力主要挂在工具上；如果大部分存在于你自己的问题陈述、判断标准和记录里，换工具之后只需要重新磨合一下，说明能力更多长在人这一边。这个问题和下一章直接相连：连续性在人这边，同一个AI，换个人是另一个思维体。

第三个问题：改变属于效率提高、对象扩展，还是判断方式变化？把你用了AI之后工作中发生的改变，归到三类里去。效率提高，是同样的事做得更快更省；对象扩展，是以前做不了、不敢做的事现在可以做了，比如一个只懂中文的人现在能读懂外文资料，一个没有编程背景的人现在能搭起一个小工具；判断方式变化，是你判断一件事的依据、次序或问法，因为这个思考体而不同了。三类改变都有价值，效率提高也实实在在，不必贬低。但从复合的角度看，越靠后的越能说明思考体的形成，尤其是第三类，因为它意味着人本身的判断被改变，而且这种改变在撤去工具之后仍然留着。

下面这张表，把三个问题的读法放在一起，方便对照。

检验问题	说明能力长在人这边的迹象	说明能力挂在工具上的迹象
撤去工具，工作能否继续	变慢但能继续，有方法和记录留下	整个停摆，或毫无变化（工具没进回路）
换工具，能力保留多少	问题、标准、验证办法、记录大多可带走	要靠某产品私有设置，换了几乎清零
改变属于哪一类	对象扩展、判断方式变化，撤掉后还在	只有效率提高，撤掉后回到原样

使用这套判据，还有一个防止自欺的办法：事前登记。动手做一个任务之前，先用几行字写下：这次我期待AI的输出进入哪一步行动？我预计现实会在什么时候、用什么方式回答？这个任务里的选择由谁来做？我打算怎样留下记录？任务做完，再拿实际发生的去对照。事前写下的东西，哪怕粗糙，也比事后回想的可靠，因为事后很容易把发生了的说成本来就计划好的。登记还有一个副作用：它逼着人在开始之前想清楚自己的地在哪里、问题是什么，这一步本来就是第4章所说的缺口。

◆ 接入不等于形成，责任不随工具外包

把判据和检验放在一起，可以回答开头吴老板的问题了。他的公司接入了许多场景，在“接入”这件事上无可挑剔。但对照四条判据：AI的输出是否成为行动的材料？有一部分是，比如客服的自动回复；现实反馈是否改变了问题？没有证据；人是否承担选择与判断？在日常业务里是，但在AI产出的使用上，缺少明确的责任人；记录是否支持回看？大概率没有，因为接入是各部门分头做的，没有统一的记录。再看减法检验：撤去后工作变慢而能继续，换工具后能力保留很少，改变主要是效率提高。综合下来，更像是第6章所说的拼装，距离复合思考体还有一段路。这并不是对吴老板的批评，拼装本身就有价值，只是不要把它叫作复合。

由此要明确两点，它们是本章最想让读者带走的东西。

第一，接入工具不等于复合体形成。接入说的是技术状态，形成说的是思考方式。买了账号、装了插件、写进了流程，都属于前者；后者要靠前面那些判据和检验去看。把接入当成形成，会带来两种坏处：一是自我感觉良好，错过了该改的地方；二是对AI产生不切实际的期待，期待落空之后又回到“AI不能落地”的老话，把账算错了地方。

第二，责任不随工具外包。这一点值得多说几句，因为它是现实里最容易出事的地方。大模型可以起草合同、写诊断说明、生成代码，但这些东西进入现实之后，由谁负责，不会因为用了AI而改变。签字的人、盖章的人、对客户承诺的人，仍然是人。设想一位工程师用大模型生成了一段控制程序，上线后出了故障，他不能对客户说“这是AI写的”，就像他不能说“这是我从书上抄的”。工具可以分担劳动，不能分担责任。更进一步，越是靠近后果的环节，越要有人在场：前面的第三条判据之所以是门槛，原因就在这里。如何在一个组织里设计署名与签字，是第36章的内容，这里只立一个原则：用了AI，责任链上不能多出一个“无人认账”的空位。

还有一个常被问到的问题：满足几条才算形成？本书不给分数线，因为一个粗糙的分数线会诱使人去凑数。一个比较稳妥的看法是：第三条必须满足，其余三条越多越好；单有第一条与第三条，是一个已经在行动的协作；加上第二条，问题开始被现实改写，复合在发生；再加上第四条，这种复合有了可以验证和传递的基础。读者可以拿自己最近的一个任务，逐条对照，写下每一条的证据。有证据的，写证据；说不出证据的，就写“暂无”。写完以后再看减法检验的三问，大概就知道自己站在哪里了。

最后说一下这套检验的误用。最常见的误用有两种。一种是拿它去评价别人，尤其是下级：把四条判据做成考核表，要求每个人每月填写，结果必然是人们学会了写漂亮的证据，而不是做出实际的变化。判据本来是自查的镜子，一旦变成考核表，镜子就被人动了手脚。另一种是凑数，为了凑够条数，勉强把一个不相干的动作算作证据，比如把“开了周会”算作记录。对付这两种误用的办法都是同一个：回到具体，每一条证据都要能指出是哪一天、哪个文件、哪句话，指不出来的，就诚实地写“暂无”。写“暂无”不丢人，它恰恰是下一步行动的清单。一个团队如果能在季度复盘时，把“暂无”的几条逐一排出先后，选其中

最容易补上的一条在下个月补上，那么不需要任何外部的评定，它已经在向复合思考体的方向走了。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：以四条判据加三问减法检验，可以把已形成复合思考体的情形与只是接入了工具的情形区分开，而且前者在落地的速度或质量上有可见的优势。如果有较大样本的比较显示，满足四条判据的组合与不满足的组合，在从想法到现实回答的一轮所需时间上，或者在最终现实结果的好坏上，没有可辨别的差别，本章的判据就应改写；如果发现外部的独立评审者依据记录给出的判断，与这四条判据的结论系统性地冲突，同样要修改。如果多位使用者对同一份记录给出的判据评定彼此差异很大，说明这些判据的措辞还不够清楚，也要先改措辞再谈应用。此外，本章把“人承担选择与判断”定为门槛，如果出现长期运行良好的例子，其中责任主体确实不在人身上，而结果经得起现实检验，这一条的门槛地位也需要重新讨论。

◆ 带走一句话

接入了工具，不等于形成了复合思考体；看四条证据，做一次减法，责任始终留在人这一边。

◆

08

第 8 章

连续性在人这边：同一个AI，换个人是另一个思维体

想象一位中学物理老师，周日晚上和大模型聊了三个小时，把一节“摩擦力”课的讲法从头拆了一遍：学生最容易在哪里卡住，哪个演示最容易翻车，课后作业怎样设计才能逼着学生自己去想。聊到后来，她和大模型都觉得这节课的骨架站住了。周一早上她打开对话框，想接着往下做，屏幕上是一片空白。大模型不认得她，不记得昨晚那三个小时，也不知道有一节叫摩擦力的课正做到一半。

她做的第一件事，是敲下四五句话：我在备初二的摩擦力，昨天定了三条，学生的卡点在“静摩擦力会变”这一处，弹簧秤那个演示放弃了，今天要做作业。话敲完，大模型接上了，仿佛昨晚从来没有断过。她不觉得这有什么特别，每天都这么干。可是停下来想一想，昨晚那个思维体，今天早上是靠什么活过来的？答案很朴素：靠她那四五句话。这一章要把这件平常的事说透，因为全书的一个重要判断就压在上面：复合思考体的连续性，主要在人这一侧。

◆ 大模型的昨天放在哪里

一般情况下，一次对话结束，大模型本身并不因此改变。它的知识来自训练，训练在你开口之前就完成了；你和它聊的三个小时，只存在于那次对话的文字里。新开一次会话，那些文字不在了，它回到出厂时的样子：知识都在，你不在。有些产品提供记忆功能，把对话里的一些要点存下来，下次再放回去。这个

功能有用，但仔细看它做的事：存的是文字，放回去的也是文字，而且在存与放之间，总有一道“谁来挑”的手续。

所以“连续”这个词要拆开看。大模型这一侧确实有一种连续，就是它的知识储备：同一个大模型，今天和明天懂的力学、法律、写作套路基本一样。这是一般的、通用的连续，像一座公共图书馆，藏书不变，谁来借都是同一批书。另一种连续是具体的：这件事做到了哪一步，试过什么，砍掉了什么，为什么砍，下一步卡在哪里。这是一根线，一端系在一个具体的问题上。图书馆不管这根线，它不知道你正在借书做什么。

把两种连续放在一起比，物理老师那个周一早晨就清楚了。大模型提供的是书架，老师提供的是线。线一断，书架还在，但那节课做到哪里，没有人知道。她敲下的四五句话，等于把线重新递回大模型手里。这个动作天天发生，没有人觉得它值得一写，可是整个复合思考体能不能跨天、跨周、跨月地活下去，全靠这个动作有没有人做、做得好不好。

有人会说，这只是技术问题，窗口做长一点、记忆做多一点就解决了。技术会改善，这一点不必争。但即使窗口足够长、记忆足够多，还剩下一个技术解决不了的问题：那么多文字里，哪些该留，哪些该丢，哪一条已经过时，哪一条只是当时一句气话？留下来的东西不会自己排序。排序的依据是“这件事我到底要做成什么”，这个依据在人那里。记忆再多，没有人来定这个依据，存下来的只是一堆越积越厚、互相打架的旧话。

设想有人分三十次会话写一本小册子。写到第二十次的时候，大模型把第三章里一个核心概念，悄悄用成了另一个意思，因为它此刻看不见第三章，它只看见你贴给它的那一小段。全书里唯一知道前后矛盾的，是那个人。他能发现矛盾，因为他从头到尾经历了这三十次，这和谁更聪明关系不大。这种“从头到尾

经历过”的位置，目前主要是人占着，而且占这个位置没有捷径可走，通常得是同一个人一直在场。

还有一个常被忽略的事实：大模型的版本会换。厂商升级，产品改名，或者你自己换一家，同一个名字底下的东西，三个月后可能已经不是同一个。如果你的思维体靠的是“这个模型熟悉我”，一次升级就可能把它打断；如果靠的是你自己手里的母题、文稿和记录，升级不过是换了一个更好或更差的书架，线还在你手里。把连续性放在自己这一侧，有一层很实际的好处：它不会因为别人改版而丢掉。这一点对长期做一件事的人格外要紧，因为长期的事情，恰恰是最容易遇上底座变动的事情。

◆ 接上线的三样东西：母题、文稿、记录

观察那些把大模型连续用上几个月的人，他们每次接线，用的大体是三样东西。第一样是母题，也就是一句话说得出的“我在追什么”。设想物理老师的母题是：“让学生在摩擦力上自己撞见自己的误解，用不着听我讲正确答案。”这句话比任何一条具体的教案都重要，因为它决定了今天大模型提出的二十个点子里哪几个留下、哪几个扔掉。大模型自己提不出这句话，它可以帮你把话说得更清楚，但“追什么”这件事，要由有这块地的人来定。

第二样是文稿，也就是已经做出来的东西：教案的第三版、论文的某一节、实验方案的当前稿。文稿是线上打的结。它的好处是具体，大模型一看就知道现在站在哪里，而且文稿本身是被人改过的，里面凝着人的取舍。一份文稿往往比一小时对话更能让大模型回到状态，因为对话里有太多往返和试探，文稿里只剩下留下来的东西。

第三样是记录，尤其是失败的记录。这一样最容易被省略，代价也最大。大模型天生倾向于往常见的路上走，你昨天否掉了的方案，如果没有记下来，它明

天会热情洋溢地再献一遍。设想物理老师没有告诉它“弹簧秤那版演示已经放弃”，第二天它很可能又把弹簧秤演示作为亮点推荐上来，而且说得头头是道。有了记录，它就知道哪些路已经走过，哪些路堵了，为什么堵。一份认真的失败记录，是复合思考体里最便宜、也最值钱的东西。

母题写不出来，是一个有用的信号。设想一位开小店的人对大模型说：“我想让生意好一点。”这句话不是母题，它放在任何一家店头上都成立，大模型只能回他一份通用的经营建议。如果他想了一阵，改成“让附近两个小区的老人把中午饭交给我们”，这就是母题了：它有对象，有场景，能据此判断哪些点子该留。能不能写出这样一句话，几乎决定了后面几个月的对话是在攒东西还是在原地打转。如果一个人怎么也写不出来，说明那根线本来就没有，需要先回到现场，把问题找到。

这三样东西有一个共同点：都是人写的、人存的、人挑的。写的过程本身就是判断。把三个小时的对话压成五句话，要决定留哪五句，这是第一次判断；第二天把这五句放进新的对话，决定放在开头还是中间、要不要附上昨天的文稿，这是第二次判断。大模型也可以替你做摘要，但摘要摘得对不对，要靠你读了以后觉得“对，这就是昨天定下的”才算数。这个“觉得对”，需要你本来就在场。

◆ 同一个AI，换个人

设想同一个实验室里有两位研究生，甲和乙，用同一个大模型，在同一个星期里问了几乎同一句话：帮我设计一个对照实验。甲手里有三个月的笔记：试过A和B两种做法，B因为某个原因被排除，问题已经收窄到一个具体的变量，母题也写得出来。乙手里只有一个题目。大模型对甲的回答，会直接绕开B，围着那个变量给出几种对照的做法，还会追问甲笔记里一个含糊的地方；对乙的回答，

大概率是一份教科书式的通用清单。这是设想，不是测出来的结果，但任何人都可以拿自己手头的任务试一试，看看有没有同样的差别。

两个人拿到的回答不同，还有一层原因藏在提问里。甲每问一句，都是前面几轮试错的产物。他问的是：在已经排除了B、变量锁定在温度的情况下，对照组该怎样取。这样一句话本身就带着三个月的线。乙的问题宽，大模型的回答只能宽。回答的质量，很大程度上是问题的质量，而问题是线露在外面的那一小截。看一个人用大模型用得怎样，不必看他的指令写得多花哨，看他的问题一次比一次窄、一次比一次准，就知道线有没有在往前走。

在这个设想里，大模型是同一个，两个思维体却完全不同。思维体的内容不在大模型里，在“大模型加上被带进去的那一堆东西”里，而那一堆东西来自甲和乙各自的三个月。把这个判断反过来说也成立：甲如果换一个大模型，把笔记带过去，思维体大体还是那个思维体，语气、风格、擅长的方向会变一点，线不会断。线在笔记里，笔记在甲手里。这也是一个可以检验的预测：一个人换了底座，凭自己的母题、文稿和记录能多快接上；一个没有这些东西的人换了底座，会发现一切从零开始。

这里顺便说一个常见的误会。有人开三个会话，让三个大模型互相检查，以为得到了三位专家的独立意见。同一个底座开出来的多个会话，共享同样的训练、同样的偏好和同样的盲区，而且三个会话都是被同一个人的问题喂出来的，它们互相同意，证明不了多少东西。就像一个人对着三面镜子问“我对不对”，三面镜子都点头。要得到独立的检验，需要换一种底座，或者更可靠的办法，把东西交给现实，交给另一个有不同地的人。这也是线在人手里的一个侧面：该去哪里找独立的反馈，由持线的人决定。

再看一个反方向的例子。设想一家公司宣布配备了“AI员工”，某位负责人离职之后，AI还在，公司觉得损失不大。实际的情况多半是，那位负责人脑

子里的母题、对失败的记忆和对客户脾气的了解，随着他一起走了。如果这些东西写成了文稿和记录，放在组织里，线就留在了组织里；可是这时候持线的，是另一个读这些文稿、并决定怎么往下做的人。总得有人持线，AI还在，只说明书架还在。一个组织怎样把线做成大家都能接的样子，第35章再讲。

◆ 线上写不出来的那一截

即使母题、文稿、记录都写得很好，线上仍然有一截是写不出来的。物理老师在课堂上看见学生点头，她知道那个点头多半只是礼貌，还没有懂；她看见后排有个孩子盯着桌面上的两个小木块，手指在比划什么，她知道他在自己琢磨，不想被打断。这些东西她可以事后写成一两句话，但写下来的永远只是一小部分，起作用的是她站在教室里的那种敏感。这种敏感会渗进她第二天提出的每一个问题里，而她自己并不总是意识到。

这一截很难交给大模型。这和大模型聪明与否无关，这些东西要在现场才会产生，而现场是有地的人才站得进去的地方。人在现场看到的、听到的、被现实顶回来的那些东西，经过人的口，变成提问、变成取舍，再进入复合思考体。可以说，思维体的连续性有两层：一层是写下来的，可以复制、可以备份、可以交接；另一层是活在现场里的，只有站在那块地上的人才有。前一层让线不容易断，后一层让线有方向。

这也解释了为什么同样的笔记交给另一个人，思维体不会原样复活。设想物理老师把全部笔记转给隔壁班的同事，同事读完以后能接着做，但做出来的课会带上同事自己班上的学生的样子，因为他的现场是另一个现场。接过来的是文字，接不过来的是文字背后那块地的脾气。这没有什么不好，它说明复合思考体是认地的：它长在一个具体的人和一个具体的问题上，不能像软件那样装到谁的机器上都一样运行。

◆ 所以“我”消不掉

前面几节合起来是一个很简单的推论：如果复合思考体的连续性主要在人这边，那么“我”在这个体里就是线的持有者，不能被拿掉。拿掉了，剩下的不是一个更自动的思维体，而是一个每天从零开始的大模型。第3章说过，AI可以替代环节，替代不了主语；到了这里可以把“主语”说得更具体：主语就是持线的人，是那个知道这件事做到哪里、为什么做、做错了谁负责的人。环节可以换人换机器，线只能握在一个有地的人手里。

这个判断需要一个诚实的限定：人这一侧的连续，也会出错。记忆会偏，人倾向于记得自己对的地方；母题会僵化，有人抱着同一个问题二十年，线越粗越难转向；旧结论会被当作现在的结论，因为“我们早就定过了”。所以说连续性在人这边，说的是选择和责任落在人身上，没有说人这边一定可靠。恰恰因为人是线的持有者，人就有义务维护这根线：定期把母题重写一遍，看看它还是不是当初想要的；定期清理记录，删掉过时的；允许大模型指出线上的矛盾，哪怕指出来很不舒服。

当然，并不是所有的事都需要线。查一个词的用法，改一句病句，把一张表换个格式，一次对话就够了，线有没有都一样。需要线的，是有未来的事：今天做的东西明天还要接着改，这一轮的结果要喂给下一轮，一个问题要磨上几周几个月。凡是“做完就扔”的活，大模型单枪匹马就能完成；凡是要“越做越深”的活，才轮得到复合思考体登场，也才轮得到持线的人。把这两类活分清，能省下不少无谓的焦虑：不必为每一次查词都建一份档案，也不必指望一次对话解决一个要磨半年的问题。

德麦国际专著第364号《AI赋能了谁？》已经立起了复合思考体这个说法，第544号《AI时代为何普通人必须出书？》谈的是“我的书”。本章从另一个角度接着问：这个体靠什么跨天活下去。一本自己的书，从这个角度看，就是一根

写成了可以交接形状的线，母题是它的开篇，文稿是它的正文，失败的记录是它的边角料，而边角料往往最值钱。

维护线的办法是具体的，几乎没有技术含量。每做完一个阶段，用几句话写下现在站在哪里；每否掉一个方案，写一句为什么；每隔一段时间，让大模型把你的母题复述一遍，看它复述得对不对，复述偏了说明你自己写得含糊。这些动作花不了多少时间，但每一个都是把一部分判断从脑子里搬到纸面上，再从纸面上带回对话里。持线的功夫，大半就是这个搬运的功夫。

说连续性在人这边，并没有把大模型降成一件趁手的工具。每一次对话里，大模型带进来的东西人脑里原本没有：别的行业的类比，被忘掉的文献，一个换了角度的反例，一句让人愣一下的追问。这些东西是新鲜的，每次都是新鲜的，它们之所以能落到这个具体的问题上，是因为有人把线递了过去。两边各管一样：大模型每次带来新的材料，人负责让这些材料朝着同一个方向累积。少了前者，思维体没有惊喜；少了后者，思维体没有历史，每天都是一次漂亮的开场，永远没有第二幕。

回到物理老师。她周一早上敲下的那四五句话，看起来是一点小小的杂务，实际上是整个思维体在这一天里最要紧的一次点火：它决定了今天的大模型是站在昨天的肩上，还是回到起点。我们在谈AI的时候，常常把目光放在大模型能做什么上，而忽略了每天早上有人把线重新牵起来这件事。线牵起来以后，这个思维体在一个人身上运转起来是什么样子，下一章拿一个现场来看。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：具体的连续性主要由人来持有，大模型一侧只有一般的、通用的连续。如果出现下面的证据，这个判断就要修改。其一，有人做对照：同一任务，一组带着自己的母题、文稿和失败记录，另一组只给任务名，结果输出的

质量没有可观察的差别，那么所谓“线在人手里”就没有实际作用。其二，出现了能自己挑选、自己清理、自己判断什么该留的长期记忆系统，并且在数月的实际项目中不需要任何人维护，项目依然能朝着有意义的方向前进，那么连续性就可以转移到机器一侧。其三，如果换底座以后，有记录的人并不比没有记录的人接得更快，说明记录没起到我说的作用。这三条都是可以去查的，没有查过之前，本章只是一个待验的判断，加上日常经验的支撑。还有一种较软的反例也要留意：如果许多使用者在没有任何自己整理的材料的情况下，仍然能在新会话里很快把长期项目接上，而且质量没有损失，说明“线”比本章说的更容易重建，人的位置就没有这样不可替代。

◆ 带走一句话

大模型带来书架，线要你自己牵着。

◆

09

第 9 章

我与AI：一个思维体的现场

这一章我用第一人称来写。先把边界说清楚，因为一本讲AI的书，最容易在这一章里掺水。我能写的，是下面这几件事。我和一家生物实验室合作，上午有一个想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从十个方案里选出最可能的去做实验，这样的过程，以前可能要半年或一年。我有灵感想法的时候，现在可以马上和AI Claude合作，用理念实验去验证，很快写成专著，这在从前需要半年或者几年，对一个知识分子来说，这是我能做到的最好的落地。我和AI形成了一个我称之为超级强大的思维体，它给我带来的是加速落地。比如现在，我每天可以出版十套专著，并且我判断它们都具有创新思想，在我看来，这已经是两周比十年的高效率。

除此之外，实验室叫什么，课题是什么，方案长什么样，哪一天谁说了什么，我一概不写。原因有两个：一是这些细节读者无法核对，写出来只会增加噪声，让人以为这本书靠的是某个神秘案例；二是读者并不需要它们，就能判断这个过程的形状对不对。所以这一章写的是形状：一个人和AI之间，一轮一轮的往返大体是怎样走的，人在里面做什么，AI在里面做什么，以及我凭什么说这个思维体“强大”，又为什么这句话在我自己嘴里不算数。

◆ 一个想法怎样被摊开

一切从一个想法开始。想法在脑子里的时候，常常是一个轮廓，一种“应该可以这样”的感觉，边缘是模糊的。把它说给AI听，第一件被迫发生的事情是

说清楚：对象是什么，条件是什么，要得到什么，与现有的做法区别在哪里。很多想法在这一步就变了样，有的变得更清楚，有的露出了自己没想过的空洞。这一步看起来只是在输入，其实已经是第一轮检验，因为说不清楚的想法，通常也想不清楚。

这和日常里的一种经验很像。设想一个人想开一家社区面包店，和朋友聊的时候说“我想做点不一样的”，聊得兴致勃勃。朋友只问了一句：不一样在哪里，谁会因此专门绕路来买？他一下子答不上来。那个答不上来的瞬间，就是想法被摊开的瞬间。AI在这里扮演的角色和那位朋友相似，只是它不嫌烦，可以连问十几个这样的问题，也可以在问之前先替他把同类面包店的几种路线都摆出来。想法经得住这十几个问题，才有资格进入下一步。

想法说清楚以后，AI做的事情大体有三类。第一类是摊开材料：这个方向上已经有哪些说法，相邻的领域有没有类似的结构，我没看过的文献和概念里有什么可以拿来用。第二类是摊开反例：如果这个想法对，那么在哪些情形下应该看到什么；如果在某个情形下看不到，想法就有问题。第三类是替我把想法往下推：在一些假设的条件下，它会导出什么，这些结论之间是否一致，能不能算出一个数来比较。逻辑验证和数值实验，说的就是后面这两类事情，它们让一个想法在上了实验台之前，先在纸面上走一遍。

这里必须说一句AI的毛病，因为后面的判断都建立在这上面。大模型会编造，会迎合，也能把一句错话说得很圆。它摊开的材料里，有的是对的，有的是半对的，有的干脆是编出来的；它找反例，有时找得很锋利，有时只是礼貌地点了几个无关痛痒的“局限性”；它推导的过程，有时漂亮，有时在某一步悄悄换了前提。所以“AI摊开”这个动作，从来不等于“事情已经被检验了”。它只是把一大堆待检的东西摆到了桌面上，速度很快，数量很多，质量参差。接下来才轮到人。

◆ 我在这个过程里做什么

人做的事情，用一个字说就是判。AI摊开了一桌子东西，哪一个反例是致命的，哪一个只是边角；哪一条材料可靠，哪一条要去核对；这个想法是该继续推，还是该砍，还是应该换一个问法。这些判断没有一个能交给AI，因为AI不承担后果，也不站在这件事的现场。它的反例是从它读过的世界里找来的，而我的问题长在一个具体的地方，反例致不致命，要看那个地方的情形。

我愿意把判断拆成三个动作来说，都是最平常的动作。一是否：这个反例成立，这条分支到此为止。否掉一条分支是最省钱的事，在纸面上否掉，比在实验台上否掉便宜得多。二是改：往返几轮以后发现，问题本身问错了，该问的是另一件事。这是最有价值的一类判断，因为它改的是方向，改对一次，后面的所有轮次都省力。三是留：在一堆候选里，指出这一个值得往下走，理由是什么。这三个动作，每一个都要有人在场，每一个都要承担“错了怎么办”。

用一个日常的类比。设想两个人在白板前推算家里装修的预算，一个人负责把各种项目一条一条列出来，另一个人负责看。列的那位速度极快，从地板到窗帘，面面俱到。看的那位扫了一眼就说：这里漏了一项，我们家有一面墙要做承重处理，这笔钱不小。列的人并不笨，他列出的东西几乎全对，他漏的是只有住在这套房子里的人才知道的那一项。装修预算是设想，但这个结构我们每个人都见过：全面的人负责铺开，在场的人负责指出缺了什么、多了什么、哪一项其实不能花。

还有一种判断很少被人提起，叫停。一轮一轮往下走，总有一个时刻，该问的都问了，该算的都算了，再往下走只是在重复。AI不会主动喊停，它总能再摊开一点什么。什么时候够了，什么时候该把东西交出去让现实说话，这个时机要由人来掐。掐早了，东西没有想透；掐晚了，时间花在了漂亮的空转上。这是人在这个体里最难教、最靠经验的一项工作。

做完判断，再推进。推进的方式一般是把判断的结果交回去：这条分支砍掉了，因为这个原因；问题改成了这样；我们沿着这一个往下算。AI带着新的前提再摊开一轮。一轮一轮地走下去，桌面上的东西越来越少，剩下的越来越窄、越来越有针对性。到了某个时候，一个模糊的想法已经变成一份可以交给别人去做的东西：一组候选方案，一份提纲，一套可以检验的预测。这是一轮里靠前的那一段，也就是思维这一侧的样子，而它之所以能一轮接一轮地积累下来，靠的是上一章讲过的那根线，在我手里。

◆ 从上午的想法到下午的十个方案，以及从灵感到专著

回到开头那件事。上午有想法，下午实验室从十个方案里选最可能的去做。形状就是上一节描述的那个：想法被说清楚，被摊开，被逻辑验证和数值实验筛过，剩下的变成十个有区别的候选，交给内行的实验室去选。我不写这十个方案是什么，我只想说这一天的结构：上午是想法到候选的过程，下午是候选到选择的过程，晚些时候才是实验。这类实验一般都需要实验室按自己的节奏去做，需要时间、材料和人手，这些并不会因为我上午有了想法而变快。变快的，是想法走到实验台之前的那一段。

那一段为什么以前要半年或一年，这里不拆具体的账，因为这本书不放没有记录支撑的数字。一般性地说，这类工作以前的时间大多花在这些地方：查资料，把别人的结果读懂；用手算或写小程序试一试想法能不能站住；和同行讨论，约时间，等回复；反复修改方案，每次修改都要把前面的东西重新捋一遍。这些事每一件都需要，每一件都不是实验本身，而AI恰好善于压缩这一类事情。压缩之后，人更多的时间可以放在判断上。

一份可以交给实验室的十个方案，好坏有几条一般性的标准，不依赖任何具体领域。其一，十个要有区别：如果十个只是同一个方案的十种参数，实验室

的“选”就失去了意义，选出来的不过是调参。其二，每个方案要带着预测：做了以后应该看到什么，看到什么就说明这个方案不行。没有预测的方案，实验做完也不知道该下什么结论。其三，要写明排序的理由，让内行一眼看出筛选的标准是什么，可以反驳。内行的反驳是这个过程里最值钱的东西之一，因为他站在实验台前，知道哪些事情在纸面上看不出来。这几条是这类交接的一般要求，不涉及任何具体的实验。

另一条线是专著。我有了灵感想法，可以马上和Claude合作做理念实验。理念实验这个词，我用大白话解释一下：把一个想法放进一批设想出来的情境和反例里推一推，看它在哪里站得住，在哪里站不住；概念之间有没有矛盾，推论能不能自圆其说，已有的材料支不支持。它检验的是想法在逻辑、概念和已知材料里的一致性，没有取代现实的实验，这一点我要说得非常清楚。它的好处是便宜，错了就错在纸面上，一个想法可以在很短的时间里被推翻许多次。

一个想法经过这样的反复推敲，很快可以长成一本专著。从前这需要半年或者几年：要读大量的书，写大量的草稿，一遍一遍地改，其中很多时间是在等自己想明白。我说这是知识分子最好的落地，是因为对一个靠想法立身的人来说，想法成形为一本可以被别人读、被别人批评、被别人拿去用的书，就是它从脑子里走进世界的那一步。当然，书写出来，只是做出来；书被读者接住，被人读懂并拿去试，才是落下去。做出来与落下去之间的差别，后面的章节会专门讲。在这一章里我只想把形状交代清楚：灵感，理念实验，成书，这条线也是一轮一轮的往返，也是人判断、AI摊开。

这里要把每天十套这句话单独拿出来说，因为它前后两半的分量不同。前半句是量的账，日历和出版记录就能查：做得到就是做得到，这在从前不可想象。后半句是我的判断，判断的依据是我在思维体里一轮一轮走出来的感受。两周比十年这个比方，借自一位诺奖化学家那项实验的报道说法（论文写的是不到一个

月），第四编第16章会讲。他那一轮实验之后，有X射线衍射的读数替他说话；我的一天十套之后，要由同行的反驳和读者的实践替我说话，而这份回答来得慢得多。所以我把这句话放在这里，同时把验收的权利交出去：这些书里哪些算新思想，要由现实一本一本来回答。

◆ 一回往返结束的时候留下什么

每走完一回往返，值得问一句：这一回之后，桌面上留下了什么。留下的东西一般有三种。一是决定，比如这条分支砍了，那个问法换了，这一个往下走。二是理由，每个决定背后的一两句话，为什么砍，为什么换，为什么留。三是悬而未决的，有些问题这一轮没有答案，要等实验、等材料、等下一次想明白。把这三样写下来，下一轮开始的时候，思维体就不必从头再来。这个习惯很简单，却是复合思考体能不能越走越深的关键，因为深度来自积累，积累来自记下来。

说到这里，该回答一个我自己也常被问到的问题：这个思维体里，哪一部分是我的，哪一部分是AI的？我没有办法给出一个干净的比例。一个念头可能起于我，被AI换了个说法，再被我看出这个说法里藏着一个新的意思，然后沿着这个意思又走了几轮。回头看，这个念头属于谁，是说不清的。我能说清的只有一样：决定留不留、走不走、签不签字的，是我。这一点不是谦虚，是责任的归属，后面第36章会专门讲署名与签字。

AI在这个体里的贡献，我也愿意说足。它读过的东西比我多得多，它不累，不嫌烦，肯陪我把一个想法翻来覆去地推，肯在我没想到的角度上摆出一个反例，肯在任何时候都用同样的耐心回答同一个问题的第十种问法。一个人单独做研究，大量的时间花在孤独的卡壳上，没有人陪你一起卡，也没有人在你卡住的时候递一句话过来。有了这样的伙伴，卡壳的时间缩短了，这是最直接的变化。但缩短卡壳，和替我走完这条路，是两回事。

我还想补一句，关于“超级”这两个字。我用它，指的是在我这块地上、这类问题上，思维力的量级和以前不一样了，这是我的判断，不是一个测出来的数。千倍万倍这个说法，要分几本账来算，量的是什么必须说清楚，第11章专门做这件事。这里只提醒一点：当我说“超级强大”的时候，我说的是一个经验判断，它需要被现实检验，被别人复现，被反例逼问。接下来我就用一节的篇幅，对这个判断本身动手。

◆ 这个思维体说自己强大不算数

我说我和AI形成了一个超级强大的思维体。现在我要对这句话本身动手。这句话由我说出来，是不算数的，原因有三条。

第一，身在其中的感觉靠不住。一个人和一个很会说话的AI往返了很多轮，AI不断地帮他把想法推得更远、说得更顺，他很自然地会觉得自己变强了。可是大模型有迎合的倾向，人也有想相信自己的倾向，两个倾向叠在一起，是产生错觉的最佳条件。一个人在一段高效的对话之后，觉得“我今天想得特别好”，这个感觉可以是真的，也可以只是被顺着说了一下午。仅凭这个感觉去宣布思维体强大，等于让一面只会点头的镜子替我作证。

第二，速度的感觉同样靠不住。后面第15章会讲到，一项针对有经验的开发者的随机对照试验发现，他们用上AI工具之后，实际花的时间反而变长了，而他们自己的感觉是变快了。研究者特别提醒，这个结果只针对当时的工具和那类情境，不能外推到所有人，后来他们自己也说明它已不再反映现状。我引它，并不是说我的情形也是这样，我想说的只是，“我觉得快”这句话，在没有对照的时候，分量很轻。我自己说加速落地，同样需要有人拿尺子来量。

第三，也是最重要的一条：思维体强不强，要由现实回答。实验室从十个方案里选出最可能的去做，做出来是什么结果，这是现实的回答。如果这样选出来

的方案，在实验里反复落空，那么我上午的想法和下午的筛选，不管当时看起来多么漂亮，在这件事上就算不得强大。反过来，如果这样选出来的方案，一次一次比别的办法更接近目标，更少浪费实验的时间，这个思维体才算有了一点底气。专著也是一样，书写完了，要看读者读了以后能不能用，读到一半放下的人有多少，读完照着做了的人遇到了什么。这些回答来得慢，来得不客气，有时候会推翻我很喜欢的判断。它们才有资格说话。

下午从十个方案里选出最可能的去做，这件事本身也只是选出来，没有落下去。选对了，是现实在实验台上告诉我的；选错了，也是现实告诉我的，这两种回答对思维体都有用，后一种往往更有用，因为它指出了筛选的标准哪里歪了。这件事该有的做法很简单：把标准写下来，把结果记下来，下一轮拿着结果去修标准。没有这个闭环，加速的只是做方案，不是落地。

所以在这本书里，我对自己这个思维体的看法，有一个明确的位置：它是一个由我提出的、有若干经验支撑的、尚待现实继续回答的判断。本书不放任何我没有做过的实测结果，所有关于速度和效果的预测，都标明待验。我把这个现场摊开，是请读者拿去和自己的比对：你的想法，你的AI，你的地。你们之间如果形成了某种东西，它强不强，也不由你们说了算，要由你们那块地上的现实来回答。现实的回答还会写回这个思维体，教它下一轮怎么想，包括教它哪些地方原来想错了。这个写回，有好的，也有坏的，坏的往往更有用。

把以上这些合起来，这个现场的形状大体是：一个人带着一块地上的问题，和一个读过很多东西、不知疲倦、也会犯错的伙伴，一轮一轮地往返，每一轮人做判断，每一轮把判断和理由留下来，最后把结果交给现实。这个形状里没有神秘的东西，每一个动作单拿出来都很平常。普通的动作连续做上几十轮，积累起来的东西，才是我用“思维体”这个词去指的东西。词可以换，过程在那里。

◆ 本章怎样会错

这一章依据的是我自己的经验和一般性的过程描述，所以它会错的地方也要说得具体。如果有人按本章描述的过程去做，也就是提想法、让AI摊开材料和反例、自己判断、再推进，并且同时做了对照，比如同一类问题，一半用这个过程，一半用传统办法，结果这个过程在从想法到候选方案的时间上没有明显缩短，或者缩短了，但候选方案的质量显著变差，那么“加速落地”这一条在那类问题上就不成立。如果实验室拿到的十个方案，在后来的实验里命中率并不比实验室自己用传统办法筛出来的高，也没有更省实验次数，那么这个过程只是更快地做出了方案，没有更快地走向落地，我对思维体的评价就要大幅下调。如果专著写成之后，读者的反应表明书里有大量未经检验的断言，那说明理念实验的筛选能力被我高估了。这些检验都不需要相信我，只需要有人去做。如果做完以后结论与我相反，那么这一章里凡是写着“我认为”的地方，都应当按结论改写，而这样的改写对本书的整体论证是有益的。

◆ 带走一句话

这个思维体强不强，不由我说，由你那块地上的现实来回答。

◆

10

第 10 章

前人走到了哪里：共生、增强、延展心智与半人马棋

假设有一位年轻的研究者在读这本书的前几章，读到“人与AI形成复合思考体”，心里嘀咕了一句：这话听着耳熟，是不是早就有人说过了？他的直觉是对的。人和机器合起来思考，这个念头并不新，六十多年前就有人认真写过论文，后来的哲学家、认知科学家、棋手各自从不同的方向走到过它的近旁。一本书如果假装这是自己头一个想到的，既不诚实，也没有必要。诚实的做法是先把前人走到的地方摆出来，说清楚他们已经立住了什么，再说本书接着多说了什么。

这一章按这个顺序走。先看两位早期的构想者，一位讲共生，一位讲增强；再看两项把认知放到头颅之外的研究，一个是哲学思想实验，一个是对军舰的田野观察；然后看国际象棋，看人机组队下棋这件事给了什么启示，又为什么不能直接搬到现实的难题上；最后说清楚，本书说的“落地”和“竞争”，是接着前人往下问的两个问题。

◆ 共生与增强：李克利德和恩格尔巴特

1960年，李克利德（Licklider）发表了一篇题为《人与计算机的共生》的论文。他的设想是人和计算机紧密耦合，一起思考。他用了一个很生动的比喻：无花果树和为它授粉的榕小蜂。两种生物互相依赖，谁也离不开谁，这种关系叫共生，不是主人使用工具的关系。他在文章里还做过一件很朴素的事：统计自己的工作时间。结果他发现，被他称为“思考”的那段时间里，大约百分之八十五

其实花在为思考做准备上：找资料，作图，算数，整理。用来想的时间很少，大部分时间在给想搭台子。

设想一位老师一天里想备一节新课。想怎样讲，也许只占去一小时，其余的时间在翻教材、找例题、查某个概念的通行说法、把例子排成顺序、重新抄一遍板书。她心里清楚，这些事不做不行，可每一件都不是备课的核心。Licklider的统计，说的就是这种感觉被算成了数：脑子最值钱的部分，被一层层准备工作包着，能用在核心上的时间很少。一个人觉得自己“没时间想”，很多时候是被准备工作吃掉了。

这个发现很值得停一下。Licklider看出来的，是人的聪明才智被一堆琐事压着。他的设想是让机器接过这些琐事，把人的时间还给思考。六十多年过去，读他的文章有一种奇怪的感觉：他描述的那个伙伴，在当时没有任何可能做出来，而今天的大模型第一次让这样的对话有了一点样子。你可以对它说一句话，它去找资料，替你算一遍，把整理好的东西放回你面前。当然我们不能说他的设想已经实现，今天的大模型有编造、有迎合，远不是他想象的那个可靠的授粉者，但他提出的方向，是对的。

两年之后，1962年，恩格尔巴特（Engelbart）发表了报告《增强人类智力》。他的角度略有不同。Licklider关心的是人和机器之间怎样耦合，Engelbart关心的是怎样系统地提高人解决复杂问题的能力，他的答案不只有工具，还包括语言、方法和训练。一个系统里，工具只是一部分，人怎样使用它，使用时有什么约定，用的人受过什么训练，都在里面。这个视角留给我们一个直白的道理：增强是一个整体的工程，买一台好机器不等于增强了谁。

Engelbart那句“工具、方法、训练”，用日常的例子最好懂。设想一家小公司给每个员工配了同一款表格软件，三个月后，有的人用它把月报做成了十分钟的事，有的人还在把数字一格一格手抄。软件一样，差别在于有没有人教过方

法，有没有人带着练过，有没有一套大家都认的约定。把这一层放到AI上，意思就清楚了：只给人一个对话框，并没有增强谁，增强发生在方法和训练跟上以后。今天许多关于“AI有没有用”的争吵，吵的其实是同一款软件被不同方法用出来的不同结果。

把两位放在一起看，他们给后人留下了两块东西。一块是方向：思考可以由人和机器共同承担，机器接手准备性的劳动，人保留判断。另一块是提醒：增强取决于整个系统，工具、方法、训练缺一不可。本书第6章讲从拼装到复合的三级台阶，第7章讲怎样算形成，其实都是在接这个提醒往下做。德麦国际专著第36号《人—GPT超级复合智能体》讲过工具期、伙伴期和复合萌芽期，也是沿着同一个方向在看今天的情形。但他们两位谈的，主要还在“思考得更好”这个层面，很少往下追问：思考得更好以后，东西落在谁的地上，落下去之后谁跑得更快。

◆ 延展与分布：奥托的笔记本和军舰上的导航

1998年，克拉克（Clark）与查尔默斯（Chalmers）发表了《延展心智》，里面有一个著名的思想实验：奥托是一位失忆症患者，他把需要记住的事情都写在随身的笔记本里，要去哪里，先翻本子。另一个人记忆正常，凭脑子记事。两人都能办成事。他们的主张是：既然在功能上，笔记本对奥托起的作用和脑中的记忆对别人起的作用相同，那么就没有理由说，奥托的信念只能存在于头颅之内。认知过程可以越出皮肉，延伸到笔记本里去。

这个论证对不对，我们不必在这里评判，只取它对本书有用的那一点：一个人“在想”的事情，可能有一部分物理上发生在头之外，并且仍然是他的思考。奥托的笔记本之所以算他的，是因为它随时可得，他信任它，并且是他自己写进去的。回头看第8章讲的母题、文稿和记录，它们对于一个用大模型做长期项目

的人，起的就是奥托笔记本的作用。同时也要看到差别：奥托的笔记本是死的，只存不想；今天的大模型会回话，会提出他没想到的东西。这个差别，使得“延展”这个词用在这里只说对了一半。

1995年，哈钦斯（Hutchins）出版了《野外的认知》，他研究的是军舰上的导航。在一艘船上，确定位置、规划航线，是一组人借助各种仪器和图表合作完成的，每个人只管一小块，仪器承担了计算，记录承担了记忆。他的结论是：认知能力分布在这组人和仪器之间，不在任何单个人的脑子里。你把其中任何一个人拎出来单独考他，他完成不了整船的任务；整个系统完成得了。

Hutchins的结论用一个家常的画面也能理解。设想一家饭馆的后厨出菜，点单员报单，切配备料，炉灶出锅，传菜员核对，最后一道菜端出去，没有哪一个人能凭一己之力把整个过程装在脑子里。厨房里有单据，有口令，有固定的摆放位置，这些东西和人一起，构成了一个会“记得”的系统。你可以问，这个后厨知道今天哪桌先上菜吗？答案在整个系统里，不在谁的头里。把一个人加AI看成这样一个系统，就不难理解为什么说，思维力不一定只属于一个人的脑子。

奥托的故事里还有一个容易忽略的细节：笔记本被信任。奥托翻开它，不会怀疑上面写的是错的，因为那是他自己写的，他一向靠它办事。对大模型就没有这么简单。一个人如果像信任笔记本那样信任大模型的回答，就会把编造当作记忆。所以延展心智这个思想拿来用的时候，必须补上一条：被延展的部分，要经过核对才能当作自己的一部分，核对这个动作，笔记本不需要，大模型需要。

把奥托和军舰放在一起看，会看到两个互补的画面。奥托说的是，一个人的认知可以向外延伸；军舰说的是，在复杂的任务里，认知本来就分布在人与工具、人与人之间。这两个画面给“复合思考体”提供了一个背景：把一个人和AI看作一个认知系统来研究，并不是什么奇谈怪论，学术上早有立足之处。不过这两项研究都没有回答我们最关心的几个问题：这个系统里哪个位置是不可缺

的？它能不能比别的系统更快地走到现实？它在竞争中意味着什么？它们描述了认知怎样分布，没有专门追问分布出去的认知落在谁的地上、谁为后果负责。

◆ 半人马棋：谁和机器配合得好

1997年，深蓝战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，这件事曾经让许多人觉得，人在棋盘上的时代结束了。后来有了允许人机组队的比赛，叫自由式，人们常把这种下法称为半人马棋。2005年的一场自由式国际象棋国际赛里，夺冠的是两位美国业余棋手，Steven Cramton与Zackary Stephen，队名ZackS，他们用的是三台普通电脑。

卡斯帕罗夫后来对这件事有一个评论，大意是：弱的人加上机器，再加上更好的流程，可以胜过强的机器，也可以胜过强的人加上较差的流程。这句话常被人拿来说明“人机配合重要”，我觉得它更尖锐的地方在于“流程”二字：决定胜负的，是人和机器怎样分工、怎样交替、怎样互相校对，而不是谁单独更强。两位业余棋手赢，是因为他们的配合方式好。这和Engelbart说的增强取决于整个系统，是一脉相承的。

设想一家人做年夜饭，一个人掌勺，一个人切配，一个人看火，一个人负责盯着时间表。如果四个人都抢着掌勺，菜一定做不好，哪怕每个人单独做饭的水平都很高；如果分工合适，其中一个人手艺一般，一桌菜也可以又快又齐。流程的意思就是这个：谁先动手，谁来校对，什么时候交接。卡斯帕罗夫那句话说的，大概就是这类事情放到棋盘上的样子。

对ZackS的故事还要再读得细一点。三台普通电脑这个细节很有意思，它说明在那场比赛里，决定名次的不是谁的设备最贵，资源的多少没有压倒配合的方式。但这仍然是一场比赛的结果，不是定律。它能支持的最大限度的说法是：在那个阶段、那种规则下，流程的质量可以超过个体的强度。把它说成“业余的人

加机器必然胜过专家”，就超出了它能承受的重量。本书引用它，只取“流程可以被设计”这一点。

但是必须同时把这个故事的限度说清楚。一方面，此后棋力继续发展，单独的引擎已经强得惊人，人在棋盘上能提供的东西在不断变少，这个优势不是永恒的。半人马棋曾经的辉煌，说明在某个阶段、某类任务里，配合方式比个体强弱更重要，不能由此推出人永远有用。另一方面，国际象棋是一个特殊的环境：规则固定，胜负当场分晓，一局棋几十分钟就有了现实的回答。现实中的难题几乎全都不是这样，问题本身是模糊的，规则会变，现实的回答要等很久。把棋盘上的结论搬到实验室、工厂或者一个人的事业里，会漏掉最要紧的一环：现实回答得有多快、多严。

这正是下一节要说的。国际象棋教给我们的有价值的一点是：流程比个体重要，配合方式可以被设计、被训练。它没有教我们的是：当现实回答很慢的时候，快的优势落在哪里。

◆ 本书多说的是什么：落地与竞争

前人很少追问落地，我想有一个平常的原因：在他们的年代，问题先卡在机器能不能参与思考上，能不能参与都还是未知数，谁还顾得上问思考的结果落在哪里。今天的情形变了，大模型能很快地给出方案、稿子、代码、设计，方案变得便宜，于是问题的重心移了：方案多得用不完的时候，难的是挑哪一个，挑出来的东西是否被现实接住，接住得有多快。前人的问题没有过时，是被推到了后面，新的问题站到了前面。

前面几位前人，各自回答了一个问题。Licklider回答的是人和机器能不能一起思考，Engelbart回答的是怎样系统地增强，Clark与Chalmers回答的是认知能不能越出头颅，Hutchins回答的是认知怎样分布在人和仪器之间，半人

马棋回答的是人机怎样配合才赢。这些回答本书都接受，并且在后面的章节里把它们当作地基。德麦国际的几本书也已经走在这条路上：第115号《从最强大脑到最强复合大脑》把竞争力放在耦合上，第364号《AI赋能了谁？》立起了复合思考体并拆了“赋能”，第268号《人-AI如何走向复合体的精益求精？》讲了拼装、协作、复合三级。本书不重复它们。

本书接着多问了两个问题。第一个是落地：复合思考体想出来的东西，落在谁的地上，做出来之后有没有被现实接住。前人大都停在“思考得更好”，本书追问的是“思考得更好以后，东西走进现实，走得怎样”。这个问题引出地、做出来与落下去、一轮、现实钟这几个说法，它们不是玄虚的概念，只是给日常里本来就有的事情起了名字。第二个是竞争：当大家都能很快做出方案，差距搬到了哪里。本书的回答是搬到两处，一处是有没有新思想，另一处是新思想变成方案并拿到现实回答的那一轮有多快。

还有一点要交代，免得读者误会本书在贬低前人。前人谈的“一起思考”，本书照单全收，本书的“复合思考体”一词，就是在这个意义上用的。区别只在于问题的落点：他们问的是思考这件事本身能不能变好，本书问的是思考变好之后，有没有走到现实里去，走得有多快，这个速度在人与人的竞争里意味着什么。换句话说，本书是一本“下游”的书，站在前人挖好的水渠旁边，问水流到了哪里的田。

为了让这个分工看得清楚，不妨列一张小表。

前人	回答了什么	本书接着问
Licklider、Engelbart	人与机器可以共同思考，增强是整个系统的事	思考得更好之后，东西落在谁的地上
Clark与Chalmers、Hutchins	认知可以越出头颅，分布在人与工具之间	这个系统里哪个位置不可缺，谁为后果负责

前人	回答了什么	本书接着问
半人马棋	配合的流程比个体强弱更要紧	现实回答很慢的时候，快落在哪里

表里最后一列，是全书剩下的篇幅要回答的。第三编算千倍万倍是哪几本账，第四编看想法怎样走进实验室、制造业和读者手里，第五编讲竞争搬到了哪里。一个读者如果只想知道前人的结论，读到这一章就够了；如果想知道这些结论在今天的竞争里意味着什么，后面的章节才是正题。

读者也许会问，既然前人早已立了这么多东西，为什么今天的人还是说“不知道AI能否落地”。我的看法是，前人的构想大多停在研究和思想的层面，普通人面前摆着的是一个对话框，没有人告诉他这个对话框和六十年前的共生设想有什么关系，也没有人告诉他，怎样把自己那块地上的问题放进去。本书想做的一部分工作，就是把这座桥搭起来：从前人的思想，一头连到每个人的地。

最后还有一句要说在前面。站在前人的肩上，不等于前人说的每一句话都已经被今天的情形验证。Licklider设想的伙伴，今天的大模型只做到了一部分；奥托的笔记本不会撒谎，大模型会；军舰上的合作有一套长期磨出来的做法，今天许多使用者还没有。这些差距，是本书一再强调“检验”“判据”“减法检验”的原因。前人给了方向，没有给保证。

如果要给这一节收一个尾，我会说：前人给我们的是一张地图的前半部分，上面标着“人与机器可以一起想”，后半部分是空的，写着“想出来的东西去了哪里”。本书的任务就是把后半部分填上，并且填得经得起检验。填的办法是后面几编里反复出现的那几件事：分账、分轮、看现实钟、问瓶颈搬到哪里。这些办法简单，但每一样都可以被反驳，这正是它们值得一用的原因。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：前人已经立住了共同思考、系统增强、认知延展与分布、配合流程这几件事，而对落地与竞争，系统的追问相对少。这个判断有几处可能出错。其一，如果有人指出，早期文献或后来的研究已经对“思考得更好之后的落地与竞争”做过系统分析，只是我没有读到，那么本书的增量就要缩小，我应当承认并改写第22章以后的说法。其二，本章对每位前人的概括都是简化的，如果有熟悉原著的人指出我对某一位的概括偏离了原意，比如把共生的比喻说成了别的意思，那么应以原著为准。还有第三种可能：如果证据表明，所谓“落地”在前人的框架里其实已被充分覆盖，只是用了别的名字，比如用“采纳”“部署”“技术扩散”，而本书只是换了说法，那么本书的增量就只是换词，应当在统稿时压缩相关章节。另外，半人马棋的优势已被说明不是永恒的，如果有新的比赛或研究表明，在一类任务上人机组队已经系统地不如单独的机器，那么本章用它来说明“流程重要”的部分，要限定在更窄的范围里。本章引用的数字与年份，均应以原始文献为准，凡与原文不符之处，以原文改正。

◆ 带走一句话

前人教人相信人与机器可以一起思考，本书要问的是，一起想出来的东西，落在谁的地上，谁先拿到现实的回答。

◆



第　三　编

超级思维力：千倍万倍量的是什么

编　序

这个思考体产生超级的思维力，可以千倍万倍于单独一个人。这句话要立得住，先要分账。这一编把它分成量的账、轮的账和判断的账，再看轮数变多对一生意味着什么，看那些等没了的好想法，看失败怎样搬到便宜的地方，最后说清这个倍数为什么因人而异。

11

第 11 章

千倍万倍先算账：三本账

想象一场饭桌上的争论。一位朋友听我说，人与AI形成复合思考体，思维力可以千倍万倍于一个人，他放下筷子问：千倍万倍？你有数据吗？有人测过吗？我的回答分两层。第一层是，这个判断我立得住，我愿意把它作为全书的强判断说出来，不躲在“可能”“或许”后面。第二层是，一个强判断最怕说得含糊，所以我必须先讲清楚，千倍万倍量的是什么，量的是哪一本账，哪几本账能乘，哪一本不能乘。这一章就是这个答案。

前面几章讲了复合思考体是什么、怎样算形成、连续性在人这边、一个思维体的现场是什么样子。从这一章起，进入第三编：它产生的超级思维力，究竟强在哪里。“强”字最容易被说成一团雾，一个听上去很吓人的倍数，既没有说它指什么，也没有说从哪里算起。把雾拨开的办法是分账：每一本账有自己的单位，自己的算法，自己的限度。

◆ 先把判断立住

我先说为什么敢说千倍万倍。回到前面讲过的那个例子：上午有想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从十个方案里选最可能的去做实验。以前这个过程可能要半年或一年。半年大约一百八十天，一年大约三百六十五天，而现在是半天。一百八十除以半天，是三百六十倍；三百六十五除以半天，是七百三十倍。这是按日历天数粗算，如果按工作日、按实际投入的小时来算，量级仍然在几百倍。几百倍，已经是一个够惊人的数了。

再往上，是同一轮里的方案数量。从前一个人一段时间里能认真想清、算清的方案，也许只有几个；现在，同样的时间里可以生成和筛掉的方案，多出一两个数量级并不困难。把“一轮里能生成和筛选多少方案”和“走完一轮要多久”这两件事叠起来看，在想法走到实验台之前的这一段，说千倍，没有夸张，说万倍，也有可能到。这是我对自己工作的判断，我把它作为判断提出来，同时也要老老实实地说：它是一个经验判断，不是一个已测定的科学数字，本书不会假装它是。

要紧的是，这个倍数说的是一段路，没有说整条路。想法走到实验台之前的那一段，可以压缩几百倍；实验台上的那一段，生物要等细胞长，超材料要等打印和测试，这些现实自己的时间，AI压缩不了。所以千倍万倍的准确说法是：在“从想法到可以交给现实去检验的方案”这一段上，思维力的产出速度可以到这个量级。读者如果把它理解成“做成一件事的总时间缩短了千倍万倍”，那就听错了，也是任何一个认真的人都会立刻反驳的听法。

还要说一说为什么这个强判断值得照实立住，不必缩成“提高了不少”。原因有两个。一个是这个量级关系到后面的整条论证：如果加速只有百分之几十，那么“竞争搬家”这件事不会发生，谁快谁慢差得不多，没有人需要为此改变做事的方式。只有当这一段的压缩达到几十倍、几百倍，方案才会便宜到使“能否落地”不再成为分水岭，差距才会搬到别处。另一个是它符合一个人的亲身经验：从前要半年的事今天半天，这种差别不需要统计也看得出来。把一个强判断缩小，换来的是安全，失去的是它本来要说的事情。

有了这个前提，才可以分账。把“千倍万倍”拆成三本账，每本账回答一个不同的问题：量的账问同样的时间里能生成和筛掉多少方案；轮的账问一段人生能走多少轮；判断的账问选得准不准、问得对不对。三本账的性质很不一样，前

两本可以到很大的量级，第三本不能直接乘倍数。这个区别，是这一章要立住的东西。

◆ 第一本账：量

量的账有一个很好的特点，就是容易对照。找一类题目，限定同样的时间，看单人和人加AI各自拿出多少个可用的方案，数一数就知道。可用二字很关键：要先约定什么叫可用，比如能说出预测、能交给内行去判断。没有这个约定，数出来的只是字数。这样的对照不难做，本书倡导的减法检验也与此同构，把AI拿掉，看剩下什么。

量的账最直观：同样的时间里，能生成多少方案、筛掉多少方案。设想一位小餐馆的老板想推出一道新菜，以前他一个下午能认真琢磨三四种做法，现在和AI一起，一个下午可以摊开几十种搭配，筛掉大半，留下五六个值得试做的。这个数字是设想，但方向大家都能感觉到：生成变便宜了，摊开变便宜了，在纸面上筛一遍也变便宜了。

有一些测过的研究，可以拿来校准感觉。2023年，Noy与Zhang在《科学》上发表了一项研究，让受试者完成写作类的专业任务，用上ChatGPT的人，所用时间减少约百分之四十，质量评分提高约百分之十八。Brynjolfsson等人研究了客服人员使用生成式AI的情形，生产率平均提高约百分之十四到十五，其中新手提高最多。这两项研究都是有对照的，值得认真对待，但请注意它们量的是什么：一个具体任务做一遍的时间和质量，或者单位时间处理的客服量。

这些数字看起来远小于千倍万倍，会不会推翻前面的判断？不会，因为两边量的不是同一件东西。研究量的是一个人完成一项既定任务，起点和终点都是给定的，AI在其中帮忙；我说的千倍万倍，量的是一整轮里“想法到候选方

案”的压缩，以及这一段里方案的生成与筛选，起点是一个新想法，终点是一组可以交给现实的候选。前者像量一个人跑一百米快了多少，后者像量从家到目的地的路线规划，原先要问路、查地图、绕弯，现在一次就定下来。把两种数字放在一起，既不能说“研究证明了千倍”，也不能说“研究否定了千倍”，只能说它们各自在自己的范围里成立。

量的账里还藏着一笔看不见的开销，叫筛的成本。方案摊得越多，需要有人看、有人判、有人说“这个不行，为什么不行”。如果筛全靠人眼，量一大，人就成了瓶颈；如果筛交给AI去做，又要担心它按自己的偏好筛。比较稳妥的做法是分层：先用明确的规则筛掉明显不合格的，再让AI按人给的标准排序，最后由人看前几名。每一层的标准都要写下来，可以被反驳。这样量的账才是净收益，不是堆出一座要人去翻的废料山。

量的账还有一个陷阱，要在这里说破：方案多了，不等于好方案多了。设想老板一个下午摊开了五十种搭配，其中四十九种他一眼就知道不对，只有一两种有看头，那么这个下午的收获，是那一两种，加上“哪四十九种可以不用再想”这条知识。量大了，筛的负担也跟着重了。如果筛的标准是糊的，那么五十种和五种没有区别，甚至更糟，因为人会在五十种面前眼花，随手抓一个。所以量的账本身没有问题，问题在于它不能单独拿来说明任何事情，它要和另外两本账一起看。

作者自己的出版速度可以当作这本账的一个算例。我现在每天可以出版十套专著。假如从前一年写成一套，那就是一天十套对一年一套，约三千六百五十倍；如果从前要写几年，倍数还要再乘上去。所以“千倍万倍”在量的账上，已经不只是一句比喻，而是可以从出版数量上数出来的数字。请注意这个算例只算了量：书出来了多少，算得准；其中多少是新思想，这本账算不出来，要放到第三本账里去看。

◆ 第二本账：轮

轮的账问的是：一个人一辈子，能走多少轮。这里的一轮，是新思想走到实践方案，再得到现实的回答，再把回答写回思维体，走完这一圈。本书说的“快”，只指走完一轮的时间，不指产出了多少东西。

设想一位工程师，职业生涯有三十年，如果每一轮平均要半年，他一生最多能走六十轮。这个数字很小，小到令人心惊：六十次，把自己的想法交给现实，六十次听到现实的回答。如果一轮可以压缩，那么他走的轮数就会增加，增加的每一轮都是一次学习的机会。这是轮的账最让人兴奋的地方，也是我认为复合思考体对一个人的一生意义最大的地方。

但是轮的账，不能简单地用上一节那个几百倍去乘，原因在于现实钟。设想一轮原来要十个月，其中九个月是在等现实回答，比如等实验做完、等样品测完、等读者反馈，只有一个月是想和筹备。AI把这一个月压缩到半天，一轮的总时间仍然是九个月多一点，一生的轮数只多了一成多一点。这个算术很朴素，却是理解“加速”的关键：整条路能快多少，取决于被压缩的那一段占整条路的比重。想与筹备占得越大，压缩的收益越大；等现实占得越大，收益越有限。

所以轮的账要分行业、分题目来算。有的事，现实回答很快：写一篇文章，发出去几天就有读者反应；调一个软件功能，上线当天就有数据。这样的事，想与筹备占大头，复合思考体能把轮数翻上好几倍。有的事，现实回答很慢：培育一种作物，要等季节；验证一种材料的耐久性，要等年头。这样的事，轮数的增加有限，但AI仍然有办法帮上忙，办法在另一处：它能让每一轮的命中率更高，使得同样的轮数里走得更远。这一点，把我们带到第三本账。

再设想一位中学老师，想改进一堂课的讲法。从前她要等下一个学期、下一届学生，才能知道新讲法管不管用，一年也许只能试一轮。现在她可以在备课阶段让AI扮演几种不同基础的学生，把讲法在纸面上过几遍，再带着最有希望的

那一版走进教室。教室里的回答还是要等，一堂课就是一个现实钟，但进教室的那一版，是改过几遍的。她一年里走进教室的次数没有变，每一次的质量变了。轮的账里这一类收益，数不出倍数，却是实在的。

轮的账还有一层隐含的收益，容易被忽略。每走完一轮，现实的回答会写回思维体，成为下一轮的起点。轮数越多，这样的写回越多，思维体对这块地的了解越深。所以一生的轮数多一点，带来的好处并不是线性的，那些在早期轮次里学到的东西，会影响后面所有的轮次。不过，这一点我只能说是合理的推测，要用时间和记录去验证。第12章会专门讲一辈子能走多少轮。

◆ 第三本账：判断

第三本账问的是：选得准不准，问得对不对。方案生成了几十个，筛了一遍留下五个，这五个对不对；一个想法摊开了许多反例，哪个反例致命；一个问题问了一百遍，第一百零一遍是不是该换一种问法。这一本账里的单位不是时间，也不是数量，是质量，而且是只有现实才能最终评定的质量。

先看一个日常的对照。设想一位老厨师和一位刚入行的学徒，面前摆着同样的一百种食材搭配。学徒要一种一种试，老厨师扫一眼，就能说出其中九十种不必试，剩下十种里，哪两种值得多花功夫。这个差别不在于谁动手快，在于谁知道往哪里看。老厨师的这份本事，来自几十年里一锅一锅被食客回答过的经验。AI可以把一百种搭配瞬间摆出来，却替不了这份眼光，而最终决定一道菜能不能留在菜单上的，正是这份眼光。

这一本账不能直接乘倍数。设想一个人从一万个方案里挑出十个，若他挑选的标准本来就偏了，比如他偏爱漂亮的、容易说清楚的，而现实里决定成败的恰恰是不好看、不好说的那几项，那么一万个方案和一百个方案，对他没有区别，他挑出来的十个仍然会让他失望，只不过他失望得更快了。判断力不会因为方案

变多而自动变强，它依赖的是对这块地的了解、对失败的记忆、对自己的偏好的警惕。这些东西，AI可以帮着整理和提醒，但源头在人。

这里要把话说得全面一点。判断力不能直接乘倍数，不等于它不会变化。有两条路可以让它变好。一条是多走几轮：每一轮现实都在纠正你的标准，轮数多了，标准校得准一些。这是轮的账反过来喂判断的账。另一条是让AI参与校准：把自己过去的选择和结果摆出来，让AI帮着找规律，看看自己偏爱什么、总是漏掉什么。这条路有用，也有风险，AI可能顺着你的偏好说话，把你的偏差说成洞见。

同时要看到，判断的账也可能倒着走。用AI用得顺手了，人容易少检查：回答说得通顺，就信了；通顺的回答多了，检查的习惯就慢慢松了。设想一个人每天靠大模型起草方案，起初他逐条核对，三个月后他只看开头和结尾，半年后他只看格式。这个过程没有任何一个时刻显得严重，每一步都是合理的省事，累积起来却是判断的钝化。大模型会编造、会迎合，也能把错话说圆，这一点需要时时记着。所以判断的账是三本账里最需要小心对待的一本，它既是最值钱的，也是最容易被量和轮的漂亮数字盖住的。后面第27章讲怎样练判断力。

◆ 三本账合起来怎么说话

把三本账放到一起，可以得到一个比“千倍万倍”更有用的说法。我愿意用一张小表来收拢。

账	问的是什么	可能到的量级	怎么查
量的账	同样时间能生成和筛掉多少方案	单轮之内可以很高，待验	同题同时限对照，数方案和有效方案
轮的账	一段人生能走多少轮	取决于现实钟占比，几倍到几百倍不等	记录每轮从想法到现实回答的天数

账	问的是什么	可能到的量级	怎么查
判断的账	选得准不准，问得对不对	不直接乘倍数	事后对照：选中的与落空的各占多少

三本账之间不是并列的关系，也不是简单相加。量的账和轮的账像两个放大器，一个放大每一轮里能摊开和筛掉的东西，一个放大一段人生里能走的圈数；判断的账决定放大的是什么方向。方向对，放大器让人更快走近现实；方向偏了，放大器让人更快走远。所以三本账里，最先要问的是第三本，它决定前两本账的数字是好消息还是坏消息。读到这里的人，不妨把这句话记下来，后面第15章会接着往下说。

这张表里，量的账和轮的账可以给出数字，判断的账只能给出对照。我建议任何人说“千倍万倍”的时候，都先回答三个问题：你说的是哪本账？起点和终点各是什么？这个数是你测的，还是你感觉的？回答了，这个说法就是严肃的，哪怕数字还待验；不回答，这个说法就是一团雾，哪怕数字再漂亮。

对读者自己的工作，也可以用这三本账做一次粗略的盘点。第一问，在你的事情里，想法走到现实之前，有几步是可以由AI压缩的，每一步现在要多久。第二问，你的现实钟是多快，一轮里等现实的时间占几成。第三问，你选方案、提问题的标准是什么，写下来过没有，被现实纠正过几次。三问答完，你会知道自己的事情里，加速的空间大概在哪里，又在哪里碰到了天花板。这个盘点不需要精确，只需要诚实，粗算比不算好得多。

回到饭桌上那位朋友。他问有没有数据，我现在可以这样答：量的账，有一些相关研究可以校准感觉，单轮之内的方案筛选我判断还可以更高，待验；轮的账，半年到半天是几百倍，但整轮要看现实钟；判断的账，我不报倍数，我报问题，因为它是乘数，不是被乘的东西。这个乘数的意思，第15章会专门讲：倍数是乘出来的，而那个乘数是人。

最后说一句关于读这本书的方式。本书凡是说到速度和效果，都会尽量说明属于哪一本账。如果某处我偷懒，只写了“快了很多”，请读者追问一句：哪本账，快在哪一段。追问的人多了，这本书里的判断才会一点一点被校准。

◆ 本章怎样会错

本章的核心判断有三个：千倍万倍可以成立，但必须分账；量的账和轮的账可以到很大的量级，判断的账不能直接乘倍数；轮的账受现实钟制约。会出错的地方可以具体指出。如果有人在同一类任务上做对照，发现从想法到候选方案这一段，人加AI相对单人的压缩远远达不到几百倍，比如只有几倍，那么我关于量级的经验判断就要下调，“千倍万倍”这个说法要改成更小的数。如果有证据表明判断的质量会随方案数量的增加而稳定提高，也就是说人在更多的候选面前自然选得更准，那么“判断的账不直接乘倍数”这一条要修改。如果有行业的现实钟在AI的帮助下也被大幅压缩，使得整轮时间下降到接近前段的压缩比例，那么关于轮的账的限制要放宽。还有一种可能的修改：如果有人证明，三本账之外还有第四本，是我没有算进去的，比如协作成本或者心力消耗，而它的变化足以改变整体结论，那么分账的方式本身就要重来。以上几类证据，都需要有记录的对照，不接受只凭感觉的反驳，也不接受只凭感觉的支持。

◆ 带走一句话

千倍万倍不是一个数，是三本账，前两本能乘，第三本得靠人来校。

◆

12

第 12 章

一辈子能走多少轮

虚构一位育种的人，二十八岁入行，六十岁退休。作物一年一季，他每年春天定下杂交组合，夏天看长势，秋天收种子，冬天坐下来分析数据，决定来年怎么改。这是一轮，一年一轮，三十年下来，他一生大约走了三十轮。同行里最出名的人，也不过多走几轮，因为季节不听人的。这个数字他自己心里有数，所以每年春天定组合的时候格外慎重：错一次，就是一年，是整个职业生涯的三十分之一。他在冬天那几个月里反复推敲，原因倒不在性格谨慎：一辈子的轮数摆在那里，每一轮都贵。

上一章把“千倍万倍”拆成了三本账：量的账、轮的账、判断的账。量的账好懂，同样的时间里，能生成多少方案，能筛掉多少方案。轮的账更贴近一个人的命运，它问的是一辈子能走多少轮。本章专门算这一本账，并且先把话说在前面：下面出现的数字全是算术设想，拿一个假定的前提乘出来的，没有一个是测出来的。算术有它的用处，它能让人看清一个说法到底在说什么，也能看清这个说法在哪一步最容易落空。

◆ 先把算术摆出来

先看我自己的那个例子。我和生物实验室合作，上午有了想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从十个方案里选出最可能的去做实验。这个过程在从前，可能要半年或者一年。这笔账上一章已经按日历天数粗算过，几百倍的来路不再重复，这里只提醒它的口径：被压缩的是等候与准备的那些天数，不

是一轮里每个环节都缩短了那么多。所以我敢说，在想法走到实验台之前的这一段路上，千倍万倍的量级是站得住的。专著那一头也是这样，灵感来了，和AI Claude合作做理念实验，很快出来专著，这在从前需要半年或几年。这两个例子，都是把“从想法到可以拿给现实去回答的东西”这一段，从几个月压成了几小时。

再看一辈子。设想一个人的研究生涯有三十年，他做事的节奏是一轮一年，那么他一生走三十来轮。如果有一天，每一轮都能压到一个月，同样的三十年就是三百六十轮，三百多轮。三百六十除以三十，是十二倍。换一种说法：从前一个人一辈子的尝试次数，现在装得下十二个人的一辈子。所谓“同样一辈子，多出好几辈子的尝试”，这里的“好几”，按这个设想是十一。这个说法听起来惊人，细想却很普通：不过是把一年一轮的节奏换成了一个月一轮，再乘上三十年。

这个算术成立，靠的是一个很大的假定：每一轮都能从一年压到一个月。我把它摆出来，是为了让读者看到，算术本身没有毛病，毛病如果有，出在前提里。一个说法若只能在前提全部成立时才成立，就该把前提逐条拿出来看，这是对待所有“好几倍”的老规矩，对待我自己的说法也不例外。

之所以取“一个月”，是我设想的一个中间值。我估计一个月差不多够一个人认真做完一轮：提出一个值得试的想法，做出方案，等回答，读回答，改想法。再短下去，人本身可能先吃不消；再长，就回到从前的慢。这个估计没有测过，它不是极限，有的行当一轮可以短到几天，有的行当怎么压也压不到一个月。读者可以把自己这一行的数字代进去，算术的骨架不会变，变的只是最后乘出来的那个数，以及这个数配不配得上“好几辈子”这四个字。还要说清楚一件事：这里压的是“走完一轮的时间”，不是“一轮里产出的东西”。一个月一轮，每个月产出的可以仍然只是一个想法、一个方案、一个回答，只是回答来得

快。本书说的“快”，从头到尾只指这个。把“快”听成“多”，是读这一章最容易出的偏差。

◆ 一轮里压得动的，和压不动的

回头看一轮是由什么构成的。新思想变成实践方案，方案拿到现实的回答，回答写回思维体，这是完整的一轮。AI压缩得最猛的是第一段：查资料、理逻辑、做数值实验、把一堆可能性排成一张可以选的清单。这一段从前吃掉大半年，现在可以是一个上午。第二段是现实的回答，生物要等细胞长，超材料要等样品打出来再测，专著要等读者读完并拿去用，这些时间由现实钟决定，AI伸不进手去。第三段是写回，把回答消化成下一轮的起点，这一段离不开人。

用数字演示一下。设想某个领域，一轮一年，其中想法到方案占十个月，现实回答占两个月（含写回）。AI把前段压到一天，一轮就剩两个月多一点，一年走近六轮，三十年一百八十来轮，是从前的六倍。不是三百六十，也不是十二倍，是六倍。再设想另一个领域，一轮一年，前段只占一个月，现实回答占十一个月，AI把前段压到一天，一轮还剩十一个月，三十年几乎没有多出什么。同样是AI，同样把前段压成了一天，两个人的一辈子多出来的轮数天差地别。

这就是现实钟的分量。AI能压缩想法走到实验台之前的路，压缩不了现实钟本身。所以回答“一辈子能多走多少轮”，先要问的是自己这一行的一轮里，前段占多大的比例，AI有多强倒在其次。前段占得越大，轮数的增加越接近那个漂亮的算术数字；前段占得越小，增加得越少。很多人听到“千倍万倍”，第一反应是不信，原因多半在这里：他所在的行当，现实钟占了一轮的大头，在他眼里AI加速的只是个小零头。这个直觉是对的，错只错在把自己行当的情形推到了所有行当。

另有一点不能略过。现实钟本身也不是铁板一块。一部分现实回答可以挪到前面去模拟，一部分可以并行，一部分可以靠更好的测量手段缩短，还有一部分时间其实是习惯造成的：排队等设备，等审批，等下一个例会。这些变化也许会出现，也许不会，本书不替任何行当预言，只指出一个方向。想把轮数抬起来的人，除了用AI压前段，还要回头审视现实钟里有哪些时间是物理规定的，哪些只是流程养成的。后一类，有时候一个人自己就能动。

◆ 轮是接力，不能靠人多来凑

有人会说，一年一轮太慢，那就多找些人，十个人各走一轮，一年不就走了十轮？这个想法混淆了两本账。多找人、多开几条线并行，增加的是量的账：同一段时间里试的方案多了。轮的账问的是另一件事：下一轮的出发点，取决于上一轮的回答。第二轮试什么，要看第一轮被现实怎么回答；第三轮试什么，要看第二轮。这是接力，后一棒不能在前一棒到站之前起跑。

设想一家小作坊要做一种新的酱，老板一个人调配方。他可以请十个亲戚同时各做一个配方，这样一轮里就有十个方案，量上去了。但哪个配方偏咸，哪个太酸，这些回答到了之后，下一轮的配方要在回答的基础上改。如果他等不及，一口气设计了十轮的配方让亲戚们依次去做，那十轮的内容在第一轮的回答到来之前就定死了，其中大半会白做。并行能增加每一轮里的方案数，不能让接力赛跑得更快。

这件事对AI的意义在于：AI最擅长压缩的，是每一棒内部的前段，也就是从上一棒的回答到下一棒的方案之间那段思考和筛选。它压的是棒内的时间，不是棒与棒之间的等待。所以“一辈子能走多少轮”这本账，天然有一个下限，就是每一轮里现实钟加写回所需的那段时间，不管前面压到多快，这个下限不会消

失。这和第11章讲的量的账形成对照：量的账可以靠算力和并行一路往上推，轮的账里有一段是串行的，推到一定程度会撞墙。

撞墙的位置因行当而不同，这也是为什么不同行当的人对AI的感受差别这么大。写专著的人，现实回答是读者和实践，慢，但自己可以设想读者的反应，用理念实验补上一部分，所以他的一轮可以压得很短。做药的人，现实回答要在活的细胞和动物身上拿，压到哪里是哪里。重要的是认出自己的位置，别拿别人的数字安慰自己，也别拿别人的数字吓唬自己。

接力的道理还有一个推论，容易被忽略：既然每一棒都要等上一棒的回答，那么一轮里最值钱的东西，就是回答到来的那个时刻。回答来得早，后面的棒次才能提前上场。设想一位老师想改一门课的讲法，他可以一学期试一种，也可以每周换一种，只要每周都能拿到学生当场的反应。后者看起来乱，其实轮数多出十几倍，因为他把“回答”的间隔缩短了。缩短回答的间隔，常常比把单棒内的思考再压缩一点更划算。这是一个设计问题：怎样安排自己的工作，使现实的回答尽早、尽频繁地到来，而不是等一切都做完才去问一次。

◆ 每一轮把下一轮的起点垫高，也可能垫歪

轮数多了，还有一层好处是单看次数看不出来的：每一轮走完，写回思维体的东西会改变下一轮的起点。设想一个人学做一门手艺，比如修旧钟表。头一年他每个月修好一只，每一只修完都记下哪里卡过、哪个零件的毛病藏得深。到第二年，他对钟表的“手感”已经不同了，同样的一只表拿到手里，他一眼看到的东西比第一年多得多。轮数带来的好处并非线性的累加，起点是一层层抬高的：第三百轮的人，和第三十轮的人，面对同一个问题时站的地方不一样。这是我愿意把“一辈子多出好几辈子”当作强判断来说的理由，它指的是尝试的次数，也指这些尝试一轮压着一轮抬高的站位。

但抬高的另一面是垫歪。写回既然会把现实的回答带进思维体，就也会把误读带进去。设想那位修表的人，有一次修好一只表，其实是碰巧，他却把当时的做法记成了规律，往后每一轮都按这个“规律”去做，错就被一轮一轮放大。第一年错一次，只错一次；轮数压到十二倍以后，同样的误读能在同样的时间里被复制十二倍。所以轮多并不自动等于好，它放大的既有正确的写回，也有错误的写回。哪一种占上风，要看每一轮里有没有人在认真对照回答和自己原来的预期，发现偏差就拆。

这一点和AI自身的毛病叠在一起，就更需要小心。大模型会迎合，会把错话说圆。如果一轮里的“回答”全是AI顺着你说的，没有一句出自现实，你会觉得自己走了很多轮，其实只是在同一个想法上被反复夸奖。要分辨，办法很朴素：每一轮都问一句，这一轮里有没有哪一个回答是我事先没料到的，是现实或别人给的，而不是我和AI自己推出来的。没有这样的回答，这一轮就不能算数，轮数也就不能往账上记。

◆ 轮数不等于好想法的数量

轮数这本账还有一个容易被偷换的地方：把“走了多少轮”听成“试了多少个想法”。设想一个练投篮的人，每天投一百个球，闭着眼投，从不看球进没进，投一年，三万六千个，他的投篮没有任何长进。另一个人每天只投三十个，每投一个都看结果，调整手腕和脚步，一年下来一万多个，命中率稳稳上升。前者球多，后者轮多。一轮的意思是走完整个回路，包括现实的回答和写回，缺了这两样，只是在单向地扔东西。

所以三百六十轮的设想里，每一轮都默认是完整的一轮。这个默认很重。一个人如果每个月要走一轮，他每个月都要提出一个值得试的想法，做出一个能被现实检验的方案，等到回答，认真消化，再决定下个月试什么。这样的节奏对精

力有要求，对判断更有要求。节奏快了以后，最先垮掉的往往是最后一步：回答来了，没有时间细看，立刻开始下一轮，写回成了走过场。这样的三百六十轮，价值远低于认真走完的一百八十轮。轮的账在这里和判断的账碰到了一起，而判断的账是不能直接乘倍数的。

再说一层。从前一轮要一年，一个人不得不慎重，慎重本身也是学习：反复推敲，请教前辈，把能想到的漏洞先堵上，这些习惯是被“一次试错的代价太大”逼出来的，就像开头那位育种的人。一轮压到一个月甚至一天以后，这种逼迫减弱了。还会不会有人慎重，要看他自己愿不愿意。这是任何把代价压低的技术都会带来的老问题，第26章会专门讲快的陷阱。这里只需要记住：轮数是机会，机会能不能变成长进，取决于每一轮里有没有人在认真看回答。

◆ 一辈子的另一种读法

算完了，也限定完了，再回到“好几辈子”这个说法，看它在哪个意义上仍然成立。我觉得最站得住的读法是：一个人在一辈子里，可以同时押更多个方向，并且更早知道哪个方向行不通；“一个人活了十二辈子”这样的说法，只适合当作比喻听。从前一轮要一年，一个人的一生只够押两三个题目，选错一个就是半生。现在前段便宜了，一个人可以在短时间里让五个、十个方向都走完第一轮的前半段，用逻辑验证和数值实验把其中大半筛掉，再把有限的现实钟时间花在剩下的方向上。多出来的“辈子”，更多是花在选方向上，而不是在同一个方向上重复。

这个读法对不同年纪的人，意义不同。年纪大的人有经验、有判断，缺的是时间；年轻人有时间，缺的是经验。轮的时间被压短以后，前者能在同样的余年里多走几轮，把几十年攒下的判断用到更多的尝试上；后者能更快地攒下被现实回答过的经验。这两种好处都有条件：年纪大的人要肯和AI一起把想法摊开来

试，年轻人要警惕经验被AI代劳而没有留在自己身上（第27章专门说这件事）。

回到那位育种的人。AI可以帮他在冬天用一个星期把明年的杂交组合推演得更透，把几百个可能的组合筛到十几个，这是前段的收获。但作物的季节还是一年一季，这一点不会变。他的一辈子，或许不会从三十轮变成三百六十轮，更可能是三十轮还是三十轮，只是每一轮的起点站得更高，错在纸面上死掉的方案更多，押进田里的组合更准。这个结论看上去平淡，却也诚实：轮数的账，在不同的地上算出不同的数。想知道自己这块地能算出多大的数，先去量自己的一轮里，前段、现实钟、写回各占几成。量完了，再谈倍数。

有一个办法可以让这笔账变得具体：拿一张纸，把自己过去三年做过的几件认真的事，每一件的一轮各花了多长时间，分成“想和准备”“等现实回答”“消化和改”三栏写下来。不少人第一次这样记，会吃一惊，自己以为最耗时间的是想，实际最耗时间的是等，或者是在两个环节之间无人推动的空档。这张纸比任何关于AI的议论都更能回答“我的一辈子会多出几轮”，而且它是自己的数据，不必信任何人。

而对另一些人，比如写专著的知识分子，一轮本来就可以很短，这时候的问题恰好反过来：轮数几乎不受外界卡住，卡住的是自己。三百六十轮摆在面前，自己每个月能提出几个值得试的想法，每个想法又能不能经得起一次认真的回答？这时候，那本账的上限由人决定，而不是由现实钟决定。反过来，轮走得很慢的地方，沿途丢掉的是什么，这笔账又是谁在付，是下一章要接着问的事。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：想法到方案这一段能大幅压缩，所以一辈子的轮数有机会明显增加，增加多少取决于一轮里前段所占的比例，而且前提是每一轮都被现实回

答过并认真写回。如果有人在某个行当里测出，采用AI以后一整轮的平均周期只缩短了很小的比例，而这个行当的一轮里前段占比本来就大，那么本章的“前段可压缩”就要修改，要么是AI的压缩没有传到整轮，要么是前段里有我没有看到的现实钟。如果轮数明显增加了，但长期看这些人的成果质量没有改善，甚至下降，那么“轮数多等于机会多”的说法要大幅收窄，轮的账要被判断的账吃掉一块。另外，还有一个容易被忽视的前提，这个前提同样会让整套算术失效：同一个人的精力和注意力不会因为AI而成倍增加。三百六十轮每个月一轮，对一个全职做研究的人也许可行，对一个同时要教书、带学生、管家务的人，可能一年只能认真走十来轮。如果有证据表明，多数人的瓶颈其实是自己的时间和心力，而不是一轮的周期，那么“一辈子多出好几辈子”要改成“一辈子里单轮更快，但总轮数受限于人”。

◆ 带走一句话

一辈子能走多少轮，先看你这一行的一轮里AI能压缩的那一段占几成，再看你肯不肯认真走完每一轮。

◆

13

第 13 章

很多好想法不是被证伪的，是等没的

假设有一位博士生，第一年冬天有了一个想法，觉得有意思，也有一点把握。导师听完说可以试，但要先做一批样品，样品要排队用公共设备，排到了就是半年以后。半年后结果出来，有一处不对劲，要改样品，再排队，又是半年。第三年他开始写别的章节，因为开题时承诺的那几章必须交。第四年经费到期，毕业论文要成稿，那个想法被放进电脑里一个叫“以后再说”的文件夹。以后没有来。五年后他在别的城市做着别的事，偶尔想起，已经说不清当年为什么觉得它好，那几页笔记里的符号，他自己也认不全了。

这个想法有没有被证伪？没有。它从头到尾没有被现实说过一个“不”。它是被一连串的等待磨掉的。上一章算了轮的账，说前段压缩以后一辈子可以多走几轮，这一章要问的是反过来的事：当一轮要走很久的时候，沿途丢掉的东西是什么，由谁来付这笔账。我的回答是，丢掉的有一部分是好想法，而且丢得悄无声息，没有人为它写过一行记录。

◆ 想法是怎样一点点凉掉的

先看想法有哪几种死法，每一种都与想法的对错无关。第一种是经费断。一笔钱对应着一个时间窗口，三年、五年，窗口一关，不管想法试到了哪一步，都得停。设想一个小公司的技术负责人，想试一种新的工艺改进，需要一个季度的试验，但公司本季度的预算要用在一个订单急着交付的项目上，他把想法记在笔记本上，说下个季度再说。下个季度来了新的急事，再下个季度，行业形势变

了，那个想法变得不合时宜。没有人否定它，只是没有一块钱、一段时间正好留给它。

第二种是人走了。想法往往不只是一句话，而是一个人脑子里一堆没写下来的细节：为什么选这个参数，试过什么不行，哪个现象让他起了疑心。学生毕业，助理离职，合作者换了单位，这些细节随着人一起走掉。接手的人拿到的是论文和数据，拿不到当时的“为什么”。做过实验室的人都知道，实验室里最难传下去的，是那些没有人想到要写下来的东西。想法跟着人一起老去、一起离开，而人的流动是常态，不是意外。

第三种最不起眼，是热乎劲凉。一个想法在刚冒出来的时候，有一种清晰的感觉，你知道它为什么对，它连着哪些事，下一步该怎么走。这种清晰感会随时间衰减，过一个月，你还记得结论，不记得推理；过一年，你记得“有过这么个想法”，不记得它长什么样。更要紧的是，热乎的时候人有冲劲，愿意熬夜，愿意求人帮忙，愿意把别的事推开。冲劲一凉，同样的事做起来就要多花几倍的心力，想法的“启动成本”随时间不断升高，最后升到比放弃还高。

学位的节奏和课题的节奏对不上，是最典型的一个错位。一个博士项目的时间窗口是固定的，几年之内必须有可以毕业的成果；而一个有野心的课题，往往需要比这个窗口更长的时间。于是学生不得不把课题切成可以在窗口里完成的小块，切的过程中，那个最初让人兴奋的整体想法就被切碎了。导师明白，学生也明白，但制度的钟就是这样走的。

三种死法有个共同点：它们都在回答一个与想法本身无关的问题，就是“你等得起吗”。这和证伪是两回事。证伪是现实对想法说“不”；等没是想法还没有轮到被现实问一句，就已经出局了。把这两件事混在一起，是我们对“好想法都经过了检验”的一个常见误会的来源。

◆ 看不见的坟场

被证伪的想法至少还有名字。一个实验做出了负结果，哪怕论文发表得少，也有记录，有人知道这条路走过，走不通。等没的想法没有这个待遇。它从来没有被检验，所以不会出现在任何一份“失败清单”里，没有人统计，也没有人哀悼。每个做过研究、做过生意、做过设计的人，抽屉里大概都有几个这样的想法，但这些抽屉是私人的，从不汇总。

这带来一个幸存者偏差：我们看到的“落了地的想法”，是从等待这个筛子里漏下来的，筛子的孔不按好坏分，按运气和条件分。谁碰巧有经费、有人手、有设备，谁的想法就多活几轮；谁碰巧在不对的季度冒出了想法，就被筛掉。如果这个筛子和想法的好坏有一点点相关，比如，更好的想法更容易争取到资源，那么幸存者里好想法的比例会高一些；但相关到什么程度，我没有见到可靠的统计，本书也不给一个数字。能说的只有一个方向：这个筛子很粗，粗到足以让一部分好想法被筛掉。

有人可能反驳：好想法等得起，等了也不会坏，像好酒越放越香。有这样的情形，一个想法放几年后条件成熟，终于做成了。但这样的故事被讲出来，多半因为它们少见。我猜更常见的情形是：条件不成熟的时候，想法就留在抽屉里，条件成熟的时候，想法已经没人记得，或者早被别人以略微不同的形式做出来。设想一位老师二十年前想到一种教某个概念的办法，一直没试，因为没有班级可以拿来冒险；二十年后同样的办法被人当作新方法发表，他看到时只能苦笑。这类事不会进任何统计，它只出现在人们的饭桌上。

当然，不是所有等没的想法都值得可惜。有的想法凉了，是因为它本来就不够好，热乎劲是一种很糟糕的筛子，但并非全无作用：一个想法若在三个月后连提它的人自己都提不起兴趣，也许说明它的确没那么重要。问题在于，这个筛子分不出两种情形：想法不够好所以凉掉，想法很好却因为等不起而凉掉。两种情

形在结果上长得一模一样，都是“没了”。这就是为什么说等的代价难算，我们很难知道，丢掉的那一批里到底有几个是好的。

这个坟场还有一个隐蔽的特点：它让人对自己的处境得出错误的结论。一个人如果亲身经历过几个想法被等没，往往会把原因归到自己头上，觉得是自己不够坚持，或者想法本来就不行。其实不少是条件不允许。设想一位工程师，三年前想到一个改进方案，因为生产排期一直没空档，没有试，后来离职了。他回想起来，会说“当年那个想法大概也不怎么样”。这种自我解释很体面，也很省事，但它把一个资源问题悄悄换成了一个能力问题，下次再有想法，他对自己的信心就低了一分。

◆ 弗莱明的一个提醒

青霉素的故事常被拿来说“意外成就发现”。1928年，弗莱明从一个被污染的培养皿里注意到了青霉菌，周围细菌长不起来，他看出了抑菌现象，也就是培养皿里那一圈细菌不肯长的地方。这个故事常被讲成“一次意外，一个发现”，讲到这里就收了尾。但后面的路很长：要靠弗洛里和钱恩等人，十多年之后，才把它做成可用的药物。从发现到落地，隔着十多年。

这个故事对本章有两层意思。第一层，好想法常常长得像事故。一个污染了的培养皿，在不少实验室里大概会被当作坏样品倒掉，弗莱明没有倒，他注意到了。注意到意外，这件事本身就要求“当时当场有一个会看的人”，而会看的人要有时间和余裕去看。一个被排期压得喘不过气的人，更容易把意外当作麻烦处理掉。换句话说，等待和忙碌不只是拖慢落地，我猜还会降低人注意到好想法的几率。

第二层，是对AI加速这件事的老实提醒。弗莱明之后的十多年，主要是把一个现象做成药，这中间需要的是提纯、试验、放大，每一步都有它自己的现实

钟。AI压缩不了这些时间，即使今天有了AI，从发现到可用的药，仍然要走完这些现实要求的步骤。所以我并不是说，有了AI，所有的等待都会消失。我说的是更窄的一件事：想法走到实验台之前的那一段，从前常常因为人力、检索、计算和试错的成本而被拖长，这一段可以压得很短。把这一段压短以后，想法至少能在热乎的时候拿到它的第一次回答。

◆ 谁在付这笔账

等待的代价不是平均分摊的。资深的人有缓冲：有稳定的职位，有自己的实验室，有一批学生可以接力，一个想法等三年，他还有别的几个想法在同时跑。年轻人没有这些缓冲。设想一位刚入职的青年教师，他有一个很得意的想法，但他的聘期只有几年，考核看的是这几年里发表了什么。他不敢把时间押在一个半年才能出一次回答的想法上，只好先做稳妥的、确保出论文的题目。他最好的想法，恰恰最没有条件去试。这是等待最不公平的地方：它偏偏对最没有余裕的人最狠，而这些人常常也是敢想的人，因为他们没有太多旧账要维护。这是一般性的观察，没有统计支持。

小企业和大企业之间也是同样的结构。大公司可以养一个团队，专门去试一些不一定有回报的想法，十个里死九个也养得起。一个只有几个人的小店，一个想法就是一次押注，试错一次可能就是半年的现金流。设想一家只有五六个人的做装修的小公司，老板有个办法能让工序少走一步，但要在一个有客户住着的工地上试，试砸了是要赔客户的，所以他一直没敢动。他的想法没有错也没有对，只是没有一个他承担得起的地方去试。这与第2章讲的“各有各的地”是接着的：地越小的人，试错的缓冲越薄，等待的代价越重。

德麦国际专著第363号《中国AI for Science的困境》从科研体制的角度讨论过类似的问题，本书不重复。这里只补一个角度：AI若能把想法在纸面上和

数值上先死一次或活一次，付出的是几个小时的对话，而不是一个季度的预算。对没有缓冲的人，这几个小时的意义，远大于对有缓冲的人。这也是我愿意说AI对普通人的价值很大的原因之一，它不是给每个人同样大的好处，而是给缓冲最薄的人最大的相对好处。当然，这仍然是一个待验的判断，要看实际的使用数据，而不是靠我在这里的推理。

◆ AI怎样改变等的账

具体看，AI改变了三笔账。第一笔是启动成本。我自己的例子是现成的：上午有想法，经过逻辑验证和数值实验，下午就可以从十个方案里选出最可能的去做实验。想法在最热的时候被推进了一大步，不用等到下一个学期、下一笔经费。从前一个想法“冷着放半年再动”是常态，现在在冷之前就能拿到第一份回答。这一份回答，哪怕只是在纸面上和数值上死了一次，也比它躺在抽屉里强，因为死了你就知道，活了你就有理由去争取资源。

第二笔是申请资源的方式。从前一个想法要争取经费，常常只能凭一份计划书，讲“我打算做什么”。现在可以带着一轮已经走过的东西去讲：“这个想法我已经在数值上推过，筛出了几个最可能的方案，下一步需要实验验证。”经费审批的人看到的，从一个愿望变成了一个半成品。我不敢说这会提高审批通过率，没有数据；但至少，它让申请者手里有了更硬的东西，也让想法在经费断了的时候，有一个更完整的“现场记录”留下来。

第三笔是人走茶凉。想法过去全存在一个人的脑子里，人一走就散。现在，一个想法从冒出来到推进的整个过程，如果是和AI一起做的，对话记录本身就是一份很细的“为什么”：当时问过什么，AI给过什么，哪里被否定过，为什么选了这一个。接手的人读这份记录，比读最后的论文更能还原当时的思路。这

里要加一个限定：这份记录有用，前提是人认真保存，也认真读，而且记录里的东西经过了现实的回答。一堆没有被检验过的对话，只会增加噪声。

这三笔账改善的，都是等待的前一半，也就是想法到可检验方案的这一段。后一半没有变：经费窗口不会因为AI而变长，学生毕业的日子不会变，实验室里的设备排期也不会变。所以我的判断是有边界的：AI让更多想法在凉掉之前拿到第一次回答，不让所有想法都等得起。这个边界之内，已经足以改变很多人的处境，比如，一个没有预算、没有团队的个人，在从前几乎没法把想法推进到可检验的地步，现在可以。

最后把这一层和上一章接起来。上一章说，一轮压短，一辈子的轮数增加。这一章补上的是：轮数增加不只是次数多，还意味着每个想法遇到的“窗口”变多了。一个想法在一个月内就能拿到第一次回答，它就不必赌一年之后窗口还开着。可以说，快的价值，一部分体现在多走了几轮，另一部分体现在少死了几个。后一部分在任何统计里都看不到，因为没有人会数那些本来会死、但没有死的想法。

还有一个后果，要提前说破，免得被当作只有好处。等待少了以后，另一种死法会变得显眼：想法太多，来不及接。从前是好想法等不到轮，现在是好想法一个接一个地来，每一个都值得试，而人的精力、现实钟、经费仍然有限。这时候，选哪一个去试，成了新的难题，那是第14章和第25章要处理的事。这里只记下一点：等没的问题，在AI时代没有消失，换了一个形状。

有一个小办法，哪怕还没有用上AI，也可以立刻用起来：给每一个暂时搁下的想法立一份“未决档案”，只写三行。第一行写它为什么好，写给半年后已经凉了的自己看；第二行写已经试到了哪一步，哪些路试过不通；第三行写现在卡在哪里，需要什么条件才能重新启动。三行写完，想法的启动成本就被冻在了

一个可以解冻的状态。这三行在热乎的时候花十分钟能写完，等凉了以后，一个星期也还原不出来。

◆ 慢也有慢的好处，要说公道话

写到这里，要替慢说句公道话，免得读者以为本章在主张越快越好。有些想法放一放确实会变好。人在热乎的时候容易高估自己，一个想法冒出来的那几天，几乎所有的信息都在帮它说话；过一阵子冷静下来，才看得到它的漏洞。这种“放一放”的好处，是实实在在存在的，写文章的人都有体会：隔夜再读，毛病自己就跳出来了。设想一位作者写完一篇稿子，立刻发出去，和放三天再读一遍改了再发，后者通常更好。

所以问题不在慢本身，而在慢是谁选的。主动放一放，是人在判断：这个想法需要沉淀，我先做别的。被动地等，是经费、毕业、排期在替人决定：你的想法只能等。前者是慢的好处，后者是慢的代价，两者从外面看一模一样，都是“想法在抽屉里躺着”。AI带来的变化，是把“被动等”变成了“可以选”。想法可以在热乎的时候先走一轮前段，拿到第一份回答，然后你再决定是放一放，还是立刻往下推。选择权回到人手里，这比单纯的加速更重要。一个能自己决定什么时候放、什么时候推的人，对时间的感觉也会不同，不再觉得每一天都是被别人的日程推着走。

还有一层要防。有了AI以后，另一种自欺会出现：想法冒出来，和AI聊了一下午，得到一份漂亮的方案，就觉得“这个想法已经被验证了”，其实只是在纸面上走了一遍，并且是和一个爱迎合的对话者一起走的。这样的想法同样会被束之高阁，不是因为等不起，而是因为自以为已经做完。所以本章说的“拿到第一次回答”，必须是一个带着缺口的回答：它告诉你哪里可能错，哪里还没有验证，下一步该让现实去回答什么。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：相当一部分好想法的死因是等待，而不是被现实证伪；AI压缩想法到可检验方案的时间，能让其中一部分在凉掉之前拿到第一次回答。如果有人能追踪一批被搁置的课题，发现它们后来在相近条件下被别人做过，结果绝大多数确实行不通，那么“等没的好想法很多”这个说法要大幅收缩，等待这个筛子也许比我说的更准。如果发现用AI推进过的想法，在拿到第一次回答之后，存活并走到落地的比例并没有比从前更高，那么“在凉掉之前拿到回答”的价值要重新估计。还有一种情形也会推翻本章的重点：如果调查发现，多数想法搁置的原因是想法的提出者自己后来不再认为它重要，而与经费、排期、人员流动无关，那么“等没”就该改称“自己放下了”，本章对制度和条件的指责也就要收回。

◆ 带走一句话

好想法死于证伪的少，死于等待的多，AI的价值之一，是让想法在热乎的时候就挨第一次现实的问。

◆

14

第 14 章

失败搬了家：错在纸面上死掉

假如一个人想在自家院子里盖一间屋子，屋子有一个大大的悬挑阳台，伸出去三米多，下面没有柱子。他请了一位结构工程师，工程师没有去工地，坐在电脑前，把梁的尺寸、材料、阳台上站十个人的重量输进去，算了一遍，说梁不够，要加粗一倍。加粗了再算，还是有一处应力偏大，再改，再算。算了五六遍，才通过。过程里，那个阳台在电脑里“塌”了好几次，没有砸到任何人，也没有浪费一块砖，花的是一下午的时间和一杯茶。如果这件事是靠在工地上先搭起来看看会不会塌，塌一次就是一间房子。

这件事大家习以为常，没有人会觉得盖房前做受力分析是什么了不起的发明。但把它放大了看，它说的是一个很深的道理：失败一定会发生，要紧的是它发生在哪里。上一章说，很多好想法是等没的；这一章说它的另一面，很多坏想法本来可以便宜地死掉，只要给它们找一个便宜的地方。AI的一个重要作用，就是把失败的地点大规模地往纸面上搬。搬过去以后，会出现两件事：人敢想得更野了；以及一个新问题，纸面上能死的和活着的东西多到筛不过来。

◆ 失败的地点

把失败搬到便宜的地方，是一个很老的办法。1901年，莱特兄弟自己做了一个风洞，在里面测试了大约两百种不同的翼型，用便宜的小模型试验，代替昂贵又危险的试飞。两年后的1903年，他们完成了首次飞行。风洞里死掉的翼型，

每一个的代价不过是一块小模型和几个小时。如果每一种翼型都要做成真机去飞，一种也许还试得起，两百种就没有人试得起了。

这个办法的要点，是找到一个“便宜而且足够像”的替身：风洞里的小模型，电脑里的受力分析，药物研发里的细胞实验和计算模拟。替身越便宜，能死掉的东西就越多，实际去现实里试的就越少、越准。AI在这件事上的贡献，是让替身的种类大幅增加。从前能放进电脑里的主要是物理和工程里有明确公式的东西；现在，一个方案能不能走通、一篇文章的论证有没有漏洞、一个想法和已有的文献冲突在哪里，这些原本只能靠人去试、靠人去想的东西，也可以让AI先推演一遍。

我自己的做法就属于这一类：有了灵感，马上和AI Claude合作，用理念实验去验证，很快出来专著。理念实验就是把想法放到各种设想的情境里推一遍，看它在哪里自相矛盾，在哪里站不住。一个想法若在这里死掉，不用花读者的时间，不用花出版的钱，也省下了写一本后来发现根基有问题的书的半年心力。当然，理念实验不是现实，它的“便宜而像”有多像，是要打问号的，本章后面会专门讲。

风洞还有一个容易被忽略的好处：它在淘汰翼型的同时，也在回答为什么。一种翼型在风洞里表现差，数据能让人看出差在升力还是差在阻力，下一种翼型就有了改的方向。好的替身不只是便宜地宣布死亡，它还把死因交出来。这一点同样适用于今天的纸面实验：如果AI只告诉你“这个方案不行”，价值很有限；如果它能说清不行在哪个环节、依据是什么，这个失败就变成了下一轮的起点，写回到思维体里去。要说清的是，失败并没有因此消失。它只是换了地方，从现实里的昂贵，换成了纸面上的便宜。换地方以后，三件事跟着变了：失败的价格，失败的数量，以及谁来判定“这算不算失败”。前两件是好事，第三件是新问题。

◆ 试错便宜了，人敢想得更野

价格变了，人的行为就跟着变。从前，一个怪想法要押上半年一年，所以大多数人会本能地只试稳妥的。这不是胆小，是理性：如果一次试错要花掉三十分之一的职业生涯（见第12章），谁都会选那个成功概率高的。于是整个行当的选题越来越像，大家都在已被证明可行的路边上小修小补。现在，一个怪想法的第一轮前段只要一个下午，一个人就有余裕去试那些“大概率错、一旦对了价值很大”的想法。

设想一位中学物理老师，有个念头：能不能把整门课倒过来讲，先让学生面对一个没学过的现象，吃够了苦头，再给公式。他一直不敢试，因为一个班四十个学生，一个学期，试砸了是要耽误孩子的。现在他可以先让大模型扮演不同类型的学生，在每个环节上演一遍：哪一类学生会在哪里卡住，哪一步的提示太早，哪一步又太晚。大模型扮演的学生不是活生生的学生，它扮演出来的卡点，有的是对的，有的是它按教育书里常见的说法编的，所以这个预演不能代替一个实在的班级。但它能帮他在三个晚上里把最明显的坑填掉，剩下的才放到课堂上去试。他敢试了。

敢想得更野，还有一层更深的原因：想法的“沉没成本”变小了。一个人若为一个想法花了半年，放弃的时候很痛苦，于是倾向于硬撑，找理由说它还有救。如果一个想法只花了一个下午，被推翻时几乎没有感觉，人就更容易放手，更容易回头再试下一个。这种“容易放手”，是科学精神里很重要的一部分，却常常被低估。许多长期的错误，是因为纠正的代价太高，人不愿意承认。纠正的代价低了，承认错误也就更容易了。

野不等于好。想法空间放开以后，绝大多数野想法仍然是错的，这和从前没有区别，区别在于错得便宜。一个人如果误把“敢想”当作“想得对”，或者把“想得多”当作“想得深”，满脑子奇思妙想却从不去核对，那他得到的只是

一堆漂亮的废稿。敢想的价值，要靠后面的淘汰来兑现：想了一百个，让九十个在纸面上死掉，剩下十个去现实里挨打，也许有一个站住。这条漏斗少了任何一段，都不成立。

我愿意把这一点当作AI最被低估的价值之一：它不只是让对的想法更快落地，它还让错的想法更快、更体面地退场。一个更野的想法空间，加上更快的淘汰，在一个人的一生里意味着更多的探索、更少的执拗。这也是第23章要讲的“新思想”得以出现的条件之一，因为新思想往往一开始看起来像错的。

◆ 纸面上的成功更不可信

不过，试错便宜了，也带来一个必须当面说穿的后果：纸面上的成功，变得比从前更不可信。原因有两个。第一，替身再像也不是本尊。受力分析的模型假定了材料均匀，实际的木头有节疤；数值实验假定了边界条件，实际的实验室里有温度波动和操作者的手。纸面上的“通过”，意思是在模型的假定之内没有发现矛盾，不意味着现实会同意。第二，大模型会迎合，会编造，会把一个站不住的论证说得头头是道。从前一个站不住的想法，在写出来的时候会暴露出笨拙；现在，大模型可以把它写得很流畅，流畅本身就是一种迷惑。

2023年纽约有一起案子，一位律师向法院提交了ChatGPT编造的、并不存在的判例，被法官罚了款。这件事第26章会再说，这里只借它说一个道理：纸面上看起来很像样的东西，如果没有一个懂行的人拿现实去核对，会一路通过，直到撞上不吃这一套的人。受力分析通过了，工程师还要去核对材料到场的实际规格；数值实验通过了，实验室里仍然要有人去看第一个样品。

所以“错在纸面上死掉”这句话，只对一半成立。纸面上死掉的方案，大多数死得其所，省了大量的钱和时间；但纸面上活下来的方案，并没有因此变成对的，它们只是通过了第一道便宜的关卡。把这两句话分开记，很重要。前一句是

AI的功劳，后一句是对人的提醒：你不能因为纸面上通过了，就把现实里的核对省掉。

替身的种类多了，还带来一个老行当不太熟悉的变化：从前的替身是专门为某一类问题造的，风洞只能测翼型，受力软件只能算结构，使用者心里很清楚它的适用范围。现在一个大模型可以同时扮演读者、顾客、评审、对手，几乎什么都能“演”，边界在哪里，它自己不会告诉你，用的人也容易忘了问。越是万能的替身，越需要使用者自己心里有一张图：这个替身在我这块地的这类问题上，历史上对过几次，错在哪里。没有这张图，万能就变成了万一。

◆ 让替身靠得住的三个小办法

既然纸面上的成功不可信，是不是就该少用替身？不是。该做的是让替身靠得住一些。第一个办法，是在用替身之前先问一句：这个替身在哪里最不像本尊？受力分析最不像的地方是材料和施工，风洞最不像的地方是真机的尺寸效应，大模型扮演的学生最不像的地方是活人的情绪和疲劳。把“最不像的地方”写下来，就知道将来现实里该先核对什么。

第二个办法，是给每一个纸面上通过的方案留一个“证伪点”：如果现实里出现某个结果，我就承认纸面上的结论错了。这个点要在去现实之前定好，不能事后补。设想一个人让AI帮他推演新菜单的定价，推演结果是涨价百分之十五不会掉客。他可以写下：如果涨价后第一个月常客的到店次数下降超过两成，我就认为这个推演站不住。有了这条线，现实的回答才有机会确实改变他的想法，而不是被他解释过去。

第三个办法，是先在小范围里做一次现实的核对，再大规模铺开。盖房前做受力分析，开工后还要做材料抽检，道理一样。小范围的核对，花的钱不多，却是对替身与本尊之间那道缝的直接测量。这三个办法都不复杂，每一个都是把盖

房子的老规矩搬到了新的地方：先算，后抽检，再试住。复杂的是人在看到漂亮的纸面结果时，要忍住不省略它们。

◆ 筛选爆炸

试错便宜以后，最直接的后果是候选方案暴增。从前一个人一辈子想不出几十个方案，现在一个下午可以得到几千个。候选多了，筛选就成了新的瓶颈。我举一个材料领域的例子，它很能说明问题，也提醒我们这里面有多少争议。材料是个适合的例子，因为它的候选空间巨大，而每一个候选要变成确凿的结论，都要有人把东西做出来、测出来、看明白。

2023年，谷歌DeepMind的GNoME系统预测了大约220万种新晶体，其中约38万种被判断为稳定。同一时期，伯克利的A-Lab报告说，它在17天内合成了58个目标材料中的41个。这两个结果在当时引起很大震动：预测与合成连成了一条自动化的链。但2024年，帕尔格雷夫、舒普等人发表了分析，质疑其中多数并不是新材料，也指出表征，也就是确认做出来的东西到底是什么的环节，存在问题。A-Lab团队则坚持其数据支持合成结果，并称目的在于展示自主实验室能做什么。这场争论至今不必由我来裁判，我也没有资格裁判。我只想从中取出一个教训：当预测的数量爆炸以后，现实里的表征和判定成了瓶颈，而且这个瓶颈需要内行盯着。

用大白话说，设想一家公司一天收到两百万份简历，筛简历的软件说其中三十八万份合格。听上去很了不起，但面试官只有三个人，而且“合格”的定义本身是软件按它的理解划的。这时候要紧的问题已经不是简历够不够多，而是：谁来判定“合格”，判定对不对，判错了谁负责。失败没有消失，它搬到了“判定”的地方。纸面上的候选越多，现实里需要被确认的东西就越多，确认的人手、设备和眼力，反而成了稀缺品。

这件事和上一节连起来看，就更清楚。试错便宜了，人敢想得更野，候选方案爆炸，筛选压力全部压到了判断这一端。而判断的账，正是第11章说的不能直接乘倍数的那一本。量的账可以涨到千倍万倍，判断的账却涨不动：一个内行一天能认真判定多少个候选，我的判断是仍在同一个量级上，不会因为AI涨到千倍，这是推断，没有测过。如果说有区别，是AI能帮他预先排掉明显的坏方案，让他的眼力用在更难的案子上。

筛选爆炸还有一种更隐蔽的形式：候选多了，总有几个碰巧看起来特别好，而且是偶然的。统计里这叫多重比较，大白话是：买了一万张彩票，总会有几张中奖，但中奖这件事并不说明你选号的本事。AI一口气吐出一万个方案，其中几个在纸面上漂亮得出奇，它们有可能确实好，也有可能只是碰巧。区分这两种情形，没有捷径，只有拿到现实里去试。所以筛选爆炸之后，最值钱的人，是那种知道哪里最可能藏着陷阱、知道该先核对哪一项的人。设想一位做网店的小老板，让AI一口气生成一万个商品标题，AI还贴心地给每个标题打了分。这一万个里哪个能让买家点进来，AI并不比他更清楚，他对自家买家的了解，决定了他能不能从里面挑出那三个值得上线测试的。候选再多，终究要有一个懂这块地的人，坐在漏斗的出口。

◆ 搬家以后，账要重新记

失败搬家，也改变了“一轮”的内部结构。第12章说一轮由前段、现实回答和写回三段构成。纸面上的失败，其实是把一部分“现实回答”提前到了前段里：方案还没走到现实，已经被替身问过一遍了。这样一来，送到现实面前的方案更少、更准，现实回答那一段需要走的路也随之缩短。整轮周期缩短的幅度，有可能比单看前段被压缩的幅度更大。这是搬家带来的一笔额外收益，前提当然是替身靠得住。

最后把账重新理一遍。失败的价格从昂贵变便宜，这是好事，它让更多想法有机会死得其所，也让人敢想得更野。失败的数量从少变多，这既是机会也是负担，多出来的东西需要有人筛。失败的判定从“现实自然给出”变成“需要人去核对替身和现实之间的差”，这对判断力提出了更高的要求。三件事里，前一件是AI的红利，后两件是AI留下的作业。作业要由人交，交不出来，红利也就兑现不了：便宜的失败如果没有人去读懂、去分类、去记住，就只是一堆被丢掉的草稿。

还有一件值得提的事：便宜的失败，也许会让人少挨现实的教训。从前一次试错很痛，痛过的人记得牢，一些行业的老手身上，都带着这样的疤。现在大量的失败发生在纸面上，不痛，也就记不牢。这是第27章要处理的问题，年轻人没有那半年了，那半年里本来会长出什么，没有那半年又该怎么补。对一个靠经验吃饭的行当，这是个不小的隐患：判定的眼力恰恰要靠大量亲历的失败养成，失败却正在被搬走。这里只先提一句，免得读者以为失败搬了家，人就不需要再受教育。

判定的责任也要想清楚。纸面上的结论由谁签字，是搬家以后留下的一个实际问题。受力分析是工程师签的字，出了事他要负责；如果一份由AI做出的分析没有任何人为它签字，那么它通过与否，就没有一个人在对后果负责。这是第36章要专门讨论的事。这里先立一条平常的规矩：只要纸面上的结论会影响到现实里的人，就必须有一个懂行的、承担后果的人，在去现实之前对它说一声“我看过，我认”。没有这个人，替身再便宜，也是在拿别人的地做实验。

那位盖阳台的人，最后还是要把梁实实在在架起来，让第一个人走上去。受力分析让他不必在工地上塌五六次，却不能免掉最后那一次的现实检验。这一次检验也不是多余的，有了前面那么多次便宜的失败垫底，这一次通过的概率大了

许多，而且即使出了意外，也大概率只是小意外。失败搬了家，现实的审判仍在，只是出庭的次数少了，每次出庭前准备得更充分。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：AI把大量失败从现实搬到了纸面，所以试错成本降低，人敢尝试更野的想法；同时筛选与判定成为新的瓶颈，需要内行把关。如果有研究发现，在纸面上通过筛选的方案，在现实里的通过率与没有经过纸面筛选的方案几乎没有差别，那么“错在纸面上死掉”的价值要大打折扣，替身并不像我说的那么像。如果发现试错便宜之后，人们选择的课题与方法并没有变得更冒险，选题的保守程度与从前一样，那么“敢想得更野”这一条要撤回，它也许只是我自己的体会。如果前面说的GNoME与A-Lab那场争论，最终被证明质疑一方的分析本身站不住，那么我借它说的“表征成为瓶颈”要换一个例子，但这个道理是否成立，仍要看其他领域的证据。

◆ 带走一句话

失败不会消失，AI让它搬到了便宜的地方；但最后那一次现实的检验，和判定什么算失败的眼力，仍然在你这边。

◆

15

第 15 章

倍数是乘出来的，那个乘数是人

假设两个人在同一天打开同一个大模型。第一个人输入一句话：“帮我写一个提升客户满意度的方案。”第二个人先把自己手上的东西摊开：过去半年的投诉记录分成了哪三类，上次试过的两种做法为什么失败，现在卡住的是哪一步，然后问：“下面三种解释里，哪一种和我这批数据矛盾？如果我想用一周的时间区分它们，该先看什么？”一天以后，第一个人手里有一份漂亮、周全、放到哪家公司都能用的方案，第二个人手里有一个明天就能动手的检验。同一个AI，同一天，出来的东西不在一个量级上。

前面几章把千倍万倍拆成了三本账，又讲了一辈子的轮数、等待的代价和失败的搬家。读到这里，读者可能会有一个印象，似乎只要有了AI，倍数就自动存在了，像水龙头一开就有水。本章要把这个印象扳回来：倍数不由AI单方面给出，它是乘出来的，一边是机器的量，一边是人这个乘数。乘数可以大于一，可以接近零，在一些情形里甚至是负的。这个结论比前几章都更接近本书的主语，因为它说的是：同样的工具放到不同人手里，结果可以差很远，所以你是谁、你站在哪块地上，比你用的是哪个AI更重要。

◆ 倍数是乘出来的

先把这个说法讲清楚。设想一把好电钻，放在一位老木匠手里，三个小时做完一件家具的榫眼和定位孔，每一个都准；放在一个从未做过木工的人手里，他可能钻歪了三块板子，还不知道为什么歪。电钻是同一把，转速一样，功率一样，这一把电钻的“量”是固定的。差别在于使用者知道钻在哪里、钻多深、什

么时候该停。把电钻的能力当作一个数，把人的能力当作另一个数，结果是两个数的乘积，而不是加和：人的那个数接近零，乘出来就接近零，再强的电钻也救不了。

AI比电钻复杂得多，但道理相通。它的“量”，也就是每小时能生成多少文字、多少方案、能筛多少候选，是第11章量的账。这个量，对所有人开放，大致一样。而乘上去的那个数，取决于使用者能不能把自己的问题问清楚，能不能判断它的回答对不对，能不能把回答放回自己的现场去检验。乘数大的人，把AI的量变成了判断的账和轮的账上的实际增益；乘数小的人，得到一堆生成物，却没有走出一轮。

乘数可以小于一，也可以为负，这不是修辞。设想一位小餐馆老板，让AI替他起草一份与供货商的合同，AI写得条理分明，他看不出哪一条对自己不利，原样签了。后来为一批货的质量起了争执，才发现其中一条把责任全部压在了他这一边。在这件事里，AI的“量”很大，三分钟一份合同；他的乘数却是负的，因为他没有能力判断，也没有请能判断的人看一眼，结果比不用AI还糟。倍数为负的意思是：做出来的东西，不但没有落下去，还留下了需要收拾的烂摊子。

所以“同一个AI，在不同人手里倍数差很大”这句话，我愿意当作一个强判断写在这里。第8章讲过，连续性在人这边，同一个AI换了人是另一个思维体；本章补上的是量化的一面：这个差异有多大，是不是只有在个别例子里才有。下面看两项研究，一项让人感到鼓舞，一项让人不太舒服，两项都不能直接证明“乘数是人”，但它们各自从一个方向，把这个说法逼到了墙角。

◆ 参差不齐的前沿

2023年，Dell'Acqua等人对波士顿咨询公司的758名顾问做了一项实验，题目叫“参差不齐的技术前沿”。他们设计了两类任务：一类在当时AI的能力范

围之内，一类故意放在能力范围之外。结果很有意思。在AI能力范围内的任务上，用AI的顾问完成的任务多约12%，速度快约25%，质量高约40%。这几个数字单看已经相当可观。但在能力范围之外的任务上，用AI的顾问答对的可能性反而低了约19个百分点。

这项研究最值得读的地方，是它的标题。“前沿”是参差不齐的：AI在有些事情上很强，在另一些看上去并不更难的事情上却会出错，而且这条边界并没有写在AI的脸上。一个任务落在边界的里面还是外面，AI自己的回答听上去都同样有信心。于是，谁能知道自己手上的任务落在边界的哪一边，就成了决定性的一项能力。这项能力不是“会用AI”，而是“懂自己的活”：你要熟悉自己的地，才能分辨AI的回答是顺着地势说的，还是离开地势胡说的。

设想一位做财务分析的人，让AI帮她整理一份行业数据，AI给出一张漂亮的表。如果她对这个行业很熟，她会立刻看出其中一项数字的量级不对，回头去查；如果她不熟，这张表就会原样进入报告。这两个人的差别，不在于谁更会写提示语，而在于谁的地更厚。这给每个人留下一个可以立刻动手的小实验：想知道AI的边界在你这块地的什么位置，不必读任何评测报告。拿三件你自己已经知道答案的事，最好是你吃过亏才弄明白的那种，去问AI，看它在哪里答对，在哪里答错，答错的时候语气是不是同样笃定。这样做一次，你对“它的回答能信到哪里”就有了一张属于自己的草图。这张草图比别人的结论更管用，因为它是在你的地上画出来的。

我在这里需要老实说明的是：这项实验给出的是平均数，12%、25%、40%、19个百分点，都是整体上的结果。它没有告诉我们每个人各自的倍数是多少，也没有告诉我们倍数的差别有多少是来自个人的专业水平。“乘数是人”这一点，在这里是一个推论，它与这些数字相容，却不是这些数字直接证明的。

◆ 一项让人不太舒服的实验

再看另一项。METR在2025年做了一项随机对照试验，找了16名有经验的开源开发者，让他们在246个自己熟悉的项目任务上工作，每个任务随机决定能不能用AI工具。结果是：用了AI工具的任务，完成时间反而长了约19%。而更耐人寻味的是人自己的感觉：开发者事前预计AI会让自己快约24%，做完以后，他们仍然认为自己快了约20%。也就是说，实际变慢了，自己却感觉变快了。

研究者自己提醒了几点，我必须照实转述：结果只针对2025年早期的工具和这样的情境，也就是有经验的人在自己熟悉的老项目里干活，不能外推到所有人、所有任务、所有时期。我不在这里用它证明AI没有用，它不能证明这个。它能说明的，是一个更窄也更扎手的事：人对自己用AI之后到底快没快，感觉可能是错的。一个有经验的开发者，在自己熟悉的项目里，本来就快，AI给出的东西他要花时间检查、改正，检查的时间可能超过自己直接写的时间。而因为AI的输出来得快，他的感觉里充满了“东西在不断冒出来”的效率感。

这项研究后来还有下文，也必须照实写。2026年2月，METR发布更新，说明2025年那个结果已经不再反映现状。他们又做了一轮，57名开发者、800多个任务。回访的老参与者，用AI的任务时间约缩短18%，但置信区间从缩短38%到延长9%，跨过了零；新参与者约缩短4%，同样跨零。这一轮的选择偏差很严重，所以只能算很弱的证据，说不准今天的开发者究竟快了多少。这段下文对本章有两层意思。一层是工具变得很快，任何一个关于AI的具体数字都有保质期，本书所引的也一样。另一层没有变：人对自己快没快的感觉，仍然需要拿尺子去量，连专门做这件事的研究机构，量起来都不容易。

为什么感觉与实际会反着来，研究并没有给出定论，我只能提一种可能，并且标明是猜测：人对“快”的感觉，大概来自单位时间里看到了多少东西在出

现，而不是来自最后事情做完花了多久。AI让东西出现得极快，屏幕上一直有新的内容，人便觉得自己在飞奔；可是这些内容里有多少要丢掉，有多少要返工，这些时间是零零碎碎散在后面的，感觉里不记账。如果这个猜测对，那么对账的价值就更大了：账本记的是总时间，感觉记的是瞬时的热闹。

这一条对“乘数是人”的启发是：乘数不仅包括会不会用，还包括会不会量。一个人若不去给自己用AI前后的实际耗时做个对照，他的“我提速了好几倍”就可能只是一种感觉。第7章讲过的减法检验，在这里派上用场：拿掉AI，同一件事你做得怎样；用上AI，同一件事你做得怎样；中间多出来的东西，哪些被现实接住了。凡是只靠“感觉快”来说明倍数的，我都建议先打个问号，包括我自己说的千倍万倍。我对自己这个判断的处理办法，是把它明确限定在“想法到可检验方案”这一段的量与轮上，并且要求每一章都说明在哪里会错。

回头再看我的那个例子，会发现它恰好落在乘数发挥作用的位置上。上午有想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室从十个方案里选最可能的去做实验。AI没有替实验室做实验，实验仍由实验室来做。这样的分工要成立，提出想法的人得知道什么样的方案值得送到实验台，也得知道逻辑验证和数值实验在这类问题上可以信到哪里，这就是乘数在起作用。倍数是在这样的分工里乘出来的：AI压缩前段，人守住入口和出口。

◆ 老实写反证

写到这里，要把对“乘数是人”不利的证据摆出来，不能只挑顺耳的。第一条反证，来自客服行业的一项研究：Brynjolfsson等人发现，客服人员用上生成式AI之后，平均生产率提高约14%到15%，而且新手提高最多。如果乘数是人的专业水平，似乎应该是老手受益更大，这项研究却显示，新手受益最多。这至少说明，在某些任务上，AI的作用像是把高手的做法分发给了新手，把人与人之间的差距拉平，而不是放大。

怎么理解这条反证？我的读法是，任务的类型起了作用。客服这类工作，有较明确的好做法，高手的应对可以从对话记录里学出来，AI把这些做法教给新手，新手立刻有了提升。而在一个需要新思想的任务里，没有现成的好做法可供分发，AI只能顺着你给的方向往前推，方向对不对，由你的地和你的问题决定。所以我的推测是：在规则清楚、有现成高手做法的任务上，AI倾向于拉平差距；在边界之外或需要新东西的任务上，人的乘数起决定作用，差距反而可能被放大。这个推测我无法用现有的数字证明，需要待验。

第二条反证是时间的反证。模型一直在变强，那条参差不齐的边界不会固定不动，今天需要人把关的地方，明天可能不需要了。如果边界一路外移，人这个乘数的作用就可能一路缩小。本书的结论只对今天的状况负责。我没有理由断言“乘数是人”在十年后仍然成立，但也没有理由认为它很快失效：边界外移的同时，人也在把问题问到更远的地方，两者追逐的结果，现在没有人能预知。

第三条反证更直接：这些研究都是平均效应，没有一项是针对“同一个AI在不同人手里的倍数差异”设计的。把波士顿咨询公司那项实验和METR那项试验拿来作为“乘数是人”的证据，是借用，不是直接证明。我借用，是因为它们从两个方向各提供了一块拼图：一块说明边界上的错误无人提醒，一块说明自我感觉可能与实际相反。要直接检验这个说法，需要这样的设计：同一个AI，同一批任务，分组比较不同专业水平、不同提问方式的人，看收益是否系统性地不同。这样的证据本书没有，也不写成有。

◆ 回到开头的两个人

把开头那两个人往下接着看一周，乘数是怎样在细节里显出来的。第一个人拿到那份周全的方案，觉得不错，转给同事，同事看了说“挺全面的”，大家都点头，然后方案进了文件夹。方案里每一条建议都对，每一条也都不具体：“加强客户回访”，对谁回访，在什么时候，用什么话，没有说。一周后，客户满意

度没有任何变化，他又问AI：“为什么方案没有效果？”AI给了另一份同样周全的分析。他问了两遍，每一遍都有产出，却没有一次被现实回答过。

第二个人拿到的是一个检验方案：先看三类投诉里哪一类集中出现在某个环节，用一周时间抽取二十份记录核对。他核对完发现，AI提出的三种解释里有一种被数据明显否定了，另一种要打折扣，剩下一种值得往下做。他把这个结果告诉AI，再问：“那么这一类投诉，我手里能控制的变量有哪几个？”AI开始给出针对性强得多的建议，因为现在它有了他的现场。到周末，他走完了一轮，而且这一轮的回答已经写回，下一轮的问题比上一轮更窄、更准。

两个人的差别，若用一句话概括，不是谁用了更高级的提示技巧，而是谁把现场带进了对话，谁又把对话的结果带回了现场。第二个人做的每一步，都不神秘：把数据摊开，提出能被检验的问题，用现实核对，把结果写回。但这几步恰恰是最容易被省略的，因为AI的第一个回答已经足够像一个答案了。乘数的大小，常常取决于人能不能抗拒这种“已经足够”的诱惑。

这个对比还提示了乘数的另一个来源：节奏。第一个人走得快，一天一份方案，第二个人走得慢，一周一轮检验。但按轮的账算，第二个人一周走了一整轮，第一个人一周一轮都没有走完。若这样持续一年，两个人的差距已经说不清是十倍还是二十倍：一个人在不断校准，另一个人在不断堆积。按这个设想推下去，差距在第一年里几乎看不出来，到了第三年也许会大到让人不敢相信他们用的是同一个AI。这是设想，不是观察，我没有追踪过任何这样的两个人。

◆ 乘数由什么构成

那么，如果乘数是人，它由什么构成？我只提三样，都是前面章节已经出现过的东西，不再造新词。第一样是知道自己的地和自己的问题。AI的回答无论多么漂亮，只有放回你的现场才有意义，而现场的问题只有你知道：什么算解

决，什么代价能承担，什么条件改不了。这是第1章和第2章讲的主语。问题越具体，AI的回答越能被检验；问题越空泛，回答越像放在哪里都能用的废话。

第二样是知道AI的边界。不必背下它哪里强哪里弱，这个会变；要形成的是一种习惯：对自己不熟悉的部分，不轻易采信；对看上去很流畅的部分，要多问一句依据；对它爽快答应的事，反过来想一想它为什么这么爽快。大模型会迎合，会编造，会把错话说圆，这一点本书从头到尾都在直说。知道这个，不意味着不用它，而意味着用它的时候，手里总留着一个可以核对的出口。

第三样是肯对账。把用AI前后的事情放在一起比，把AI给的东西放回现实去回答，把回答写回，把感觉和实际的差距记下来。2025年那项试验里的开发者当时没有做到，多半与聪明与否无关，感觉总比账本来得容易。肯对账的人，慢慢会知道自己的乘数在哪些任务上大，哪些任务上小，甚至为负，然后把AI用在乘数大的地方，在乘数小的地方宁可自己动手。这是一个很简单的结论：最大的提速，有时候来自知道什么时候不用。这三样都可以练，而且不神秘。那位木匠的手艺，是用多年的活儿攒出来的；乘数也一样，是在一轮一轮的现实回答里攒出来的。这也解释了为什么本书把“地是你的”放在最前面：没有地，就没有可攒的东西。

乘数还有一个容易被忽略的性质：它跟着地走，不跟着人走。同一位老木匠，放到一个陌生的行当，比如让他评估一份医疗器械的设计方案，他的乘数立刻下降，因为他不懂那块地，分不清AI的哪句话靠谱。所以说乘数在人，并不是说有一种叫“会用AI”的通用本领，可以带着走遍天下。更接近事实的说法是：一个人在他自己的地上、在他长期积累判断的问题上，乘数最大；离开了地，乘数就要重新攒。这正是为什么“AI能否落地”这个问法错在主语丢了。

最后说回“千倍万倍”。放在乘数的框架里，它的意思是：当机器的量足够大，人的乘数足够好，乘出来的结果可以到千倍万倍；当乘数为零，乘出来的还

是零，再大的量也无济于事。所以这四个字不是AI的广告词，它应当被读作对使用者的要求，也是对本书作者的要求：我凭什么说自己的乘数不为零，答案只能是自己那块地上被现实回答过的一轮又一轮。能不能接住它，取决于你有没有一块自己的地、一个具体的问题、一个肯对账的习惯。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：同一个AI在不同人手里倍数差别很大，乘数主要在人，包括懂自己的地、知道AI的边界、肯对账。如果有对照研究发现，在需要新想法的任务上，不同专业水平、不同提问方式的人从同一个AI获得的收益没有系统性差别，或者差别完全可以由任务类型解释，那么“乘数是人”要退回成“乘数主要在任务”。如果随着模型继续变强，有经验的人与新手的收益差距持续缩小，甚至消失，那么本章的判断只对某个时期成立，要标明时期。波士顿咨询公司那项实验和METR那项试验本身也可能被后续更大规模的研究修正，METR那一项已经更新过一次，若修正后方向相反，本章借用它们的那两段要重写。

◆ 带走一句话

AI给的是量，倍数是量乘上你这个人，所以先问自己的地、自己的问题、自己肯不肯对账。

◆

第　四　编

加速落地：从想法到现实的回答

编　序

超级思维力带来的是加速落地。这一编走三个现场：生物实验室、超材料与制造业、知识分子的专著。三个现场压缩的都是想法走到现实之前的路，等的却是三种不同的现实回答。由此看清加速的上限在哪里，瓶颈怎样搬到做出来之后，以及现实的回答怎样写回思维体，让下一轮从新的起点开始。

16

第 16 章

上午有想法，下午上实验台：生物实验室

想象一位做细胞实验的年轻研究者，周一早上在地铁里冒出一个念头：某种处理条件，也许能让某类细胞多做一点他想要的事。按老办法，这个念头要先走进一条长长的队伍。他得查文献，看有没有人试过；找师兄核对原理，听听哪里站不住；手算一遍，或者请会编程的同学写个小程序估一估；列出十几种可能的做法，在组会上讨论，再排实验时间、订试剂、等耗材到货。等他真的站到实验台前，常常已经是几个月以后，运气不好是一年。这条队伍里的每一站都有道理，可是站与站之间，大半是在等人、等会、等货。

我自己的经验是这样一句话：我和生物实验室合作，上午有个想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从10个方案里选最可能的进行实验。以前这个过程可能要半年或一年。上一章把倍数里那个乘数交给了人，这一章让人走进实验室，把这句话里的每个词掰开看：什么被压缩了，什么没有；下午上了实验台，得到的是什么；“最可能”这三个字，又是谁的眼睛在看。

◆ 半年一年花在了哪里

先看那半年一年是怎么花掉的。把设想中那位研究者的日子摊开，实际在“想”的时间很少，更多的是做准备和等待。查文献，是为了确认这个念头没有被别人做过，或者没有被别人证明过行不通；找人核对，是因为一个人的推理总有看不见的角落；手算和写小程序，是为了知道这个念头在数量上说不说得通，别一上台才发现差了两个数量级；列方案，是因为同一个念头可以有十几种

做法；排期订货，是因为实验室不是他一个人的。每一站单独看都不长，几天，一两周，加起来就是几个月。

这一长串里，有相当一部分是大模型擅长的活。读一批文献并把相关的结论抽出来，把一个模糊的念头改写成一条条可以检查的推理，写一段数值模拟的代码，列出做法的若干种变体，检查推理里有没有前后矛盾，这些以前要靠人一件件手工做，现在在一个上午里可以来回做很多遍。要说明一点：大模型会编造文献，会把似是而非的话说得很圆，所以它读出来的每一条结论、给出来的每一个出处，都要有人去核对。核对本身也是时间，但核对一条引文比自己找到这条引文快得多，账仍然是划算的。

我说的“逻辑验证”和“数值实验”，是这一串里最关键的两步，因为它们是便宜的失败。逻辑验证问的是：这个想法自己和自己打架吗，和已经确立的知识冲突吗。数值实验问的是：把它放进电脑里的模型跑一遍，数量上站得住吗。很多念头会死在这两步，而它们死在这里，不花一支试剂，不占一个台位，也不耽误别人的实验。以前这两步慢，慢到人们舍不得多做，结果便宜的失败做得少，昂贵的失败做得多。现在这两步可以做得又多又勤，把大部分站不住的念头在上台之前就筛掉了。

时间还不是这条队伍收走的唯一东西。念头在队伍里站得久了，人的劲头会凉，手头别的事会压上来，当初那个在地铁里让人兴奋的细节，隔了两个月自己都说不清。设想那位研究者排了三个月的队，终于站到台前，发现自己已经不太记得当时为什么觉得这个条件重要。很多好想法不是被证伪的，是在排队中间悄悄没了，这件事第13章已经细讲过。在这里只需记住一点：把半年压成半天，同时也是把念头在最新鲜的时候送到了台子前。

◆ 上午到下午：压缩的是哪一段

于是上午到下午的意思就清楚了：被压缩的，是想法走到实验台之前的路。半年一年压成半天，按这几个数字粗算，半年约一百八十天，除以半天，是三百六十倍上下；若原来要一年，就是七百多倍。这是我的判断里“千倍万倍”的一段实打实的来路，量的是时间账里“想法到上台”这一截，也就是轮的账里的一段。它不是整轮的倍数，整轮还要算现实回答回来的时间，后面几节和第19章会算。把它说成整轮的倍数，就把一个站得住的判断吹成了站不住的说法。

实验台没有被跳过，这一点是整本书的根，要说得斩钉截铁。AI加速的是你的落地，而不是代替你落地，落地的最后一步，是细胞、试剂、仪器给出的回答。数值实验通过了，只说明想法在我的模型里成立；模型和细胞之间还隔着一道缝，缝里是模型没有装进去的所有东西。如果有人听完这个例子，得出“以后不用做实验了”，那是把压缩的前段当成了全程，我愿意把话说在前头：这个例子的全部力气，恰好在于下午那一步确实走上了实验台。

这半天里人在做什么，也值得交代一句，免得读者以为上午是大模型一个人在忙。想法是人带来的，它出自一个人站在实验室里、手上有具体的问题、见过具体的失败；大模型接过这个念头，替他读、替他算、替他列，可是每一步产出，都要由站在现场的人看一眼：这个推理里有没有一句话是实验室里一眼就知道不对的，这段代码跑出来的数量级合不合常识，这十个方案里有没有一个在台面上根本无法操作。这类检查很快，却无法省略，因为只有他知道这块地上哪里有坑。我说的“上午”，指的是这样一个人和大模型来回往复的上午，而不是把问题交出去、等答案回来的上午。

打个日常的比方。设想一家小饭馆用上了预制净菜，备菜从两个小时缩到二十分钟，厨师下午就能开火试一道新菜。这笔账确实漂亮，可是炉子上的火候还是那几分钟，客人尝了说咸还是说淡，还是要等端上桌之后。备菜缩短了，没有

人会因此宣布客人的舌头也被缩短了。实验室里的情形一样：十个方案在上午变得整齐、有序、附带理由，但每一个都还是纸面上的方案，只有被端上台子，被现实尝过，才算有了回答。

◆ 别人已经走过的路

这条路上并非只有我一个人。2024年的诺贝尔化学奖授予了哈萨比斯和江珀，表彰他们的蛋白质结构预测，也授予了贝克，表彰他在蛋白质设计上的工作。其中AlphaFold能够根据氨基酸序列，高精度地预测蛋白质的结构。以前测定一个结构，要靠漫长的实验，现在在很大一批蛋白质上，可以先算出一个高精度的预测，再决定值不值得去测。这是“上台之前的路被压缩”的一个漂亮例子。可是预测出结构，不等于做出了药。从一个结构走到一个能用的药，中间还隔着合成、测试、动物、人体，每一站都是现实在说话。

再看一个更贴近“从很多方案里选”的例子。2020年，Stokes等人在《细胞》上报告，用深度学习去筛选抗菌分子，在一个上亿分子的库里挑出了候选，其中有一个后来叫halicin的分子，再经过实验验证确有抑菌的表现。这里最值得看的是顺序：先让计算在上亿个分子里缩小范围，再让实验去验证；筛选的那一步被极大地压缩，验证的那一步一个没少。而且之后还有长路要走，从一个有抑菌表现的分子，到一个临床能用的药，仍然是长路。

这两个例子合起来，对我那句话是一种印证，也是一种提醒。印证的是：计算与实验各占一段，前段可以被AI压得很短；提醒的是：实验验证过了一关，只是过了一关，后面还有关。我和实验室的那个下午，应当放在这个谱系里理解，下午上了台，是把一个方案送到第一道现实回答面前，并没有把它送到终点。

两个例子还有一点共同：计算负责缩小范围，实验负责定输赢。缩小范围的计算可以犯错，因为它犯的错会被后面的实验兜住；定输赢的实验不能被计算代替，因为没有任何后面的东西来兜它。这个分工，对一个实验室里的普通合作同样适用。上午的逻辑验证和数值实验，是在为下午的回答挑选问题，把最值得问的几个问题递到现实面前，它们的价值在于问得更准，替代不了回答。

◆ 一位诺奖化学家的同一件事

这条路上，已经有一个可以查到原始论文的例子。2026年的世界顶尖科学家论坛上，2025年诺贝尔化学奖得主奥马尔·亚吉讲了他实验室的一项工作，论文同年2月发表在《美国化学会志》上。材料是一种共价有机框架，代号TpPa-SO3H，2015年首次报道，此后一直没有高结晶度的报告。结晶度可以这样理解：把粉末放进X射线衍射仪，衍射峰越尖，分子排得越整齐。论文统计文献里这种材料的结晶度指数最高约0.81。亚吉团队让GPT-4o的深度研究模式去读文献、提条件，每批96组放进一块孔板，由半自动的机器人合成，人来洗样、干燥、测衍射，读数再交回模型，出下一批。三批下来，每批最好的指数是1.69、2.94、3.70。论文写的是比既有报道提高350%，用时不到一个月。

传到网上，这件事的标题成了“用ChatGPT花了两周，三倍超越领域过去十年成果”。这个标题的方向没有错，细处却要校正。两周和三倍是报道与演讲里的说法，论文写的是不到一个月和350%，约合4.6倍，这一处标题反而说小了。十年也有依据，但说的是这一种材料的这一项指标，不是整个领域。最要紧的是论文里还有一组对照，标题没有提：人查文献设计条件、同样用机器人筛三板96组，最好也做到了3.10。也就是说，从0.81到3.10这一大步，没有大模型也走得到，大模型这一路做到3.70，作者称其效率明显高于单纯的机器人筛选。论文也写明只做了两种材料，大模型的深度研究可能遗漏，也可能编造。

把这个例子放回这本书，它恰好说明复合思考体是什么样子。做成这件事的是一个整体：提问和设约束的人、读文献出条件的大模型、连夜合成的机器人、不讲情面的衍射读数，一批接一批地写回去。它也说明了竞争的另一面：既然从0.81到3.10这一步，换一种组织方式就能跨过去，那么十年没有跨过，缺的未必是一个更聪明的头脑，也可能是一套一轮走得够快的办法。论坛视频的字幕里，亚吉说自己彻底走出了实验室，转而思考怎样建由AI驱动的自动化实验室，还劝大家赶紧上车、用起来。走出实验室的这位化学家并没有离开他的地，只是站法换了：提问、文献、机器人和衍射读数连成了一圈。

◆ 下午上台，不等于下午有结果

下午上台，是把计时器按下去，不是读数。这类实验一般要等：细胞要生长，处理要作用一段时间，反应要跑完，读数要等仪器，要有对照，要重复几次才敢相信。同一个下午做出来的十个条件，最快的读数也许在隔天，慢的要等好几天，如果发现哪里没做对，整批重来。以实验室的节奏，这些钟都有自己的走法，不听人的催促，也不听模型的催促。所以更准确的说法是：想法在上午长成方案，方案在下午开始接受现实的回答，而回答什么时候来，由现实的钟决定。

这个区分很要紧，因为它决定了“快”到底快在哪里。以前，一个想法要排半年的队才能开始计时；现在，它当天就开始计时。多出来的好处是：现实钟更早地开始走，这一轮的回答更早到达，下一轮也更早开始。若干个想法的轮次，就这样被拉近了。但它不等于每一轮都在下午结束。弗莱明1928年从一个被污染的培养皿里注意到青霉菌抑菌的现象，要等弗洛里和钱恩等人十多年之后才做成可用的药物，这一段是现实自己的节奏，今天的AI能让发现更快地被注意、被推演，让后面的路少走一些弯，却没有办法把细胞的钟拨快。

这里还有一个容易被忽略的角色：实验室里的内行。同一批数据，新手看到的是一条漂亮的曲线，老手看到的是“这个点不对，八成是那天仪器没预热”。读数要不要信，哪个异常是现象、哪个异常是失误，AI在纸面上很难替人判断，因为它没有站在那台仪器旁边。方案可以在上午批量地生产，读数的解释却要一个一个由人来盯。这也是为什么在这一章里，我不愿意把“加速”说成“自动”：越快，台子上排得越满，盯的人越不能缺。

等的时候也不必闲着。这是复合思考体和单个人的一个区别：在钟走动的这几天里，可以让思维体把下一轮的分支预先推演好。设想这十个方案里有三个先上台，那么结果回来可能有哪几种，每一种下一步该怎么走，是换条件、加对照、还是干脆放弃这个方向，提前写成一页。结果一到，下一轮几乎无缝接上。还有一件事要在计时之前做完：读数的标准。看什么算有效，看到什么就认为这个想法错了，要先写在纸上。大模型会把任何一个结果说圆，人也会，事后再定标准，几乎一定会往好看的方向偏。先写下能说“不”的读数，现实的回答才有分量。

还有一个朴素的办法能让等待更有价值：把上台的几个方案设计成可以互相比较的一组，而不是十个互不相干的赌注。设想其中几个只差一个条件，那么结果回来时，差别就能直接归到那个条件上，一轮下来学到的东西比单个成功或单个失败多得多。这类安排不需要什么新技术，只需要在上午的半天里多花二十分钟想一想：回答回来的时候，我希望它能告诉我什么。

◆ 十个方案里的“最可能”

现在回到那十个方案。我的说法是“选最可能的进行实验”，这四个字里藏着一个问题：最可能，是谁眼里的最可能。大模型排出来的“最可能”，是模型眼里的最可能，它依据的是它读过的文献、你给它的上下文、和它当下对问题的

理解。这个眼光有长处，它见过的论文比一个人一辈子读的都多；也有短处，它偏爱文献里反复出现的路子，对那些做起来别扭、但有道理的做法不看好。而这种道理往往只存在于实验室的人手上：某类试剂批次之间的脾气，某个细胞系的怪癖，某个步骤“书上这么写、实际上要这么改”。这些东西不一定写进了任何文献，模型自然排不出来。

更麻烦的是迎合。如果你在提问里透露了自己倾向哪个方案，排序很容易向它靠拢；如果你追问为什么排第一，它给出的理由多半头头是道。一个说得圆的理由，不等于一个站得住的理由。这是大模型的老毛病，不必回避。所以排名只是提案，不是裁决。拿到排名以后，人至少要问三个问题：这个排名赌的是什么假设；这个假设如果错了，十个方案里有几个会一起错；排在后面的方案里，有没有哪一个我有理由看好。

十个里选，别只听排名第一的，让人把第一名的理由问到底，再决定。一轮能上台的不止一个时，就留一个名额，给模型不看好、但人有理由的方案。设想一位种菜的老人，大部分地种惯了的品种，留一小畦试邻村带来的种子。他不是不相信自己的经验，他明白全按经验种，永远只能知道经验里有的东西。模型看好的前几名往往彼此相像，假设错了就一起错；留下的那一个，是整批方案里唯一一个站在别处的，它赢了，说明模型有盲区，它输了，也只损失一个名额。

怎样把排名问到底，有几个具体的办法。可以让大模型对每个方案各写一段“这个方案最可能怎么死”，逼它站到自己排名的对面；可以换一个大模型独立重排一遍，看两份排名在哪里分歧，分歧处往往正是值得人去看的地方。但要记住，不同的大模型读过的材料大半重叠，它们的一致不能当作独立的证据，独立的那个来源，是实验室里有经验的人。把排名、对立面的论证、人的意见摆在同一页上，花的时间不过半小时，却决定了十个方案里哪几个去见现实。

留这个名额有一条纪律：理由要说得出，要写下来。“凭感觉”不算理由，“我在这个细胞系上见过类似的现象，模型没有这种经验”才算。写下来的好处是，实验结果回来以后可以对账：这一格是赢了还是输了，理由兑现了没有。一次次积累下来，就是这个人的判断账，一本只有他自己能记、也不能直接乘倍数的账。量的账可以几百倍几千倍地涨，这一本账只能靠一次次被现实批改来涨。实验室里的下午，因此既是加速的现场，也是判断被现实批改的现场。

留名额是有代价的，不能说得太轻巧。台子上的位置有限，试剂和时间都是钱，每多留一个冷门，就少一个模型看好的条件，如果模型的排序恰好很准，这个代价就白付了。我的看法是这笔代价值得付，原因在于信息的价值：全部从模型的排名里选，实验只能告诉你模型对不对，选一个模型没看上的，实验才有机会告诉你模型看漏了什么。一个长期只验证模型的实验室，会越来越像模型的附属品；一个肯留名额的实验室，才有可能把自己的经验一点点变成模型之外的新东西。这个名额的多少可以商量，有没有这个名额，不该商量。

把这个下午的三本账摆在一起看，会更清楚。量的账：十个方案在半天内生成、筛选、排序，这一本账可以涨得极快，上午的筛选数量以前是做不到的。轮的账：从想法到第一次现实回答，被压缩了几百倍，但回答到达的时间由细胞决定，一段人生能走多少轮，仍然受制于这个钟。判断的账：哪十个方案值得列、哪几个值得上台、留一个什么样的名额，这是人的眼力，没有现成的倍数可以乘上去。三本账里前两本可以大幅提速，第三本只能靠一次次被现实批改。千倍万倍这个判断，放在这里是站得住的，只是要说清它量的是哪一本。

实验室等的是细胞，细胞的钟有它的脾气。换一间屋子，里面等的不是细胞，是一台打印机和一台测试台，想法也不再是“让细胞做点什么”，而是“我要这样的性能，请告诉我结构”。

◆ 本章怎样会错

如果在多个这样的下午里记录下来，发现排名前列的方案上台之后的命中情况并不比随手挑的好，说明模型的排序没有提供多少信息，“从十个里选最可能”这一步要改判；如果上午的逻辑验证和数值实验之后，总要花几天回头补文献、重写代码、返工，整个前段并没有省下多少时间，那么“半年压成半天”只对少数顺手的题目成立，不能当作一般结论；如果留的那个名额一再落空，而且写下的理由事后从未兑现，那么留名额的做法就该收缩，或者说明提理由的人需要换一种方法提理由。反过来，若留的名额里常常出现模型没排上来的赢家，那就说明这个习惯值得保住，并应当写进这个实验室的规程。

◆ 带走一句话

AI把想法走到实验台之前的路压到了半天，实验台还在，细胞的钟照旧，十个方案里该上台的那几个，最后还是要人睁着眼睛点。

◆

17

第 17 章

由性能反推结构：超材料与制造业

假如你是一位锁匠。常规的做法是手边摆一大串钥匙，一把一把往锁孔里试，试到能转动为止。如果这把锁很特别，钥匙的齿形有几万几亿种可能，这个办法就走不通了。另一种做法是倒过来：先量锁芯，知道里面的弹子在哪个高度，再照着这些高度把钥匙一次刻出来。前一种是拿结构去碰性能，后一种是拿性能去定结构。同一把锁，两种问法，花的时间可以差到天上地下。

上一章写的是生物实验室，等的是细胞。这一章换到制造业，说的是超材料。这个例子我只说一句：制造业，超材料实验。技术细节这里不写。下面写的是这类工作一般的样子，是为了让读者看清楚，AI加速落地在一间做东西的车间里，具体加速了哪一段，又留下了哪一段。

◆ 把问题倒过来问

超材料这个词听着玄，用一个一般常识就能讲清：它的性能主要来自人工设计的微结构，而不是材料成分本身。同一种基础材料，把里面的微小结构换一种排法，整体表现出来的性能就可能完全不同。这意味着它的可设计空间极大。设想一块由许多小格子拼成的结构，每个格子只有“有材料”和“没材料”两种状态，格子数一多，组合的数目大到任何实验室都不可能挨个做出来试，哪怕用最快的计算机一个个仿真，也要算到天荒地老。

老办法是正着问：我画一个结构，仿真一下，看它有什么性能；性能不对，改一改再仿真。这个办法靠人的直觉和经验一步步逼近，对设计者的功力要求很

高，而且天然受限于设计者想象得到的那一小块空间。倒过来问就是锁匠的第二种做法：我先说我要什么性能，让算法去找能给出这种性能的结构。深度学习可以做这样的逆向设计，给它一个目标性能，它给出一批候选结构。在极大的空间里，由目标去圈出一小片值得看的地方，这是人拿着纸笔很难做到的事。

日常里这样的例子很多。设想你去做一件衣服，笨办法是先裁出一堆布样，一块块往身上比；聪明办法是先量好身材，再照着尺寸裁。量身材就是把目标性能讲清楚。这里有一个很容易被忽略的前提：目标得由人说清楚。“要轻，要结实，还要便宜”，这三个愿望彼此拉扯，轻一点往往就不那么结实，结实一点就贵。算法可以替你找出各种折中，可是在哪一点折中，是你的现场、你的客户、你的账本决定的。目标写错了，解得再漂亮，也只是把错的东西做得精致。

倒过来问还有一个特点，容易让第一次接触的人误会：它的答案不是唯一的。同一个目标性能，往往有许多种不同的结构都能给出来，就像同一个口味的汤，可以有很多种配方。所以逆向设计给出的是一批候选，不是一个正确答案，从候选里选哪一个，还要看别的条件。另外，替代仿真的深度学习模型，在它见过的结构范围内一般比较可靠，一旦走出这个范围，它依然会给出自信的数字，却可能是错的。所以一批候选里最有希望的几个，需要拿更慢更精细的仿真重新校一遍，再决定要不要打印。这一步多花的时间，是在为现实的回答省钱。

大模型在这里的位置，主要是帮人把“我想要什么”变成可计算的样子，把含糊的要求拆成一项项可以检验的指标，替人写仿真和逆向设计要用的程序，再把一批候选结构读一遍，指出哪些明显不合常识。它不替人决定要什么。以前，一位工程师要把一个模糊的想法变成可以跑的仿真，往往要先找懂编程的人、懂建模的人，各自排期；现在这个翻译的过程可以在一个上午里完成。这和上一章一样，是想法走到实验台之前那一段路被压短了。

倒过来问，其实是一种提问的习惯，不专属于超材料。设想一位开小面包房的老板，过去想的是“我会做这几样，看看能卖给谁”，现在可以改问“附近上班的人早上最缺什么，我手里的炉子和人手能不能做出来”。前一种问法是从自己的结构出发去碰市场，后一种是从要的性能出发去配结构。哪一种问法更好，要看处境，但可以确定的是，AI让后一种问法变得便宜了：反推需要大量试算、大量检索、大量排列组合，这些正是大模型和算法擅长的体力活。省下来的力气，应该花在把“要什么”问得更准上。

◆ 现实回答比生物快

超材料这类工作的流程，一般是仿真、增材制造（也就是通常说的3D打印）、测试。仿真在电脑里，几乎不花时间；打印一块样品、放到台上测一遍，通常比等一批细胞长好要快得多。这是它与生物实验相比最大的不同：现实回答来得快。以前的难处，主要在设计空间太大、仿真和建模太费人力；现在大模型和逆向设计把前段压短了，后面的打印和测试本来就不算慢，两头一合，一轮走完的时间被缩得很短。

这里有一个关系到“千倍万倍”的要点。上一章说到，半年压成半天，是想法走到台前这一段。在超材料这样的场景里，台上的回答本身也来得快，所以整一轮的时间都在缩短，不止是前段。能在一段人生里走的轮数，也就大大多了起来。设想有人烤饼干，半小时一炉，一个周末能试几十种配方；有人酿酒，一个季节才有一次回答，一年也只能试几次。两个人手里的好想法也许一样多，一年下来，谁积累的经验更多，谁的配方更准，几乎不用问。超材料更像烤饼干，生物更像酿酒，当然这只是一般的说法，具体到某种材料、某种设备，各有各的钟。

不过钟快了，另一个东西就显出来了：台面上的排队。打印机往往只有一两台，测试台往往只有一个，夹具要换，样品要贴标签，数据要整理。逆向设计一次可以吐出成百上千个候选，而打印和测试一天只能处理有限的几件。这时候，快的前段会堵在后段的门口。想法再多，候选再多，只有走进这道门的才算得到了现实的回答。哪一道门是瓶颈，会随着前段变快而搬家，这个问题留到第20章细说，这里只记一笔：钟快不等于没有钟。

话也要说全：样品阶段的钟快，不代表后面的钟都快。一块样品测过了，只回答了“这个结构在实验室条件下能不能给出这种性能”。能不能每一件都一样，能不能在车间的节拍下稳定地做，客户和监管那边认不认，这些回答要靠更长的试产和更多的批次才拿得到，钟也慢得多。所以超材料的“快”，主要快在从想法到第一次现实回答之间，以及样品阶段一轮一轮的往复。再往后走的时候，现实钟会重新变慢，这是后面几章要面对的事。

面对台面上的排队，也有应对的办法。一个办法是把候选分批，第一批先少打几件，选的是结构差别最大的几个，用来探路；第一批回答回来，再根据结果决定第二批往哪个方向加密。另一个办法是在上午就把测试的读数和格式定好，样品一出来就能直接进台子，不在整理上耽误。这些办法没有什么神奇之处，都是把前段的快，主动调成后段能接得住的节奏。一个人加一个大模型，在上午能想出一百个办法，下午能收下的只有十个，那就要学会挑十个，而挑的那一刻，用的正是人的眼力。

快的钟还有一个好处，是它让“判断”更容易被批改。烤饼干的人每烤一炉就知道自己的直觉对不对，批改的次数多，直觉长得也快。酿酒的人一年才被批改一次，需要熬很多年才能积累起同样的手感。回答来得快，复合思考体里人的那本判断的账，就有机会被现实更密集地擦亮。

◆ 把可制造性放进约束

逆向设计有一个常见的毛病，是给出的候选在仿真里性能出色，一旦拿去打印就露了馅。有的细部太小，设备分辨不出来；有的悬空太多，打印中途就垮了；有的对尺寸的偏差极其敏感，打出来每件都不一样；有的要用的材料或工时贵得没法卖。纸面上的完美，没有经过制造这一关，就只是漂亮的图。一般的常识是，从样品到量产，要面对一致性、良率、成本与认证这几件事，实验室里做出一件，离每天稳定做出一万件，隔着很长的一段路。

所以聪明的做法，是把可制造性在一开始就放进约束，而不是等候选出来之后再去挑。意思是在告诉算法“我要什么性能”的同时，也告诉它“我能做什么”：最小能做多小的特征，哪些形状打得出来，材料用量不能超过多少，一件的打印时间不能超过多少，尺寸差上一点点，性能还要不要稳得住。设想一位蛋糕设计师，先画了一座漂亮的七层塔，蛋糕师傅却说烤箱只有这么大，奶油撑不住第四层。好的订单会把烤箱的尺寸、奶油的承重写在设计之前，而不是等设计画完了再吵架。

谁来写这些约束呢？只有站在产线边上的人。他知道这台打印机在哪种形状上老出问题，这批材料的脾气，哪个尺寸的公差一直压不住。大模型不在现场，它没有闻过打印车间的味道，也没有因为一批废品挨过骂。它能做的，是把现场的人说的话翻译成可计算的约束，再提醒人漏掉了什么。这里又回到全书的那条根：落地要问落在谁的地上。可制造性是地的知识，地的主人是产线上的人，把它交给没有站在现场的任何东西去猜，都是在错误的地方冒险。

越是接近量产，约束越早放进去越划算，原因是后面的改动越来越贵。样品阶段，改一个尺寸不过是重打一件；一旦工艺定下来、设备买下来、需要认证的又通过了认证，再改就牵动一大串东西。设想一个小厂老板，在试制阶段就听了产线师傅一句“这个角太尖，刀具吃不住”，改一笔图纸，几乎不花钱；等到模

具开出来再发现，就是几万几十万的学费。逆向设计和大模型让试制阶段可以走得特别快，快到有点危险：快的时候最容易把老师傅的那一句话漏过去，所以要把这些话事先变成条件，而不是指望每次都有人在场提醒。

放进约束的另一个好处是，它让设计和制造的对话提前发生。以前的流程里，设计师把图纸交出去，制造那边退回来：“这个做不了。”一来一回就是几周。现在可以让这个“做不了”在上午的半天里就被写成条件，由大模型当场检查每个候选合不合条件。一个好用的习惯是，每个候选结构出来先问“你能做吗”，再问“你好不好”。能做的才有资格比谁好，这个次序看起来普通，却能省掉大批注定要作废的样品。

要提醒一个细节：约束也可能写过了头。如果把条件收得太紧，候选里只剩下已有的老样子，逆向设计原本可以带来的新结构就被约束吃掉了。这又是一次判断：哪些约束是铁的，不然产线会出事；哪些约束只是习惯，可以请生产那边再想一想。把“习惯”当成“铁”，实验再快，也只是在老地方打转。

认证这一项值得单独提一句。不少行业的产品要经过外部的检验才能进入市场，检验认的是确定下来的工艺和材料，而不认你的设计有多巧。这意味着，设计阶段每一次“换个更好的结构”的冲动，到了量产门口都要重新算账：改了结构，是不是要重新走一遍检验。我在这里不举任何具体行业的标准，只想让读者明白，约束里不仅有车间的设备，还有制度的门槛，这两样都是写进目标里的内容。

◆ 产线数据写回模型

走到量产，产线每天都在产生数据：每一件的尺寸偏差，性能的测量值，哪些合格，哪些作废，作废的原因是什么。这些数据是现实最诚实的回答。把它们送回模型，让仿真学会这条产线实际的脾气，让约束比上一轮更准，让下一轮的

逆向设计给出更容易做出来的候选，这就是书里一直说的写回：现实的回答不止被读一遍，而是改变了思维体下一轮出发的地方。

写回要被观察，不能被宣布。怎样观察呢？看下一轮。如果数据写回之后，下一批候选的可制造率、产线良率、性能的稳定程度有实实在在的变化，才算发生了写回；如果模型更新了一次，下一轮的候选一如既往，那只是做了一件看起来像回事的工作。我愿意把这个检验说得严一点：没有看到下一轮变好，就不要对别人说这条线已经闭环。

写回也可能是负向的。设想一家小作坊，只记卖得好的款，卖不动的从来不登记，一年下来，账本告诉老板“我们做什么都好卖”，下一季他顺着账本越做越窄。产线上同样如此：如果只记合格品的数据，废品不进数据库，模型会得出“这条线几乎不出错”的结论，下一轮就会放心地把约束放松，结果良率更差。又如，测量设备那一周坏了，读数全是偏的，若原样写回，模型会被带歪。这些情形里，数据越多，模型被带歪得越快。所以写回之前，要有人看过：数据是谁测的，漏了什么，进不进库。

写回还有一条看似琐碎、其实救命的纪律：每一批数据要带着它的来历。这是哪一天、哪台设备、哪一版材料、哪一版模型下产生的，要记下来。否则下一轮出现了好转或变坏，没有人能说清是模型改了，还是材料换了批次，还是那周车间温度不对。现实的回答只有在可以追溯的时候，才能变成思维体的养分。设想你在家里做面包，一次做得特别好，却没记那天的水温和发酵多久，之后再也复现不出来，这次成功对你就是一场运气，而不是一次学习。产线数据记得越清楚，写回就越像学习，越不像碰运气。

要知道新的做法是否确实更好，还需要留一点老办法做对照。设想一个车间换了新的设计流程，同时把工艺参数也动了，结果良率升了，没有人说得清是哪一样起的作用。哪怕只留下很小的一批，按旧办法设计、旧参数生产，与新办法

并排跑，下一轮就有了可以对照的尺子。这是实验里最朴素的规矩，在AI加速的场合反而更容易被忘掉，因为一切都变得太快，人们习惯一次改很多处。改得越多，越需要一块没动的地方，来告诉你到底哪一处在起作用。

这件事的主人是产线。数据来自产线，约束由产线定，写回的内容该由产线上的人点头。大模型可以帮他整理、对比、发现异常，可是什么该写回、什么不该，是地的主人的判断。同样的大模型，放到不同的产线里，写回的内容不同，下一轮长成的东西也不同。这也就是第8章说过的，连续性在人这边。

把这几件事连起来，超材料的一轮是这样走的：人提出目标和约束，大模型帮忙翻译和计算，逆向设计给出候选，人按可制造性筛一遍，打印和测试给出现实的回答，产线数据经人审过再写回，下一轮的起点就比上一轮更靠近现实。每一个环节都有人在，每一个环节也都有AI在。三本账里，量的账表现在候选的数量，轮的账表现在钟的快慢，判断的账表现在目标怎么写、约束怎么收、数据怎么放行。前两本可以大涨，第三本，是一个车间最贵的东西。

这样的车间，有实验台，有产线，有现实的钟在旁边计时。可有一类人的实验台不在车间里，他们没有试剂，没有打印机，只有一个念头和一个对话窗口，他们的“现实”在哪里？

◆ 本章怎样会错

如果在同样的目标下，逆向设计给出的候选，扣除可制造性约束之后，和老办法靠经验正向设计出来的结果相比并没有明显的优势，或者要靠大量人工返工才能做出来，那么“由性能反推结构”的好处就被高估了，要改判；如果加进约束后，候选的性能折损得厉害，说明目标或约束其中之一写得有问题，需要回头查，而不是继续相信算法；如果产线数据写回以后，连续几轮良率、一致性没有改善，那么这条线的闭环并没有形成，不能称为写回；如果某类超材料的打印和

测试并不比生物实验快，这一章的“现实回答比生物快”就只对一部分情形成立，要分材料、分设备去说。以上都是待验的判断，我没有在此处给出任何实测数字。

◆ 带走一句话

先说清要什么性能和能做什么，再让AI替你找结构，产线给出的回答由你放行后写回，这样一轮一轮转起来，车间才会变快。

◆

18

第 18 章

灵感到专著：知识分子最好的落地

想象一个人在夜里读书，读到一个说法，觉得哪里不对劲，躺下想了半宿，第二天早上心里有了一个模模糊糊的新看法。这个念头以前的命运，大致是这样的：先记在本子上，过几个月有空了去查资料，发现要读的书堆成一摞；读了一阵，写成一篇文章，寄出去，等几个月的审稿；几经修改，才变成能给人看的东西。若这个念头够大，要写成一本书，就是几年的事。念头在这几年里常常已经变了形，有时被别人先说了，有时自己也不再相信。

我的情形是这样的：我有灵感想法，现在可以马上和AI Claude合作，进行理念实验来验证，很快出来专著，这在从前需要半年或几年。这就是我作为知识分子最好的落地。前两章写的是实验室和车间，那里的现实回答要靠细胞和打印机。这一章讲的是一个没有试剂也没有产线的人，他的落地是什么样，他的实验台又在哪里。

◆ 理念实验的实验台就在眼前

先说“理念实验”是什么。把一个想法放进概念的世界里推演：如果它成立，会推出什么后果；这些后果和已经确立的说法冲突不冲突；能不能找到一个例子把它打倒；换一个角度，它还立得住吗。思想实验自古有之，哲学家和科学家都用过。以前它的难处不在方法，而在条件：你需要一个读过很多书的人陪你推，需要一个肯认真挑刺的对手，需要大量资料随时调出来。这三样，一个人单打独斗，往往几个月才凑得齐一回。

现在这三样都在眼前的对话窗口里。读过的书，大模型比任何个人都多；挑刺，可以让它扮成最难缠的反方；资料，可以当场调。这就是我说“实验台就在眼前”的意思。生物学家的实验台在实验室里，超材料工程师的实验台在车间里，知识分子的实验台，在他和大模型反复推演的那个地方。想法在上午冒出来，下午就可以被推到极处，看它在哪里断。

设想一位母亲琢磨一个问题：孩子为什么越催越拖。她有个初步的看法：催促让孩子把“做这件事”变成了“应付大人”。以前她只能自己琢磨，或者找朋友聊两句。现在她可以和大模型一起推：如果这个看法成立，催得越多、孩子越拖，应该看到什么样的现象？有没有孩子越催越快的情形，这个看法怎么解释？这些追问，每一个都是一次小小的理念实验，每一次都可能让她的看法变得更精细，或者当场被打回。想法在这里就经历了一次便宜的失败：错，也错在了对话里。

说到这里，知识分子的“地”也就清楚了。他的地不是实验室，也不是车间，而是他长年站着的那片问题：一个学科里悬而未决的争论，一类人群身上长期没人说清的现象，一种他亲身观察过很多遍的做法。灵感来自这块地，被检验的也是这块地上的说法。大模型帮他读得更广、推得更快，却不会替他站在这块地上；没有这块地的人，对着窗口问出再多漂亮的问题，也长不出自己的专著。

一轮理念实验大体是这样走的。先用一两句话把想法写下来，请大模型用它自己的话复述一遍，看它有没有听歪，听歪的地方往往正是自己没说清的地方。然后请它沿着这个想法往下推：如果成立，会有哪些后果，哪些后果是可以拿事实去对照的。再请它找最强的反例，找出这个想法和别人已有说法的冲突。最后把推演中站住的、被迫改动的、被推翻的分开记下来。整个过程可能一个下午就能走完一遍，走完一遍，想法的轮廓往往已经变了样，这就是一轮。

话要说在前头，这个实验台虽近，却并不等于现实。它给的是推演的回答，不是现实的回答。一个想法在对话里推得通顺，只能说明它在概念里没有明显的自相矛盾，它在世界上会怎样，还得等事实、同行和读者去说。实验台离得太近，近到让人误以为已经回答完了，这是理念实验最容易犯的毛病，后面几节都在围着这个毛病转。

◆ 专著可以是一轮实验的记录

在这样的条件下，专著的样子可以变。传统的专著，是一个人闭门多年的结晶，读者看到的主要是结论。现在，一部专著可以是一轮实验的记录：起点是一个什么想法，推演推到了哪里，遇到了哪些反例，哪一处被改了，哪一处站住了，哪一处没站住，作者认为什么证据出现就该作废这本书的判断，以及留给读者去检验的是什么。德麦国际专著第404号《AI时代专著的价值典范转移》讲过发生型专著的价值，第168号《与AI一起进行思想创新》讲了怎样在死结、留白和听者之间推进，这里接着做的，是把“一轮”的概念落在专著的写法上。

这样的专著对读者有一种特别的用处。读者拿到的不止一个结论，还有一条可以重走的路：这个判断是怎么来的，每一步在哪里可能出错，他可以按自己的处境重新检验。设想一个好的实验记录本，不只写成功，也写失败，写日期，写条件。中学化学老师翻看学生的记录，能看出这个学生到底懂了没有。专著做成实验记录，读者就像那位老师，能看出作者到底验证过什么、没验证什么。

把一本书做成实验记录，并不等于把聊天记录整理出来。聊天记录里有大量绕路和重复，读者没有义务替作者淘洗。记录式的专著要经过作者的编排：哪一步是转折，哪一个反例迫使想法改了样，哪一个例子让抽象的话落了地，都要摆在读者看得见的位置。它的章节里常常有这样的结构：先说起点的疑问，再说推

演怎么走，然后说卡在了哪里，最后说现在站得住的是什么、还悬着的是什么。读者读完，手里拿到的是一个可以拆开来检验的东西。

为什么我说这是知识分子最好的落地？这里要把判断放大了说。知识分子的产出，就是思想和文字，而文字恰恰是大模型最近的东西。别的行业，想法要经过实验台、产线、市场，每一站都有现实的钟；知识分子的“做出来”，离想法只有一个对话的距离。从灵感到一部可以交给读者的专著，从前要半年或几年，现在很快，这是一个量级的变化。若按半年算，缩到几天，就是几十倍；缩到几个小时的实质推演加后续的整理，则会更高。具体是多少，要看每一本书的实际过程，我不给出一个统一的数字，但数量级的变化是存在的，这笔账在量的账和轮的账上都站得住。

专著里的“实践方案”是什么，也值得想一想。对一本讲教学的书，它是读者在课堂里可以照着做的几个步骤；对一本讲企业管理的书，是老板明天可以试的几条规矩；对一本讲思想的书，是读者用这套看法重新看自己生活时可以问的几个问题。没有这一层，书就只是漂亮的议论，没有地方等着现实来回答。一个站得住的要求是：每一个重要判断，都要能转成读者可以在自己的地上做的一件小事，做了以后，能看出对错。这个要求听起来苛刻，写起来也费劲，因为很多漂亮的句子一转成小事就露了馅。可是露馅发生在写作的时候，总比发生在读者的教室里好。这是又一次把失败搬到便宜的地方：让它死在稿纸上，不要死在别人的一周课里。

但也要看清这个“落地”落到哪一步。专著写成，是新思想变成了方案，也就是我前面说的“做出来”。落下去，要等读者拿它去看世界、去做事、去反驳。所以一部专著只是一轮的前半。完整的一轮，要等到现实回答回来，写回作者的思维体，才算走完。

◆ 我点头不算验证

理念实验最大的危险，在于太顺。和大模型聊起来，推演一个接一个，每一步都显得有理，每一步都让人点头。我愿意把话说透：大模型会迎合，会把一句错话说得头头是道，会顺着你已经相信的方向给出越来越多的“证据”。在这种对话里，作者的点头几乎不值钱，因为点头的那个人，已经被推演的流畅带着走了。作者点头，只能算他觉得通顺，不算验证。

设想一个学生自己给自己批作业，每一道题都觉得自己对。他不是在撒谎，他是实在看不见自己的错，因为他用来批改的尺子，就是他做题时用的那把。验证必须有一把不在自己手里的尺子，也就是要有能说“不”的东西。这样的东西，在理念实验里至少有这几种。

第一种是反例。要让大模型扮成最强的反方，逼它写出对这个想法最致命的攻击，并且自己认真回应，而不是敷衍。第二种是事实。书里凡是能查证的材料，出处、数据、引文，都要一条条核对，大模型会编造出处，会把没有的说成有的，这一关没有捷径。第三种是别人。同一个大模型的多个窗口、同一个底座的多个智能体，彼此的赞同不能当作独立证据，因为它们读的是同一批材料，带着同样的偏向。独立的是真人同行，是一个愿意认真读、肯说“这里不对”的人。第四种是作废条件。作者自己写下来：什么证据出现，我就承认这个判断错了。写不出作废条件的判断，往往是说得太圆的判断。第五种是读者的实践，这个留到后面。

有一个小办法可以当场测一测大模型是不是在迎合：把你的想法用相反的说法再问它一遍。如果你问“我认为A，对吗”，它给出一堆支持A的理由；你再问“我认为A是错的，对吗”，它又给出一堆理由，说明它在顺着提问的方向说话。这时候它的赞同没有分量，不能拿来当作验证。能经得起这个测试的，是那些它在两个方向的提问里都愿意指出同一个难处的地方。

这五样里，有的省不下来。反例和作废条件，可以在对话里当场做；事实核对，花的是人的耐心；同行的意见，要等人；读者的实践，要等更久。大模型能压缩的是反例和作废条件的时间，其余三样的钟它拨不动。这一点和实验室一模一样：纸面上的失败是便宜的，现实里的失败才有分量，而一个只在纸面上赢过的想法，不能说它已经被检验了。

这五样东西有一个共同点：它们都在作者的控制之外，作者可以邀请它们来，却不能指挥它们说什么。验证的分量，就来自这种不受控。一个由作者全权安排的“验证”，无论形式多么齐备，都只是作者的自问自答。所以评判一本AI时代的专著可信不可信，不妨看一个简单的问题：这本书里，有没有给“不”字留位置，留了多少，留在哪里。

◆ 书写得比我消化得快的时候

还有一个隐蔽的风险，来自速度本身。大模型一天可以写出几万字，作者一天消化不了几万字。当文字产出的速度超过了作者理解的速度，书里会出现一些作者说不清来历的句子：这句话是哪里来的，为什么这样推，换个说法行不行，作者答不上来。这时候，书的主语就松了。署名还是作者，但有一部分内容，其实是没有主人的。

设想一位厨师，菜谱写得比做得快，写了一百道菜，亲手做过的只有二十道。客人点到他没做过的那一道，他会心虚，因为他知道菜谱上写的火候和用量，他自己从来没验证过。书也一样。作者可以把一百页的论证交给读者，可是读者问到旁边一步的时候，如果作者答不上来，那一百页里就有一部分是别人的话，披着作者的名字。

怎样防这一点？最平常的办法是把消化也排进一轮里。写完一章，作者要合上书，用自己的话把它讲一遍；随机抽一段，问自己为什么这样写，能往下追问

几层；每个核心判断，要能举出一个自己的例子，而不是书里的例子；有哪些地方自己其实不同意，把它们找出来，要么改，要么删。这些都是花时间的事。花这个时间，不是拖慢速度，而是让速度有主人。写作的速度可以由大模型来跑，消化的速度只能由作者的头脑来跑，两者之间的差，就是主语松动的地方。

这也是本书一直在讲的那条线：AI代替的是环节，代替不了主语。把一整本书的写作都托给大模型，作者最后得到的，是一个自己并不熟悉的东西，这种书出得再快，也不能算他的落地。所以我的看法是，限制一本书出得多快的，应当是作者消化它有多快。量的账可以涨得飞快，判断的账不能：判断的账，只能靠作者一遍遍地读、一遍遍地问，才能攒起来。

署名是这件事的底线。署上自己的名字，意思是读者找上门来问，作者要能答，书里出了错，作者要认。责任这个话题，第36章还会专门讲，这里只想说一点：消化不了的内容，不管它多漂亮，都不该署在自己名下。宁可少出一章，也不要出一章自己不能为之辩护的东西。这样的节制，短期看是慢了，长期看，是一个知识分子在AI时代能留住的信用。

有几个信号可以提醒作者自己：用到的术语比自己能解释的更深；读自己的书时有一两处觉得陌生；朋友顺着书里的一个论点多问半步，就答不上来。出现这些信号的时候，不要再往下写，先回去把这一段变成自己的。

◆ 书的量产发生在读者那里

书写成了，做出来了，还差最后一步。第20章会专门讲，做出来不等于落下去，这里先看专著这一种情形。一部书的“落下去”，发生在读者那里。读者拿着它去做一件具体的事，在自己的地上试，得到现实的回答，这本书才算被检验过，才算在读者那里落了地。

设想一位小学老师，读到一本讲怎样教某个单元的书。周一，她照着书上的做法上了第一节课；周三，发现其中一个环节学生接不住，她当场改了一种说法；周五，她把整周的情形记下来，觉得有两处很有效，一处不适合她的班。这一周，就是这本书经受的一轮现实回答。而且，每一位读者的教室都是一块不同的地，给回来的回答各不相同。书的“量产”，不在印刷厂，在一个个读者的手里，每一个读者都在把这本书“做”一遍，也在用自己的地批改它。

读者给的回答里，最宝贵的往往是和作者想象相反的那一类。作者原以为学生会喜欢的环节，老师试过以后发现学生无动于衷；作者原以为太难的地方，学生反而学得最快。这样的回答，理念实验里是得不到的，因为推演的双方都在作者和大模型已有的知识里打转，而读者的教室里有作者从没见过的孩子。每收到一份这样的回音，书的判断就多了一次被现实批改的机会，这是专著的落地里最贵重的东西。

读者的钟，是几种现实钟里最慢也最难催的一种。读者要先有时间读，要读懂，要决定试，要等试的结果，这个过程作者拨不动，大模型也拨不动。把书写得更快，并不会让读者读得更快。这个钟的长短，决定了专著这一轮的完整时间，也是第19章要算的一笔账。

也因此，一本愿意被现实批改的书，要给读者留出口子。要把作废条件写在书里，让读者知道什么情形说明作者错了；要给出具体的小实验，让读者在自己的地上试三件事；要有办法收到回音，不管是信、评论，还是读者自己的改写。读者的回答回来，作者才能把它写回自己的思维体，修订下一版，进入下一轮。德麦国际专著第544号《AI时代为何普通人必须出书？》讲的是普通人的“我的书”，那里的读者，有时就是作者自己：他在自己的生活里试自己写下的东西，这也是一种量产。

◆ 一天十套以后

把这件事推到头，就是我今天的状态：每天可以出版十套专著，并且我判断它们都具有创新思想，已是两周比十年的高效率。前半句是量的账，数得出来；后半句是一个判断，要等读者、同行和现实来回答，现在只能算待检。这个速度的变化，也把一个新问题推到了桌面上。假如每套约二十万字，一天就是二百万字，按每分钟四百字读，要读八十多个小时。也就是说，一天出版的书，作者一天读不完。这只是一道算术，谁来算都一样。

这道算术带来两个后果。第一，作者对每一本书的把关方式要变。不可能每本逐字通读，就必须事先定好母题和判断，由人守住几处要紧的关口，例如核心判断是否立得住，外部事实是否核过，哪些部分作者亲自读过，并把这些如实写在书里。第二，读者的钟更显得慢。书的产量可以按天计，读者的回答仍然按月按年计，一个人读完一本、试上一周课，要的时间一点没少。于是产量越大，越要有办法把读者的回答收回来，否则书就只是堆在架上的方案。新思想有没有落下去，不在一天出了几套，在这几套里有哪些被人拿去用了，用了以后发生了什么。

想法在上午冒出来，下午可以推演，几天可以成书，这是知识分子最好的落地，这一点我愿意站住。可是书出了门，等着它的是读者的钟。这只钟有多慢？和实验室里的细胞、车间里的打印机放在一起，它们各自决定了什么？

◆ 本章怎样会错

如果同一类专著，在读者按书行动之后，反复出现与书中判断相冲突的现实回答，而作者在写作时所做的“理念实验”并没有预先发现这些问题，那么说明理念实验的验证力比我想的弱，需要更早地引进同行和读者；如果抽查作者对自己书中核心段落的复述，发现有相当一部分说不清来历，那么“很快出专著”在

这些书上，就是以牺牲主语为代价的；如果拿同一个题目，比较快速成书和慢速成书的读者反馈，发现快速成书的错误更多、被读者采用的更少，那么这一章把速度当作落地的说法就要收回。反之，如果快速成书在读者那里的采用情况与慢速成书相当，而且作者能够解释书中每一个核心判断，这一章的判断才算被支持。

◆ 带走一句话

灵感到专著的这一轮，实验台就在眼前，可是只有作者自己消化得了、能被别人说“不”的东西，才算数，而书落下去，要等读者在他们的地上给回答。

◆

19

第 19 章

三种现实钟：现实回答得有多快

假设有一位农民，今年换了拖拉机。耕地、播种这两件事，以前要十来天，现在一天就够了，他很高兴，邻居也羡慕。可是到了秋天，他的庄稼并没有比往年提前成熟，该等到什么时候收，还是什么时候收。拖拉机加快的是他下地之前和下地之时的活，加快不了种子长成庄稼的过程。他当然赚到了：省下来的九天，他可以去修渠、育苗、多开一块地。但他也不会因此就以为，一年可以收十茬。

前面三章写了三个现场：生物实验室等的是细胞，超材料的车间等的是打印机和测试台，写专著的人等的是读者。三个现场都有AI压缩的那一段，也都有压不动的那一段。这一章把它们并排放在一起，问一个很简单的问题：既然现实回答的快慢不归AI管，那么AI到底能把一轮压到多快？上限由什么决定？我想把这个问题答得清楚一些，因为它既保住了“千倍万倍”这个判断，也划出了这个判断的边界。

◆ 现实回答有自己的钟

在本书的用法里，一轮是这样走完的：新思想长成实践方案，方案去见现实，现实给出回答，回答写回思维体，思维体带着新的东西开始下一轮。这一圈里，我把“现实回答得有多快”叫作现实钟。它的意思是：在方案递到现实面前之后，现实自己需要多久，才能给出一个可以读的回答。这个时间，取决于现实里的过程本身：细胞要长，材料要打印、要测，读者要读、要试、要等结果。它们各有各的节奏，不听人的催促。

这里要把现实钟和算力区分开。算力可以买，今天的算力比去年便宜，买得越多，算得越快；现实钟买不来。你可以给实验室多订几台设备，让同样的钟同时走几条线，却没有办法让一批细胞用半天长完需要三天的路。你可以让大模型一天写完一本书的初稿，可是没有办法让读者一天读完、试完、反馈完。能被AI压缩的，是方案走到现实面前之前的所有准备，以及现实回答回来之后的整理和推演；被现实钟占住的这一段，AI碰不动。

再换一个日常的比方。设想一位邮递员换了更快的车，把信送到收信人手里的时间缩短了一半，可是信要被拆开、读完、回信，这一圈里收信人拆信的速度，没有因为邮递员的车快而改变。整个通信的往返，由送信时间加上对方处理的时间决定。邮递员能做的，是尽量让信早到、地址不出错、回信一到马上接住。他改不了收信人。

现实钟里还夹着一类容易被忽略的钟，是人和组织的钟。审批要排期，会议要凑时间，签字的人出差了，供应商的货在路上。这些等待不是自然过程，是安排出来的，从原则上说，比细胞和读者好改，但在许多机构里，它们占的比例相当大。AI把方案写得再快，若方案递上去要等三周才有人看，这三周就是这家机构的现实钟的一部分。这类钟里，一部分值得老老实实地等，因为它在保证责任；另一部分只是习惯，可以被重新设计，这个差别，留给后面讨论组织的章节去细说。

因此，当说“AI加速落地”的时候，每次都要补一句：加速的是哪一段。前段，也就是想法走到现实面前之前，AI可以压得很短；中段，现实钟走动的时间，基本不归AI；后段，回答回来以后的整理、推演、写回，AI又可以帮着压缩。一轮的总时间，是这三段加起来。前后两段短了，中间那段，成了越来越显眼的大头。

有人会反驳：既然钟压不动，AI的价值岂不是被夸大了？恰好相反，把钟看清楚，才知道AI的价值落在哪里。一个人若是不了解钟，就会对AI抱两种不切实际的期待：要么以为AI能让一切都立刻发生，失望之后全盘否定；要么以为AI一旦出现，现实本身也跟着加速，于是对自己的计划过分乐观。看清钟，是为了把力气花对地方：前段尽量压，钟的时间尽量用满，后段尽快写回。

◆ 三只钟：细胞、打印机、读者

下面这张表，把前面三章的三个现场放在一起。表里写的都是一般情形的说明，没有任何实测数字。

场合	现实钟等的是什么	AI能压缩的	AI压不动的
生物实验室	细胞生长、处理起效、重复实验	文献与推演、方案的列举和筛选、读数的初步整理	细胞自己的节奏
超材料与制造	打印、测试，再往后是试产与认证	逆向设计、仿真、约束的检查、数据整理	设备的排队，样品到量产的一致性与认证
专著	读者读、试、反馈	成稿、推演、修订、整理反馈	读者的时间和教室里的事实

第一只钟是细胞钟，它最硬。生物有自己的生长节奏，培养要等，处理要作用，重复要排队。这个钟不是人造的，没有商量的余地。第二只是打印机和测试台的钟，它半硬。样品的打印与测试，是设备和人安排出来的，可以靠增加设备、管好排队缩短一些，但设备有限，样品要整理，夹具要换，钟也不会缩到零；再往后，试产与认证的钟又慢了下来。第三只是读者钟，它看起来最软，因为读者读得快慢、试得多少，没有一个物理的下限；可是它最难催，因为读者的时间属于读者的生活，作者无权安排。

读者钟还有一个和前两只不同的地方：它的回答不是一次集中到达的，而是零零碎碎、分批回来的。细胞实验的读数，在某个时点上整齐地出来；一本书的

回音，却是这位读者三个月后的一封信，那位读者半年后的一篇评论，还有几位读者永远不会说话。作者很难判断，什么时候算“这一轮的回答基本到齐了”。这使得读者钟的管理，比前两只更依赖作者自己的安排：主动去问，主动设计几个愿意回话的读者，给出明确的小任务，约定一个反馈的日子。被动地等，等来的多半是沉默。

读这张表要补一个说明：钟的长度不是一个固定的常数。细胞实验可能第一次就成了，也可能做坏了要整批重来；打印可能一次通过，也可能因为设备出了故障等上几天；读者可能很快回信，也可能一直没有回音。所以每一轮的实际时间会上下浮动，而且常常往长的方向偏，因为出错要重来，等待会叠加。一个人在规划里把钟算成最顺利的那种长度，几乎一定算短了。

这三只钟还有一个共同点：它们常常不是一只，而是一串。一个想法往往要连续过好几只钟。第16章提到的那类抗菌分子的筛选，先是计算缩小范围，再是实验验证，实验验证以后，通往临床的路上还有更多的钟在排着队。蛋白质结构预测也是这样，预测得再准，从结构走到能用的药，仍然要一只一只地过。AI让第一只钟前面的路变得很短，却不会让后面的钟自动消失。

我愿意把这件事放在更大的背景里看。第12章讲的是一段人生能走多少轮。这个数字，直接由钟决定。如果一个人的行当里，每一轮的钟是三天，他一年可以走上百轮；如果是三个月，一年只能走四轮；如果是三年，一辈子也走不了几轮。AI不改变这个行当的钟，却可以让这个行当里的人，在每一只钟走完时已经有了更好的准备，让每一轮的质量更高、浪费更少。这是一个更可信的说法：钟决定了轮数的天花板，AI决定了你在这个天花板下能走得多漂亮。

◆ 上限由谁决定

现在可以算一笔账了。一轮的时间，粗略地拆成两块：现实钟占的那一块，和其余部分，也就是前段和后段，是AI可以压缩的。AI即使把其余部分压到趋

近于零，一轮的时间也不会低于现实钟。所以，整轮可能获得的加速倍数的上限，大致是原来整轮的时间，除以现实钟的时间。

用设想的数字来算一算，这些数字不是测定的，只为说明道理。设想一个行当里，原来一轮要二百天，其中现实钟占十天，其余一百九十天是准备、等待、整理。AI把其余部分压得极短，整轮最多缩到十天出头，加速的上限约是二十倍。再设想另一个行当，一轮二百天里，现实钟只占一天，其余全是准备，那么上限约是二百倍。最后设想一个行当，二百天里现实钟占了一百天，那么哪怕准备全部压到零，整轮最快也要一百天，上限只有两倍。同样是AI，同样的能力，三个行当得到的加速天差地别，差别全在钟占整轮的比例。

这笔账里还藏着一个常被忽略的推论：钟越长，AI在前段的筛选就越值钱。设想两个行当，一个的钟只有半天，一个的钟要三个月。前一个行当里，一个方案选错了，不过白费半天，下午就能重来；后一个行当里，选错一个，就是白白走掉三个月。钟越长的地方，每一次上台越珍贵，越需要在上台之前，把明显站不住的方案用推演和计算筛干净。所以，在钟最长、最慢的行当里，AI压缩前段并不是锦上添花，它实际上是在替人省下最贵的东西：不必走的那一轮。

这笔账和“千倍万倍”的关系，需要说清楚。全书的强判断是：复合思考体带来的思维力，千倍万倍于单个人。这个判断我愿意站住，条件是写明量的是哪一本账。量的账，也就是同样的时间里能生成和筛掉多少方案，在不经过现实钟的纸面阶段，可以涨到很高，一个上午筛过的方案，以前是做不到的。轮的账受钟约束：钟占比极小的场景，如我说的那个上午想、下午上台的例子，想法走到台前这一段，几百倍是站得住的；但把现实回答回来的时间算进去，整轮的倍数就要看钟了。这不是对“千倍万倍”的否定，而是对它的定位：它在量的账里是强判断，在轮的账里是视钟而定的判断，在判断的账里不能直接乘倍数。

把这笔账翻成大白话，就是三句。想法走到现实面前这一段，AI压缩得越多，你越早按下计时器。现实钟走动的时候，AI帮不了钟，但可以帮你把这段时间用满。钟走完以后，AI又可以帮你更快地读懂回答、写回、开始下一轮。三句话里，第一句和第三句是AI的功劳，第二句里的钟归现实。一个行当从AI那里得到多少好处，一半看AI有多强，一半看这个行当的钟有多长。

所以第16章里那句“半年压成半天”，我有意说成是想法走到实验台之前的路。这一段压缩得再漂亮，也不能写成整轮的倍数。把“半年到半天”说成“整个科研周期缩短了几百倍”，才是把一个站得住的判断，说成了站不住的话。另一方面，也不能因为有钟，就说AI的加速不算数。把准备期从几个月压到几小时，意味着现实钟可以早几个月开始走，意味着一个人的一生里，同一只钟可以走更多遍。省下来的时间不会凭空消失。

不妨再把这个结论放回三本账里看一眼。量的账几乎不受钟约束，因为方案的生成与筛选都发生在纸面上，所以它能涨得最快。轮的账受钟约束最直接，一段人生走多少轮，上限由钟划定。判断的账则更特殊：钟走完给出的回答，恰是批改判断的机会，钟越快，批改越密，判断练得越快；钟越慢，每次批改越稀，人的判断就更需要靠别处的积累来补，比如读别人的案例、请有经验的人把关。这又是一处细节：钟不但限制了轮数，也限制了判断被现实教育的次数。

◆ 钟能不能改写

钟的快慢不归AI管，不等于所有人只能干等。有几个办法，可以在不违背现实的前提下，让钟的影响变小。

第一个办法是并行。钟走一遍的时间不变，但可以同时开几条线。设想那家实验室，同一个下午让几组彼此有对照的条件同时开始计时，回答回来时，信息量比单个条件大得多。并行不让每一轮更短，却让每一轮更有收获。第二个办法是找便宜的替身。能用小模型代替大模型的，先用小的试；能先在更快的体系里

试的，先在更快的里面试。1901年莱特兄弟自制风洞，测试了约两百种翼型，用便宜的模型试验代替昂贵危险的试飞，说的就是这个道理，这件事第14章里有专门的讨论。第三个办法是把大的钟拆成小的钟。一个要三个月才出结果的实验，如果设计成每两周就有一次中间读数，早期的信号就能提前回来，不用等到最后。专著也一样：不必等整本书出完才让读者试，可以先让几位读者试一章里的一件小事，读者钟因此被切成短段。

说到竞争，有一层意思要在这里先埋下。大家面对的是同一类现实钟：做细胞实验的人都要等细胞，写书的人都要等读者。钟对所有人是一样的，差别在谁先按下计时器，以及钟走动的这段时间里谁做了什么。方案便宜了以后，两个实力相当的人，一个上午就把想法送到钟面前，另一个还在排队准备，前一个人就比后一个人早了几个月开始计时，这几个月的差距，一直带到后面的每一轮。所以人与人的竞争，一部分就落在谁更早、更准地把方案递到钟面前，这是第五编要展开的话题。

第四个办法，是把钟走动的这段时间，用来定下回答回来以后怎样判读。钟一走完，人最容易犯的错，是对着刚到的结果现编标准：数值高了就说有效，低了就说条件没调好，怎么都能圆回来。所以在计时的那一刻，就要把判读的办法写在纸上，分成三档：什么样的结果算想法成立，什么样的结果算不成立，夹在中间说不清的怎么办，是重复一次，还是换一个条件再来。中间那一档尤其不能省，现实的回答多数时候落在这里，事先没有说好，事后就会被随手归到自己喜欢的一边。

三档的松紧要看钟的长短。钟只有半天的，判错了下午可以重来，标准可以粗一点；钟要三个月的，每一次判读都很贵，应当把标准写细，并在中途设一两个检查点，写明到了某个时候某个读数还没有出现，就提前认定这条路走不通。读者钟上同样适用：一本书发出去之前，先写下读者做了什么才算有回音，是照着试了一件事、改了一处做法，还是只回一句“写得好”。这几条要由站在这块

地上的人来定，AI可以帮着挑漏洞，比如问它这条标准会不会对任何结果都成立，却不能替人定，因为只有地的主人知道，什么结果在这块地上算数。钟走完，人对着事先写好的那张纸去读，这时的回答才有机会说“不”。一个习惯这样安排等待的人，和一个只会守在钟旁边的人，一年下来读懂的回答会差出不少，这是竞争搬家以后人与人拉开距离的地方之一，后面几章还会反复碰到。

一个实用的习惯，是在每个项目的开头先问三句话：这一轮里，我要等的现实钟是哪一只；它大致多长，会不会出岔子重来；它在整轮里占了多大一块。设想一家人装修房子，水电走线可以请设计软件一天排好，可是腻子要干，地板要晾，漆要等味道散。有经验的人从一开始就把这些“干”和“晾”写进日历，把能同时做的活排在它们的缝里；没经验的人以为设计好了就能入住，结果天天催工人，催出一屋子返工。把钟当成一个已知的约束提前放进计划，和把它当成一个意外去抱怨，结果差别很大。前者把等待排进了日程，后者只在等待里焦躁。

也有一些钟不该缩。设想有人为了赶进度，把原本需要重复三次的实验只做一次，看到一次好看的结果就宣布成功，这样的钟缩短了，换来的是错得更快。读者的消化也一样，催着读者在一天内读完试完，换来的是浮光掠影的赞同。缩短钟，要缩在不损失回答质量的地方；一旦回答变得不再可靠，快就没有意义，这是第26章要谈的。现实的钟，是对想法认真程度的一种度量，有些等待，就是现实在做它该做的事。

设想一位老师想验证一种新的作业安排，传统上要等一学期的考试成绩才能看出效果。她可以把一学期拆成四个小阶段，每个阶段末做一次短测；可以让两个班同时试不同的安排，用对照代替想象；可以在第一周就收集学生的反应，先排除掉明显不行的做法。这些做法没有一样违背现实，钟还是那只钟，只是她从中提前拿到了更多的回答。AI能帮她设计这些小测、整理这些反馈，让一学期的钟走得不那么空。

最后，要看到钟的另一端。钟走完，回答到了，一轮还没有结束：回答要被读懂，被写回，方案要被接住，才算落下去。有些东西做出来了，在现实中走了一遍钟，仍然没有落下去，卡在了别处。到了那里，瓶颈已经从钟搬到了别的地方，这个搬家的过程，值得单独看一章。

◆ 本章怎样会错

如果在某个行当里，能够测得整轮的时间构成，发现现实钟占的比例远小于这一章的预设，或者发现准备期与现实钟之间的界线并不清楚，以至于AI压缩准备期的同时，实际上也在压缩钟本身，那么“上限由钟决定”的算法就要修改；如果有证据表明，借助并行、替身和拆分，钟的有效长度可以被缩到远低于此处的设想，而回答的可靠程度不降，那么这一章对“钟压不动”的判断就说重了；如果测量发现，AI压缩准备期之后，人们并没有把省下来的时间用在更多的轮次上，而是被新的等待和新的杂事吞掉了，那么“省下来的时间会变成更多的轮”也不能直接成立，要另外检验。以上算例都是为说明道理设想的，没有任何一个是测得的数字。

◆ 带走一句话

AI能把想法走到现实面前的路压得很短，现实什么时候回答，由细胞、打印机和读者各自的钟说了算，所以加速的上限，取决于钟在整轮里占多大一块。

◆

20

第 20 章

做出来不等于落下去：瓶颈搬家

假设有一家做五金件的中型工厂，厂长对排产的混乱忍了很多年。今年他请了一位懂行的年轻人，借助大模型，一周之内做出一套排产系统：订单录进去，设备、模具、工人班次一并考虑，自动给出一周的生产安排。演示那天，会议室里掌声不断，厂长很满意，觉得这件拖了多年的事终于解决了。三个月后，厂长走进车间办公室，发现车间主任的桌上摊着一张手画的表格，纸边已经卷了，上面用铅笔改来改去。新系统开着，没人关，也没人看。厂长问为什么，主任说，系统排出来的单子，有三张第二天就排不下去了，模具还在别的机台上，没人告诉系统。他后来就懒得录了，照旧自己排。

这个场景不需要什么坏人。年轻人没有偷懒，系统也没有错得离谱，厂长更没有不支持。事情卡住的地方，恰好是前面几章反复提到的那个区别：做出来，和落下去，是两件事。前面几章讲的都是想法走到实验台、走到样品、走到一本书稿这段路，AI把这段路压得很短。可是路的后半段，系统要进入车间，要被一群人天天使用，要在出了岔子的那个下午仍然被信任，这一段AI几乎没有动它。本章要做的事，是把这后半段摆出来看清楚：瓶颈是怎样从前面搬到后面的，后面有哪几处，每一处卡的是什么。

◆ 做出来与落下去，隔着一道门

先把两个词说清楚。做出来，指产出：一份方案、一个原型、一套系统、一篇稿子，它们存在了，可以展示，可以演示。落下去，指进入现实并被接住：客

户肯付钱并且第二次还付，产线的良率稳定在可接受的水平，读者读完以后确实改了做法。两者之间隔着一道门，门的名字叫现实，现实对产出提的条件和演示厅里完全不同。演示厅里，数据是干净的，操作者是最熟悉系统的人，出了错可以重来。现实里，数据脏，操作者三心二意，出了错没有人能喊停。

这道门过去也存在，只是在过去，前半段太长，大家的力气都用在前半段，没有精力去想后半段。一个方案要半年才能做出来，做出来的那一天，人人松一口气，仿佛大功告成。现在前半段缩短到一周，门就露了出来，露得很突然。许多人在这时候产生错觉，以为既然做得出来这么快，落下去也该这么快，于是一再催促，一再失望。催促的人没有意识到，他催的是一个AI根本没有加速过的环节。

这里有一个很朴素的判断标准：做出来之后，还有谁需要改变自己的做法？如果答案是没有人，产出就是一个自给自足的东西，比如一篇给自己看的笔记，一段只在自己电脑上跑的脚本，这种东西做出来基本就等于落下去了。如果答案是十个人、一百个人，每个人都要放下手头顺手的做法，学一套新的，并且在出问题时相信这套新的，那么做出来只是整件事的开头。需要改变的人越多、越是习惯成自然的人，门就越窄。厂长的排产系统要改变的恰好是车间主任二十年的习惯，这道门窄到只容一个人侧身而过，而且那个人得自己愿意。

这道门不只开在工厂里。一位老师和AI一起写出一本讲怎样教孩子分数的小册子，写得清楚，例子也好，这是做出来。可是同事读完点头，转身还是照老办法上课，孩子的作业没有变化，这本小册子就仍停在门外。它什么时候落下去？是某位同事在自己班上试了一学期，回来说“这个办法我改了两处，管用”的时候。落下去的标志，永远是别人的做法或别人的境况发生了可观察的改变，而不是产出本身多漂亮。

所以本书说“AI加速你的落地”，加速的是想法走到产出的那一段，还有产出被现实打回来之后修改的那一段，这两段AI都帮得上。中间那道门，AI帮你把东西递到门口，进门还得靠你自己，靠你对那块地、那群人的了解。这也是为什么第一编反复说，地是你的。厂长如果不是这家厂的厂长，只是一个外来的方案公司，这道门他连门口都摸不到。

◆ 家里那道菜与一千家连锁店

用一个日常的对比，把这道门里面的东西再拆细一点。设想你在家里琢磨出一道特别好吃的红烧肉，火候、糖色、佐料都是你一点点试出来的，家人说好，朋友来了也说好。这是做出来，而且在家里，它已经落下去了：吃的人满意，下一顿接着做。现在设想有人看中这道菜，想开一千家连锁店，每家店都要做出一样的味道。这时候你发现，要做的事几乎和“把菜做好吃”没有关系了。

首先是中试。家里的灶台是你熟悉的火力，锅是你用惯的锅，肉是你亲手挑的。把这道菜搬到一家陌生的店里，用另一口锅、另一种火、另一批供货商的肉，味道立刻就变了。你得在一两家店里反复试，调配方，调工序，哪一步可以交给机器，哪一步必须有人盯，试出一个在不同条件下味道都不会离谱的做法。这个阶段在制造业叫中试，在餐饮业叫试点店，在软件里叫灰度试运行，名字不同，做的是同一件事：把一个在最佳条件下成立的东西，放到普通条件下，看它剩下多少。

其次是量产。一千家店意味着一千个灶台、几千个厨师，其中大部分人不是你，也不像你那样在乎。配方要写成谁都读得懂的步骤，每一步的容差要说清楚，原料要有稳定的来源，一家店的肉涨价了、断货了，整个体系要有办法应对。味道的一致性，是靠成百上千个枯燥的规定撑起来的，每一个规定背后几乎

都有一次出过的事故。量产没有灵感，它是把灵感里不可靠的部分一点点剔除，剩下可重复的那部分。

最后还有成本、认证、供应链和培训。这些词听起来无聊，却是落下去的主体。一道好菜和一门好生意之间，九成是这些东西。AI可以帮你起草培训手册，可以帮你核算成本，可以替你搜索监管条款，每一项都比从前快。但是哪家店的厨师会偷偷加糖、哪个区域的供货商靠不住、哪个店长说一套做一套，这些只有在现场待过的人才知道。AI给你的是一份漂亮的方案，方案里缺的恰好是这些现场的暗知识。

超材料和制造业也是同样的道理。前面第17章讲过，设计一个结构、仿真、打印、测试，这一套可以被AI大大压缩。可是实验室里做出来的一块样品，和工厂里每天出来几万件的产品，中间隔着一致性、良率、成本和认证，这是制造业人人都知道的一段路。样品过关，只说明这个设计在被精心照料的条件下行得通，离“在普通条件下稳定行得通”还有很远。

◆ 瓶颈搬到了别处

现在可以把这件事放进一个更一般的框架里。管理学里有一本很有名的书叫《目标》，作者戈德拉特在1984年写了一个工厂故事，核心思想很简单：一条流程能产出多少，由最慢的那个环节决定，也就是瓶颈。在非瓶颈的环节上提速，总产出不会增加，只会让半成品在瓶颈前面堆成一座山。

把这个想法搬到我们的主题上，会得到一个令人清醒的推论。设想一个人从想法到落地要经过五段路：想清楚、做出方案、做出原型、在现场试用、让人天天用起来。过去，前两段最慢，是整条路的瓶颈，所以大家谈起“落地难”，指的都是想不清楚、做不出来。AI把前两段压得极短，甚至压到几个小时，可是

后三段原封不动。结果是什么？总产出没有按前两段的倍数增加，增加的只是堆在后三段门口的半成品。

这样的情形不难设想。一个人用大模型一天写出十份方案，团队没有精力评估十份，只能挑一份，另外九份白写。一个部门一个月做出五个小工具，没人维护，半年后三个失效，剩下两个只有开发者自己在用。设想一位老师用AI一晚上备出一学期的课件，第二天站上讲台，发现学生的状况和课件假设的完全不同，还得现场临时改。每一个例子里，前面的提速是实在的，后面的堆积也是实在的。

堆积还有一层看不见的代价。半成品在瓶颈前面站着，每一份都要占用注意力：谁来看，谁来定，谁来答复提出方案的人。一个团队被十份做好的方案包围，精力被切成十份，每份都得不到足够的认真，最后做的决定反而比只有两份方案时更仓促。前半段越快，后半段越需要有人狠心取舍，只让少数几件东西进入漫长的落地，其余的放在一边。会取舍的人，在AI时代比从前更值钱，因为从前是做不出来逼着你取舍，现在是什么都做得出来，取舍全靠自己的判断。

有人会说，那是不是意味着AI的作用被夸大了？恰好相反。瓶颈搬家，说明前面那一段被打通了，这是实实在在的进步。可是进步的性质变了：此前，人们的差距主要体现在谁能把东西做出来；现在，差距体现在谁能把做出来的东西送进现实。同一家厂，如果有人能提前想到车间主任的顾虑，在设计系统时就把模具位置的实时更新做成最省事的一步，这个系统就有可能活下来。这个人的功夫，不在AI能替他做的那部分里。

这也解释了为什么本书不把“千倍万倍”当成一个笼统的数字。第11章分过三本账，量的账、轮的账可以大到几百倍，那是前半段的账。到了后半段，倍数不会自动延续。一个组织里的习惯，不因为方案出得快就改得快。要说清楚的

是，后半段里有些环节AI也在帮忙，比如写培训材料、做数据迁移、答疑，但那只是在缩短后半段里的体力活，缩不短人愿不愿意相信一个新东西这件事。

◆ 电动机进了工厂以后

历史上有一个很好的参照。电动机进入工厂的时候，人们也有过同样的期待。照理说，电比蒸汽更灵活，生产率应该很快上升。经济史学家保罗·戴维1990年在《发电机与计算机》里指出，事情并没有这样发生：电动机进入工厂以后，生产率统计上很长时间看不出明显改善，要等到几十年之后，工厂的布局和组织方式整个换了，生产率才明显上升。原因是，早期的工厂是围着一台巨大的蒸汽机、用天轴和皮带把动力分送各处来设计的，电动机来了，人们一开始只是把蒸汽机换成电动机，其余的一切照旧。后来才有人想到，每台机器可以配自己的小电动机，车间可以按生产的顺序而不是按动力的走向来排布，工人的分工、管理的方式也随之重写。

1987年，经济学家索洛说过一句后来被反复引用的话，大意是：到处都看得见计算机，只有生产率统计里看不见。这句话说的也是同一件事：工具先到，组织后到，中间有一段漫长的空窗，空窗里工具的力量被旧的组织方式消化掉了。

AI和大模型今天处在什么位置，本书不下断言，这是一个待验的预测。但这个历史参照有一个值得带走的提醒：工具的出现和工具的作用之间，隔着组织的改写，而组织的改写不会因为工具变快就变快。电动机的发明不慢，慢的是人们想到工厂可以换一种方式排布，以及每个工人、每个班组长、每个管理层愿意按新的方式重新分工。

放回我们的厂长身上，他的错误不在于系统做得太快，而在于他把系统当作换电动机的那一步，以为换上就完。要做的是把排产这件事的整套流程重新想一

遍：模具谁来登记，换模的信息谁来更新，排错了谁来负责，车间主任的经验怎样变成系统的规则，而不是被系统挤掉。这些问题没有一个能靠AI生成一份文档解决，因为答案取决于这家厂的人事、这家厂的脾气，以及厂长愿意得罪谁。

组织的改写还有一层麻烦：它往往要有人先吃亏。排产系统一上线，车间主任手里的排产权就被稀释了，他靠经验吃饭的地位也被动摇，他没有理由热情。这一类阻力不应该被看成顽固，它是一个理性人对自己位置的保护。能把东西落下去的人，要么事先替车间主任想好了他能得到什么，要么有办法让他参与设计，让系统成为他的延伸而不是他的替代。这又是一件AI替不了的事，因为它需要的是对一个具体的人、一个具体的位置的体察。

◆ 习惯与信任，最慢的两段

在所有后半段的环节里，最慢的是习惯，和比习惯还慢的信任。先说习惯。习惯是身体的记忆，一个老会计打算盘打了三十年，让他换成软件，不是学不会，是每一次手伸向算盘又缩回来，都是一次小小的别扭。新系统要在这种别扭之上，每天让使用的人觉得它比旧办法省事，才有可能一点点把旧习惯替换掉。新工具常常死在最初几周：功能没问题，只是每次用它都比不用它多费一点力气，而旧办法在眼前，伸手可及。

设想一位社区诊所的医生，医院给他配了一个AI辅助写病历的工具。工具写出来的病历又快又规范，可是医生发现，每次都要花三分钟核对它写的内容有没有错，而他自己手写，反倒因为边写边想，不用再核对。起初他半信半疑地用，三周后，他回到了老办法。这时候你很难说是工具不好还是医生保守，实际上两者都对：工具在平均意义上更快，医生在他自己的工作流里更稳。要让工具落下去，得有人把核对的负担设计掉，比如让工具把不确定的地方标出来，只让医生看标出来的几处，医生才可能从“检查工具”变成“使用工具”。

再说信任，它比习惯更慢，因为信任的建立靠的是被验证过的事故。一个新系统第一次出错，使用的人记住的是出错；它连续一年没出错，他们才开始不再记它。大模型的特点又加重了这一点：它会编造，会迎合，能把错话说得圆润。使用的人在几次碰到这类错误之后，对整个系统的信任会下降一大截，而且信任的下降往往比建立快得多。设想一位财务经理被一个AI生成的汇总表坑过一次，以后每个数字都要自己再算一遍，这时候AI给他的加速就归零了，甚至成为负担。所以落地的人必须想清楚，系统在什么范围内可以放心用，在什么范围内必须有人复核，并且把这个范围向使用的人讲明白。信任是靠边界建立的，一个对自己边界诚实的系统，比一个什么都说能做的系统更容易被接住。

这两段之所以最慢，还有一个原因：它们没有办法被“并行化”。方案可以十个同时生成，原型可以多个同时出，可是一个人的习惯只能一天一天地换，一个组织的信任只能一件事一件事地攒。时间在这里是无法压缩的原料，想催也催不动。这并不是坏消息，对那些愿意在现场耐心做事的人来说，它是一个相当有利的事实：别人快不起来的地方，恰好是肯蹲下来的人的优势。

还有一个常被忽略的细节：落下去之后，系统会老。订单的类型变了，新来的设备不在原来的设定里，工艺改了两道工序，系统的规则却没人更新，于是它一天天和现场脱节，使用的人一天天更不信它。落地因此不是一次性的交付，它是一件需要有人长期照看的事，要有人对这个系统负责，出了偏差有人去改。AI做出来的东西，很可能死在第二年，原因多半就是没有这样一个人。AI可以帮他改得更快，但“有这样一个人”这件事，只能由组织自己安排。

回到开头的厂长。如果他重做一次，也许会这样安排：第一周做出来的不是整套系统，而是一张替车间主任省事的小工具，比如换模登记，只做这一件事，让主任每天能少跑两趟；用了一个月，主任开始觉得顺手，再往里加排产。每一步都小，每一步都要有人愿意用。这样做比一周做出整套系统慢得多，可是它走

完了落下去的全程。AI在这里仍然有用，它能让每一步的小工具做得更快更好，只是节奏由现场决定，不由AI决定。

◆ 本章怎样会错

本章的核心判断是：AI压缩了做出来的时间，没有同比压缩落下去的时间，瓶颈因此搬到中试、量产、组织、习惯和信任。如果有系统的观察显示，一批用AI在极短时间做出方案的组织，在同样的时间窗口内也同样快地完成了推广、被稳定使用、并保持住了质量，那么这个判断就要修改。同样，如果能证明后半段中的某些环节，比如培训、迁移、答疑，已经被AI压缩到与前半段相当的程度，那么“瓶颈搬家”就只适用于其中尚未被压缩的几个环节，而不是整个后半段。另外，本章用的电动机的历史是类比，不是证明；AI进入组织的节奏是否会像电动机那样漫长，没有任何先验的保证，需要后续的观察去判定。

◆ 带走一句话

AI把东西递到了门口，进门要靠你对那块地和那群人的了解，所以落地的快慢，最终取决于最慢的那个人愿意相信它的速度。

◆

21

第 21 章

闭环：现实回答写回思维体

想象一位初中数学老师，学期初和大模型一起设计了一套错题讲解的办法：每个学生的错题先分成几类原因，再配上不同的讲法。她试了一学期，期末考试，班级平均分比上学期高了几分。教研组开会，她讲了这套办法，同事们都觉得有道理。散会以后，她把这个办法写进了自己的教案本，标题是“错题分类讲解法，有效”。下学期，她换了一个基础差得多的班，照着用，效果平平。她回头一想，也许是这个班不行，便不再深究，继续用。

这个故事里，现实其实回答了两次。第一次是期末的几分，它给的是一个模糊的肯定；第二次是新班级的平平，它给的是一个需要追问的疑点。老师对前一次的回答作了处理，把它写进了教案本，对后一次的回答则选择了一个最省力的解释。一轮走完了吗？从形式上看，走完了：想法、方案、现实回答，都有了。可是她的思考体里发生了什么变化？她多了一句“有效”，少了一次追问。这样的一轮，对她下一轮的思考几乎没有帮助，甚至可能是帮倒忙。

本书第二编之后一直在说，人与AI形成的是一个会转起来的思考体：新思想变成实践方案，方案接受现实的回答，回答再回到思考体里，改变下一轮的想法。前一章讲了做出来之后、落下去之前的那些门，本章要讲门之后的那一步：回答怎样回来，回来之后怎样才算确实改变了思考体，又怎样可能被改坏。

◆ 一轮走到哪里才算走完

先回到“一轮”的定义。新思想、实践方案、现实回答、回到思考体里，四步走完才叫一轮。很多人只走到第三步就停了：方案出了，现实也有了反应，然后呢？然后就去做下一件事了。现实的回答像一封收到却没拆的信，躺在桌上。它没有被拒绝，只是没有被读。

本书用“写回”这个词，意思很普通：现实的回答要被带回来，改变思考体里原有的东西，可能是一个判断，一个假设，一条做法，也可能是一个以前没想到要问的问题。只有这样，下一轮出发的地方才和上一轮不同。如果回答来了，思考体还是原来的样子，下一轮就是把上一轮重复一遍，哪怕速度再快，也是原地转圈。第26章会讲快的陷阱，其中一种就是这个：转得飞快，却不留下任何新东西。

这里有一个细微的区别需要说清。写回不等于记录。老师把“有效”两个字写进教案本，是记录，可记录的内容是一个结论，不是现实回答的原貌。现实的回答是具体的：哪几个孩子进步了，进步在哪类题上，哪几个孩子没动，没动的有什么共同点，同期还有什么别的事情发生。把这些压成“有效”两个字，丢掉的恰好是最有价值的部分。写回，是让这些具体的东西改变你的下一个问题：为什么这几个孩子没动？这个办法在什么条件下成立？

用一个更生活的比方。设想一个新手厨师，每次做完菜都有人尝，有人说咸，有人说淡，有人说不错。如果他只记“今天做得不错”，一年之后还是个新手；如果他记“盐放在出锅前半分钟，酱油在起锅时，这样咸度可以控制”，他就把现实的回答写进了自己的手艺。区别不在于他记了多少，在于他记的东西能否在下一次拿起锅铲的时候改变他的手。

复合思考体比单个人多出来的，是它能更快地走到现实，也能更快地把回答整理出来。人带回来一堆杂乱的反馈，AI可以帮他分类、找模式、提出几个可

能的解释。这是很大的帮助。但整理不是写回，整理好的东西躺在文档里，仍然没有改变任何人的下一步。写回只有在人实际改了自己的做法、问了不一样的问题时，才算发生。

◆ 写回要看得见痕迹

既然写回可能发生也可能没发生，怎样判断？本书的立场是：写回要被观察，不能被宣布。一个人说“我从上一轮里学到了很多”，这句话本身不是证据，很多人一边这么说，一边做着和上次一模一样的事。证据在痕迹里，在可以被指出来的改变里。

痕迹大致有几种。第一种是问题变了。上一轮的问题是“这套办法有没有效”，这一轮的问题是“这套办法对哪类学生有效，对哪类无效”，问题变得更窄、更具体，说明现实的回答起作用了。第二种是假设被修改或被作废。上一轮你相信“错题分类能提高成绩”，这一轮你写下“在基础差的班，分类本身太费力，学生没有精力吸收”，这是一个旧假设被限定了适用范围。第三种是出现了新的禁令或新的检查点：以后遇到某种情况，不要再这样做；以后做这件事之前，先查一下某某。第四种是方案本身被改了，且改动能追溯到某一条具体的现实反馈。

设想一位修车的老师傅，他有一个油腻腻的本子。本子里没有大道理，全是这类条目：某某型号的车，异响三次里有两次是下摆臂衬套，先看这个再看别的；某某品牌的某批次配件，装上去三个月内回来的比例偏高，进货时留意。每一条都是一次现实回答留下的印记，每一条都会改变他下一次接活时的第一反应。徒弟看这个本子，学到的不是知识，是这位师傅被现实纠正过多少次。这个本子就是写回的痕迹，它是看得见的。

有了这个标准，我们可以对复合思考体提一个可检验的要求：每走完一轮，应该能指出至少一处具体的改变，是因为现实的回答才发生的。指不出来，就要老实承认这一轮没有写回，或者回答还没有回来。这样的要求听着苛刻，却简单易行：在每轮结束后，花十分钟写下“这一轮之后，我改变了什么”，并且让这份记录可以被别人（包括一个月后的自己）检查。如果这一栏常年是空的，思考体在转，却没有长。

痕迹还有一个好处，它让AI能够参与进来。对话与对话之间，大模型带过去的东西有限，也不一定是你要带的那一部分，这一点第8章说过，连续性在人这边。人把痕迹带回对话，AI才有可能接着上一轮往下做：它看到的不是“我做了一个方案”，而是“我的方案在这几处被现实改写了”，于是它能提出的问题、能指出的漏洞，也就和第一轮不同。可以说，痕迹是人交给AI的接力棒。没有这根棒，每一轮都是从零开始的第一轮。

◆ 负向写回：教训也会写错

到这里，似乎写回总是好事。其实不然。现实的回答回来之后，思考体被改变了，但改变的方向未必对。存在负向的写回：回答被写进了思考体，却把思考体写坏了。这件事在AI时代格外要紧，因为速度越快，坏的写回累积得越快。

第一种负向写回，是把一次侥幸写成规律。设想一位小老板试着用大模型改了店里的宣传文案，那一周生意恰好好了，他把原因记在文案头上，以后每次生意不好就改文案。可是那一周恰好是天气转凉、附近一家同行关门，文案几乎没起作用。现实给了他一个回答，他把这个回答写进了自己的判断里，写成了一条错的因果。一次好结果比一次坏结果更危险，因为好结果让人放松，不再追问。第二种，是把一次偶然的坏结果写成禁令。一个新方法试了一次失败了，其实只

是那天机器出了故障，他此后再不碰这个方法，一个本来有希望的方向就这样被关上了。

第三种与AI直接相关。大模型会迎合，会把话说圆。你把一个有些含糊的现实结果讲给它听，附带一句自己的倾向，它很容易顺着你的倾向给出一个漂亮的解释，让你觉得一切都在预期之内。这个解释被你接受，写进了思考体，下一轮你更加确信自己的路线。2025年METR的一项随机对照试验里，有经验的开发者用AI工具反而慢了约19%，事后仍自认为快了。这项研究只针对当时的早期工具和那类情境，2026年2月的更新也说明那个结果已不反映现状，不能外推，更不能当作今天的结论。拿它来说，只为一件事：它提醒我们，人对自己结果的感觉本身就容易偏，AI又很擅长替这种感觉背书。当现实的回答和你的感觉不一致时，写回应当跟着回答走，而不是跟着感觉走。

第四种是一个声音压过了所有声音。设想一位客户的一句尖锐批评，因为说得具体、情绪强烈，被放大成“整个方案要重来”，而其他九位客户没说什么，其实他们用得很顺。现实的回答是一个分布，却被一条最响的回答代表了。反过来也有：一位客户的一句夸奖，让人忽略了默默流失的那十个。沉默的回答最容易被丢掉，它们恰好最需要被听见。

第五种是同一个底座的重复。如果你让几个由同一个大模型驱动的智能体来评判同一个结果，它们说出来的话往往彼此呼应，让人觉得“多方一致认可”，其实只是同一个来源说了几遍。把这样的一致当作现实的回答写回去，是在往自己的思考体里灌回音。现实的回答必须来自现实：来自客户、来自产线、来自实验、来自读者，不来自另一个同样没有到过现场的模型。

负向写回还有一个叫人不安的性质：它不容易自己暴露。正向的写回会让下一轮变好，负向的写回让下一轮变差，但变差可能被其他因素掩盖，要过很多轮才显出来。一个人带着一条错的规律走了一年，每次碰壁都在细节上找原因，没

有人想到是根子上写错了。这是为什么第31章会专门讲证据责任和作废条件：每一条写进去的规律，都应该同时写下“出现什么情况就要把它拿出来重审”。

◆ 不同的地，写回长得不一样

写回的样子取决于现实在那块地上怎样说话。在实验室里，现实的回答是实验结果：十个候选方案里哪几个有反应，反应的强弱，重复实验时是否稳定。这类回答干净、可量化，写回比较容易落在数据上，困难在于一次实验的结果往往要重复几次才可信，一次偶然的阳性或阴性很容易被写成结论。内行的做法是在结果出来之前先写下预期，结果出来之后对照，差别最大的地方就是最值得追问的地方。大模型能帮着做这种对照，它很快，也不嫌烦，但预期要在看到结果之前写，这一点只能靠人自己守住。

在工厂里，现实的回答是良率、返工率、停机时间，还有车间里的一句抱怨。数据和抱怨要放在一起读。数据说良率提高了，抱怨说工人多加了一道人工检查，那么提高的良率里有多少是系统的功劳，有多少是人在默默补洞？只看数据的人会写回一个过于乐观的结论，只听抱怨的人又会写回一个过于悲观的结论。两者合起来，才是一个比较接近现场的回答。这种回答往往要到现场待上几天才拿得到，没法在办公室里由AI替你读出来。

在写书、做课程这样的地上，现实的回答最慢也最软：读者的反应，学生半年后的变化，同行的转述。这类回答不会自己涌到眼前，需要主动去问。设想一位写作者出版了一本讲家庭理财的小书，想知道有没有用，最可靠的办法是找几位读者，隔几个月问一句“你后来改了什么”，而不是看销量和好评。能说出具体改了什么的读者，才是有用的回答，说“写得很好”的读者给出的几乎是礼貌。把这些具体的改变收集起来，才能写回到下一本书的问题里。

三块地的回答速度不同、质地不同，写回的方式也要跟着不同。共同的是同一条纪律：回答要尽量保持原貌地带回来，要拿它去对照写回之前的预期，要能指出思考体因此改了什么。至于每块地的回答需要多久才到，第19章已经讲过，三种现实钟各走各的，没有办法统一催促。

回到开头的数学老师，再看一次她可以怎样做。期末的几分提高，她不必急着写“有效”，而是先问：这个班和上个学期的班有哪些不同？同期还有没有别的变化，比如换了教材、换了作业量？其次，她可以把班里进步最大的五位同学和几乎没变的五位同学分开看，比较他们的错题类型。这些问题她自己想得到，AI也能帮她列得更全。到了下学期的新班级，“效果平平”就不再是一个令人不快的意外，而是她早已预备好的第二次对照。她甚至可能因此发现，这个办法其实只对中等基础的学生最管用，那就是一条比“有效”精细得多、也有用得多的新知识。

◆ 谁来写，怎样写才可靠

这一节回到复合思考体内部的分工。现实的回答是在人的这一侧到达的：客户对你说话，产线的数据出在你的车间，读者的反应落在你的邮箱里。AI没有到过现场，它拿到的永远是人转述过的版本。所以写回的第一步，只能由人完成：把回答带回来，并且尽量带原貌，而不是带结论。

带原貌，意思是保留原话、原数据、原场景。客户说的是“用起来有点别扭”，就写“别扭”，不要转成“客户对界面不满意”，后一句里已经塞进了你的解释。数据就带原始的，不带你已经平均过的。具体的细节一旦被你的第一轮解读磨平，AI就没有机会给你另一种解读。大模型最擅长的一件事，恰好是在大量原始材料里找你没注意到的模式，只要你肯把原始材料给它。

第二步，是请AI做它擅长的、对抗你自己倾向的那件事。现实的回答回来以后，不要问“帮我总结一下这说明了什么”，这个问法很容易换来一篇顺着你说的漂亮文章。更好的问法是：请你列出至少三种与我现在的想法不一致的解释，并分别说出各需要什么证据才能成立；请你指出这个反馈中我最可能忽略的部分。这样用，AI变成一个不太客气的第二双眼睛，它的价值在于它不替你背书。当然它仍可能出错，所以这些解释是待检的线索，仍要回到现场去核对，而不是拿来当结论。

第三步，是把写回做成一个小小的固定仪式，并且让痕迹落在纸面上。每一轮结束，写下四件事：现实给的回答原貌是什么；我原来的假设中，哪一条被支持，哪一条被动摇；我下一轮要换的问题是什么；什么情况出现，我要回头推翻今天的结论。最后这一条尤其重要，它是对付负向写回的保险。前面那位数学老师，如果在教案本里写的是“在这个班有效，原因待查，如果换到基础差的班效果不显，就要重新审视分类本身的负担”，那么下学期她看到“平平”这两个字，会立刻知道这是她当初亲手埋下的警报，而不是需要绕开的麻烦。

第四步，偶尔让别人来看你的痕迹。一个人的思考体天然有盲区，能看出你写回错了的，常常是一位同行、一位客户、一位徒弟。把你写下的“我改变了什么”给一个熟悉那块地的人看一遍，请他挑毛病，这比再问十次AI更有效。AI在这里仍然有用，它能帮你把痕迹整理得清楚、便于别人审，但最后挑出错的，往往是另一个站在现场的人。

这样看来，闭环不是一个自动完成的过程，是一件要刻意维护的事。快的复合思考体，之所以快，是因为每一步都有AI帮着压缩；之所以不乱，是因为有人在每一圈的末尾，用笨办法把现实的回答一条一条抄回来，并认真地检查抄得对不对。这个笨办法，AI替不了，也不该替。

还要提醒一句写回的节奏。回答来一次就改一次，同样危险，因为一次回答的噪声太大。比较稳妥的做法是区分两类东西：对明显的错误，比如数据录错、流程漏了一步，立刻改；对关于“为什么”的解释，先挂起来，标成待检，等第二次、第三次回答出现类似的信号再写进去。AI让一轮变得很快，人就更容易在一周内连转五轮，每轮都急着改。快本身没有问题，问题是把每一次的偶然都当成必然。会用复合思考体的人，快的是动作，慢的是下结论。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：现实回答写回思考体才算闭环，写回要有可观察的痕迹，并且存在负向写回。如果有研究显示，没有任何显式记录、没有刻意检查的个人或团队，在多轮之后的判断质量依然稳定地好于坚持写下痕迹的人，那么“痕迹必须落在纸面上”这一条要放宽。如果能证明，所谓负向写回在实际工作中极少发生，或者几轮之内就会被现实自动纠正，那么本章对它的警惕就写重了。此外，本章推荐的“请AI列出相反的解释”这个做法，是一个设想中的工作习惯，没有被本书检验过；它在多大程度上能减少迎合，需要拿同一批材料、在有无这一步的对照下去比较。

◆ 带走一句话

现实回答回来了不算完，只有你的下一个问题因此变了、而且改变看得见，这一轮才算走完。

◆



第　五　编

竞争搬家了：这件事为何重要

编　序

人与人的竞争，不在能否落地，而在是否有新思想；这个新思想还要尽快长出落地的实践方案；这个过程谁越快，竞争力就越强。这一编把这个判断说足，讲清什么才算新思想，快的究竟是什么，再把快的三个陷阱和判断力的练法摆出来。

22

第 22 章

方案便宜之后：能否落地不再是分水岭

假设有一个创业孵化营，结业那天办了展示日。二十个学员，每人五分钟，上台演示自己三周做出来的原型。第一个是帮宠物店管预约的小程序，第二个是帮小学老师批改作文的工具，第三个是给装修公司估价的助手，第四个又是一个批改作文的工具。到第九个，台下一位做了半辈子投资的评委放下笔，对旁边的人小声说，我已经看不出这些东西有什么区别了。界面都是整洁的，演示都很流畅，每一个都能跑，每一个背后都有一份看起来很完整的商业计划。三年前，这样的展示日要么办不起来，要么只能出现三四个原型，其余人还在组队、找开发、凑钱。

这位评委的感觉很值得琢磨。他不是对这些学员失望，那些原型每一个单拿出来都算过得去。他感到的是一种稀释：能做出东西来，这件事过去是门槛，是把人分成两类的那条线，现在二十个人全部站在线的这一边。站在同一边的人，彼此之间要靠什么区分？这个问题，正是这一编要回答的。前面几章一直在说，AI压缩了想法到落地之间的路，那么对人与人的竞争意味着什么？先说一个结论：能否落地，正在失去作为分水岭的资格。

◆ 过去那条线，和它塌下去以后

要明白什么叫“失去资格”，先看这条线从前是怎样划的。在从前，一个想法要变成可以拿给别人看的东西，需要许多种能力：会写程序的人，会画图的人，会做财务测算的人，会写文案的人，会跑关系的人。一个人往往只占其中一两样，于是需要找人合伙，需要凑钱，需要半年起步。大多数想法，在这个过程

里就消失了，不是因为想法不好，是因为想法的主人凑不齐做出它所需要的东西。

于是社会上形成了一种很自然的分类：有人是“能落地的”，有人是“只有想法的”。能落地的人，通常手里有团队、有资金、有渠道，或者自己身怀多种技能。只有想法的人，哪怕想法更好，也很难让它走出脑袋。这条线养活了一大批行业：技术外包公司，咨询公司，孵化器，投资机构，它们在这条线上做中间人，帮人把想法接到落地那一边去，收取相应的费用。

对个人而言，这条线也决定了很多人的自我认知。一位老师有一个绝妙的教学设想，一位医生觉得病历流程可以彻底重做，一位车间里的老师傅看出了一个设备的改造办法，他们大多对自己说同一句话：我没有办法把它做出来，所以只能想想。这句话背后的意思是，落地的能力在别人手里，我只是一个提想法的人。想法与落地被分在两个人身上，前者往往不被重视，后者握着实权。

我自己的经历正好说明这条线的位置变了。上午有想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从十个方案里选最可能的去做实验，这在从前可能要半年或一年。这段话里最值得留意的，除了速度，还有主语：想法是我的，验证和筛选是我和AI一起做的。想法的一头和落地的一头，在同一个思考体里接上了：从想法到可以交给实验室挑选的候选方案，这一段不必再经过另一批人的手。

现在这条线怎样了？它没有消失，但是位置变了。从想法到可以展示的方案、原型、稿子，这一段的成本急剧下降。设想一个人用一个下午，就能做出过去要一个小团队忙上两个月的初版；一个懂得提问的人，可以让大模型帮他写出能跑的程序、画出像样的图、做出看得过去的测算、写出通顺的文案。这并不意味着AI在替你思考，它是替你完成了那些原本拦在想法前面的执行性工作。

门槛塌下去的结果，不是所有人都变成了成功的创业者，而是“做得出来”这一项迅速变得普遍。设想一个下岗的货运司机，对跑长途的行当了如指掌，他可以在一周内做出一个帮货车司机比价加油站的工具，一个完整的原型，有界面、有数据、能用。这件事过去需要他有一个懂技术的朋友，现在他和大模型就够了。同一周，另外几百个人也在做各种各样的工具。所以，做出来这件事，从一种稀缺的本事，变成了一种基本功，就像今天识字、会用手机一样，不再单独为谁加分。

客服人员的研究透出一点这种拉平的迹象。第11章引过的那项研究里，AI带来的提升，新手最多，老手较少。这个结果有它的适用范围，只能当作旁证，不能随便推广，但它指向的方向合乎常理：当工具把某类能力变得人人可得，这类能力在人与人之间的差距就会缩小。以前靠“我会你不会”建立的优势，会慢慢变薄。

这里也要说一个限制。做出来变得普遍，指的是在AI能力范围之内的那部分任务。研究者对咨询顾问的实验里发现过另一面：任务落在AI能力范围之外时，用AI的人答对的可能性反而低了约19个百分点。也就是说，工具的边界并不整齐，哪些事它做得又快又好，哪些事它看似做得很好其实是错的，这条边界本身需要有人看得出来。能看出边界的人，做出来的东西可靠；看不出的人，做出来的东西多，但里面混着错。所以“人人都能做出来”之中，仍然有一道隐蔽的差距：做出来的东西经不经得住内行一问。这道差距也属于判断，不属于手艺。

于是有一个看上去矛盾的现象：做出来的东西越多，每一个单独的东西越不值钱。二十个原型同台，每一个的稀缺性都被其他十九个稀释。这和任何商品的规律一样，供给增加，价格下降。在这里，“价格”指的是它所能带来的区分度、所能引起的注意、所能赢得的信任。投资评委的那句“我已经看不出区别”，翻译过来就是：做出来这一项，已经不再构成筛选。

◆ 便宜的东西区分不了人

用一个日常的类比。设想一座小城里，早先只有两三家照相馆，拍一张像样的证件照要排队，还要等三天。后来人人手里有了手机，随手拍的照片清晰度远超过去照相馆的水准。这时候，“能拍出一张清楚的照片”不再说明任何东西，不管是谁，都能做到。想要在照片上与人区分，就要看拍的是什么，从哪个角度，表达了什么。技术的门槛消失以后，剩下的是眼光，是想法。

方案、原型、稿子的情形类似。当每个人都可以快速生成一份结构完整、措辞得体的方案，拿一份“结构完整、措辞得体”的方案出来，就成了最低要求。一个新人拿着这样的方案去面试，面试官不会因此印象深刻，因为他前面见到的十个人都有。反过来，面试官会留意那个方案里有没有一个他没想到过的问题，有没有一个来自现场的细节，让他觉得这个人在那块地上站过。这些东西，大模型自己往往生成不出来，它生成的版本，多半和别人生成的版本差不多。

还有一个特别需要警惕的地方，是大模型的同质化。如果二十个人都问同一个大模型“帮我设计一个批改作文的工具”，得到的方案会高度相似，因为它们来自同一个底座的同一类倾向。每个人都以为自己得到了一个量身定制的方案，把它们摆在一起，才看出彼此是兄弟。所以单靠“请AI帮我想一个方案”，不会给你带来区别。区别来自你带进对话里的东西：你自己的问题，你在现场看到的别人没看到的细节，你对某个领域的偏执的理解。这些东西才是大模型不会给每个人同样一份的部分。

稿子的情形一样。设想一位杂志编辑，过去每天收到的投稿里，文字不通的占一半，他一眼就能筛掉一半。现在每一份来稿都通顺、有结构、没有错别字，筛选的工作反而更难了，他得往里读，读到第三段才发现这篇文章里没有一句话是作者自己看到的。通顺成了标配，编辑要找的就变成了那句只有作者本人才说

得出来的话。这个变化对写作的人是一个很清楚的信号：把话说得漂亮，不再替你争取任何东西。

同样的道理，对一个组织也成立。一家公司宣布“我们全面拥抱AI，三个月内上线二十个AI应用”，听起来很有力度，可是它的竞争对手也在做同样的宣布。上线二十个应用成了入场券，不是赢的理由。差别可能在于，哪家公司的应用建立在对客户更深的理解上，哪家公司的某一个应用背后有一个别人没想到的洞见。这是一个由想法而非工具决定的差别。

回头再看第3章的说法：AI能代替环节，代替不了主语。现在可以补一句：当环节人人都能代替，主语就成了唯一的区别。你是谁，你站在哪块地上，你带着什么样的问题来，这些以前被“能不能做出来”遮住的东西，现在露了出来，成了人与人之间的分界。

◆ 靠做出来吃饭的人怎么办

这条线挪动，最先受到冲击的是站在线上收费的人。设想一家为小企业做网站和小程序的工作室，过去的生意很简单：客户有一个想法，工作室负责做出来，一个项目收几万块，做三个月。现在客户自己用一个下午就能做出一个粗糙的版本，他来找工作室时，要的东西变了：他不再需要有人把想法做出来，他需要有人告诉他做出来的这个东西为什么没人用，要怎样接到实际的订单上。同样的工作室，收费的理由必须从“我会做”换成“我懂这个行当的现场”。能转过去的，反而比以前更有价值，因为他们的判断更接近客户的地；转不过去的，就只剩价格战。

咨询、外包、培训这些行当，都面临同一种换位。它们原来卖的是一段落地的能力，现在这段能力在客户自己手里。留下来的价值，是别人没有的那块地上的经验，和从这些经验里长出来的判断。这样看，被冲击的并非一个行业，而是行业里那种只提供执行、不提供判断的位置。个人也是这样。一位程序员如果只

会按需求写代码，他与大模型同台竞争，处境艰难；如果他长期泡在某个行当里，比如物流、比如医院的信息科，知道哪些需求是客户确实要的，哪些是领导拍脑袋，他就成了AI时代最紧俏的那类人。

选人的方式也在跟着变。过去招人看作品集，因为作品需要实打实的本事才做得出来。现在作品集谁都能做得漂亮，面试官只好换一种问法：这个方案里哪一处是你自己拿的主意，为什么这样取舍，如果现场出现某种意外你会怎么办。这些问题没有标准答案，答的人有没有在现场待过，三两句话就能听出来。换句话说，评价的重心从看产出转向看判断，从看做了什么转向看为什么这样做。这是一个很大的转向，它会逼着每个人回头问自己：我的判断究竟长在什么地方。

◆ 剩下的两处差距

既然做出来不再区分人，差距搬到了哪里？回答是两处：有没有新思想；新思想变成方案并拿到现实回答的那一轮，有多快。这就是我的判断：人与人的竞争不是能否落地，而是是否有新思想，而且这个新思想要能尽快产生落地的实践方案，这个过程谁越快，竞争力就越强。写得具体些，这句话针对的是这样一类处境：任务落在AI能力范围之内，方案可以先在纸面和机器里走一遍，现实的回答在几天到几个月内能回来。在这类处境里，两个资源相近、新思想相当的人，谁走完一轮更快、每一轮读得更清楚，谁的优势就逐轮累积。现实钟以年计的行当，比如药物和大型装备，这句话仍然成立，只是比的轮数少得多，资本和牌照先决定谁能上场，第25章会细说。

先说第一处，新思想。后面第23章专门讲什么才算新思想，这里只点出它在本章论证里的位置：所有人都能把一个想法变成方案的时候，值得变成方案的想法就成了稀缺品。同样的算力、同样的大模型、同样的工具，人人都有，不同的是你想要它们做什么。一位老师设想用AI给每个孩子定制练习，这是点子，十个老师都想得到；一位老师从自己班上孩子的某一种固定的错法里看出一个别

人没有发现的规律，并据此设计练习，这才是可能的新思想。前者人人可做，后者只有站在那块地上的人才可能有。

再说第二处，快。这里的快需要小心地说，在这本书里，快只指走完一轮的时间，不指产出多少。方案便宜以后，产出的数量不再有意义，一个人一天可以产出一百个方案，没有谁因此胜出。有意义的是：从一个新思想出发，到拿到现实的回答，再把回答写回去，这一整轮要花多久。设想两个都有新思想的人，一个半个月走完一轮，另一个半年走完一轮，一年之后，前者走了二十多轮，每一轮都在修正自己的思想，后者才走了两轮。只要每一轮都读得出现实的回答，轮数的差距就会累积成思想成熟度的差距。第12章讲过，一辈子能走多少轮，这是一笔实实在在的账。

因此，能否落地失去资格的意思，并不是落地不重要了。恰恰相反，第20章已经说过，落下去比以前更重要、更难，因为前面的路缩短了，后面的路就成了主要的路。但落下去这一件事的难，是每个人在自己那块地上各自要面对的，它不能把人分成“会落地的”和“不会落地的”两类。每个人都有机会把自己的想法做成方案，每个人也都要在现场被现实打回来。把人分开的，是你拿去被现实打的那个东西，值不值得被打。

用开头的展示日打个比方。二十个原型里，如果有一个背后有一位在宠物店干了十年的人，他知道预约爽约的人其实分三种，每一种需要不同的提醒方式，那么这个原型在表面上与别的原型没什么不同，可是它里面装着一个别人没有的判断。评委看不出来，一年之后，市场看得出来。便宜的东西区分不了人，贵的东西还是那个老东西：对一块地的深入了解，以及从中长出来的想法。

这两处差距还有一个共同特点：它们都很难直接买到。资金可以买到团队，团队可以买到执行，但没有哪家公司能在市场上买到另一个人在某块地里多年积累出的问题意识，也买不到一个已经走了二十轮的思考体所积累的修正，最多只

能把这样的人请进来。这些东西只能在自己的地上、通过自己一轮一轮的现实回答慢慢长出来。AI能让它长得更快，却不能让它从别处搬过来。对每一个人来说，这既是一个冷静的事实，也是一个公平的起点：谁肯下场，谁就开始累积。

这个判断并不孤单。2026年世界顶尖科学家论坛上，2025年诺贝尔化学奖得主亚吉提出要发展一门“选择科学”，诺贝尔化学奖得主莱维特谈的是提出高质量问题的能力。两位科学家说的是同一处搬家：生成不再稀缺，稀缺的搬到了问什么、选什么。本书在这上面多加的一层，是把选择放回一轮里：选得对不对，要现实回答；谁走完这一轮更快，谁就更早知道。

这一章的判断很容易被读岔，必须挑明三处。第一处，有人会读成“既然人人都能做方案，门槛没了，大家都一样了”。这是错的。门槛塌下去的只是做出来这一段，现实的门、组织的门、信任的门都还在，而且每个人在自己的地上还要独自过。做出来这一项上的差距缩小了，人与人之间的总差距没有缩小，只是换了位置。

第二处，有人会读成“那就别急着学怎么落地，专心想新思想就行”。这也不对。新思想和落地不能分开，因为新思想的验证只能来自现实，一个设计得连现实都打不到的想法，还不能算新思想，只是新念头。第23章会讲清楚这一点。一个不愿意把想法放到现实里去挨打的人，即使想法再新奇，也走不出一轮。

第三处，有人会读成“AI让所有人平等了”。AI降低了做出来的门槛，却抬高了另外两种东西的重要性：一是判断，在大量便宜方案中选哪一个、怎么选，这本账不能直接乘倍数，选错的代价反而更大；二是对地的了解，没有地的人，生成再多方案也只是空转。所以AI拉平了一部分，又拉开了另一部分。过去拉开人的是资源和手艺，今后拉开人的是问题和判断。

最后说一句关于焦虑的话。很多人读到“门槛塌下去”，第一反应是危机感：我会的那点本事不值钱了。这种感觉有现实基础，某些以执行为主的岗位确实面临压力。可是换个角度看，那些曾经被门槛挡在外面的人，终于有机会把自己的想法做出来了。设想一位在乡镇教了二十年书的老师，她对农村孩子学习的了解，多半是教育公司的产品经理比不上的，过去她没有办法把它变成工具，现在她有了。门槛的塌，对她是机会。危机与机会的分野，不在于你有没有一门手艺，在于你有没有一块自己的地、一个自己的问题。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：方案和原型便宜以后，“能否做出来”不再区分人，差距搬到新思想和一轮的快上。如果观察显示，在AI普及之后很长时间内，拉开成败差距的仍然主要是“能否把东西做出来”，也就是说工具的使用能力依旧是稀缺的，那么本章的搬家论就走得太快。如果发现人与人之间的区分，主要来自资金、渠道、关系这类和想法无关的资源，而且这些资源的作用在AI时代反而增强，那么“差距搬到新思想”的说法要大幅收窄。还有，本章关于拉平效应的引用来自早期、有限范围的研究，它们是否适用于更复杂的工作，仍是待检的问题。

◆ 带走一句话

做出东西来已经成了每个人的基本功，所以让你和别人不同的，是你带着什么问题、什么想法来到这块地上。

◆

23

第 23 章

人与人竞争的是新思想：什么才算新思想

假设有两位高中物理老师，都想用AI改进自己的教学。第一位对大模型说，帮我想一些创新的教学点子，它立刻给了五十个：游戏化闯关，个性化错题本，虚拟实验室，分层作业，学习画像，等等。她挑了三个，做成了漂亮的方案，在学校的教研会上讲了二十分钟，同事们纷纷点头。第二位没有问点子。她注意到一件小事，班上许多学生做斜面题总是错在第一步，不是不会算，是画受力图时，先画了他们“觉得该有的力”，而不是物体“实际受到的力”。她想了一阵，把这个现象说给大模型听，问：这是不是意味着，问题不出在公式，出在“受力”这个词在学生脑子里的意思？

两位老师都用了AI，两份东西都称得上有想法。可是一年之后回头看，第一位的三个点子，换到任何一所学校的任何一个科目都说得通，也因此，没有一个在她的课堂上留下可以指认的变化；第二位的那个问题，把她后来一学期的教法整个改了，改动的每一处都能追溯到那个最初的发现，并且她可以拿出学生的前后对比来说明哪里有效、哪里无效。前者是点子，后者是新思想的雏形。本章要做的，是把这两者分开，说清楚人与人竞争的到底是哪一个。

◆ 点子满街都是

先承认一个事实：点子现在极其便宜。一个人对着大模型问“有什么新的办法”，一分钟能得到五十个，每一个都有名字、有理由、有实施步骤。从前能想出一个好点子的人被叫作有创意，现在人人手里都有一把点子，就像人人手里都

有手机一样。第22章已经讲过，方案和原型便宜之后，做出来不再区分人，点子更是如此，它在方案的上游，比方案更便宜。

点子有几个特点，认出这些特点，就容易和新思想区分开。第一，点子可以搬家。游戏化、个性化、分层，换个科目、换个学校，换个行业也成立，它不属于任何一块具体的地。第二，点子不怕被打。一个点子说得再响，没有人能指着它说“这里错了”，因为它只是一个方向，没有说清楚在什么条件下成立、怎样才算不成立。第三，点子不改变问题。它是对已有的问题给出新的答案，问题本身仍是原来的：怎样让学生更投入，怎样提高成绩。它可以带来一点新鲜感，但没有让人对问题本身看法发生变化。

大模型很擅长产生点子，原因也很清楚：它从大量既有的文字里学到了“这类问题通常有哪些解法”，它给你的多半是这类问题常见回答的某种重新组合。这并不是贬低，常见回答里有大量好东西，一个新手通过它迅速了解一个领域的主流做法，价值很大。但是，如果一个人整天用大模型生产点子，并且把这些点子当作自己的创新，他很快就会发现，别人手里的点子和他的也差不多。第22章里那二十个原型会那么相像，原因就在这里。

把这一点放到竞争里看，会更清楚。设想两个人同时拿到同一个大模型，同样的订阅，同样的提示技巧。一个人带着一个点子进去，AI帮他把点子展开成方案；另一个人带着一个从自己地里长出来的问题进去，AI帮他把问题推演成可检验的做法。两个人用的工具一模一样，一年后的收成却天差地别：前者得到了一堆谁都能得到的东西，后者得到了一条别人走不出来的路。工具在两个人手里是等价的，区别在工具之前就有了，在他们各自带进去的东西里。这就是为什么说，当工具人人可得，竞争落到了新思想上。

所以回到我的判断：人与人的竞争是有没有新思想。如果新思想就是点子，那么这个竞争早已结束，人人都赢了。这条判断要有分量，新思想就必须是比点子更重的东西。它重在哪里？下一节给三个检验。

◆ 三个检验

第一个检验：它能不能改变问题。一个新思想进来之后，你看这个领域的方式变了，原来的问题被重新问了一遍，甚至原来的问题被发现问错了。物理老师那个关于“受力”的发现，把问题从“怎样让学生学会斜面题”改成了“学生脑中的'力'指的是什么”。这两个问题引出的做法完全不同：前者引向多做题、多讲方法，后者引向先让学生说出他们觉得物体受到了什么力、为什么。问题一变，原来的许多对策随之作废，新的对策随之出现。点子不具备这个性质，五十个点子加在一起，问题还在原地。

第二个检验：它能不能导出新的、可检验的方案。新思想不能停在“我觉得”，它必须能往下推出一些具体的做法，这些做法别的想法推不出来，并且做完之后能看出对不对。物理老师的想法推出的方案很具体：上课第一件事，不讲公式，让学生在一张图上画出他们认为物体受到的所有力，再对照实际；预期是，错误会集中在某几类，且纠正这几类之后，后面的计算错误会大幅减少。这里有预期，有判断对错的办法。如果按这个方案做了，学生的画图错误并没有集中，或者纠正了画图错误后计算错误依然很多，那么这个想法至少需要大改。能说出“如果怎样就说明我错了”，是新思想和点子之间一道很清楚的分界。

第三个检验：它能不能被现实打回。这一条是前两条的落点。一个想法如果设计得连现实都打不到它，它就是一个空想法。能被打，意味着它有边，有适用的范围，有一个现实可以指着说“到这里就不灵了”的地方。设想那位物理老师把方案用到下一届，发现对基础很差的学生，画图这一步本身就做不出来，说明

这个想法的适用范围需要收窄，或者在前面再补一步。这种被打回，是新思想成长的方式。第21章讲过，现实的回答要写回思考体，被打回的地方写回去以后，想法就变得更具体，更靠谱。点子没有这个过程，因为它从没有进入过会挨打的位置。

	点子	新思想
能不能搬家	换个地方照样成立	属于一块具体的地，换地要重新检验
对问题的作用	给旧问题一个新答案	把问题本身改问了
能否推出可检验的方案	只是方向，说不出怎样算错	能推出具体做法，并写明什么结果意味着它错了
现实能否打到它	打不到	打得到，被打回之处就是它下一步生长的地方

这三个检验并不神秘，一个普通人可以拿来给自己的想法做体检。拿起一个你觉得不错的想法，问三句：它让我对问题的看法变了吗？它能推出什么具体做法，做完怎样判断对错？现实最可能从哪里打它？三句都答得出，这个想法已经有了新思想的骨架；答不出，它大概还只是点子，需要继续磨，或者放弃。

有一种常见的假冒值得提防：把口号当成改问了问题。“教育的本质是唤醒，不是灌输”，听起来像是改变了问题，其实它推不出任何具体做法，也没有任何结果能让它出错，三个检验里它连第二条都过不了。确实改问了问题的说法，往往朴素、具体，甚至有点笨拙，像“学生画的是觉得该有的力”，它让人立刻想到可以去试什么。越是漂亮、越是放在哪里都对的话，越要多问一句：它让我明天做什么不一样的事？回答不出来的，多半还在点子那一边，离新思想还差几步，也许只差一次到现场去的观察。

需要补充的是，三个检验是判断一个想法有没有资格被叫作新思想的底线，不是它一定正确的保证。通过检验的想法，仍然大多数会被现实打垮。可它们值

得被现实打，因为被打垮的过程能教给人东西，而一个点子被打不到，也就什么都教不了。

◆ 新思想不只属于学者

说到新思想，很多人的第一反应是：那是学者的事，是大学里、研究所里的人才有的东西，我一个一线的老师、医生、技工，哪里谈得上。这个印象有它的来由：新思想常常以论文、专著的形式出现，而写论文专著是学者的职业。但是三个检验里，没有一条要求提出者有学位，有的只是要求想法和一块具体的地发生了关系。

一线的人有一样学者很难替代的东西：他们站在问题发生的地方。物理老师能看到学生画受力图时的犹豫，这是在教室里天天看着学生的人才能看到的细节，坐在办公室里读文献的人很难看到。设想一位社区诊所的医生，发现某类病人总在差不多的时间点回来复诊，而他读过的教科书里对此只字未提；设想一位养殖场的饲养员，注意到某一批牲口在变天之前总是躁动，而身边没有人问过为什么。这些细节，是新思想的原料。弗莱明从一个被污染的培养皿里注意到青霉菌周围的抑菌现象，也是从现场的一个意外出发的。

过去，一线的人手里有这些原料，却没有加工它们的手段。要把一个观察变成一个可检验的想法，需要文献的知识，需要把模糊的感觉说成清楚的命题，需要设计检验的方法，还需要有时间把这一切做完。这些手段，一线的人大多缺乏，所以他们的观察常常停在“我觉得”和“我发现”的层次，成了茶余饭后的谈资，没有走成思想。现在，复合思考体多少改变了这一点。物理老师可以把观察讲给大模型听，问它这种现象在教育研究里有没有被讨论过，有哪几种可能的解释，怎样设计一个小的对照来检验。她不需要成为教育心理学家，就可以把自己的观察推进到一个可以检验的版本。

这并不是说一线的人天然比学者强。学者有长期训练出来的方法，有看过的大量文献，有避免自欺的习惯。一线的人容易把个人经验当成普遍规律，一位老师教了三十年，所见的不过是她那几百个学生。经验丰富同样可能是偏见丰富。所以一线的人和学者各自缺的东西不同，学者缺现场，一线缺方法。AI补的是方法那一头，使得原来只有一头的人，可以走到另一头去。至于现场这一头，仍然只能自己去站。

还要说一句，新思想不分大小。一个想法如果改变了一个班级、一个车间、一个小店的问题，并且通过了三个检验，它就是新思想，哪怕它永远不会被写进任何教科书。我们习惯把新思想想象成改变世界的东西，这个想象会让很多人觉得自己与它无缘。本书的标准低一些，也实在一些：在你的地上，你的问题被改问了，一个新的做法被推出来了，现实打了它一下，你据此改了它，这就是新思想在发生。它可能很小，但它确实发生了。

◆ 新思想怎样与AI一起长

那么复合思考体在这件事里具体做什么？先说人这一侧要带什么。人要带来的是地里的东西：具体的观察，没有被整理的反常，让你不舒服的小事，别人都说没问题而你觉得不对的地方。这些东西往往说不清楚，甚至说出来像是抱怨。但新思想多半是从这种说不清的不对劲里长出来的。如果一个人跟AI说的全是标准答案，AI只会还给他标准答案。

再说AI这一侧。它擅长的有几件：第一，帮你把模糊的感觉说成清楚的命题，你说“学生总是画不对”，它帮你问“画不对的具体表现是什么，是多画了力还是少画了力，是方向错了还是作用点错了”；第二，帮你查这个现象有没有被研究过、有哪些既有的解释，免得你花三个月重新发现一个早就有的东西；第三，帮你列出这个想法可能的反例和它最脆弱的地方；第四，帮你把想法推演成

具体的方案，设计检验。德麦国际专著第168号《与AI一起进行思想创新》谈过死结、留白、听者这些人与AI对话中的要点，本书不重复，只强调一点：AI在这里的角色之一是一个耐心的、知识面很广的听者，而不是想法的来源。

必须直说的是AI的两个毛病。一个是它倾向给出常见的答案，所以当你问它“这是怎么回事”，它多半给你领域里最流行的那一种解释，这恰好是新思想最可能要绕开的东西。另一个是它会迎合，你偏向哪个解释，它就顺着往哪个说，说得头头是道。因此用AI养新思想，有几个平常的做法：让它先说常见解释，然后问“这些解释各有什么对不上我的观察的地方”；让它扮演反对者，找出你想法里最站不住的部分；它说出一个看着新颖的说法时，追问“这个说法有什么证据，什么情况下会是错的”，并记住，它说出来的新颖，很可能只是把几个常见说法拼在一起的结果，需要拿到现场去核。

还有一点关于“新”本身。新，不等于没有人说过，新是相对你的地而言的。物理老师的发现，教育研究里也许早有类似的讨论，但对她这间教室、这批学生，它是新的，是她自己从地里长出来的，并且能指导她下一步的教法。用AI查一下前人，并不会让她的思想贬值，反而让她知道自己站在谁的肩上，哪些地方是继承，哪些地方是自己的。落到竞争上，要求还要具体一点：在和你争同一件事的人当中，别人手里没有你这块地上的这一条理解，这个想法才算在竞争里新。要避免的，是把别人的东西说成自己的，或者把AI拼出来的东西当成自己的发现。

对想养出新思想的人，有一个很小的习惯值得试：每周留十分钟，写下三件让你觉得“不对劲”的事。不是工作中的麻烦，是那些你说不清楚的、与你原来的看法有点拧的小事：某个总是出同样毛病的客户，某个按理该有效却没有效的做法，某位同事一句无心的话。写下来，不急着解释。积累几周以后，把这些记录交给大模型，请它找找其中有没有共同的东西，或者哪两条放在一起有什么意

思。大多数时候什么也没有，偶尔，会有一条线浮出来，那就是值得拿到现场去追的东西。这个习惯的价值，在于把本来转瞬即逝的敏感留了下来，AI则让这些零碎的东西有机会被放在一起读。

◆ 别把新思想神化

最后要把新思想从神坛上请下来一点。本书反复说人与人竞争的是新思想，听起来像在要求每个人成为思想家。其实不是。大多数人在大多数时候，做的是在已有的思想框架内把事情做好，这没有问题，社会运转离不开。只是只做这些的人，在竞争里拿不到差别：框架内的活，人人都能用AI做得又快又好。本书的意思是，在AI把做出来变得人人可得之后，那些想在自己的地上有所不同的人，需要有意识地去培养对问题的敏感，并愿意让自己的想法接受三个检验。

新思想也不是灵光一现。它更像是一个过程：先是一个不对劲的感觉，然后是反复追问，然后是一个暂时的说法，然后是检验，被打回，修改，再检验。这个过程里，快的部分是AI帮你压缩的部分：查文献，整理，推演，设计检验。慢的部分是你站在现场持续观察的部分，是现实回答来得慢的部分。第24章会接着讲，新思想怎样尽快长出实践方案；这里要先立住的是，没有这个东西，后面的快没有对象。

还有一种常见的误会：以为新思想要大，要惊人。现实中很多极有价值的新思想，听起来平平无奇。“学生画受力图时画的是觉得该有的力”，这句话没有一点宏大，可是它够改变一个老师的一学期。我们对新思想的想象常常被科学史上的大事件塑造，忘了大事件之下有无数小的、具体的、在各自的地上发生的改变。AI时代让这些小的改变更容易发生，也更容易被检验，这是它给普通人最实在的礼物。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：区分点子与新思想的关键，是能否改变问题、能否导出新的可检验方案、能否被现实打回；新思想不专属学者，一线的人也能从自己的地里长出。如果有人拿出一批经过现实检验、后来证明很有价值的想法，却是不满足这三条中的某一条的，比如从未明确过检验办法，却长期有效，那么三个检验就要修改。如果系统的比较发现，一线人员借助AI提出的想法，经过同行或现实检验的成功率不高于随机点子，或者远低于受过训练的研究者，那么“一线人也能长出新思想”的说法要收窄，限定在哪类问题、哪类条件下成立。另外，本章关于“AI倾向给常见答案并迎合”的描述是针对常见使用情形的观察，不同模型、不同使用方式下程度可能差别很大，需要对照检查。

◆ 带走一句话

点子谁都有，新思想是那个改变了你的问题、推出了能被检验的做法、并且愿意挨现实一下的想法，一线的人从自己的地里就能长出来。

◆

24

第 24 章

新思想要尽快长出实践方案

想象一家街角的小面馆，老板娘有天晚上收了摊，忽然冒出一个想法：中午来吃饭的上班族总嫌一碗面太多，吃不完又舍不得剩，晚上的老客却嫌不够。她想，要是中午卖半份，价钱也半价，会不会把中午的客流盘活。这是个想法，而且不算坏。可是第二天早上她站在灶台前，手里什么也没有：半份是多少克面，汤要不要同比例减，半价会不会把整碗的客人也拉成半份，收银要不要加一个键，菜单是重印还是贴个纸条，试多久才算试过。想法是一个方向，方案是一张能让人伸手去干的单子。从前者到后者，中间隔着一段没人替你走的路。

上一章我们说清了人与人竞争的是新思想，这一章接着问一个更笨的问题：新思想有了，它离“可以动手”还差什么，这段差距怎样才能压短。因为竞争搬到新思想上以后，新思想要是十年后才变成方案，它在竞争里就等于没有。

◆ 想法和方案之间，隔着四道坎，从前还隔着半年

先说清什么叫“可以动手的方案”。一个方案至少回答四件事：做什么，在谁的地上做，怎样判断它对不对，错了怎么收场。小面馆的半份面，想法只回答了“做什么”的一半。剩下的部分，每一块都要有具体答案，别人拿到这张单子才能开工，不必再回头问你“你到底想怎样”。这四件事，恰好对应从想法走向方案要翻过的四道坎。

第一道坎是说清楚。绝大多数想法在脑子里是模糊的，模糊到自己都没察觉。老板娘说“卖半份”，脑子里其实有好几个版本：是同一个碗少盛一半，还

是换小碗，还是只对午市某个时段。这些版本的成本和风险不一样，不说清楚就没法比。很多人以为自己卡在“没时间做”，其实卡在“没说清楚做什么”。

第二道坎是变成可检验的。一个方案如果无论结果怎样都能说成功，它就没法动手，因为动了手也学不到东西。半份面卖得多，可以说“盘活了客流”；卖得少，可以说“还没推开”。要把它变成可检验的，就得先说好：连续两周，午市十一点半到一点之间，翻台数多出一成，且整碗的销量掉不过两成，才算有效。这个门槛是事先定的，定在结果出来之前。

第三道坎是装进现场的条件里。同一个想法落在不同的地上，方案完全不同。老板娘的灶只有两个火头，面条是外面订的，收银机是老式的，她和一个帮工是全部人手。能装进这些条件的方案才是她的方案，装不进的，再漂亮也只是别人家的方案。前面讲过，地是你的，现场的约束只有站在地上的人才清楚。

第四道坎是从很多个里选出先做哪一个。想法一旦说清楚，会冒出十个八个变体：小碗、拼盘、套餐、限时、会员价。每个都能动手，可她只有一个午市、一个帮工，一次只能认真试一两个。选哪个先试，是整条路上最耗心力、也最容易被忽略的一步，因为它看起来不像“工作”，只是在那儿想。

我说过一句话，是这一章的起点：从想法到落地，从前需要很长时间。这很长的时间，不是被一件大事占着，而是被许许多多小事分食了。

拿科研的想法来说，这类路一般是这样走的：先去查别人做过没有，读一堆论文，发现术语各家叫法不同，又得翻回去对照；然后把想法写成能算的形式，找出哪里该有公式，哪里要做假设；然后要么自己写程序，要么找懂程序的人排队；算出来一个结果，发现有个假设不合理，回头改；改了再算。等这一圈走完，想法才勉强变成“一两个可以拿去试的方案”，再去找实验室约时间、备材料。这一路上，需要灵光一闪的时刻很少，大部分是查、译、算、改、等。早在

1960年，Licklider就统计过自己的工作时间，发现所谓“思考时间”里约有85%其实花在为思考做准备上：找资料、作图、算数。他看到的是一个人的一天，我们看到的是一个想法的半年，比例未必相同，道理相通。

所以这段路之所以长，不是因为想法到方案本身有多难，而是因为中间有太多“准备”。准备本身是可以被压缩的。每压掉一段，不仅省了时间，更重要的是想法还热着。一个想法在头脑里的热度是有保质期的，隔了半年，连提出它的人自己都要重新进入状态，当初那股劲和那条线索，常常已经淡了。

◆ AI压缩了哪几段，哪些压不掉

我的第一个例子，说的正是这种压缩：我和生物实验室合作，上午有个想法，经过逻辑验证和数值实验，下午实验室就可以从10个方案里选最可能的进行实验。以前这个过程可能要半年或一年。这里的关键词是“10个方案”。上午是一个想法，下午是十个可以选的方案，中间那段由思考体完成：把想法说清楚，推演它的逻辑，做数值实验，排除明显站不住的，留下值得上台的十个。技术细节这里不展开，只说这类工作一般的样子：想法变成可算的形式，算过之后，候选从很多个收到十个，再交给懂实验的人定夺。

把这个过程拆开看，AI压缩的主要是四段。其一是查与译：文献的梳理、术语的对照、相关做法的摸底，这是从前最耗时间的“准备”。其二是推演：把想法的后果一路推下去，看哪里会自相矛盾，哪里依赖了没说出口的假设。其三是低成本的试算：数值实验、理念实验，在纸面上和机器里先走一遍，让明显不行的方案死在这里。其四是铺开候选：同一个想法，换五种说法、十种实现路径，一次摆出来。

这四段合起来，正好对应上一节的四道坎。说清楚，靠的是和AI来回追问，让它把你模糊的话复述回来，你一眼就看出哪里不是你的意思；可检验，靠

的是让它列出“如果这个想法对，应当看到什么；如果错，应当看到什么”；装进现场，靠的是把你的约束一股脑告诉它，让它按约束改方案；选哪个，靠的是让它把候选摆开，各写利弊，而最后一步由你拍板。这四件事从前要一个个找人、一件件排队，现在可以在一个下午里反复来回。

小面馆的老板娘如果有这样一个搭档，上午的想法到中午收摊前，可以变成这样一张单子：三个版本的半份面（同碗少盛、小碗、午市限时），各自的成本估算，每个版本两周的检验门槛，需要改动的东西（收银键、纸条菜单），以及最可能出问题的一处（整碗客人转成半份）。这是设想，不是哪家店的实录，但它说明了方案是什么形状。

话要说足，也要说清哪里压不动。AI压缩的是想法走到实验台、灶台、产线之前的路，这条路压到极短，仍然有几件事需要人，而且需要的就是这块地上的人。还要先说清压得动的是哪一类想法：凡是能先在纸面上推演、在机器里试算、用手头数据对照的想法，压缩最彻底；凡是第一个读数必须从现场或实验里来的想法，压缩只能到可以动手这一步，动手之后的钟归现实。

第一件是判断哪个方案对这块地有意义。十个方案摆在面前，哪个值得花那两周，不是计算能回答的，要看她对街区客人的了解，对帮工手艺的了解，对自己想把小店做成什么样的想法。AI可以说“从翻台率看方案二最优”，但店里最怕的也许是老客觉得“店变了”，这个顾虑只有她有。第二件是现场的暗约束。有些约束没人说出来过，因为说话的人觉得理所当然：房东不让加招牌，隔壁的早点铺会抢午市。这些东西不在任何材料里，不告诉AI，它就不知道，方案再漂亮也会撞墙。第三件是承担后果。方案一旦动手，赔的是她的面、她的钱、她和客人的交情，没有任何别的主体可以替她承担，这一点我们在前面的章节已经反复说过。

所以“尽快产生可落地的实践方案”这句话里，“尽快”是AI的贡献，“可落地”的“可”字，是站在地上的人才能验收的。一个方案的质量，最终看它拿到现场时是否合身，不看它写得有多漂亮。

这里还有一条容易被忽视的纪律：方案要有终点。压缩的目的是更早去碰现实，不是更久地把方案写得完美。有了AI，最容易出现的一种浪费，是人和AI在方案阶段反复打磨，每一版都比上一版更圆，却始终没有拿去给现实看一眼。因为改一版太便宜了，便宜到让人忘了改得再好也还在纸上。方案的好坏最后由现实裁定，在纸面上多磨一天，通常不如把一个八成好的方案先放到现场试两周。

◆ 换一块地再看一遍：一位工程师的设想

为了不让上面的拆解只停在面馆里，换一块地。设想一位做设备维护的工程师，他注意到车间里有一类故障总在换班前后出现，他有个想法：也许跟交接班时的参数设置有关，而不是设备本身老化。这个想法同样是个方向，离方案很远。

他的第一道坎是说清楚。“跟交接班有关”可以指四五种机制：参数被改了没记录，预热时间被压缩，两班习惯不同，清洁步骤被漏掉。每一种对应不同的检查办法。和AI来回追问几轮，他才发现自己脑子里其实偏向第二种，只是从没说出来过。第二道坎是可检验。他需要一个办法，让“想法错了”能被看出来：比如调出过去半年的故障记录和换班时间对照，看故障是否集中在换班后一小时内；再比如，若集中，再看预热记录是否缺失。哪个数据拿得到，哪个拿不到，这是只有他知道的现场事实。

第三道坎，装进现场。车间不允许随便改参数，只能观察，不能干预；数据在两套老系统里，一套导出要找信息科。这些约束一说，方案就从“做个对照实

验”收窄成“先做回顾性的数据对照，再申请一周的预热记录试点”。第四道坎，选哪个。有三条线可以先走，他选了数据最容易拿到的那条，理由是两天内就能得到第一个读数。

这个设想里，AI在每一道坎上都帮了忙：帮他把话说清，帮他列检验办法，帮他按约束改方案，帮他把三条线的利弊摆开。可是每一次定夺，都是他自己下的。更要紧的是，这位工程师若换成一个从未进过车间的人，同样的AI给出的方案多半是正确而无用的，因为它不知道“导出要找信息科”。这是前面说的主语问题在方案阶段的样子：方案的可用性，来自人在地上积累的那一大堆没写下来的知识。

◆ 方案的粒度，和一个下午的样子

有一个很实际的问题，几乎每个人在这一步都会碰到：方案写到多细才算够。写得太粗，拿到现场没人知道该先做什么，等于还是想法；写得太细，细到每一步的参数、每一个人的分工，一落地发现一两处假设不成立，整张单子都要重写，前面的精细全是浪费。

比较稳妥的做法，是按“离现实有多远”来定粒度。离现实最近的那一步，写到明天上班就能做的程度：谁去拿哪份数据，导出什么格式，几点前给谁。离现实稍远的几步，只写到方向和判断标准：数据拿到以后，看什么，达到什么情况就进下一步，否则回头。再远的部分，只写一句话，说明它依赖前面的结果。这样一张单子，近处清楚，远处留白，每走完一步就往前细化一步。

这个原则和AI搭档很合拍，因为AI改细化的成本几乎为零。你不必一次把整张单子写满，每一轮现实的回答回来，当场把下一段展开即可。反过来，一次性让AI生成一份“完整的三个月实施计划”，看上去很有分量，其实多半是把还不知道的东西用流畅的话填满了，这正是后面第26章要谈的陷阱之一。

还要提一个小处：方案单上最好留一栏“我现在最不确定的是什么”。这一栏往往比其他任何一栏都值钱。它是下一步该先去碰哪块现实的指南针，也是日后回头看，判断自己是怎样一步步学会的凭据。

把上面这些放进一个下午，大致是这样的节奏，下面是设想，用来看形状，不是哪一次工作的记录。

第一个小时，人把想法讲出来，AI复述，人纠正，再复述，直到复述的版本人点头为止。这个来回很像两个人对着白板，一个说，一个画，画错了说“不是这样”。通常画到第三遍，想法里最含糊的那一处就浮出来了，人会发现自己说不清的恰恰是最关键的地方。第二个小时，两边一起写下“如果对，应当看到什么；如果错，应当看到什么”，同时把现场的约束一条条交代完。第三个小时，AI铺开候选，数值或理念上的试算在这个阶段跑完，明显站不住的被删掉。最后一个小时，人看着剩下的几个，逐个问“这块地上，我愿不愿意承担它出错的后果”，选出一两个，写成单子，约好何时去碰现实。

整个下午里，人和AI的分工几乎是自然形成的：人负责说“不对”和“就这个”，AI负责说“那这样呢”和“如果那样会怎样”。这两种话合起来，正是前面几章说的复合思考体在方案阶段的工作样子。人不说“不对”，AI会顺着往下滑，方案越滑越远；AI不说“那这样呢”，人只能在自己的老路里打转，方案永远是旧的。两句话缺哪一句，这个下午都会变短，变成一次平庸的头脑风暴。

还有一点要老实说：这样的下午不是每次都出得来。有时候想法本身就是错的，下午的结果是“这个想法站不住”。这也算一次好结果，它省下了原本要花几个月才能得到的同一个结论。从前，一个站不住的想法往往要走到半途才露馅，人已经投入了时间、面子和别人的期待；现在它在下午就倒了，倒得便宜，

倒完还有精力去试下一个。第14章讲失败搬家时已经说过这一点，这里只记下：压缩方案阶段的时间，同时也在压缩坏想法的存活期。

◆ 怎样压得更短

把上面的拆解收成几条做法，每一条都是动手时可以直接用的。

第一，先写失败条件，再写方案。动手前先问：“这个想法如果错了，我会在什么数字、什么现象上看出来？”老板娘如果先写下“半份面卖不过每天十五份就算没起色”，那后面的所有方案设计都有了靶子。没有这一步，方案会越写越像一篇宣传稿，永远证明不了自己。

第二，一次要多个，不要一个。让AI给一个方案，你只能接受或拒绝；让它给五个并列，你开始比较，比较会逼出你自己的标准。很多人的第一个想法，是在看到第二、第三个选项以后才知道自己要什么。多个方案并列还有一个好处：它们之间的差别，常常恰好是想法里没说清楚的那一处。

第三，把现场条件一次性交代完。人手、预算、时间、场地、客人是谁、什么事绝对不能做。越早交代，AI给的方案越少无效。这一步最考验人对自己的地是否了解，说不出约束的人，往往也说不出自己的问题。

第四，每个方案都带上“怎么检验”和“花多少”。没有检验办法的方案，退回去重写；没有成本估算的方案，哪怕只是粗估，也先放在一边。一张好的方案单，读起来应当像一份可以交给帮工的工作单，而不是一篇文章。

第五，设一个停止点。给“想法到方案”这一段定一个时限，一个下午，或一天。时限一到，就选一个去试，不再改。这条纪律，是把速度从口号变成事实的关键，因为速度不会自己发生，它需要被一个截止时间逼出来。小面馆的老板娘如果给自己定下“今晚收摊前必须选出一个版本，明天午市就试”，哪怕选得

不算最优，她已经比那些要等想清楚再说的竞争者多走了一步；想清楚这件事，常常正是在试的过程里发生的。

这五条合起来，其实只在做一件事：把“准备”挤到最小，把“碰现实”提到最前。想法在热度还在的时候就接受现实的回答，这个回答再写回思考体，下一轮想法就会比上一轮更准。下一章要比的，正建立在这一点上：这样的一轮，谁走得快，谁走得有效。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：从想法到可动手的方案，主要耗时在查、译、算、排和选，其中大部分可以被人与AI的合作压短，而判断、现场约束和承担后果仍在人这边。如果出现以下证据，就需要改：一是在多个行业里系统地发现，想法到方案的耗时主要卡在AI无法触及的环节，例如审批、采购、人际协调，压缩查算之后总时间几乎不变；二是发现用AI压缩出来的方案，在现场被采用的比例并不高于传统方式出来的方案，说明快的只是纸面，方案并不更合身；三是发现人在“先写失败条件”这类做法上投入时间后，反而整体变慢且效果没有改善。任何一条被稳定观察到，本章关于“可压缩的段落”和“五条做法”的说法就要收窄或重写。

◆ 带走一句话

想法和方案之间隔着说清楚、可检验、合现场、做选择四道坎，AI能把前面的准备压得很短，最后验收方案是否合身的，仍是站在地上的那个人。

◆

25

第 25 章

谁越快竞争力越强：快的究竟是什么

设想一条小街上有十家餐馆，彼此隔着几十米。某个月，十家的老板不约而同地做了同一件事：打开大模型，把自己的菜单、成本、客人的抱怨一股脑倒进去，请它帮忙改菜单。不到一个下午，每家都拿到了一份漂亮的新菜单：重新排了版面，调了价位，写了更诱人的菜名，还附上了为什么这样改的理由。十份菜单一样专业，一样自洽，放在一起甚至有点像。那么一年以后，这十家里谁会更好，谁会更差?

这个设想是这一章的靶子。因为我的判断是：人与人的竞争，是有没有新思想，并且这个新思想能不能尽快变成实践方案，这个过程谁越快，竞争力就越强。这句话说得很硬，也确实有硬的道理。我们先把它说足，再看它需要什么限定。顺序不能反：如果一上来就罗列限定，这句话的力量就被说没了。

◆ 先把话说足：谁走得快，谁就在拉开距离

先看这句话说的是什么赛跑。它不是比谁的想法更多，也不是比谁一天写的东西更长，而是比一件具体的事：一个新想法，从提出，到变成能动手的方案，到被现实回答，再到这个回答改变你下一个想法，这样走完一轮要多久。竞争力的差距，首先落在同一段时间里谁走的轮数多。

为什么轮数多就强，这个道理简单得近乎土气。一个人一年只走两轮，另一个人同样的一年走十二轮。前者一年里只被现实纠正过两次，后者被纠正过十二次。每一次纠正，都让他对这块地、这个问题的理解更接近事实一点。一年以

后，两个人起点相同，只要后者每一轮都读得出现实的回答，他就已经对自己的问题知道得多得多，下一个想法也因此更准。差距在这里是复利式的：走得快的人，不只多拿了几次结果，他每一轮的起点都比前一轮高。

再拿十家餐馆来说。设想其中一家的老板，在拿到新菜单的当天，不是把整份菜单换掉，而是挑了三道改动，下周一就在午市试：把一道菜的名字改了，把另一道的份量调了，把第三道放到菜单最显眼的位置。一周后他看数据，哪道卖得动，哪道被客人点了又退，哪桌的客人看了菜单问了什么。他把这些读数告诉大模型，请它在这个基础上再出一版。第二周他又试三道。一个月下来，他走了四轮，而街上另外九家，有的还在犹豫要不要印新菜单，有的刚印出来，有的一次全换，换完以后分不清到底哪一处起了作用。

这就是“谁越快，竞争力越强”最直接的画面。快的老板，一个月里得到了四次现实的回答，而且每一次回答都因为他只动了三道菜，能够清楚地归到某个改动上。慢的老板，一个月里得到的是一团混在一起的变化。两边都用了AI，AI给两边的建议质量相当，差别完全出在一轮走完要多久，以及每一轮能不能读出清楚的回答。

这个判断还有一层更大的含义，值得说足。AI之前，快慢的差距有一大块是被“准备”吞掉的：谁手头资源多，谁能请得起人查资料、做分析、跑数据，谁就能走得更快。现在这部分准备便宜了，谁都能在一个下午得到专业水平的方案，那么原先被资源遮住的东西就露出来了：你有没有一个好想法，你肯不肯马上拿它去碰现实。换句话说，AI把快的门槛降低了，让快从少数资源充足的人的特权，变成了每个愿意走轮的人都够得着的事。门槛降下去以后，差距不再由谁请得起人决定，改由谁肯马上去碰现实、谁读得懂现实的回答决定，在这一项上，人与人的差距会被放大，而不是缩小。

◆ 快算的是什么：一轮的时间，不是产出

这里必须把“快”定义清楚，否则这句话很容易被误读。快不是产出多。十家餐馆里，如果有一家老板得意地说：“我一个下午让大模型生成了两百个菜名、五十版菜单。”这是产出，不是快。两百个菜名没有一个被客人看过，它们都还停在纸面上，竞争力一分也没有增加。

快指的是走完一轮的时间，这一轮包含四个动作：新思想变成实践方案，方案拿到现实里，现实给出回答，回答被写回思考体，改变下一个想法。四个动作缺哪一个，都不算走完。只做了第一个，是做出来，而不是落下去；做了前三个而没有第四个，是现实回答了，人没有听进去，下一轮还是原地。

把这个定义代进去，会发现一个反直觉的结果：AI让产出便宜到几乎免费的时候，产出多反而不再是优势，甚至成为负担。方案越多，需要拿去碰现实、需要被读懂回答的东西越多，而现实的回答速度没变。一个老板如果每周产出二十个改动想法，却只有一张桌子可以做试验，他的瓶颈不在想法，在那张桌子。前面讲过，一条流程的产出由瓶颈决定，在非瓶颈处提速，只会让东西堆积起来。想法堆在那里，等现实一个个回答。

所以要问的，是自己这一轮里最慢的那一段在哪里。对多数人来说，AI已经把想法到方案那一段压得很短，剩下的慢，在于现实回答得慢、方案被放出去得晚、回答回来后读不懂或没人读。前面讲现实钟时已经细说，这里只记一点：衡量快慢，要把一整轮放在一起量，不能只量其中被AI加速的那一段。

还要说明一个细节。轮的快慢不等于单次回答的快。有些回答来得慢，但信息量极大，比如一个季度的完整财务结果；有些回答来得很快，却几乎没有信息，比如今天店里人多不多。一个好的轮，是在可接受的时间里拿到足够有分量的回答。所以快慢要和下一节说的“有效”一并看，单看钟表上的时间，也容易走偏。

前面说复利，这里把它说得具体一点。第一，每走一轮，你对自己的地了解得更多，下一轮的想法更准，需要试的方案更少，这一轮的速度因此影响了下一轮的速度。第二，先走的人先碰到现实里的意外。现实的回答里常常含着出乎意料的东西：客人看菜单时的皱眉，一道菜被拿来配另一道吃，一个你没想到的时段忽然有人。意外是新思想的重要来源，谁先碰到，谁先有了下一个新想法的原料。第三，走得快的人，对“一轮需要多久”有了手感，他会自然地把想法裁剪成能在一轮内回答的大小，而慢的人总想一次解决一个大问题，结果一个问题拖了很多个月都没有回答。

最后一点值得停一下。一个想法能不能被切成一轮之内可以回答的问题，本身就是一种能力。“我要把餐馆做成社区的客厅”，一轮之内回不了话；“周三晚上留两桌给熟客拼桌，看他们愿不愿意”，一周就能回话。把大想法拆成小问题，让现实一段一段地回答，是走得快的人的共同功夫。AI可以帮你拆，但拆成什么样，要看你的地能在多长时间里给出怎样的回答，这只有你知道。

我自己的两个例子，其实都是这个意思。上午有个想法，下午实验室就能从10个方案里选最可能的去做实验，这是把想法到方案那段压到了半天；有了灵感想法，马上和AI Claude合作做理念实验来验证，很快出来专著，这是把原本要半年或几年的路压短。两件事的共同点在于一轮走得快，快到可以走很多轮，与产出多少无关。至于每一轮的现实回答，一个等的是实验，一个等的是读者与实践，现实钟的差别第19章已经讲过。

◆ 第一个限定：现实钟相同的时候，比的是谁的轮更有效

话说足了，现在放限定。第一个限定很具体：假如两个人面对的现实钟一样，比如两家餐馆都要等一周才能得到一个像样的销售读数，那么这时候的竞争，就不再是谁快，而是谁的每一轮更有效。

什么叫一轮有效？一个朴素的标准：这一轮的回答，能在多大程度上改变下一轮的想法。有两种轮是低效的。一种是问得糊涂的轮：同时改了十道菜、涨了价、换了装修，一周后销量涨了，却说不出为什么，这一轮的回答没有信息，下一轮无从下手。另一种是回答来了却没人认真读的轮：数据躺在后厨的账本里，老板只凭感觉说“好像不太行”，现实回了话，思考体没听见。

一个有效的轮，通常有几个特点：问题小而清楚，一次只动一两个变量；事先说好什么结果算数；回答回来后，当天写下“我原来以为什么，实际看到什么，下一步改什么”；写完能直接生成下一轮的方案。这几个特点，恰好是上一章里“可检验”那一坎的延伸。方案阶段把检验条件写清，到这里才有东西可读。

回到十家餐馆。设想其中两家同样每周一轮，一家的每轮都改三道菜、有记录、有门槛，另一家每轮都是“感觉这周换一下”。一年下来，两家都走了五十轮，但前者积累了五十条清楚的读数，后者什么也没留下。所以同样的钟，同样的速度，竞争力依然会拉开。快是必要条件之一，不是全部。

有效不是自动得来的，需要判断。哪个变量最值得先动，哪个读数可信，哪个意外值得追，每一条都靠判断。这一点正是第27章要谈的：判断不能直接乘倍数，它靠练。这里先把线头留下：轮的数量可以由AI放大，轮的有效性，更多取决于人。

这也解释了为什么十家餐馆用同样的工具，一年后会分出高下。工具给的是同一种速度的可能，用法决定这种可能有多少变成了事实。一家把AI当作印菜单的机器，一家把AI当作每周复盘时的搭档，前者的菜单更漂亮，后者的店更懂客人，设想一年后，客人多半会用脚投票，投给那个听懂了他们的店。

◆ 第二个限定：竞争力不只由快决定

第二个限定更宽。即使在一个行业里，谁的轮走得快，也只是竞争力的一个来源，竞争力还受许多别的东西影响，而且不同行业里这些东西的分量很不一样。

先看餐馆。十家餐馆里，如果有一家背后是连锁品牌，拥有统一采购的成本优势和满街的知名度，那么即使它的轮走得比别人慢，它也可能活得更好。另一些家占了人流最大的路口，租金高，但客源稳。这些东西跟哪家老板更会用AI没有关系。再看更重的行业，比如药物、芯片、大型装备，资本、牌照、产能、渠道、长期的客户关系，往往决定了一个团队有没有机会把想法推到下一轮。这些行业的现实钟很长，一轮要几年，资源不够的人，连走完第一轮都困难。所以“谁越快竞争力越强”，在这些地方要读成：在资本、渠道等条件大体相当的情况下，谁的轮更快更有效，谁更占优。

另一个相关的限定是，新思想本身。如果十家餐馆都在同一个旧思想上比快，比如都在“怎样把传统菜单改得更吸引人”这个框架里转圈，那么再快的轮也只是把同一条路走得更熟。快是新思想的放大器，没有新思想，放大的是旧的。这一点第23章已经说过，下一章里“内卷”一节还会回来。

还要承认一点：快有时会带来脆弱。一个走得极快的小团队，可能因为每一轮都在试错，没有留出消化的时间，或者因为太依赖单一渠道，被一次外部变化击倒。竞争力是多个因素叠加的结果，快是其中杠杆最大、也最容易被AI放大的一个，但不是唯一一个。如果有人把这一章读成“只要快就能赢”，那是读错了。

◆ 快从哪里来：少等，以及对谁说什么

读到这里，容易有一种误会，以为“更快”就是“更拼”，熬夜、加班、一天开十个会。其实走一轮的快，主要不来自人更勤奋，而来自少等。一轮里有多少时间是在等：等资料，等排期，等批准，等别人回信，等自己下决心，等一份报告写完再开会。这些等待加起来，常常比动手的时间长得多。

AI能直接减少的，是其中等资料、等推演、等试算的那一部分。这一部分已经在前面几章里说过。而另一些等待，AI不能替你减，要靠人自己的决定去减。比如“等想得更成熟再去试”，这是最常见的一种自我拖延，它看起来是审慎，其实是把本可以由现实来回答的问题，留给脑子在原地空转。又如“等一个正式的批准再动”，有些批准确实绕不开，有些只是习惯。能把试验缩小到不需要批准的尺度，一周的等待就消失了：不改整份菜单，只在两张桌上放一张试做的小卡片，老板自己就可以拍板。

所以缩短一轮，有一套并不神秘的办法：把试验做小，小到自己可以决定；把读数想在前面，小到一眼可读；把回答写回的动作定成固定动作，比如每周日晚上半小时，复盘本周三条读数；把想法到方案那一段交给AI，把省出来的时间留给早一点去碰现实。每一条都不需要新技术，需要的是把“快”当成一个要被设计的东西，而不是一种性格。

这里还有一个属于时代的变化。从前，一个人能走的轮数，很大程度上被他能调动多少人手决定：要试一道新菜，得有帮工配合；要做一轮调查，得有人跑腿；要写一份分析，得有人算数。人手少的小老板，天生比人手多的大店走得慢。现在，AI让一个小老板一个人也能完成方案阶段的大部分工作，轮的速度，第一次不再那么紧地绑在人手上。小店在“想法到方案”这一段，终于可以不输给大店，只是剩下的现实钟，仍要各凭本事。这也是为什么我把这件事看得很重：它改变的是谁有资格参加这场比赛。

对一个小老板，这一章说：别比谁的菜单更漂亮，比谁一个月里让现实回答了你几次，并且每次你都听懂了。对一个老师，说：一个教学想法，是等到学期末才看结果，还是一周之内就在一个班上试出读数，两种做法一学年下来走的轮数相差几倍。对一个研究者，说：想法到可实验的方案这一段可以压到半天，但实验本身的钟你压不动，所以要把能同时跑的实验排满，让每一次实验都回答一个清楚的问题。对一个知识分子，说：灵感到专著的一轮，可以从几年缩到很短，但专著只是一轮的前半，后半是读者的回应和你自己的修正，那一半不要省。

这些话听起来平常，但把它们连起来看，会看到一个共同的转移：竞争的单位，从“一个产品、一份方案”，变成了“一轮”。方案是一次性的，一轮是可以反复走的。赢的人，是轮数走得最多、每一轮走得最清楚的人，做出最好方案的人未必在其中。这是那句判断落到每个人身上以后的样子。

现在可以把这一章的判断收拢成一个有层次的说法。第一层，我的判断：在AI能把想法到方案压得很短的时代，人与人的竞争落在谁有新思想，以及谁能更快把它变成拿到现实回答的一轮，谁越快，竞争力越强。第二层，快的定义：快是走完一轮的时间，包括写回，不是产出多少。第三层，限定一：现实钟相同，比的是轮的有效度，问题小、门槛清、记录实、写回快。第四层，限定二：不同行业里，资本、渠道、牌照、规模也在起作用，快是在这些条件相近时最有力的杠杆，也只有搭在新思想上才有意义。

这四层放在一起，并没有削弱最初那句话，反而让它更能用。一个小老板读完，知道该做的是缩短自己的一轮，并且让每一轮留下清楚的读数。一个大公司读完，知道自己的优势在资源，但如果轮走得慢，资源优势会被一点点蚕食。一个知识分子读完，知道专著的竞争不在写得多，而在想法从灵感到读者回应再回到下一个想法，这一轮能走多快。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：在新思想相当、资本渠道相近的人之间，谁走完一轮更快、每一轮更有效，谁的竞争力就更强。如果出现以下证据，需要修改：一是在可比的行业和团队里，系统地发现轮数更多、周期更短的一方，并没有更好的结果，说明快与竞争力并无稳定关系；二是发现轮数多的收益，被另一种因素（如资本、渠道、规模）几乎完全覆盖，在多数行业里“快”几乎不起作用；三是发现“轮的有效度”根本无法区分，也就是说有记录有门槛的轮，与随手试一试的轮，产生的长期结果没有差别。上述任何一条被稳定观察到，本章对“快的定义”或两个限定的说法就要重写。此外，十家餐馆是设想，没有实测，书中关于它们的结果只是推演，待验。

◆ 带走一句话

人与人的竞争落在新思想和它走完一轮的速度，谁越快，竞争力就越强；快算的是一轮，不是产出。

◆

26

第 26 章

快的三个陷阱：内卷、错得更快、把话说圆

假设有一个小团队，三个人，做一个面向老年人的手机应用。自从用上大模型，他们的节奏变了：每天早上开会，每人带三个新点子，中午前AI把点子写成方案，下午做出原型，晚上测一轮，第二天再来。三个月过去，他们做出了四十多个版本，会议纪要摞了一大叠，同事们都夸他们快。可是三个月后复盘，一个尴尬的事实摆在桌上：四十多个版本，看起来个个不同，骨子里是同一个东西，同样的首页，同样的功能，同样的思路，只是每次换了颜色、换了排布、换了文案。老年人的留存率，一直在原地。

上一章把“快”说足以后，这一章要说它的三个陷阱。快是杠杆，杠杆放大什么，取决于你把它架在什么上面。架在旧思想上，放大旧思想的重复；架在没有核对的东西上，放大错误；架在顺耳的话上，放大自己的幻觉。这三个陷阱各有各的样子，但有一个共同点：它们都让人感觉自己在快，而实际上没有走完一轮。

◆ 陷阱一：内卷，在旧思想上一起快

第一个陷阱最隐蔽，因为它看上去就是“谁越快，竞争力就越强”的完美执行：大家都在加速。内卷的结构是这样的：当一群人在同一个思想框架里竞争，比的就只剩在这个框架里把活干得更熟、更快、更精致。AI一来，所有人的熟练度和速度同时被抬高，抬高的幅度差不多，结果是框架里的差距被抹平了，大家更累，却没有人更远。

回到十家餐馆。设想十家都在做同一件事：把传统菜单改得更诱人。每家都用大模型，每家都做了菜名优化、定价心理、版面排序。一两年内，这十家的菜单会越来越像，因为它们喝的是同一口水，参考的是同一类“好菜单”的样子，大模型给每一家的建议，往往都偏向那种最普遍的好。这时候，谁的菜单更诱人，已经不再是决定生意的主要因素，因为所有菜单都够诱人。客人记不住谁，价格战就成了最后的战场。

德麦国际专著第533号《精益求精的空转》讲的就是这类现象：在原有框架内一再打磨，打磨本身越来越精，却越来越不产生新的东西。本书接着它往下说的，是AI时代这个空转会被加速。从前，一个行业的内卷靠人的勤奋支撑，人的勤奋有极限，转到一定程度会累得转不动；现在AI可以替人转，转得又快又不累，空转可能进行到前所未有的程度，直到整个行业的利润被磨得很薄。

怎么辨认自己是不是在内卷？有几个信号。其一，你的每一轮改进，都只是在原有指标上多一点点，从没有一轮改变过指标本身。其二，你的方案越来越像同行的方案，同行也越来越像你。其三，你们谈论的问题越来越窄、越来越细，像是在一个越来越小的房间里挪家具。其四，AI给你的建议，你总能很快说出“别人也这么做”。这些信号，说明新思想这一环断了：轮在转，但每一轮的起点都是同一个想法。

出路只有一个，就是回到前面几章讲过的东西：新思想。不是在旧框架里找更好的做法，而是问这个框架本身对不对。那个做老年应用的小团队，该问的不是首页怎样排布更好，而是老年人为什么不用手机应用，他们到底在什么时候、因为什么事想要一个东西。这个问题可能把整个产品推翻。推翻不是失败，是一轮完整的转，因为它让现实的回答改变了想法本身。快如果不通向这样的改变，只是在原地踏步时抬腿抬得更高。

◆ 陷阱二：错得更快

第二个陷阱很直白：方案出得快，错也出得快，而且错得更有说服力。AI生成一份完整、自洽、格式漂亮的方案，成本几乎为零，那么它里面哪怕埋着一个致命的错误，读上去也和一份对的方案没有区别。快把“核对”这一步挤掉了，是最大的风险。

一个有案可查的例子，是2023年纽约的马塔诉阿维安卡案。一位律师在提交给法院的文件里，引用了几个判例，这些判例是ChatGPT编出来的，现实中根本不存在。事情败露之后，法官对律师处以5000美元的罚款。这件事成为警示，不在罚款多少，而在于一个最该核对的东西被跳过去了：编出来的判例读上去像模像样，一切都像是存在过的。大模型会编造，而且编得很像。快的时候，人最容易省略的，恰恰是核对。

错得更快，还有一个更深的后果，是它污染下一轮。我们一直强调，一轮要把现实回答写回思考体。如果这一轮的方案是错的，而人没有核对就拿去用，现实的回答里会混进错误的成分，人把这个混杂的回答写回思考体，下一轮的想法就建立在歪斜的地基上。错误不再是孤立的一次，而是成为链条的一环。走得快的人，如果每一轮都带着一点未被发现的错，几轮之后，他会偏得比走得慢的人更远。

怎样防？这里不需要高深的办法，需要几条笨纪律。其一，凡是进入现实的东西，凡是会让别人付出代价的东西，必须有一个核对的步骤，而且核对的人不能只是同一个AI。让大模型自己检查自己，常常是它把原来的话再圆一遍。其二，引用的来源、数字、案例，回到原件去看。其三，对于方案，先问“最可能错在哪里”，并让AI之外的东西来回答，比如一个小规模的试验，一个内行的朋友。其四，把试验做小，错的代价才小。这条和上一章呼应：轮的尺度小，错也错得小，快才安全。

还要说一句公道话：这不是在说AI不可用，而是在说快需要护栏。一位开车的人不会因为怕出事就不开车，他会系安全带，会看后视镜。AI时代的核对，就相当于这些。有人嫌它麻烦，多半是还没有遇到过一次代价足够大的错。

◆ 陷阱三：把话说圆

第三个陷阱，来自大模型的一个特性，也来自人的一个弱点。大模型倾向于迎合：你带着一个想法去问它，它往往先找出这个想法的道理，再顺着往下说，说得头头是道。你带着一个反方向的想法去问，它同样能找出道理。它擅长把话说圆，而一段说圆了的话，很难让人看出其中的缝。人则喜欢听顺耳的话，尤其是关于自己想法的好话。两个倾向叠在一起，就形成了一种温柔的陷阱：你越有信心，AI越能给你找到支持的理由；你越看到支持的理由，信心越强。

这个陷阱对“快”的杀伤特别大，因为它把本该用来检验想法的那一轮，变成了确认想法的那一轮。人以为自己在验证，其实是在听回声。轮转得很快，每一轮都是“又一次被证实”，直到现实用一次大的失败来回答。

要看这个陷阱有多深，可以看一件学术上的事。有一篇预印本，题为《人工智能、科学发现与产品创新》，作者是Toner-Rodgers，称材料实验室引入AI以后，发现的新材料增加了44%，专利增加了39%。这个结论一度被广泛引用，因为它非常顺耳：AI让科学发现大幅提速，正是许多人想听的。2025年5月，麻省理工学院公开表示，对这篇论文的数据与真实性没有信心，要求撤回。这件事的教训，不在于某个具体作者，而在于一个普遍的规律：越是我们爱听的结论，越要查。一个漂亮、顺耳、数字整齐的结论，恰恰是最该多问一句“这是怎么得到的”的结论。

把这条放回到复合思考体里，意思是：人与AI合作时，要给自己安排反对的声音。最简单的办法，是在问AI之前，先把自己的想法写下来；然后让AI站

在反方，专门找这个想法最可能错在哪里；再然后，更重要的，是拿到现实里去试，让现实来做那个不会迎合的裁判。现实不会因为你的语气而改变回答，这是它对思考体最大的价值之一。

还有一个细致的做法：问同一个问题的两个方向。第一遍问“这个方案为什么好”，第二遍问“这个方案为什么会失败”，对比两份回答，看哪一份更具体、更有现场感。如果为什么好的回答一堆漂亮话，为什么会失败的回答却能指出一两处具体的、你一听就觉得“对，这是个问题”的地方，那么后者更值得信。迎合式的回答往往抽象而周全，反对式的回答往往具体而尖锐。

还要提醒一点，同一个底座上的多个AI，不能互作独立的证据。让三个同一家的模型各自给意见，它们意见一致，并不说明什么，它们可能犯同一种错，迎合同一个方向。独立的证据，来自另一种来源：现实、内行的人、另一套方法。

◆ 一个陷阱常常引来另一个

三个陷阱很少单独出现，它们彼此勾连，形成一种让人难以自拔的循环，值得单独讲一讲。

设想一位做培训课程的小老板。他在旧的课程框架里加速：每周用AI出一版新课件。这是第一个陷阱，内卷。因为同行都在做同样的事，他的课件越来越像别人的。为了显得不同，他让AI把每一版写得更有“洞见”，AI乐意效劳，写出许多听上去很深刻的话。这些话里夹着几个他没核对过的数据和几个听上去像经典却无法确认出处的引述，这是第二个陷阱，错得更快。他把课件发给几位朋友看，朋友们客气地说“不错”，他又拿去问AI“这版比上一版好在哪里”，AI列出了五条理由。这是第三个陷阱，把话说圆。三个陷阱接力，他一路都觉得自己在进步，直到某位学员在课上指出一个引述根本不存在。

这个设想说明，三个陷阱之间有一种互相喂养的关系。内卷让人急于在表面上显得不同，于是更依赖AI生成“看起来新”的内容，这就增加了错的概率；错的东西被说圆了，没有人拦住，就继续往前走；走到现实里碰壁，人又倾向于更快地补一版，回到内卷。三者形成一个闭环，而且这个闭环转得越快，越难出来。

要打断这个闭环，最有效的切入点，往往是现实。把一个小的、具体的东西，在一个小的、实际的场合里，交给一个不会迎合的对象去看。那位培训老板如果每次出课件之前，先拿一小段去给三位学员听，并且事先问好“哪一句你听不懂或不信”，他就同时碰到了三个环节：学员的反应是新东西进来的入口，他们的疑问是核对的起点，他们的不信是反对的声音。现实一次给了三样东西。这也是为什么我们一再回到“一轮要包括现实的回答”：它不是形式，而是三个陷阱的共同解药。

这里再强调一次前面的限定，免得读者把这一章读成“快是危险的”。快不危险，失去环节的快才危险。一个走得快、每一轮都有新东西、有核对、有反对的人，是这个时代最有竞争力的人。本章写陷阱，是为了让那句判断更稳地落地，而不是为了劝人慢下来。

◆ 给每一轮装三个开关

把前面的纪律压成最小的形式，可以给每一轮装上三个开关，开关不多，每个只要几分钟。

第一个开关装在轮的开头，管内卷：写下“这一轮我想验证的东西，上一轮没有验证过”。如果写不出来，说明这一轮只是上一轮的重复，应当停下，不是继续。设想一位老师每周都用AI改教案，第三周他发现自己每次改的都是例题

的难度，而学生卡住的是概念的第一步。这个开关会逼他看到：前三周的轮，起点其实是同一个。

第二个开关装在轮的中间，管核对：凡要拿到现场的东西，列出三件“如果这件是错的，后果最大”的事实，逐一回到原件核对。三件就够，不求全。核对的人如果是自己，就换一个时间再看一遍；如果可能，换一个人。这三件事的清单，本身就是一份很好的风险图，它告诉你方案的承重墙在哪里。

第三个开关装在轮的结尾，管反对：写下“如果这一轮的结论是错的，最可能因为什么”，并且这一条不能由AI代写。AI可以补充，但第一稿要出自自己。原因很简单：这是对自己判断的训练，下一章会回到这一点。写完以后，再让AI站在反方，补出它能想到的失败路径，两份对照，看有没有自己完全没想到的一条。

这三个开关加起来，不超过十分钟，但它们让每一轮多出三个“停一下”的位置。快的人需要的就是这几个位置：在风驰电掣的路上，有几处明确的减速带，不是为了慢，是为了不翻车，也为了让走完的每一轮都算数，算在自己名下。

个人身上的陷阱，自己还有机会发现。放进一个组织，三个陷阱会被放大，也更难被发现，因为组织里每个人都有理由让它们继续。

内卷在组织里，常常表现为指标。一个部门被考核“每月交付的方案数”或“迭代次数”，那么AI一来，数字立刻漂亮起来：方案数翻了几倍。没有人愿意去问这些方案有没有改变过结果，因为数字已经好看。每个人都在奖励机制里理性地加速，整个组织在同一个框架里空转。

错得更快在组织里，则表现为责任的稀释。一份由AI起草、经过三个人转手、最后以部门名义发出去的文件，每个人都以为别人核对过。出了错，找不到

是哪一环放过的。第36章会专门谈责任与署名，这里只提一点：核对必须有名有姓。“这个数据由谁核对过”，应当写在文件上，像签字一样。

把话说圆在组织里，则表现为一团和气。下属拿AI写的汇报给上级，上级拿AI总结，各层都有一份说得圆的文字，没有一份是在问“我们是不是做错了”。组织中最缺的，往往是那个愿意说不的人，而AI时代又让“漂亮的肯定”变得便宜，这种缺口更大。有的组织会专门指定一个人，在重要方案上担任“反方”，专门寻找最可能的失败，轮流担任，不因此得罪人。这个办法很老，在AI时代更值得用。

这些观察，是依据一般的组织常识做的推演，没有哪一项是在特定公司里测得的结论，读者可以按自己的组织去核对。如果你发现你们组织里指标好看而结果不动，核对无人署名，汇报一团和气，那么你们的轮，大概也转得很空。

把三个陷阱放在一起看，会发现它们是同一件事的三个侧面：快的时候，丢了一轮里的某个环节。内卷丢的是新思想，轮转着，起点没变；错得更快丢的是核对，方案出来了，没经过检验就进了现实；把话说圆丢的是反对，现实的回答被AI的回声盖住了。三个陷阱各丢一环，让一轮看起来转了，实际上没有产生有信息的回答。

因此，防这三个陷阱，不需要三套不同的办法，只需要在每一轮结束时问三个问题。这一轮的起点，和上一轮有没有不同，也就是我有没有碰到新东西？这一轮里有什么是我没有核对就用了的？这一轮里有没有什么声音，是不顺着我说的？三个问题，一分钟就能问完，却足以让一轮转得诚实。

有人会担心，这么多纪律，会不会把快拖慢。会，一点点。但这一点点是必要的。一个团队如果为了每天多做一个版本，省掉了核对和反对，它省下的时

间，会在某次大错之后加倍还回去。有效的快，是剔除了无效的轮之后，剩下的轮数。无效的轮越多，表面上越忙，实际上越慢。

回头看开头那个做老年应用的小团队。他们的四十多个版本，每个都是一轮的外形，里面却没有新思想进来，没有人核对过“老年人到底需不需要这个”，也没有人对他们说“也许这条路根本不对”。他们只要在下一次会议上，停下来问一个问题：如果前面四十个版本都没有改变留存，我们对老年人的理解里，是不是有一个共同的错？这个问题一问，一轮才开始转。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：快有内卷、错得更快、把话说圆三种常见失效方式，各自对应新思想、核对与反对这三个环节的缺失。如果出现以下证据，需要修改：一是在可比的研究里发现，使用AI的团队，其方案同质化程度并未高于不使用AI的团队，内卷的加速说法就站不住；二是发现随着模型改进，编造与迎合的比例已降到可以忽略的程度，核对和反对的额外纪律不再带来明显的错误减少；三是发现按这三个问题检查每一轮的团队，长期结果并不优于不检查的团队。任何一条被稳定观察到，本章的三分法或对应的纪律就要收窄。另外，开头的小团队和十家餐馆都是设想，没有实测，其后果只是推演，待验。

◆ 带走一句话

快会放大你架在上面的东西，所以每走完一轮，要问三件事：起点有没有新东西，什么还没核对，谁在对你说不。

◆

27

第 27 章

判断力怎样练：年轻人没有那半年了

想象一位开了二十年车的老司机，副驾上坐着他的侄子，导航开着。快到一个路口，导航说前方右转。老司机没打灯，直行。侄子说导航让右转。老司机说，那条路这个点堵，而且前面有一段在修，右转进去要多绕二十分钟。后来证明他对了。侄子问他怎么知道的，他想了半天，说不清，只说开多了就觉得这个路口不对。

这个场景，是这一章的起点。前三章把“快”的账算了一遍：方案能压缩，轮能加速，加速有陷阱。陷阱的解药，归根结底落在一个地方，就是人的判断。可是判断从哪里来，尤其是在方案、查资料、算数这些环节都被AI接过去之后，一个刚入行的年轻人，判断从哪里练出来。这是本章要回答的问题，也是一个并不轻松的问题。

◆ 那半年，也在练判断

先回到前面那个对比：从想法到落地，从前要半年一年，今天可以在半天内选出方案。这个对比说的是加速，没有错。但在加速的同时，有一件事被悄悄拿走了：那半年里，人并不是在空等。

那半年里，一个年轻的研究者要自己去查文献，查着查着，会发现哪些作者的东西靠得住，哪些综述其实只是互相抄；要自己写代码算，算错了，一行行找，找到最后发现是单位弄错；要自己跟实验室的人磨，被人问“你这个假设哪里来的”，答不上来，回去重想。这些事在当时很烦，很慢，可是它们同时是一

种训练。人在被现实打脸、被自己的错误逮住、被内行追问的过程中，慢慢长出一种说不清的东西：这个方案闻起来不对，这个数字不可能，这条路前面有坑。这就是判断。判断很大一部分，是那些被迫经历的小错误的沉积。

所以那半年，一半是劳动，一半是学费。AI把劳动那一半压缩了，学费那一半，如果不刻意保留，也随着一起被压没了。一个今天刚入行的年轻人，拿到想法，半天后就有十个像样的方案摆在面前，他一次也不必迷路，也就一次也没有机会学会认路。这就是标题里那句话的意思：年轻人没有那半年了。这不是说年轻人变差了，而是说，从前顺带发生的训练，不再顺带发生，需要被有意识地安排。

◆ 前人看到过这件事，和老司机的路感

这件事并不是AI时代才有的新问题，前人早就在自动化的历史里看到过它的样子。1983年，Bainbridge写过一篇很有名的文章，叫《自动化的讽刺》。他的观察是：自动化把常规的活接过去，人剩下的是监控机器和处理异常。可是处理异常恰恰是最难的活，需要最熟练的手艺，而手艺是靠平时常规的练习保持的。常规被拿走，人少练，手艺退化，最难的时刻到来的时候，最需要的东西偏偏最不足。这个讽刺放在今天几乎一字不改：AI接走了常规的查、算、写，人要在AI出错的那一刻出手，可是平时没有练过。

有一项对学生的研究，把这个道理推到了数字上。Bastani等人2025年发表在PNAS上的研究，对象是土耳其约一千名高中数学学生。练习阶段，用普通GPT的学生，成绩提高了约48%；可是撤掉GPT以后，在考试里，他们的成绩比从没用过的学生还低约17%。练习时好看的提高，是借来的。另一个版本的GPT，被设计成给引导、不直接给答案，学生练习时提高得更多，约127%，撤掉以后，对考试的负面影响基本消失。同一个工具，设计成直接给答案，还是设计成引导你自己想，结果截然不同。这个研究针对的是学生做数学题，不能原样

搬到所有人，但它清楚地说明，工具怎么用，决定了判断力是被练出来的还是被代走的。

还有一项调查值得放在旁边。2025年微软与卡内基梅隆大学对319名知识工作者的调查发现，对AI信心越高的人，自己报告投入的批判性思考越少；对自己信心越高的人，报告投入的批判性思考越多。需要老实说，这是自我报告的调查，不是因果证明，不能说“相信AI导致不思考”。但它至少给了一个提醒：当人把判断交给AI的时候，思考的力气往往也一并交出去了。

这几份材料指向同一件事：AI不会自动削弱人的判断，也不会自动增强，决定性的，是人用它的方式。而这个方式，是可以练的。

回到开头的老司机。他的路感从哪里来？不是天赋，是迷路迷出来的。二十年里，他在没有导航的年代，拿着地图、凭着印象开过无数次错路，被堵过，被修路绕过，在某个路口因为选错吃过亏。每一次这样的亏，都在他的脑子里刻下一点东西，累积成他说不清的“这个路口不对”。

导航来了以后，他并没有失去这种感觉，因为导航来的时候，路感已经有了。他可以用导航，也可以在导航不对的时候说不。导航对他是一个好的搭档：它记得实时路况，他记得这个城市的脾气。两者合起来，比各自单干都好。这个场景，正是复合思考体的一个小小的样子。

现在设想另一个人，他的第一辆车，第一天起就有导航。他一次也没有迷过路，一次也没有因为自己选错路而吃亏。导航说右转，他右转；导航说直行，他直行。绝大多数时候，导航是对的，他开得又快又省心。可是某一天导航把他引进了一条正在施工的封路，他不知道，因为他对这座城市从来没有形成过自己的判断，他没有一个“这个路口不对”的内部警报可以响。

两个人用的是同一个导航，差别在于有没有那一段没有导航的经历。这个比喻有它的限度：开车是一个相对封闭的任务，而方案、研究、决策的世界要开放

得多，AI也不像导航那样几乎总是对。但道理相通：当搭档大多数时候是对的，你就越没有机会发现自己依赖它。依赖的代价，要在它出错的那一刻才结算。

这里需要一个澄清，免得读者以为结论是“那就别用导航”。不是的。老司机没有因此扔掉导航，新司机也不必为了练路感而关掉它。要做的，是在用导航的同时，保留一部分自己判断的机会，并且让这些机会变得有意识、可积累。下面的练法，说的就是这件事。

◆ 练法：先押，再看，多轮补回

具体怎么练？我想提一个简单的三步法，每一步都很小，可以在任何一个方案上做。

第一步，先自己押方案，写下理由。在问AI之前，在看任何模型的输出之前，先自己写：我认为这个问题该这样做，我押的是这个方案，理由有三条，我最担心的是哪一点。写在纸上或者文档里，要具体，不能是“我觉得应该差不多”。这一步的要点，是让自己的判断先成形、先留下痕迹。一旦先看了AI的答案，人几乎不可能还原自己原来会怎么想，锚已经被抛下了。押的方案不必对，甚至常常不对，要紧的是它是自己的，有理由，可以被核对。

第二步，再看模型和实验怎么说。这时候让AI给方案，让数值实验、理念实验、小规模试验去给回答。把你的押注和它们的结果并排放着看：我押的方案，模型怎么评价；模型推荐的方案，我押的那个排第几；实验结果出来，和我的预期差多远。这一步里最有价值的时刻，是你和AI意见不同的地方。意见相同，你没学到什么；意见不同，其中一方错了，至少有一次修正的机会。如果是AI错了，你多了一份对它弱点的了解；如果是你错了，你得到了一条具体的、可以记住的教训。

第三步，用更多轮的对错补回。这是整个办法的关键，也是AI时代才有的补偿。那半年之所以能练出判断，是因为人在半年里积累了几次、十几次对错的经验。而今天，一轮压得很短，在现实钟短的行当里，一个人一年能走的轮数可以多出许多倍。如果每一轮都先押注，再对照，那么一年积累下来的对错样本，可能比从前十年还多，这是推演，有待检验。也就是说，没有了那半年的慢，但有了更多次的快，只要每次都留下押注和结果的记录，判断仍然可以练出来，甚至练得更快。前面讲三本账：量的账、轮的账可以乘倍数，判断的账不能直接乘。但这里是一个间接的通路：轮多了，对错的样本多了，判断的账有了更多可以学习的材料。这条通路只在你押过注的情况下才通。没有押注，轮再多，也只是看着别人对错。

具体的形式可以非常普通：一个本子，三栏。左边写“我押的、理由、把握有几成”；中间写“模型怎么说、实验结果是什么”；右边写“我错在哪里或对在哪里，下次怎么办”。每周花半小时翻一遍，数一数自己的把握打得准不准：说有八成把握的事，是不是大约八成发生了。这种自我校准，是判断力最直接的训练，判断力好的人，往往恰恰有这种本事：他们说八成，大约就是八成。

把三步放进第24章那家小面馆，看看它长什么样。以下仍是设想，数字也是编的。老板娘有了三个版本的半份面方案，在问AI哪个最好之前，她先在本子上写：我押小碗版，因为同碗少盛会让客人觉得吃亏，限时版会让老客觉得店变小气；我有七成把握；我最担心的是小碗要多备一种碗，洗碗的人手不够。写完这些，她才让AI评估三个方案。

AI的评估把限时版排第一，理由是对原有客人的冲击最小，试验成本最低。她和AI的意见不同。这个时刻最有价值。她回头看自己的理由，发现自己对“老客觉得小气”的担心，其实是一件她从没核实过的事；而AI指出的“试验成本低”，她确实低估了。于是她决定先试限时版，同时在本子上记一笔：我押小碗版，AI押限时版，两周后看谁对。

两周后的数据出来，限时版的翻台数上升，整碗销量几乎没掉。她的押注错了。但这个错有了内容：她高估了老客的敏感，低估了试验成本的重要。下次遇到类似的取舍，她会在这两点上多留一个心眼。这一次的学费只是一个晚上的本子和两周的试验，比从前花几个月才得到同样的认识便宜得多。

设想把这样的过程重复二三十次，在不同的问题上，她对自己的店、对客人、对AI的脾气，会形成一套有分量的感觉。到那时，她的七成大概就是七成，她也能更准确地知道什么时候该听AI的、什么时候该顶回去。这套感觉，是她自己在自己的地上练出来的，没有谁能替她练。

这里还有一个值得强调的细节：押注的价值，和押对押错关系不大，和押注有没有被记下来关系很大。人的记忆会悄悄改写。事后大家都倾向于认为“我早就觉得是这样”，这是几乎所有人都有的毛病。只有写下来的押注，才能挡住这种改写，让对错变成可以学习的材料。

◆ 工具的设计，和给不同人的安排

前面讲到Bastani等人的研究，两个版本的GPT，一个直接给答案，一个给引导，结果相差很大。这给了我们另一个思路：判断力能不能练出来，不只是个人自律的事，也和工具怎么设计、怎么配置有关。

对于使用者个人，一个现实的做法是：在需要练判断的任务上，改变你向AI提问的方式。不问“这道题怎么做”，问“我打算这样做，你帮我找找哪里可能错”；不问“这个方案好不好”，问“请先不要评价，只告诉我评价这个方案时我应该问哪几个问题”。这样用，AI的角色从答案的提供者，变成了对手和教练。同一个大模型，用法不同，对判断力的作用方向可能相反。

对于学校和组织，则可以在流程上做安排：把“先交自己的判断”作为一个固定环节，把AI的介入放在这之后；对新人，在学习阶段限制直接给答案的用

法，在工作阶段放开。这些做法并没有现成的、经过验证的最优配置，所有这些都应当当作待验的设想，在自己的环境里试，看判断的校准程度是否改善。

最后要说明一件事：这一章讲的是怎样练判断，并不是说判断练好了就万无一失。老司机也会判断错，路感也会失灵。判断力的目标不是不出错，而是出错之后能更快地发现、更准地归因、更少地重复。这样的判断，正是下一轮想法的原料。

还可以把这一点放回竞争的视角。第25章说，轮的有效度决定了同样的快能否变成差距，而有效度的核心，就是这里说的判断：哪个变量先动，哪个读数可信，哪个意外值得追。两个人转速相同，用同样的工具，谁在每一轮里先押过注、记过账、校准过，谁的轮就更有效，一年后拉开的差距也就更大。判断力因此不是竞争之外的一门修养，它就在竞争的中心。那半年虽然没有了，但这条路还在，只是入口从被迫经历，换成了自己决定先押一注，每一次押下去，都是在给自己补那一课，而且补在自己的地上。

这个练法放在不同的人身上，有不同的样子。

对刚入行的年轻人，最重要的一条是：留下一部分任务，故意先自己做，哪怕慢。不必每件事都这样，但要有一类任务是“先自己押再对照”的，最好是那些结果很快能出来、又和你的职业核心有关的任务。设想一位年轻的医生，每次看完病人、写下自己的判断和理由，再去看辅助诊断系统给的意见，这个习惯他坚持一年，会比一年里一直只看系统意见的同事更知道自己哪里不行。这是设想，不是对任何医院的描述。

对老师和带人的前辈，要做的是把“押注”变成训练的一部分。给新人布置任务时，不只问“做完了吗”，还问“你原来押的是什么，最后差多少”。让新人用AI可以，但要求他们先交一页自己的判断。这相当于把那半年的学费，换一种方式重新收回来。

对组织，要在流程里给判断留位置。重要的决策，记录下做决策时各方押的是什么、把握几成，事后回看。一个组织如果能积累这样的记录，它就拥有了一份别人拿不走的资产：对自己的判断力的实际读数。

对已经有经验的人，也有一个提醒：你的路感是用旧时代的迷路换来的，它在新问题上未必有效。AI会带你去到你没去过的地方，那里你的直觉不一定可靠。有经验的人要多留一点谦逊，同样做押注和对照，因为你的“八成”在新领域也许只有五成。

还有一条对所有人都适用：当你发现自己越来越不想先自己想，直接问AI更省事的时候，要警觉。这个念头本身就是前面那项调查里提到的信号。不是要对AI设防，是要对自己的惰性设防。

◆ 判断力练的是什么

最后回答一个更根本的问题：我们说的判断力，到底练的是什么。不是记住更多知识，知识AI比人多。也不是算得更快，算AI比人快。判断力练的是几件事的组合：知道问什么，也就是把一个模糊的处境变成一个可以被回答的问题；知道信什么，也就是对不同来源的话，给出不同的分量；知道什么时候停，什么时候继续追；知道自己把握有几成，并愿意为这个把握承担后果。这几件事，没有一件可以交给AI代劳，因为每一件都牵涉到“这块地是我的，后果由我担”。

这也正是整本书的主线在这一章的回响。AI加速的是落地，没有取代落地的主语。主语的核心能力，就是判断。判断不能被乘以倍数，但可以被更多轮的对错喂养；它不会因为AI强大而自动退化，也不会自动增强，它取决于你在每一轮里，有没有先把自己放进去。

年轻人确实没有那半年了。但他们有另一样东西：在现实钟够短的行当里，一年可以走过的轮数是前人的许多倍。把这些轮用来押注、对照、记录，他们的判断可以在更短的时间里长出来，而且长在自己的地上。这是一个机会，也是一份需要自觉的功课。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：从前慢的流程里附带训练了判断，AI压缩流程后这部分训练会流失，需要有意识地用先押注、再对照、多轮补回的办法来补。如果出现以下证据，需要修改：一是发现在使用AI的新人群体里，判断力的表现并不低于旧流程训练出来的人，说明流失的担心是多余的；二是发现先押注再对照的做法，对判断力的提高与直接使用AI没有可见的差别，说明这个练法无效；三是发现更多轮的对错，并没有改善判断的校准程度，说明样本多了也学不到东西，“多轮补回”的说法就站不住。另外，老司机与导航、年轻医生等例子是设想，所涉研究都有各自的适用范围，如Bastani等的研究针对高中数学学生，微软与卡内基梅隆的调查是自我报告，均不宜外推。

◆ 带走一句话

那半年既是劳动也是学费，AI收走了劳动，学费要靠自己先押、再对照、用更多轮的对错重新交上。

◆



第　六　编

拆开来看：三方程、六路径、123原理

编　序

前五编说的是这件事是什么样子，这一编说它为什么成立。三方程看人、AI与现实怎样在同一次发生中互相生成，六路径看同一件事从哪里下手，123原理看这个思维体为什么能一轮接一轮地转下去。最后一章把全书放到证据面前，写明什么结果出现，本书哪一部分就算错。

28

第 28 章

三方程：思维体的三条腿

设想一位医院药剂科的药师，姓周，想把发给老年病人的用药提醒单改一改。老单子上写着“每日三次”，有的老人当成早中晚各一回，有的药却要求隔着差不多的钟点吃，两种读法混在一起，总有人吃岔。她打开大模型，把难处讲了一遍，请它出一版。大模型给了一张表格，她说老人不爱看表格；它改成大字加图标，她说护士站打不了彩色；它又改成黑白大字，旁边留一块手写的空白，她看了一会儿，说这一版可以拿到病房去问问。

事后有同事问她：你这张单子，哪一块是你，哪一块是AI，哪一块是成品？她自己也觉得有一种分法最顺手：我是几十年积下来的临床经验，是土壤；AI是不停冒出新版本的那个，管变化；单子是最后立起来的样子，管结果。三样东西三个位置，整整齐齐，像一张对照表。可是她把这一周的经过倒着数了一遍，发现这张表一个格子也站不住。这一章要做的事，就是把她发现的东西讲清楚：为什么这张表站不住，以及不用这张表，三方程到底给了我们什么。

◆ 最容易画出来的那张表

前面几编一直在说，地是你的，主语在人这边，AI代替的是环节。这话说多了，很容易顺势滑到下一步：既然人是主语，那人就是那块“地”，也就是土壤；既然AI负责出各种版本，那AI就是变化；既然最后得到的是成品，那成品就是最后立起来的那一维。这张表好记，像车间里的岗位分工，谁管什么一目了

然。它还有一个好处，就是读起来很像在用三个术语，让人觉得分析已经做完了。

问题在于，这张表是在发生之前就把位置分好了，而发生的现场没有这样的岗位说明书。周药师那一周里，“老人不看表格”这句话是谁说的？是她。这一句话把表格这条路堵上了，也就是说，整个版本序列里最关键的几次转向，是人推动的。照对照表，推动差异的是AI，可现场里，推动差异的常常是人，AI倒是在接下来的几分钟里把差异铺开。再往后看，大模型前三版稿子被她存进了文件夹，后来她拿着这三版去衡量新的稿子，说“这个比第二版清楚”“这个又退回第一版去了”。这三版稿子已经不是在冒新版本的“变化”，它们成了她判断的底料，也就是沉淀下来、会反过来牵着后续判断的东西，那恰恰是表里分给她的位置。

再往后，单子贴到病房，护士说这块留白太小，老人写不下，有位老人干脆把单子折起来塞进药盒。这时候，成品又变成了新差异的来源，一张立起来的成品在制造新的变化。而在对话里，大模型也并不是一张白纸，它回答时带着大量既有文本里的写法习惯，什么样的提醒单读起来像样子，它的出手本身就带着一层现成的沉淀，这层沉淀进了这场对话，也是土壤的一部分。所以，人、AI、成品三者各自在不同时刻站在不同的位置上，没有谁固定属于哪一维。

这张表不只是不准，用起来还会把人带偏。设想一家几个人的小公司，老板听了这套分法，立下规矩：AI负责出点子，员工负责落实，老板负责拍板。看上去分工清楚，三个月后的光景却很容易猜到。AI只被用来出更多的点子，从来没有人拿着它去问“这个点子在我们的厨房里会碰到什么”；员工的经验被当成不可碰的土壤，谁提出和经验不合的做法，就被一句“我们一直是这样”挡回去；老板拍板的依据只剩一个，稿子交上来没有，交上来了就算成。固定的位置变成了固定的盲区，哪一维没被分到自己手里，就没有人去看它。

这并不是说这样的对照永远没有用处。在一个已经走完的案例上，事后回头给每个动作贴一个标签，是一种整理方式。问题出在把标签当成了原因：以为知道了“人是E”就知道了人该怎么用，以为知道了“AI是D”就知道了AI该管什么。方程描述的是一次发生里的关系，不是人员配置图。

◆ 同一次发生里的三方程

先把三个字母在这里的意思说清楚，不然后面的话都是空的。S是显露，英文Show，不是“结构”的缩写。单子“显露”出来，意思是它从一堆杂乱的想法里站出来，有了轮廓，可以被认出来；明天再看它还在，没有散；而且能被说出、写下、递给别人。这三件事，可识别、可维持、可表达，缺一件就还不算显露。更重要的是，说一样东西显露了，必须交代四件事：显露给谁，通过什么，在哪一类任务里，稳定到什么程度。周药师的单子对老人显露了吗？要看老人是看着它吃药，还是只看一眼就收起来；是靠大字，还是靠护士念给他听；是在这个病区、这类药上成立，还是换个病区就失效。不交代这四样，“显露”就成了一个什么都装得下的词。

D是差异序列。它不等于“变化”，它关心的是哪一种差异能继续往前推，哪一种被压下去，哪一种被放大，最后哪些收敛成了稳定的样子。周药师这一周的序列大致是：发现“每日三次”含糊，试表格，被否，试图标，被否，试黑白大字，留下。彩色图标为什么被压下去？因为护士站的打印条件。表格为什么被压下去？因为老人的阅读习惯。每一次压下去都有一个理由，这些理由连起来才是序列，光看最后留下的那一版，是看不出序列的。

E是特征纠缠。周药师多年的用药经验，病房里的现实条件，护士站的打印机，老人的眼力和不愿意麻烦别人的脾气，大模型带来的写法习惯，前面几版的存档，这些东西缠在一起，才是这次发生的厚度。它不是“背景”，也不是“环

境”的好听说法。背景是可以换的，换一幅画也不影响前景；E是抽掉了发生就不再发生的那一层。用E来解释时，至少要给出一条可以被反驳的作用链：比如“黑白大字被留下，是因为护士站没有彩色打印”，这条链可以被查证，查出来不是这么回事，解释就收回。说一句“这里面纠缠很复杂”，是什么都没说。

三个方程写出来是：S＝F(D，E)，D＝G(S，E)，E＝H(S，D)。用了F、G、H三个不同的字母，是提醒这是三种不同的生成关系，不是同一个函数换了写法。要老实交代的是，这里的F、G、H只是占位记号，没有定义变量，没有函数形式，没有时间尺度，也没有证明解存在、稳定。本书不会拿它们去算任何东西，它们在这里的用处只是一句提醒：显露、差异序列、特征纠缠是在同一次发生里互相生成、互相稳住的，抽出其中一个当作原初的起点，分析就会歪。这是概念层的用法。要进入模型层，得另外补上变量、更新规则和可以竞争的解释；要进入定理层，得列明假设再证明。本书停在概念层，偶尔向模型层伸一只脚，下面几章都是这个分寸。

三个式子用周药师的话读一遍，会更清楚。S＝F(D，E)，是说单子最后显露成什么样，由这一周的差异序列和她带来的土壤一起生成，换一条序列或者换一块土壤，出来的就是另一张单子。D＝G(S，E)，是说序列怎么往下走，由已经立起来的东西和土壤一起决定：黑白大字版出现以后，她才会想到去问“留白要留多大”，这个问题在表格版面前是问不出来的。E＝H(S，D)，是说土壤本身也在被写：这一周以后，她再看别的提醒单，眼光已经不一样了，会先看有没有给老人留下写字的地方。三句话说的是三种不同的牵连，没有哪一句可以替另外两句。

还有一点不能漏。S是结算点，不是终点。这张单子在本轮里结了一次账，同时也是下一轮的起点：它一贴出去，就会带来新的问题。把显露当成终点，就

容易在“做出来”那一刻收工，而收工的地方，恰好是下一轮差异开始冒出来的地方。

还要说一句“同时互生”。它的意思是，三者在同一次发生中互相生成，不是先有一个再有另两个，所以它不构成循环论证，因为循环论证出在定义的先后上，而这里取消了先后。可是单凭宣布这一句，质疑并不会消失。能不能站住，要看三者能不能在具体案例里被分别认出来，关系能不能拿独立的材料去对，能不能和别的解释比一比。下一节和再下一节就是在做这件事。顺带说一句，常有人用三脚架来比这种互相撑着的关系，三条腿谁也不先立，必须同时立住。这个比方可以帮人记住，不能当证据：木棍站得住，还要靠地面、靠重力、靠接触，比方里没有的东西，现实中全都在起作用。

◆ 同一样东西，在不同时刻站在不同位置

把周药师这一周拆成四个时刻，看三样东西各自站在哪里。

时刻	周药师	大模型	单子
刚开口说难处	带来土壤（经验、病房现实），也带来第一个问题	第一批版本，推开差异	尚未显露
说出“老人不看表格”	推动差异，也是土壤在说话	被这句话逼着转向	一个版本被压下去
三版存档之后	拿存档当底料去评新稿	存档成了它不再掌控的沉淀	候选的轮廓出现
单子贴进病房	听护士和老人的反馈	不在场，或只在她复述时在场	作为新差异的来源

这张表和前面那张对照表长得像，意思却相反。对照表把人、AI、成品钉死在三个格子里，这张表只想让人看到，同一个对象在不同时刻换了位置。读它

的时候别把格子里的字当作结论，把它当作一份提醒：每当你想说“这是AI负责的部分”，先问一句，是哪一个时刻。

这样看，有一件事会变得清楚：人在这个思维体里的位置，不是方程分给人的格子。《SDE思想体系入门》第77章讲人机复合体时有一条规范要求：问题的方向、意义的判断、最后的责任，要由人来切实承担。注意这是一条要求，不是一句描述。它不说人天然就待在方向那个位置上，也不说人只能待在那里，而是说，无论这次发生里差异从谁嘴里冒出来、土壤由谁带来，“这张单子给谁看、为什么要改、出了岔子谁来签字”这几件事，不能外包出去。周药师可以让大模型出十版，可是“哪一版拿到病房去问”的决定，和拿去问了以后听到什么、怎么改，是她的事。

这里还有一个细节，是大模型在土壤里的那一份。大模型有一种常见的脾气，倾向于顺着对话的方向说话，对话里的人说老人不爱看表格，它马上说“您说得对”，给出一版更好的；对方若说表格其实更清楚，它多半也会跟着改口。这种顺着走的倾向，本身就是进入这场对话的一层沉淀，它悄悄地影响着哪些差异能够留下来。周药师如果没有意识到这一层，会把“大模型一点就改”误当成方案在变好，其实那只是两个人的话在互相回声。看清这一层，就知道为什么前面要把“被压下去的差异从哪里来”当作一个必须查的问题。

还要防一个反方向的毛病：既然位置可以轮换，岂不是什么结果出来，都能事后重新安排三个字母，把任何故事讲圆？这正是要堵的口子。整体的视角增加的是证据责任，不是减轻它。一个解释如果在任何结果出现以后都能随意调换S、D、E的位置，它就没有经受过检验。所以标注要有纪律：每一个时刻的标注，依据的是当时留下的记录，比如谁说了哪句话、哪一版被谁否掉，不是事后看结局再倒推。记录在先，标签在后，标不出来就老实写“标不出来”。

这条规范还带着一个反面提醒：人有偏见，人的方向需要材料、反馈和别人的批评来检验，否则人就退化成一个不受检验的命令中心。周药师如果凭“我干了三十年”就把护士的意见一概压下去，那她在这个思维体里的作用恰好是把土壤变成了封条。所以规范要求的不是“人说了算”，而是“人承担，并且接受检验”。

◆ 它多出了什么可检验的区分

到这里，一个不客气的读者会问：你说了一大圈，和一份“人提需求、AI出稿、成品交付”的分工清单，到底差在哪里？这个问题必须回答，因为三方程自己的失败条件就写在这里：如果加入差异序列和特征纠缠之后，不能多出可检验的区分，三方程就只是在整理语言。

这一章先拿出三个区分，都落在周药师这样的案例上，都可以在记录里查。

第一个区分，是“做出来”和“显露”不是一回事。分工清单只会问稿子有没有交付；显露要问四件事：对谁、通过什么、哪类任务、稳定到什么程度。可检验的做法很朴素：同一张单子，换一位护士发，换一种药，看它是否仍然可识别、可维持、可表达。稿子写得漂亮但换了护士就没人看得懂，这张单子是做出来了，没有显露。分工清单在这里没有区分力，因为它只看交付。

第二个区分，是被压下去的差异从哪里来。一条差异被压下去，有的是因为土壤里确实有东西挡着，比如护士站没有彩色打印机；有的只是因为对话顺着往下走，没人再提；有的是因为大模型一味附和，没有把它认真地展开。三种情形的外表一样，都是“这个方案没再出现”，可是它们指向的东西完全不同。把每一次压下去的理由记下来，再回头查能不能在土壤里找到来源，就能把“土壤约束”和“顺从”分开。找不到来源的压下去，多半是后面要讲的第一种熄火的苗头。

第三个区分，是撤掉一样东西，看能力少了什么。这是减法检验：把三版存档撤掉，周药师后面的判断会不会变钝；把护士的反馈撤掉，单子还会不会往病房里长；把大模型撤掉，她一个人能不能在同样时间里走到同一处。结果不一定是“每样都不可缺”，这个检验也证明不了每样都不可缺，它的用处是让“这一块起了什么作用”从一句断言变成一个可以去看的东西。

与这三个区分配套，还有三个考察工具的问题，可以直接问周药师。撤去大模型以后，这件事的工作能不能继续？换一个大模型以后，她的能力保留了多少？这一周的改变，属于效率提高了、能做的对象扩大了、判断的方式变了，还是几样兼有？三个问题的答案不会一样。若是撤去以后她照样能做，只是慢一些，换了工具也差不多，那就是效率的事；若是她从此会先问“老人写字的地方在哪里”，换了工具这个问题还在，那就是判断的方式有了变化，这才触到思维体的边。还有一个容易被忽略的提醒：术语进入文本，不等于方法进入行动。一份满纸写着“差异”“纠缠”的工作记录，如果没有记下哪一版被谁压下去、为什么，就只是换了一种说法的流水账。

这三个区分要用起来并不难，不需要什么装置，一本流水账就够。每一次对话结束，记三行：这一轮冒出了什么新问题或新版本；哪一个被留下、哪一个被压下去，理由是什么；有没有哪个东西被存下来，下一次会拿来当底料用。一个月以后翻这本账，再对照单子在现场的遭遇，前面三个区分就有了可以落脚的地方。没有这本账，三方程就只能停在口头上，谁都可以说“我这里三者互生”，谁也无法被反驳。

还有一条对自己的约束必须写在这里。若是周药师几十年的熟悉度，就足以解释这一周里所有的差别，换一位刚入职的药师用同一个大模型，轨迹也差不多，那么三方程就没有额外的因果地位可以主张，熟悉度这个普通解释已经够

用。同样，如果用三方程得出的结论，和一份认真的普通清单得出的完全一样，那就只能承认这里的增量有限。这样的比较本书没有做过，是待验的。

最后交代这一章和另外两层的关系。三方程像一张照片，把三条腿怎样互相撑着拍下来，却看不出谁先动、为什么动。让它动起来的是第30章讲的123原理。照片也没有告诉你，面对一件具体的事该先看哪一条腿，这是第29章六路径的任务。三层各管一件事，不能互相替代，也不能混为一谈。

◆ 本章怎样会错

如果拿实际的人机协作记录来逐段标注，发现绝大多数时刻，人、AI、成品的位置其实非常稳定，人总是在带来土壤，AI总是在推开差异，成品总是在结算，那么“同一对象在不同时刻换位置”这一说法就站不住，固定对应反而是更省事、更准确的描述。如果第二个区分在记录里根本分不出来，也就是被压下去的差异，永远查不到土壤里的来源，又永远查不出顺从的痕迹，那么三方程在这里就没有增加辨别力。如果减法检验和熟悉度比较都显示，一份普通的分工清单预测得同样好，这一章的增量就应当撤回，只留下一句提醒：别把标签当原因。

◆ 带走一句话

人、AI、成品在同一次发生里轮流站在不同的位置上，谁也不固定属于哪一维，三方程的价值只在于它能多问出几个可以查证的问题。

◆

29

第 29 章

六路径：同一件事从哪里下手

假设有一家开在社区里的小面馆，老板姓梁。一个周一的下午客人少，他琢磨出一个想法：午市推出“一人食小锅面”，一人一小锅，带汤，配一碟小菜，上班的人一个人来也不尴尬。他掏出手机，对大模型打了一句话：“我想在午市搞个一人食小锅面，你帮我弄一下。”

这句话很短，却至少可以是六件不同的事。他是想弄明白“一人食小锅面”究竟是个什么东西？还是想在下个月让它占午市单子的一成？还是想知道自己为什么总是新想法一冒头就半途而废？还是它已经上了菜单，卖得不如预期，想找出毛病？还是想先搞清楚这条街的午市到底是怎么回事？还是要说服合伙人，这笔钱值得花？大模型多半不追问，会顺着这句话给出一份看上去相当完整的东西，这一点后面还要细讲。先把这六件事摆出来，因为这一章要说的就是：同一个想法，下手的地方不同，要走的路、得到的东西、浪费的力气，都不一样。

◆ 六条路径，同一个想法

三方程说，显露、差异序列、特征纠缠三者互相生成，没有先后。可一个活人面对一件具体的事，没有办法“同时”从三处下手，注意力一次只能落在一个地方。落在哪里，就是起手。三个维度排一排，一共六种次序，这就是六条路径。它们是六种主导的分析次序，是提问的助手，不是六种风格偏好，更不是把天下方法一网打尽的清单。每一条都会经过三个维度，区别只在先看谁。

第一条，先看显露，再看差异序列，最后看特征纠缠，适合“理解一个结构体系”。梁老板如果想弄懂小锅面这个东西本身，就该先把骨架立起来：一人份、现煮、带汤、配小菜、价格在什么区间。立住了，再回头问它是怎么一步步长成这个样子的，为什么这几年一个人吃饭的人变多了，最后才去铺它赖以存在的土壤，也就是这条街的人群、厨房的条件。这样走，得到的是对小锅面这件事的理解，不是任何行动方案。

第二条，先显露，再纠缠，最后差异序列，适合“达成一个目标结构”。梁老板如果说的是“下个月午市每十单里要有一两单是它”，那先要把靶子钉死，再盘家底：灶眼够不够、锅具有没有、备料间的人手撑不撑得住，最后才排路线，哪天试、怎么试、试到什么程度算过关。这是做选择、做配置的一条路，先问要什么，再问有什么，最后问怎么走。

第三条，先看差异序列，再看显露，最后看纠缠，适合“理解一个人的过程”。梁老板若实际想问的是“我为什么总是新想法一冒头就半途而废”，那就别空谈性格，先跟着他最近的一次序列走：上个月的凉面套餐，周一宣布，周三缺货，周五悄悄撤了。跟着这条序列，让模式自己浮出来，比如总在备料环节遇到第一道坎，然后放下。模式显了形，再追它早年的根。这条路的心法是先跟活的，再看显形的，最后才追根。

第四条，先看差异序列，再看纠缠，最后看显露，适合“干预一个进行中的过程”。小锅面如果已经卖了两周，头几天点的人不少，后来越来越少，那么先看卡点：客人点完以后要等多久，放弃发生在哪一步。找到了卡点，再去调土壤，比如备料的次序、灶台的站位、锅具的摆法，最后才轮到新的显露，一套改过的出餐流程或者改过的菜单。干预一件已经在动的事，先看它卡在哪里，比先给它画一张新图纸有用。

第五条，先看纠缠，再看显露，最后看差异序列，适合“理解一个场域”。梁老板想搞清楚这条街的午市到底是怎么回事，那就先铺全景：写字楼里的人、附近学校的老师、独居的老人、对面几家馆子、午休到底有多长。铺开以后，再辨认出几种吃饭的人，每种人有各自的样子，最后看动向，这半年谁来了，谁走了。这是社会学家做田野的路数，先看土壤，让结构自己站出来。

第六条，先看纠缠，再看差异序列，最后看显露，适合“论证一个结论”。梁老板要向合伙人说明这笔钱该不该花，那就要先把底料厚厚地铺起来：同行是怎么做的，本店已有的数据，成本和毛利，然后沿着一条链条走下去，客流到点单，点单到毛利，结论放在最后到场。法庭、综述、论文走的都是这条路。结论不能先于底料，否则就成了先下判决再找证据。

◆ 起点错了，不会有人告诉你

同一句“你帮我弄一下”，在六种任务里，大模型会给出六种看上去都很像样的回答，不会因为你选错了起点而报错。这是这一章最要紧的一件事。

接着往下设想。梁老板的小锅面其实已经上线两周，他实际面对的是第四种任务：一件在动的事，在某个环节卡住了。可是他此刻满脑子是菜单，是新想法，于是他用的是第一条路径的开头，对大模型说：“帮我做一份小锅面的产品定位和完整菜单设计。”大模型立刻给了：一段定位文案，三档价格，八种口味，一份海报用语。他看了觉得不错，又说口味再细一点，它给出十六种；说价格再拉开一点，它又调了；说海报要有一点烟火气，它又写了三版。一个下午过去，他手里有了二十来版东西，每一版都比上一版精细，他觉得这个下午相当充实。

可是客人为什么走掉，始终没有人碰。从点单到上桌要多久，客人在哪一步放弃，灶台上同时煮几锅会乱，这些事一个字也没进入这个下午的工作。他不是

不努力，恰恰是太努力了，全部努力建在一个错位的起点上。这正是六路径的一条核心提醒：选错起点，勤奋就成了错误的放大器。理论上的说法更重一些：一个选对起点的人，三个月顶得上选错起点的人三年。这个对比是这套框架的主张，本书把它当作待验的预测，不当作已经测定的数字。

为什么大模型会把这类错放得更大？有三层原因，都不玄。第一，它回答你问的问题，不回答你该问的问题。你问菜单，它就给菜单，而且给得很快、很完整。第二，它的话说得流畅，流畅给人一种“事情在推进”的感觉，把原本应该有的不安抹平了。第三，没有AI的时候，错起点自带摩擦：一个人一下午也画不出二十版菜单，做到第三版的时候手酸了，也许就停下来想想。AI把这层摩擦拿走了，错误得以舒舒服服地继续下去。以前走错路往往会累，累了常会回头，现在走错路可以不累。

不妨把同一个下午倒回去，换一种开法。梁老板如果先问自己一句：我现在面对的，是一件在动的事还是一件待立的事？他会发现是前者。于是他对大模型说的话变成：“小锅面上线两周了，头几天点的人多，后来少了。我先把一单从点单到上桌的过程讲给你，你帮我找客人最可能在哪一步放弃。”接下来的半小时里，他讲到点单后要先煮面再配小菜，两样东西在不同的灶眼上，午市高峰时小菜常常等面，面又等锅；大模型追问：客人是在等的时候走的，还是端上来以后嫌慢没再点？他一时答不上来，决定明天让伙计在收银台记一记。这半小时没有产出一张海报，却把后面所有的动作指向了一个具体的地方。第二天的记录回来，他才去调备料和灶眼的安排，最后才改菜单。两个下午都花在AI身上，花的方向完全不同。

这里要分清两种错。路上的错，也就是方案不对、数字算错、措辞不妥，是可以被检查和反馈捕捉的。梁老板如果把二十版菜单推出去，客人不点，这个错迟早会显出来。起点的错不一样，评估只检查路上的东西，不检查“为什么选这

条路”，所以越深入越牢固。他可以把菜单改到无可挑剔，仍然回答不了客人为什么走掉。

◆ 每条路上，AI给的东西不一样

起点不同，向大模型提的要求就不同，它交回来的东西也不同，需要检查的地方更不同。这一点值得逐条看一遍，因为它直接决定一个下午是否白花。

走第一条路，也就是理解一个东西的骨架，你向它要的是一个清楚的描述和几个反例：这个东西包含哪几个部分，哪个部分抽掉它就不再是它。大模型擅长整理概念，这条路上它帮得最顺手，也最容易让人满足于一个漂亮的概念图而忘了回到现场。要检查的是，这套骨架拿到梁老板的厨房里，每一个部分能不能指出一件具体的东西。

走第二条路，要的是一份配置：靶子、家底、路线。大模型很会列清单，但它不知道你的灶眼有几个，伙计下午几点走。你给它的家底越实，它的路线越靠谱；你含糊，它就用一般情况填空，填得又很流畅。要检查的是，每一条路线里有没有一件事是靠一般情况假设出来的。

走第三条路，是理解一个人的过程，要的是跟着一串具体事件走。你把上个月凉面套餐从周一到周五怎么回事一件一件讲给它听，它帮你看出重复出现的模式。这条路最怕的是大模型太快下结论，一句“你可能有拖延倾向”，听着像回事，其实是把活的序列换成了标签。要检查的是，它指出的模式能不能在你另一次经历里再找到一个例子。

走第四条路，干预一件在动的事，要的是卡点的假设和一个能马上去看的办法。大模型在这里常常给出一串可能的原因，这时要有节制：挑最便宜就能核实的那个先查，不要一口气改五处。要检查的是，改了以后卡点有没有动，而不是它说的原因听着合不合理。

走第五条路，理解一个场域，要的是铺开的全景。大模型可以帮你列出该看的角度，却不能替你站在那条街上数人头。它写出的街区“画像”很容易是任何街区都通用的样子。要检查的是，里面有没有一句话只可能出自这条街。

走第六条路，论证一个结论，是大模型最容易反着用的一条。底料先于结论，是这条路的命脉，可大模型最拿手的偏偏是先给出一个结论，再为它找理由，找得相当像。梁老板如果先对它说“帮我论证小锅面值得做”，得到的会是一篇论证，里面的数字、同行案例，哪些是他的、哪些是它顺口补的，他自己都分不清。要检查的是，把结论遮起来，看底料能不能让人自己走到它。

◆ 常见的几种错位

起点错位在用AI的时候，有几种反复出现的形态。

最常见的一种，是想理解，却被推去行动。梁老板本来只是想弄清这条街的午市怎么回事，大模型随口附送了一份“午市促销方案”，他看着看着，就开始改促销了，原先要铺的全景一直没有铺。大模型愿意多给，这是它的好意，也是它的陷阱。

第二种，是想干预，却被带去理解。一件已经卡住的事，需要人立刻看卡点，大模型却可能给出一篇关于“餐饮出餐效率的影响因素”的综述式文字，条理清楚，字字属实，对眼前的卡点没有帮助。这种错位尤其不容易察觉，因为文字本身挑不出毛病。

第三种，是想论证，却先有了结论。前面说过，这是AI时代格外容易犯的一种。结论来得太便宜，人就懒得再走链条了。

第四种，是该先跟活的序列，却急着贴标签。人的过程是流动的，标签是凝固的，一旦贴上，序列里那些不合标签的细节就被当成噪音丢掉了。

这四种错位有一个共同点：产物都看着像样。所以对策不能靠“看产物”，只能靠在动手之前先问一句“我现在要的是哪种活”。

◆ 怎样读出一件事的形状

既然起点这么要紧，那怎样选？六路径给的办法是读任务的“形状”，也叫任务的DNA：这件事本身最吃紧的是哪一头。是它“是什么”（先抓显露），是它“怎么形成、卡在哪”（先抓差异序列），还是它“扎在怎样的土壤里”（先抓纠缠）。梁老板那句话，实际的DNA取决于他的处境，而不是他的措辞。一个已经上线、正在掉单的小锅面，最吃紧的是卡点，那是差异序列的事。

有人会说，这不就是“想清楚再动手”的老生常谈吗？差别在于，老生常谈没有说想什么。六路径把“想清楚”拆成了三个可以回答的问法：它是什么样子，它怎么走到这一步，它扎在什么条件里。回答不出其中哪一个，就知道自己缺的是哪一块，也就知道该向大模型要哪一种东西。这是它比一句忠告多出来的东西，至于多得是否够用，同样是要靠记录去验的。

读得准不准，可以请大模型帮忙，但要用对方式。在动手之前，不妨对它说：“先别给方案。你问我三个问题，帮我判断这件事最吃紧的是东西本身、过程卡点，还是周围的条件。”这样用的是它提问的能力，不是它出稿的能力。它问出来的问题，常常正是人自己漏掉的那一问，比如“客人是点了单以后走的，还是看了菜单就没点”。这一步花不了十分钟，却可能挡住一个下午的错位。

再看一句同样含糊的话：“我们店外卖的评分掉了。”这句话背后可能是三种形状。若是评分从某一天起突然往下掉，最吃紧的是一串事件：哪一天，之前之后改了什么，这是差异序列的事，先跟序列走。若是评分一直不高，大家都说“差点意思”，最吃紧的是东西本身是什么样、哪里不到位，先立骨架，看显

露。若是同一条街上别家的评分也在掉，那就是土壤变了，也许是平台的规则，也许是配送范围，先铺全景。三种形状，三个下手处，嘴上却是同一句话。读形状的头一个动作，永远是把这句话还原回它的处境：什么时候开始的，是哪一类东西出的问题，是只有我们这样，还是大家都这样。

如果十分钟还是读不出，有一个便宜的办法：用两条路各走半小时，看哪一条更快地让问题变得具体。一条路走了半小时，问题依然是一团雾，另一条路半小时后已经有了一个可以明天去核实的小假设，那后者多半离形状更近。这个办法没有理论上的保证，只是把“选错起点”的代价压到半小时以内。

但也要老实说，大模型读任务形状同样会读错，而且它读错的方向有规律：你说话的口气像要一份菜单，它就倾向于认定你要的是菜单。它的判断不能当裁决。所以有一条纪律：读不准的时候，宁可多问一步，不要硬选。“帮我看看我们店的问题”这类话，先问清是东西本身有毛病、过程有卡点，还是条件不对，追问本身就是在读形状。

还有几条限定，免得把六路径用成一件新的教条。其一，路径是起点的纪律，不是全程的枷锁，走着走着发现形状变了，完全可以中途换手，六条路径本来就都经过三个维度。其二，六种排列不穷尽现实里的全部行动方法，它们是提问的助手，不替代你该有的调研设计、数据检验和现场判断。其三，六路径是主导分析的次序，和“猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代”那样的实践推进方式不在同一层，不能因为二者都带“六”就搅成一锅。梁老板读出了形状以后，推进时当然仍要一轮一轮地试，但那是下一层的事。

还有一个值得留意的现象。许多人其实有一条自己的默认路径，用在一切事情上。有的老板遇事先上网看同行怎么做，也就是先厚底料，再梳理差异，最后归纳出一个看着很稳的结论，这条路对论证很合适，用来理解自己的过程或者干预卡点就绕得很远。AI让这种惯性更省力，因为问“别人是怎么做的”，它总

能马上给出一大堆。所以更要有意识地换一条路试试：本来习惯先看别人，这一次先看自己那条序列。

最后，把这一章放回三层关系里看。三方程说三个维度互相生成，六路径说面对具体的事先落哪一维，而这些维度一旦开始动，怎样自己转下去，是下一章123原理的事。三层各管一件，缺了哪层都会出毛病：没有第一层，就忘了三维是一体的；没有第二层，就泛泛而谈、无处下手；没有第三层，就不知道事情为什么会动。

◆ 本章怎样会错

如果拿一批任务，请几位不知道彼此判断的人各自读出任务DNA，结果大家给出的判定相差很大、没有一致性，那么“任务DNA”这个概念就没有可操作性，六路径只是一份漂亮的菜单。如果做一个对照：一组人读形状后选路径，另一组人随机指定起手次序，两组走完一轮所需的时间、被现实退回的次数没有可见的差别，那么“起点错了会放大”这一判断就应当收回，或者降到只适用于特定任务。如果有大量实例显示，人在起点错位以后，通过中途的反馈很快就把自己纠正过来，没有出现越走越深的现象，那么本章关于“起点的错不报错”的说法应当削弱。此外，梁老板这样的案例是设想的，它说明机制，不证明机制存在；机制在哪类人、哪类任务上成立，仍然要靠实际记录去查。

◆ 带走一句话

同一个想法有六种下手的地方，选错了不会有人告诉你，AI很容易把你带着往错的方向更快更稳地走下去。

◆

30

第 30 章

123原理：它为什么会自己转下去

回到周药师。两个月过去，那张黑白大字的提醒单在她所在的病区用开了，院里让她把做法推广到另外三个病区。设想她又打开大模型，这一次她手里的材料厚了很多：三版存档，护士的几条意见，一位老人把单子折进药盒的故事，还有她自己新添的一个习惯，看任何提醒单先找老人写字的地方。她说了一句话：“另外三个病区的情况各不相同，你帮我把这套做法铺过去。”

这个场景有三种可能的后续。一种是，大模型很快给出一份“推广方案”，措辞周全，各个病区的特点都写到了，她稍作修改就发了出去，三个病区都回复“收到”，然后什么也没有变。一种是，她把大模型的方案当成最终答案，一字不改地执行，结果其中一个病区的发药方式根本不同，方案整个落空。一种是，这次做得很成功，她很高兴，关掉窗口，三周后另一个科室来问，她发现自己几乎要从头再来。三种后续，三种不同的坏法，也就是本章要讲的三种熄火。要把它们讲清楚，得先说明那台引擎是什么。

◆ 引擎在哪里：D与E的拉扯

前两章讲的三方程和六路径，一个是静态的关系，一个是起手的次序，都没有回答一个问题：这个思维体为什么会自己转下去？答案放在第三层，也就是123原理。它只讲一件事，分三步：第一，差异序列和特征纠缠相互矛盾；第二，矛盾逼出显露的改变；第三，显露的改变回写差异序列和特征纠缠。三步循

环，动力来自思维体自己内部。这里的回写，就是前面各编说的写回：新立起来的东西反过来改写原来的问题和条件，本章起用这个术语。

先看第一步在周药师身上的样子。差异序列这一边，是新问题，是试探，是不断冒出来的可能性。在人和AI合起来的思考里，这一边的供给常常因为大模型而格外充足（第28章说过，这只是常见的情形，不是谁固定管哪一维）：它一口气能给出许多版本，许多反驳，许多“如果换一种做法呢”。特征纠缠这一边，是已经沉淀下来的东西：护士站的发药流程，病区老人的习惯，药师自己的手法，还有那份被她用来评判新稿的存档。一个要变，一个要稳，两边拉扯，张力就累积起来。

比如，大模型在推广方案里建议，在单子下角印一个二维码，扫了可以听语音说明。这是差异序列在推进，听上去很合理。可是土壤那一边立刻有话要说：这几个病区的老人多数没有智能手机，护士发药时也腾不出手帮着扫码。这两边谁都没错，它们撞在了一起。这就是第一步，矛盾，而且是双方各有来由的矛盾。

第二步，是矛盾逼出显露的改变。张力不会凭空消失，它必须找一个出口。出口可能是：把二维码删掉，保持原样，这是土壤吃掉了差异；也可能是：照二维码做，不管土壤，这是差异压倒了土壤。但还有第三种，也是让思维体长出新东西的一种：显露的方式改了。比如周药师想到，不用二维码，改成发药时护士对老人说一句固定的话，同时单子上多一个大字的提示，这一句话加一个提示合起来，就是新的显露。这个新显露是被两边的矛盾逼出来的，哪一边单独都想不出来。

第三步，是回写。新的显露立起来以后，反过来改写了差异序列和特征纠缠。差异序列这边，“什么算一个好问题”变了：从前问“单子怎么写才清楚”，现在会问“发药时那一句话怎么说”；“往哪里去找新可能”也变了，不

再只盯着纸面。特征纠缠那边，护士站多了一条固定的话术，药师多了一个先想话术的习惯，大模型每次开场第一句多了一段已经立下的背景。土壤被写厚了一层，也被改了形状。然后新的矛盾又在被重置过的场里生出来，比如那句话在夜班怎么办，循环转进下一圈。

有人会问，这不就是一个反馈循环吗，做了、看结果、再改？普通的反馈循环只说“有反馈”，没有说反馈打在什么地方，也没有说动力从哪里来。123原理多说了三件事：动力来自差异序列与特征纠缠之间的矛盾，不是外面推来的；显露的改变是矛盾的结算，不是谁自己先动；改变以后要回头改写差异与土壤，而且这个改写可以分成理念、行动组织、自我参与三层去找痕迹。这三件事多出来的，是三个可以去查的位置。若是查下来，普通反馈循环已经把事情说清了，这三个位置没有带来更多可检验的区分，那么这一层也只是换了一套说法。

这里有三笔要钉死。第一笔，矛盾是引擎，不是故障。一个思维体如果追求一切张力都消除的完美稳态，等于亲手把引擎熄了火。有些曾经红火的团队、学派，正是死在太成功、太和谐。当然，矛盾过度也会撕裂系统：如果大模型每小时抛来一百个版本，土壤来不及消化，就不是推动，而是淹没。健康的状态是张力能持续驱动而不撕裂，至于这个区间在哪里，没有一个可测的最佳点，要看相对于什么任务、什么时间窗口。第二笔，显露是矛盾的结算点，不是起点，不是哪一个自己先动起来的第一因。第三笔，回写最容易被漏掉，因为“改变发生了”人人看得见，“改变又回头重置了条件”却悄无声息。所以每讲完一个变化，都该再追问一句：这个变化，又反过来改写了什么？

AI在这个循环里加速了什么？它主要加速第一步，把差异序列这一边铺得又快又广，让矛盾更早地摆到桌面上。周药师过去要等护士反映了才知道二维码不行，现在她可以在方案出来的那个下午，让大模型扮一位护士长挑毛病，提前把土壤的话说出来。这是纸面上的提速。至于土壤的最终回答，例如老人是不是

看得懂那句话，仍然要等现实，这一点第19章讲过，现实钟不会因为大模型而变快。

◆ 第一种熄火：矛盾被压平

第一种坏法，是用AI把矛盾磨平了。设想周药师所在的小组开会讨论推广方案，会后有人让大模型整理纪要，要求“综合各方意见，形成一个大家都能接受的版本”。大模型很会做这件事。护士长说夜班没人手念话术，药师说话术不能省，药房主任担心增加工作量，这三种意见被它写成一段圆满的话：“在保证用药安全的前提下，优化流程，适当简化，分阶段推进。”每个人读了都点头，因为每个人的立场都被说得下去，可是没有一个人的难处被处理了。

这就是矛盾被压平。差异序列里的异议本来是向土壤发出的信号，土壤里的难处本来是向方案发出的信号，两边的张力就是下一步显露要改变的依据。一句“大家都能接受”的话，把依据抹掉了。从外面看，这个小组井然有序，没有争吵，方案顺利通过，实际上引擎已经熄火，下一步长不出新东西，几个月后单子印出来了，贴在墙上，没人理会。

AI的几种脾气让这件事格外容易发生。它倾向于顺着说话的人，倾向于把分歧写成共识，倾向于把不确定的东西润色成确定的口吻。每一种倾向单独看都是服务意识，合起来就成了一台高效的压平机。更隐蔽的是，人也乐意被压平：没有人喜欢开会时的僵局，一段圆满的话让所有人松了一口气。

压平不只发生在开会的时候，一个人单独面对大模型，同样会发生。设想周药师把自己的推广想法发给它，请它“看看有什么问题”。它列出了几条，每条后面都跟着一句缓冲：“当然，整体思路很有价值，以下只是可以进一步完善的地方。”几条问题被说成了“可以完善”，听上去像锦上添花，原本可能决定成

败的那一条，混在中间不起眼。她读完心情很好，觉得想法得到了认可。这时候矛盾没有消失，只是被包上了一层软布，等到现场才会磕到。

对策并不复杂，难的是习惯。其一，要求大模型整理意见时，保留每一方的原话和各自的理由，不许合并成一个“最大公约数”，把分歧列成一张“没解决的事”清单。其二，专门让它扮演最不愿意接受方案的那个人，认真挑刺，而且挑的刺要来自土壤，比如夜班的人手、老人的眼力，不要来自空泛的“可能存在风险”。其三，给自己立一条规矩：每一个“达成共识”的结论后面，必须附一句“这个方案没有解决的那件事是什么”。写不出来，说明压平了。

◆ 第二种熄火：某一维被抬成第一因

第二种，是把差异序列、特征纠缠、显露当中的某一维，当成自己就会动的起点。变化被归给了这一维自己，而不是另外两维的矛盾。放到人和AI合作里，有三种面孔，各是一种常见的用法。

第一种面孔是“AI说了算”，也就是差异序列被抬成了第一因。大模型一口气给了十个推广方案，评分最高的那个被直接采用，选择的依据是方案本身的完整程度，而不是它与病区实际的撞击。变化被当成从大模型那边自己涌出来的，土壤没有机会说话。周药师如果这样做，上述二维码的方案就会被直接印出来，到了病房才发现没人能扫。这种用法常被叫作“让AI赋能”，其实是把变化的来源完全交给了一个不在现场的角色。

第二种面孔是“我说了算”，特征纠缠被抬成了第一因。周药师凭多年经验，对大模型的一切建议一律以“我们病区不是这样的”回绝，因为土壤是现成的、可靠的，她认定一切变化都应当从土壤里长出来。短期看稳妥，长期看，这个思维体没有任何新东西进来，经验变成了封条。《SDE思想体系入门》第77章

所说的“不受检验的命令中心”，就是这种面孔的极端形态：人有偏见，方向需要材料、反馈和别人的批评来检验，否则就是把一个维度钉成了绝对的中心。

第三种面孔是“成品先行”，显露被抬成了第一因。院里要求制作一份“标准化用药提醒单模板”，全院统一，于是后面所有的工作都围绕这个模板填充内容，大模型被用来把各科的情况往模板里塞。模板本身成了推动者，土壤的差异被削足适履。这像先定了章节再灌料的写书法，书是出来了，里面没有一个发生过的东西。

三种面孔的共同病根，可以用一句话说穿：凡是把“变化”归给某一维自己的，都是在回避它与另外两维的矛盾。检验的办法也就跟着有了：每当有人说“这件事之所以改变，是因为AI给了好方案”，或者“是因为我们的经验决定了”，或者“是因为模板这样规定”，就追问一句：另外两个维度在这里为这个变化做了什么？答不上来，这个解释的动力部分就是空的。

修补的办法，是在每一次决定之前，给另外两个维度各留一次发言。可以做成一张随身的三问小卡：这一次冒出来的新东西是什么，它的来路是否交代清楚；土壤那一边对它有什么话要说，是谁的难处，能不能指到一个具体的人或物；如果两边都不让步，显露可以改成什么样子。三个问题回答完，再动手。这张卡不保证决定一定对，它保证的是，没有一个维度在不受质询的情况下，单独替整个思维体做了决定。

◆ 第三种熄火：回写丢失

第三种是最常见的，也是最不容易被察觉的。有过一次很好的突破，之后却莫名地沉寂，像一块石头扔进水里，没有激起涟漪。回到开头的第三种后续：周药师有一次对话做得特别漂亮，当天就得出了推广的办法，她很满意，关掉了窗口。三周后，另一个科室来问做法，她发现那个下午里最有价值的东西，比如护

士长那条关于夜班的意见，为什么二维码被压下去，她对“留白”的新领悟，要么只存在于那场已经关掉的对话里，要么只留在她模模糊糊的印象里。她得从头来过。

这是回写丢失。要注意，“存档”不等于回写。把对话保存下来，就像图书馆添了一本书，馆藏多了一册，图书馆本身没有变。回写是新立起来的东西反过来改了做事的底盘。底盘比土壤宽，它包含已经沉淀的显露、路径的习惯和纠缠的土壤。回写可以落在三个层面：理念层，也就是概念和问题模型变了；行动组织层，也就是流程、清单、分工变了；自我参与层，也就是做这件事的人自己的判断变了。周药师至少应当在三个层面各留下一点可以辨认的痕迹。

这里还要补一个与大模型有关的现实：大模型本身通常不会自动把这一次的收获带进下一次对话，除非配置里专门安排了记忆。所以回写主要落在人这一边，落在人维护的材料里。周药师手里的版本记录、护士站的话术卡、她自己的开场白，是承接回写的地方，大模型只是在这些材料被重新交给它的时候，才显得“记得”。换一个人拿着同一个大模型，没有这些材料，就是另一个思维体，第8章已经讲过这一点。

回写要被观察，不能被宣布。所以这里不能只说“我从中学到了很多”。可以观察的痕迹有这样几种：提醒单的版本记录里，每次修改后面有没有写原因；护士站的发药流程里，有没有真的多出那句固定的话；她下一次对大模型开口，第一句话与两个月前相比变了没有。《SDE思想体系入门》第78章给过一个记忆的四要素：事情发生时的条件，采取的路径，得到的结果，后来为什么改了判断。哪怕只用四行字，也比一次满意的心情更像回写。

还有一件容易忽略的事：回写是中性的，它也会写进坏东西。如果周药师连续几次发现大模型的第一版都还不错，渐渐地不再追问，直接采用，这个“不追问”的习惯也在被一遍遍写进底盘里，写得多了，删都删不掉，只能靠新的回写

一层层盖上去。用AI用得越顺，越要看一看自己正在被写成什么样。对大模型自信越高的人，报告投入的批判性思考越少，这是2025年微软与卡内基梅隆大学一次自报调查的发现，它不是因果证明，却值得当作一个提醒。入库不算发生，回写才算；要回写，先要相撞；底盘每天都在被写，看好自己手里的那支笔。

◆ 不外推成任何三步

读到这里，有人会觉得这个三步很顺手，可以到处套：想法、行动、反馈是不是123？计划、执行、检查是不是？这正是要堵上的口子。123原理只讲一件事，就是差异序列与特征纠缠的矛盾，逼出显露的改变，显露的改变回写差异序列与特征纠缠。就这一件事，不多不少。世上三步走的事多得很，起承转合，计划执行检查，绝大多数和它没有关系。把“任何三步循环”都叫作123原理，等于把一把刀的整个刀身都说成刀刃，这把刀就切不了任何东西。

另有一个相关的限定：不是每一次改变都要走完整的一圈。周药师改一个错别字，调一下字号，没有什么矛盾逼出了新的显露，也没有什么需要回写，把每件小事都说成一次完整的发生，同样是在稀释这个原理。它适合用来看那些确实卡住了、改变确实牵动底盘的时刻，比如二维码被土壤顶回来的那一次。

所以，三种熄火和三种AI用法的对应，也要守住分寸。它们是对引擎三处断点的诊断：压平对应第一笔，第一因对应第二笔，回写丢失对应第三笔。这不意味着用AI的坏法只有这三种：编造文献、泄露隐私、把话说圆，都是另外的问题，已经或者将要在别处讨论。也不意味着一次使用只会犯一种，同一场合完全可能既压平了异议，又没有回写。更不意味着这三种坏法不犯，思维体就一定转得好，因为123原理是组织框架，替代不了具体的机制和失败条件。

最后回到三层关系。三方程是一张照片，说三条腿怎样互相撑着；六路径说面对一件事先把注意力落在哪里；123原理说这个关系自己怎样动起来。同一个周药师的故事里，这三层都在：她的单子是显露、差异和纠缠同时互生的结果，她每次开口的起点要读任务的形状，两个月里单子从二维码变成话术，是矛盾逼出了显露，又被回写。三层互相补位，不互相替代。

◆ 本章怎样会错

如果观察一批人机协作的记录，发现几乎所有顺利的案例里都找不到可识别的D—E矛盾，也就是改变并不是在差异与土壤相撞之后发生的，而是顺着某一方单边推进也同样顺利，那么“矛盾逼出显露”这一步就没有被证实，123原理在这里就是一句漂亮的话。如果压平、第一因、回写丢失三种情形，与最后得到的结果之间没有任何关系，也就是犯了这三种毛病的组，与没犯的组，在现实回答上没有差别，那么这三种熄火的诊断力应当收回。如果回写的痕迹在多数案例中既无法被观察，又与后续表现无关，那么本章所说的回写就只是宣布，不是被观察到的东西。周药师的故事是设想，它只说明机制可能的样子。

◆ 带走一句话

思维体靠新问题与旧土壤的矛盾转下去，用AI最大的风险，是把矛盾磨平、把某一边抬成主宰，或者把刚发生的改变忘了写回去。

◆

31

第 31 章

本书怎样算错：证据责任与作废条件

假设有一位做了二十年工程的朋友，从头翻到这一编，在页边写了一行字：你说了这么多，什么结果出来你会认错？这个问题问得很对，也问到了一本书最难回答的地方。一本讲“AI加速你的落地”的书，如果任何结果出来都能说“这正好印证了我的看法”，那它说的就不是世界上的事，而是一套永远不会输的话。

前面三章把三方程、六路径、123原理拆开来看，用了不少新词。词多了，最容易发生的事，是读者被气势说服，而不是被证据说服。所以这一章不再添新东西，只做一件事：把这本书哪些话是什么性质、各自靠什么站住、什么情形出现要认错，一条一条写在明处。写在明处的东西可以被人拿去核对，写不出来的，就老老实实写“这里没有办法检验”。

◆ 五类主张，各有各的账

一本书里的话，性质并不相同。有的是在规定一个词的意思，有的是在做哲学解释，有的是数学上可以证明的命题，有的是关于世界的经验判断，有的是给人的实践建议。这五类话，证明的责任各不相同，不能互相豁免。哲学上的气势不能顶替经验上的证据，形式上的整齐不能顶替实际的验证，一个人的成功案例也不能自动证明一条普遍的道理。把这五类分开，是诚实的第一步。

下面这张表，把本书最重要的几个主张各自归了类。

本书的主张	主要性质	本书怎样对待
AI是加速你的落地，不是代替你落地	概念规定加经验判断	“地”的含义是规定；“加速”的部分是经验判断，要查
人与AI可以形成复合思考体	概念规定加经验判断	判据与减法检验可查，不能靠宣布
千倍万倍的思维力	经验判断，分三本账	量的账与轮的账可到几百倍的量级，判断的账不乘倍数
竞争搬家到新思想与一轮的快慢	经验判断，带预测	全部待验
三方程、六路径、123原理	哲学解释与概念工具	概念层的用法，不是公式，不是定律
第七编的各条做法	实践建议	建议可以试，可以退，不保证有效

拿一句话来演示怎样拆。“AI让你的落地更快”，听上去是一句话，其实里面至少裹着三层。“落地”指什么，是一个概念规定，本书规定为想法进入现实并被接住，可以争论定义是否合用，却不能用事实去驳。“更快”比什么快，快多少，是经验判断，要有比较的对象、测量的办法。“所以你应该现在就用”，是实践建议，对不对取决于听的人处在什么境地。三层混在一句话里，听的人就会拿经验的证据去撑规定，拿规定的清晰去顶经验，拿一个人的成功去推荐所有人。把它们拆开写，每层各自负责各自的账，是这一章的基本功。

表里没有数学命题这一栏的实质内容，因为本书没有数学命题。这需要明说，因为三方程写成了带字母的式子，容易给人一种它可以计算的错觉。F、G、H是生成关系的占位记号，没有变量，没有函数形式，没有时间尺度，没有对解的存在和稳定性的任何证明。本书不用它们算任何东西，这个界线不能模糊。

另一种分法，是按依据的来源。本书里的话，有的是对作者自己理论的阐释，有的是写作过程中新做的解释性展开，有的是对外部材料所作的事实判断。三种依据的分量不同。作者理论的阐释，可信度取决于这套理论本身是否经得起

检验，写得再通顺也不增加它的证据。解释性的展开，是对着具体案例做的，只在案例范围内有说明力。外部材料的事实判断，只能用到材料所说的范围，不能越出一步。三类依据混在一起，读者就分不清哪句话是靠证据站着的，哪句是靠说得顺站着的。

还有四条论证的边界，一并在这里立下。科学假说保留它假说的地位，不因为讲得动听而升格；数学论证服从明确的定义与条件，条件没写明的地方不借用数学的口气；构造案例只作说明，不当作调查结果；跨领域的相似，只用来帮助提问，成立到哪里要分别去说。整体的视角在这里不能减轻证据责任，只能增加它：如果一个解释在任何结果出现之后，都能把三个维度的位置随意调换，让故事重新讲圆，它就没有经受过检验。

◆ 案例和数字的身份

本书用到的材料，大致有三种身份，这里分开交代。

第一种是设想的日常案例：小面馆的老板，医院的药师，工厂里用旧表格的员工，等等。它们都是为说明某个机制设想出来的，没有现实中的人名，没有现实中的机构，也没有被调查过。它们的用处，是让一个抽象的关系变得看得见。读者不应该把它们当成发生过的事，更不应该把“书里的小老板最后成功了”当作“这种做法有效”的证据。设想的案例里，作者想让它怎样走，它就怎样走，这本身就取消了它做证据的资格。

第二种是第一人称的经历。书中所说的“我”，涉及的只有作者自己的几条陈述：上午有了一个想法，经过逻辑验证和数值实验，下午合作的实验室就能从十个方案里挑出最可能的去做，从前这样的过程可能要半年到一年；有了灵感，可以马上和AI合作做理念实验，很快成书，从前要半年或几年。这些是作者的陈述，书里没有补任何细节，也没有对它做独立的核实。它们可以说明作者为什

么这样想，不能替代对它们的检验。一个人的落地是一个例子，个案的成功不自动证成普遍的道理。

第三种是外部的研究，书里用到的有若干项。它们只在各自所说的范围里站得住。比如，2025年一项随机对照试验里，有经验的开发者在自己熟悉的项目上用AI工具，完成时间反而变长，而他们自己事前和事后都觉得变快了。研究者本人提醒过，结果只针对那一时期的早期工具和那类情境，不能外推到所有人。该机构后来在2026年2月表示，2025年的这个结果已不反映现状，并做了新一轮：57名开发者、八百多个任务，回访的开发者用AI后所需时间约缩短18%，新参与者约缩短4%，两个区间都很宽，都跨过了零，参与者的选择偏差又很严重，所以只是很弱的证据。这件事本身就是一个例子：一项被广泛引用的结果，过了一年，由做它的人自己说明不再代表现状。引用任何研究，都要多问一句，它现在还代表什么。反过来，另一项对咨询顾问的大型实验发现，在AI能力范围之内的任务上，用AI的人完成得更多更快质量更高，在能力范围之外的任务上，反而更容易答错。两项研究放在一起，并没有互相抵消，它们一起说明：加速是有条件的，条件是什么，本身就是要继续研究的东西。至于有一篇很受欢迎的材料科学预印本，后来被所在机构公开表示对数据没有信心，它的教训同样直接：越是我们爱听的结论，越要多查一遍。

“半年缩到半天”这类说法，要拿去测，先得把起点和终点定下来。一轮从哪里算起，是从有想法的那一刻，还是从想法被写成可检验的形式那一刻？到哪里算止，是方案出来，还是现实给出回答？同样一件事，起止点定得不同，倍数可以差出几倍。所以我说的这个量级，本书把它当作一个有待被定义清楚再去测的强判断，既不写成已经测定的数字，也不因为尚未测定就把它写没。

书里所有关于将来的话，全部是待验的预测。这本书没有做过本章后面列出的任何一项对照实验，没有测过任何一组倍数，没有给出任何本书自己得到的实

测数字。凡是看上去像数字的东西，不是来自上面所说的外部材料，就是我提出的量级，二者之外没有第三个来源。

◆ 三个主张，各自怎样算错

这一节是本章的重心。全书的核心主张可以收成三个：加速论，说的是AI加速你的落地；复合思考体论，说的是人与AI可以形成一个有自己产出的思考体；竞争搬家论，说的是方案变便宜之后，差距搬到新思想与一轮的快慢。每个主张要写明：什么结果出现，它就算错，或者要大幅收缩。

先说加速论。这个主张的准确含义，是在AI能力范围之内、有自己的地的人身上，从新思想走到现实回答的一轮，时间会缩短，而且缩短主要发生在想法走到实验台、走到发布之前的那一段。下面几种结果，任何一种出现，加速论就要修改。其一，在满足这些条件的人群和任务里，做一个匹配了经验和任务难度的对照，用AI的一组与不用AI的一组，走完一轮的时间，中位数没有缩短。其二，缩短只出现在“做出来”，也就是方案、原型、稿子的产出，而“落下去”的时间，也就是客户接受、产线跑通、读者实践的时间，被下游的等待和返工原样吞掉，总的一轮没有变短。这种情形，加速论就要降为“加速做出来”，这是一个小得多的主张。其三，在多个领域、多种工具、不同熟练程度的人身上，反复看到用AI的一组整体更慢，并且不能用初学阶段的磨合来解释。前面提到的那项2025年开发者实验，作用是提醒这个主张必须带着条件，它已被该机构自己说明不再反映现状，不能拿来当加速论的反证；新一轮的结果也只是很弱的证据，同样不能反过来当证明。但如果用AI的一组整体更慢的结果，在更新的工具、更多的情境里持续出现，加速论就应该收缩到一个小得多的范围，甚至收回。

千倍万倍是加速论里最强的一句，它的账要分开算。量的账，是同样的时间里能生成和筛掉多少方案；轮的账，是一段人生能走多少轮；判断的账，是选得准不准、问得对不对，这一本账不能直接乘倍数。我的例子里，半年缩到半天，是几百倍的量级，这是轮的账；单轮之内的方案筛选，量的账可能更高。如果有多次独立的测量，在可比的场景下，显示这两本账的倍数远低于文中所说的量级，那么对应的说法要相应收回。如果有人能证明判断的账也能照倍数相乘，本书要改的是另一个方向：那说明本书对判断的谨慎过头了。

再说复合思考体论。这个主张是说，人和AI可以形成一个新的思考体，它做出来的东西，任何一方单独做不出来，而且这个思考体的连续性在人这一边。下面几种结果出现，它要修改。其一，减法检验显示，把AI撤掉以后，同一个人在同一个问题上的后续工作和有AI时没有差别，也就是AI只是帮他省了时间，并没有介入问题的形成，那么“复合”就是一个夸大的说法，准确的名字是工具。其二，换人检验显示，同一个AI换给不同的人，工作轨迹和产出看不出可以区分的差别，也就是所谓“这个思考体的连续性在人这边”，找不到任何痕迹，那么第8章的判断要撤。其三，把“复合”与“只是调用”的两组放到现实面前，比如让客户、读者、实验台来回答，二者没有差别，那么复合的价值论就站不住，只剩下一个概念上的区分。其四，用本书给出的判据去判断，几位彼此不知情的评判者给出的结论差异很大，没有一致性，那么这些判据就没有可操作性。

最后是竞争搬家论。它说的是，方案便宜以后，能不能落地不再是分水岭，差距搬到两处：有没有新思想，以及新思想变成方案并拿到现实回答的一轮有多快。以下结果出现，它要修改。其一，在AI普及之后的某些行业，方案的成本明显降下来了，但竞争的结果仍然主要由能否做出方案、产能、资金这类东西决定，那么搬家没有发生，至少在这些行业里没有。其二，新思想并没有变得稀

缺，相反，AI能廉价地大量生成新思想，而且这些新思想也被现实接住了，那么搬家的第一处就错了。其三，一轮的快慢与竞争结果之间没有关系，竞争由渠道、监管、资本这些别的东西锁定，那么第二处就错了。瓶颈搬家本来就是书里讲过的现象，一条流程的产出由最慢的环节决定，在非瓶颈处提速不增加总产出；如果这一条在大量行业里把“快”的优势全部抵消，竞争搬家论就要缩到很窄的范围里。

还要交代一下“算错”的几种程度，免得读者以为只有生与死两种结局。一个主张遇到不利的结果，可以有三种处理：收缩，把适用的范围缩小到结果仍然支持的那一块；降级，把一个强主张换成一个弱得多的说法，比如从“加速落地”降到“加速做出来”；撤回，整条收回，不再主张。哪一种取决于不利结果的范围和稳定程度：只在个别领域出现的，收缩；在多处稳定出现的，降级；在满足全部前提条件的地方依然出现的，撤回。预先把这三档写下来，是为了在结果出现的时候，不临时去找一种最体面的说法。

三个主张之间并非互不相干。若加速论的第二种情形普遍成立，竞争搬家论的第二处就跟着塌；若复合思考体论的第一种情形成立，那么本书所说的“千倍万倍的思维力”就只剩下工具的省时，前面三编大半要重写。所以这三条作废条件不是各自独立的免责声明，是一张互相牵连的账。

◆ 本书自己的出身

最后要说的，是这本书自己。这本书由我与AI合作写成，各章由同一底座的多个AI智能体分头起稿。有人可能会觉得，这本身就是对书里主张的一种证明：看，人与AI合作，写出了一本二十万字的书。这个推论不成立，必须明说。

过程复杂，不证明命题正确。一本书是否由人和AI合作写成，与它说的话对不对，是两件事。合作写成的东西，可以是一本好书，也可以是一本把话说圆了的错书。大模型会编造，会迎合，会把一个错误的论断说得头头是道，一群同样底座的智能体把话说得彼此呼应，只能说明它们是同一个底座，不能说明话是对的。同一底座的多个智能体不能互作独立证据，多个窗口也不等于多份证据，各章之间读起来的一致，最多只是内部整齐，距离经受检验还很远。如果评审也由同一底座的模型来做，同样不算独立。

还有作者自己的位置要交代。作者有一个想让它成立的结论，这本身会影响取材和措辞。作者的专著落地，是一个案例，也只是一个案例。这本书作为人与AI合作的产物，既可能成为支持这些主张的材料，也可能成为反例，这要由读者和现实来裁定，不能由书自己宣布。

读者读这本书的时候，也有一个防备的办法。大模型参与写作的文字，容易写得流畅、对称、前后呼应，读起来格外顺。顺本身不是错，只是读者不应该把顺当成对。可以在每一个关键判断后面问两句：这句话说清楚了什么情形下它会错吗？它依据的是作者的理论、设想的案例，还是外部的研究？答不出来的地方，就是这本书最该被你划掉或者追问的地方。

什么样的东西才算独立的证据？大致有这么几种。读者在自己的地上走过一轮之后留下的记录，里面有哪些做了、哪些没做、现实怎么回答。换了不同的人、不同的底座，在同样的任务上重复，看结果是否相同。实际做出来的对照，比如匹配过经验的两组，一组用一组不用。以及失败的案例，被公开的失败，比成功更值钱。这些东西，本书都还没有，要靠读者和后来的人去积累。

◆ 读者的账本

最后，这一章可以变成读者手里的一张小表。在读完这本书之后，不妨拿出一页纸，写下三件事：你准备用这本书的哪一个判断去做哪一件具体的事；你预期它会带来什么，写成一句可以被事实否定的话；到什么日子回来对一遍。比如一位开小店的读者可以这样写：我准备用第29章的办法，先读出任务的形状再向AI提要求；我预期这个月里，我为同一件事被现实退回的次数，会比上个月少；三十天以后，我对一对退回的记录。这句话可以被事实否定，也可以被别人重复检查。写成“我希望自己变得更高效”，就没有人能说它错，也就没有人能说它对。到期以后，对着现实看，对了，记一笔，错了，记两笔，哪怕这意味着书里的某个说法应当被你划掉。一个主张是否有价值，不在它听起来多有道理，在它面对现实的时候肯不肯输。这本书希望自己是肯输的那一种，也欢迎读者把输的记录寄回来，因为一本书最好的修订，往往来自一个它没有想到的失败。

◆ 本章怎样会错

如果读者发现，本章列出的作废条件在实际中无法操作，比如“匹配了经验的对照”“独立的测量”根本找不到可行的做法，那么这些条件就只是一种姿态，等于没有立。如果有人指出，本书某个核心主张在上面的作废条件下任何结果都不会被判错，那么这个主张就需要重新写，写到有可能被判错为止。如果本书关于五类主张的归类被证明混乱，比如把应当属于经验判断的话放在了概念规定里躲过检验，那么表里的相应一行要改。

◆ 带走一句话

一本书说得再圆，也要写明什么结果出来就算它错，而它由人和AI合作写成这件事，不能替它作证。

◆



第　七　编

怎样进入：每个人的复合思考体

编　序

道理讲完，要回到每个人手上。这一编从找到自己的地和问题开始，走进老师、医生、工程师、小老板、学生、研究者的设想现场，再讲一个组织怎样形成复合思考体，最后回答一个绕不开的问题：用了AI，谁来签字。

32

第 32 章

第一步：找到你的地和你的问题

想象一位带着七八个工人的装修工长，姓周。有人对他说，AI现在什么都能做，他晚上收了工，打开大模型，敲了一行字：“你能帮我做什么？”大模型回了一长串：写报价单，润色给客户的消息，整理施工日志，生成工程进度的说明，编排培训资料。每一条他都看得懂，每一条也都说得通。他把手机放下，对老婆说，这东西好像什么都能干，又好像跟我没什么关系。这个人是设想出来的，但这一刻，想必很多人经历过。

他没有做错什么，他只是把第一句话问反了。前面几编反复说过，落地要落在一块有人站着的地上，这块地属于有具体问题、站在现场、担着做错后果的那个人。第一步要做的事因此非常平常：别研究AI的能力清单，先找出你自己的问题。这一章讲怎样找，以及找到之后第一轮怎么走。

◆ 从工具那头问，问不出地

你走进一家五金店，问老板“你们这儿有什么”，他会指给你满墙的货架，你看完一圈，什么也没买。你换一种问法，说“我家的门关不严，缝在下面，大概两指宽”，老板立刻就知道该拿哪一样。前一种问法让你面对的是店的全部，后一种问法让店只剩下与你有关的那一小块。“你能帮我做什么”就是前一种问法，大模型的货架比任何五金店都长，你在货架前走一圈，只会觉得它很大，自己很小。

很多人起手有两种做法，一种是先去学提示词，攒一套万能的写法；另一种是先把各种用法试一遍，看看哪个好玩。这两种做法都是从工具出发，朝人走过来，走到半路没有人在等。地的方向是反的，要从你的卡住出发，朝工具走过去。你知道自己哪里卡，才知道要工具的哪一部分，剩下的大部分功能与你无关，可以放着。

有人会说，那让大模型帮我找问题不行吗？可以帮，但它帮不了第一步。大模型不知道你在哪里疼，它只能在你交给它的东西里转。你什么也不交，它就替你挑一个，挑出来的往往是最常见、最顺口的问题，比如“如何提升效率”“如何降低成本”。这样的问题别人也有，答案也是现成的，你得到的是一份谁都能拿到的东西，这很难叫落地，因为它没有落在你的地上。

所以第一步不能外包。你可以请大模型陪你磨问题，我们后面会讲怎么磨，但那个原料，必须从你身上出来。

问题一旦属于你，大模型的用法也跟着变了。没有问题的时候，它是一个会聊天的橱窗，你问它一句，它答一句，聊完什么也没留下。有了问题，它成了你的对手、助手和记录员，要它反驳，要它列选项，要它替你把一堆零散的话收成一页纸。同一个大模型，同一天，同样的价钱，用法的差别大半来自那个问题。这也是前面第8章说的，同一个AI换了人，就是另一个思维体，差别的起点就在这里。

◆ 从手头卡住的一件事开始

怎样挑出原料？不要从“我的人生要解决什么大问题”这种高度开始，从手头卡住的一件事开始。一件事够不够格，可以用三个简单的检验。第一，它已经让你烦过不止一次，它是重复出现的，偶然的一次不算。第二，它做错的代价落在你身上，或者落在你负责的人身上，你对它有切身的利害。第三，你能在一两

个月之内看到现实对它有没有反应，时间拖到一年以上的事，第一轮会走得太慢，信心先耗光了。

回到设想中的周工长。他心里有三件事让他烦：客户验收时总挑毛病，报价总被压价，工人干两年就走。三件都重要，他用三个检验过一遍。工人流失是个实在的问题，但原因太散，一两个月看不出变化。报价被压价也重复，但牵扯市场行情，他一个人能动的部分很小。验收挑毛病不同，它每个工地都发生，返工的工钱是他自己出，而下一个工地两周以后就验收，现实很快就会回答他。他选了这一件。

挑的时候要避开两种看起来像卡住、其实不是的东西。一种是愿望，比如“我想让公司转型”“我想把课上得更好”。愿望没有昨天，你说不出哪一天它发生了。卡住的事有个明显的特征，你能指出昨天、上周的哪一次，能说出当时在场的人是谁，说了什么话。另一种是别人的事，比如替朋友的公司想办法，替领导的难题出主意。你不担后果，现实回答的时候也轮不到你听，这样的事练手可以，但不是你的地。

第三个检验里的“后果”二字，值得多说一句。后果不一定是钱，可以是时间，可以是面子，也可以是睡不着觉。一位老师为一个总是迟到的学生发愁，后果是每节课开头被打断；一个人为每月对账多花半天发愁，后果是半天不能做别的事。你能说出后果落在谁身上、有多重，说明你站在那块地上。说不出来，大概说明这件事你其实并不在乎，那么即使大模型替你解决了，你也不会有感觉，更谈不上写回。

还有一种情形要提醒，卡住的事有时会小到让人不好意思，比如每周五下午整理一次表格总要花掉两个小时，或者家长群里同一个问题回答了二十遍。不要看不上它们。第一轮的目的是走通一圈，把“想法、方案、现实回答、写回”这个回路走熟，事情小反而是优点，现实回答来得快，代价也小，错了不心疼。

◆ 找不到卡住的事怎么办

有人读到这里会说，我就是说不出自己卡在哪里，日子过得不好不坏，没有哪一件事让我烦到要动手。这样的人不少，办法也有。最省力的一个，是翻一翻自己上个月说过的话。微信里你向同事、朋友、家人重复抱怨过的那一句，往往就是卡住的事。一件事如果你说了三遍以上，说明它占着你的心，只是你没有把它当成“问题”，把它当成了“生活”。设想一位做社区团购的团长，每个月都在群里回答同样的退款问题，她从没觉得这是一个值得处理的事，直到有人问她，你上个月把同一句话打了多少遍，她翻了翻记录，自己吓了一跳。

第二个办法是反过来问。设想明天起你不能再做某一件日常的事，你最想把哪一件甩给别人？这个问题往往比“你想解决什么”更容易回答，因为人对消耗自己的事比对理想的事更敏感。被你甩出去的那件事，如果甩不出去，又不得不做，就值得多看一眼，里面可能藏着一个问题：为什么它这样耗人，是流程的毛病，是沟通的毛病，还是你自己没有想清楚。

第三个办法是请身边的人帮你看。你自己站在现场，眼睛太习惯，旁人看得出来。可以问同事或者家人，“这半年你看我最常叹气的是哪件事”。别人的回答有时会让你一愣，因为他说的那件事，你自己并没有列在清单里。这个办法的好处是，它提供的是原料，不是答案，后面的磨，还是要你自己来。

用大模型来找也可以，条件是你把原料交给它：把最近一周的工作记录、聊天记录脱敏之后贴给它，请它指出重复出现的情形。它擅长发现重复，不擅长判断哪个重复对你重要。它指出五个，你来选一个，就回到前面说的三个检验。

◆ 把卡住的事磨成问题

卡住的事和问题还隔着一层。卡住的事里混着情绪、抱怨和现象，“客户总是挑毛病，烦死了”是一个感受，没有办法回答。问题是一句可以被回答的话，

回答的人能说“是”或“不是”，或者能说“在这里，不在那里”。把前者磨成后者，有三刀可以下。

第一刀，说清楚它发生在哪一步。“挑毛病”发生在验收，但毛病是在哪一步造成的，是在材料、工序，还是工人之间的交接？第二刀，说清楚你已经试过什么，以及为什么没有用。比如周工长以前试过在验收前自己再走一遍，结果自己走的时候看不出来，因为每天都在看，眼睛已经习惯了。这一条很重要，它挡住了大模型最容易给出的废话，就是“建议加强验收前自查”。第三刀，说清楚什么样的现实结果会让你承认这个问题被回答了。这一刀最容易被跳过，却最要紧，它是后面一切判断的尺子。

周工长这样磨了一遍。他先写下自己的话：“验收挑出来的毛病，多数集中在阴角、收口和门套边上，每次都差不多。”然后他把问题改成：“这几个位置的毛病，是因为工序的先后顺序造成的，还是因为两个工种交接时没人对它负责？”这个问题比“怎样让客户满意”小得多，但它有一个很大的好处，现实可以否定它。

磨的过程里，大模型是一个好用的对手。你把自己写的一页纸交给它，请它指出哪几句话可以有两种意思，请它提三个你没有回答的问题。它擅长揪出含糊，因为含糊是语言上的毛病，它在这一方面很敏感。但它提出来的问题，有的击中，有的是在凑数，哪个击中了，只有站在现场的你知道。周工长看了大模型的五个反问，有两个他觉得“对，这个我没想过”，三个他觉得“不是这么回事”，他只带走了前两个。

再换一个设想的例子，看磨问题有多管用。一位小区里做课后托管的老板娘，原来的卡住是“家长总觉得孩子作业做得慢”。她按三刀磨了一遍：慢发生在哪一步？她发现多数孩子不是写得慢，是开写之前耗了二十分钟找东西、削铅笔、问同桌今天要写什么。她试过什么？试过催，催了没用，孩子还会躲着她。

什么结果算回答？家长不再在群里问这件事，或者孩子开写的时间提前。于是问题变成：“把当天作业的清单在孩子进门时就发到手里，开写前的耗时会不会缩短？”从一句抱怨变成一个可以试的安排，只用了十几分钟。

检验一个问题好不好，有个简单的办法，看它能不能被现实打脸。“怎样提高客户满意度”打不了脸，怎么答都像有道理。“阴角处理放在涂料之前，验收时这一类毛病会不会少”可以打脸，下个工地验收那天，数一数就知道。能被打脸的问题，才是可以落地的问题。

磨问题的时候，有一条简单的纪律：用你自己平时说话的样子写，别写成报告。一个人面对屏幕，容易不自觉地换上一副文件腔，“客户满意度偏低”“工序衔接存在薄弱环节”，这些话是安全的，也是空的。你原来说的是“客户一进门就盯着墙角看”，这句话里有画面，有具体的人和动作，大模型能从中读出东西。文件腔读出来的，永远是别的公司也适用的套话。把话说得土一点，反而离问题近。

◆ 第一轮怎么走

问题有了，第一轮可以开始了。这里把它拆成几步，都用日常的话说。

第一步，把一页纸交给大模型。这页纸有三样东西：你的问题，你试过什么，什么结果算回答了。然后请它做三件事：提出几种互相冲突的解释，说明每一种解释成立的话，你在现场应该能看到什么，最后告诉你哪一种做法最便宜、最快可以先试。要它给互相冲突的解释，很重要，因为大模型有迎合的毛病，你给它一个方向，它多半顺着你说，要求冲突的几种说法，等于逼它把你没想到的路也摊开。周工长得到了四种解释：工序顺序不对，交接没有责任人，验收标准客户和工人理解不同，还有一种是材料本身的问题。

这里有几个措辞的小窍门。把你的原话原样贴进去，不要先替它润色，润色会把你的原话磨掉，而你的原话里常常带着现场的信息。请它在回答里区分哪些是它从你的材料里读出来的，哪些是它按一般情况猜的，这样你拿到手的每一句话都能分出来源。最后再补一句，请它说一说这些解释里哪一种最可能是它在迎合你，这一句的回答只能当作提醒，不能当作自白，因为它说自己没有迎合的时候，也可能正是在迎合。

第二步，由你来选。这一步不能交出去。四种解释里，材料的那一种，周工长一眼就能排除，因为这几年他用的是同一家的材料，毛病却时有时无。验收标准的那一种他拿不准，工序顺序和交接责任他觉得最像。他怎么选的？靠的是他在工地上站了十几年的感觉。这就是前面说的判断的账，大模型可以把解释列出来，哪一条该信，要靠站在现场的人来排。

第三步，在动手之前写下判据和时间。周工长写了一句话：下一个工地，把阴角和收口的处理提前到涂料之前，并指定一个人对这几个位置负责；验收时，这一类毛病比上两个工地少，这一轮算有效，没有少，这一轮算错了。判据写在动手之前，是为了防止事后怎么解释都说得通。人很容易在结果出来之后给自己找理由，写下来的那一句话，是留给未来的自己的一把尺。

第四步，走进现实。这一步大模型帮不上忙，是工人、材料和客户在回答。验收那天，周工长数了毛病，看了客户的脸色，还问了工人哪里别扭。然后是第五步，写回。他把结果、意外和新冒出来的问题写在同一页纸的下面，下次再和大模型说话，先把这一页贴上去。思维体就是这样接上的，大模型没有记住这件事，是这页纸和他一起记着。

这一轮用了多少时间？想法到方案，半个晚上够了，现实回答要两三周。你会发现，第一轮最慢的部分是现实钟，这很正常。后面章节会讲，AI压缩的是想法走到现场之前的路，现场本身的钟它拨不动。第一轮的目标不是做出什么了

不起的东西，是走通一圈。哪怕结果是“这一轮错了”，你也已经得到一个比原来更好的问题，这也是收获。

第一轮走完以后，下一轮从哪里接？看两样东西：这一轮的现实回答里有没有意外，写下的判据有没有被碰上。周工长验收那天，阴角的毛病少了，但他发现门套边上的毛病没少，反而客户当场指出了一个他从没留意的细节，是踢脚线和地板之间的缝。这就是第二轮的问题，来自第一轮的现实，不是他凭空想的。好的第二轮常常是这样长出来的：现实回答了你问的那个，顺手又给了你一个新的。把这个新问题再磨一遍，再走一圈，思维体就开始转起来了。

第一轮里有三种错特别常见，值得提前说。第一个错是一上手就想大。有人听了复合思考体的说法，第一件事就想用它重构整个业务，三个月后什么也没落下。大事要从小事长出来，第一轮选小，第二轮才有资格选大一点。

第二个错是把大模型的话当成现场。大模型说“这类毛病通常由某某原因造成”，听起来很专业，但它说的是一般情况，你的工地可能是特例。凡是它给的解释，都应该拿到现场去对一遍，对不上的就丢掉。它会把错话说得很圆，这一点前面章节已经反复讲过，圆不等于对。

第三个错是不写判据、不回头。很多人试了一次，感觉不错，就不再追问，也不留记录。过两个月，他想不起当时怎么做的，也想不起结果到底有没有好。没有写回，这一轮就白走了，下一轮仍然从零开始。所以第一轮要多花五分钟，把结果写下来，哪怕只有三句话。

还有一个不算错、却常常拖垮人的情形：第一轮做得太隆重。有人为了这一轮准备了三天材料，请大模型写了几十页的分析，最后现场只用上其中一句。第一轮宜轻，宜快，宜便宜，你要的只是让现实尽早开口。花在纸面上的力气，抵

不过现场多一次回答。大模型的好处，正在于把纸面这一段压到很短，压下来的时间，应当留给现场，别拿去把纸面做得更厚。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：入口应该是手头卡住的一件事，而不是工具的能力清单，并且第一轮宜小宜快。如果有人按相反的路径起步，先学工具，再找用途，持续做出了落在自己地上的结果，而且比从卡住的事出发的人走得更稳，那么这个判断就要收窄。如果第一轮选小事的人，大多停在小事上，始终没有长到大一点的问题，那也说明“小事长出大事”这一步缺了东西，需要另外补一章。再有，若多数人发现自己根本说不出卡住的事，那就意味着问题更前面，本章对这部分人没有用。最后，本章的第一轮要求在动手前写下判据，如果有人不写判据，同样走出了有用的第一轮，而且后续也没有出现事后自圆其说的情形，那么“先写判据”的强度要下调，只保留为建议。这几条都要靠别人的试走来检验，作者自己的设想案例不能代替它。

◆ 带走一句话

先别问AI能帮你做什么，先写下你手头反复卡住的那一件事，并写明现实怎样回答你。

◆

33

第 33 章

老师、医生、工程师：行业现场一

上一章讲的是一个人怎样从手头卡住的事里找到问题。读到那里，很多人会接着问：道理我懂了，放到我的行当里，是什么样子？这一章和下一章就来摆几个现场。先把话说在前面：本章和下一章的所有现场，人物、机构、数字都是设想出来的，没有一个是我亲见的案例，也没有哪一件事被实测过。它们的用处是帮读者对号入座，看看自己的行当里，地在哪里，一轮怎么走，哪里容易摔跤。设想出来的东西，读者读完应当拿回自己的现场去检验，检验不过，就把它丢掉。

每个现场按同一个次序来讲，五件事：地在哪里，新思想可能从哪里来，一轮怎么走，现实钟有多快，最容易犯什么错。先讲老师，再讲医生，最后讲工程师。医生那一节要多交代一句，它只写流程与沟通，不涉及任何诊疗建议，医疗上的一切决定由医生本人负责，大模型不参与。

◆ 设想一：一位初中数学老师

设想一位初中数学老师，姓陈，带两个班。她的地很清楚：这两个班的学生，她要教的内容，每次小测的分数，以及学生一年后升学时她对结果的那份责任。这块地不是大模型的，也不是教研组的，是她站着的那一块。她手头卡住的事也很具体：应用题讲评之后，同样的错，下一次小测还是犯。她讲得很细，学生也说听懂了，一到新题，老毛病又回来了。

新思想可能从哪里来？多半来自她自己在改卷时的一个意外。设想有一天她批到第三十份卷子，忽然注意到，有一类错并不是不会算，学生算得好好的，错在把题目里多出来的一个条件硬塞进了式子。那个条件是干扰项，题目故意放的，学生却认为“题给了就必须用”。这是一个想法的苗头，还说不上结论：学生的错，可能有相当一部分出在读题阶段的判断，与列式能力无关。以前她只能凭印象，说“我感觉他们读题不仔细”，大模型进来以后，她有了一个更便宜的办法去试这个苗头。

一轮这样走。第一步，她把二十来份错解里的错误部分抄成文字，去掉姓名和任何能认出学生的信息，并且先看清楚学校对使用这类工具有没有规定，再把它们交给大模型，请它给出几种分类方式：按错在哪一步分，按错的原因分，按和题型的关系分。大模型很快给出了四五种。第二步由她来选，她留下“读题阶段误用条件”和“单位换算漏掉”这两类，因为这两类她一眼认得出，其他几类听起来整齐，对不上她班里的孩子。第三步，她设计一个五分钟的小练习，让学生在列式之前先把题目里每个条件划上记号，写明“用”或“不用”并说理由，并请大模型帮她出几组条件有多有少的新题。出题之后她逐道自己做一遍，因为大模型出的题可能有答案错误，条件自相矛盾，这类毛病它会说得头头是道。第四步，她在动手之前写下判据：下一次同类题的小测，错因集中在误用条件的人数比这一次少，这一轮算有效。

现实钟有多快？小练习一周之内可以做完，下一次小测通常要隔一两个星期，所以单轮的现实回答大约是两周左右。这已经比从前快得多：从前一位老师有了这样的苗头，常常要等一个学期，甚至等到下一届学生，才敢说这个办法有没有用，因为她没有现成的工具把错题分类、把练习题批量备好。现在想法到方案缩到一个晚上，现实回答仍然要等学生，等考试，这一段是大模型帮不上的。同时要看到，两周的小测只能说明一个苗头，一个学期以后才能知道它稳不稳。

最容易犯的错有这么几条。第一，大模型出的题、写的解析，不核对就发给学生。它会算错，会编造看起来很在理的错误解析，学生信了，反而被带歪。第二，把学生的作业原样贴出去，连姓名和班级一起贴，这是对学生的失责，用工具之前先看清学校的要求。第三，拿大模型的分类当作对学生的“诊断”，说某某同学属于哪一类，下了标签。分类是帮老师看全班的一个镜头，个别孩子究竟怎么回事，只有老师和孩子面对面才知道。第四，把一次小测的涨落当成结论。分数这一周高，下一周低，有题目难度的因素，有学生状态的因素，只看一次就宣布办法有效或无效，都是急了。

老师的地上还有一些限制，要提前看清。教学进度有统一的要求，备课组有共同的安排，考试有统一的范围，陈老师的小练习得塞进既有的课时里，不能另起一套。这些限制不是障碍，反而帮她把问题缩小：只在讲评课的最后五分钟做，不动进度，不动别人。能在限制之内走通的一轮，才有机会被同组的老师看见、借用，慢慢长成大家的做法。

小测之后是写回这一步。设想结果出来，误用条件的人数确实少了，但另一类错，把单位弄混的，人数几乎没动。她把这两个结果都记在同一页纸上，连同练习的做法、用时、学生的反应，下一次和大模型商量，先把这页纸贴上去。于是第二轮的问题不用她凭空想，现实已经给了：单位那一类错，需要另一种办法。她还会留下一句提醒给自己，这个小练习在哪个班效果好，在哪个班没什么变化，两个班的差别本身就是一条线索。一个老师这样走上三五轮，积累下来的东西，是一份只属于她这两个班的、带着判据和结果的记录，换一位老师、换一批学生，这份记录就得重新长，但走法可以带过去。

◆ 设想二：一位内科门诊医生

再说医生。请再记一遍本章开头交代过的那句话：这一节只涉及流程与沟通，不涉及任何诊疗建议。凡是诊疗上的决定，全部由医生和医疗机构负责，大模型不参与，本书也不讨论，下面写到的只是一位医生怎样把话交代清楚、怎样确认病人听明白。

设想一位内科门诊医生，姓林。她的地是她的诊室，她每天交代给病人的话，以及病人回家以后能不能照着做。她手头卡住的事，既不是医学上的疑难，也不是新药新技术，是一件很平常的事：复诊或出院时，她给病人交代了一大串注意事项，病人回去以后常常记不全，或者记走了样，过几天打来电话，问的是同一个问题。她知道这会增加风险，也知道自己没有时间一遍遍说。

新思想从哪里来？设想她把一段时间里的回访电话留意了一下，发现一个规律：病人最常记错的，并不是“该做什么”，这一部分她说得多，写得也清楚；最容易漏掉的是“出现什么情况时要尽快回来”。这个苗头值得珍惜，它来自她这块地上的反复发生，不来自某本教科书。有了这个苗头，她想到的办法是改变交代的结构，把“出现什么情况要回来”单独提出来，用病人自己的话重说一遍，再让病人复述给她听，她确认对了再放行。这些都是沟通环节的改进，没有一个字触及诊疗内容。

大模型在这一轮里的位置要划得很窄。医学内容，也就是她和科室已经定下的那些交代，由她写出原文并负责。大模型只做三件事：把原文改写成不同阅读水平的版本，比如给高龄病人的大字短句版；起草复述核对的提问单；帮她把回访时病人常问的问题归一归类。它不增加、不删减、不解释任何医学内容，更不回答病人的医学问题。同时，凡是可能认出具体病人的信息，一概不要交给它，具体怎么用，还要看医院和监管的规定，个人没有资格自己决定。

一轮这样走：她先写好原文，大模型改写，她逐句对照原文，凡是意思有一点出入的，改回去。这一步极重要，大模型改写时有一种倾向，把“严禁”软化成“尽量避免”，把“立即”换成“尽快”，读起来更顺，意思却松了。对照完以后，按医院的流程取得同意，在一小批病人里试用，记录病人复述时漏掉了哪一条，回访电话里同样的问题有没有减少。判据她在动手前写好：回访中关于“何时回来”的重复提问，比从前少。

现实钟呢？取决于复诊的周期和回访的节奏，几周是常见的；如果要经过医院内部的审核，时间更长，那是制度的钟，不由她一个人拨快。这里要提醒读者，医疗场景里的现实钟，常常有一部分是安全和合规设下的，慢是有理由的，别想着绕过去。

这一轮还有一个沟通上的环节，容易被忽略：交代的文本不能只有林医生一个人在改。同一个科室里，护士、药师、其他医生对病人说的话，若彼此有出入，病人更糊涂。所以她改写出来的版本，要先拿到科室里让同事看，征得同意，成为科室统一的说法，才有意义。大模型在这里可以帮的忙是整理各人的意见，列出几处说法不一致的地方，让大家开会时有一张清楚的对照表。哪一种说法对，由医生们按医学和规范去定，它不裁判。

最容易犯的错有四条。第一，把大模型改写的版本不核对就发出去，上面已经说过。第二，把可识别的病人信息交给工具。第三，边界越界：觉得它既然能改写说明，也顺便拿医学上的问题去问它。大模型会回答，而且回答得很流畅，但流畅与可靠之间隔着很远，在这件事上，错一次代价太大，所以这条线要划死。第四，以为文字写得漂亮，病人就懂了。懂不懂，要看病人复述时说出来的话，纸面再好也代替不了。

◆ 设想三：一位设备工程师

第三个现场在工厂。设想一位设备工程师，姓吴，负责一条装配线上的夹具和定位装置。他的地是这条产线：夹具的状态，工序的节拍，出了不合格品由他去追查，处理方案要他签字。他手头卡住的事是一个让人头疼的毛病：某个工序的尺寸有时超差，有时又正常，换过零件，校准过，好几天没事，然后又来一次。间歇性的毛病最磨人，因为它不肯留在原地让你看。

新思想可能从哪里来？设想吴工在翻记录时有一个隐约的怀疑：超差好像更常出现在换班后的头一小时，会不会跟夹紧的先后顺序有关，操作员习惯不同，夹紧的次序也不同。他没有把握，只是一个念头。这种来自现场的念头，是整个过程里最贵重的原料，大模型给不了，因为它没站在那条线边上。

大模型进来，要它做的是把这个念头展开、变得可检验。他把现象、已经换过的零件、已经做过的校准，原样交给它，请它列出可能的原因，每一种原因配一个最便宜的验证办法。设想它列了七八种：夹紧顺序、夹具磨损、温度变化、来料批次差异、量具本身的重复性、操作员手法、气压波动，等等。清单本身没有什么稀奇，老师傅也能列出来，它的好处在于快，并且把每种原因对应的验证写得具体，比如“固定其他条件，只对换夹紧顺序，各做一小批”。他再请大模型帮忙设计记录表，保证每次只改一个变量，并帮他写一小段整理数据的脚本。

接下来仍然由他来选。七八种里他排除了几种，理由都是现场的：气压他有连续记录，没有波动；批次差异他看过，同一批料也出过。他留下夹紧顺序和量具重复性两条。判据在动手前写下来：只换夹紧顺序、其他不变的两组里，超差的比例有明显差别，就支持夹紧顺序这条；没有差别，就把这一条划掉，回头看量具。这里的“明显差别”到底有多大，要提前和质量部门商量出一个标准，不能等数据出来再凭感觉说。

现实钟受产线计划管着。试验得等停机窗口，等排产，各做一小批，再等测量，数天到数周是合理的估计。想法到试验方案，大模型帮他压到一个下午，剩下的时间是产线的。从前这一步也不是做不到，是排原因、写方案、整理数据占去了大量精力，常常拖得没人想碰。

工程师的现场还有一层保密的约束。工艺参数、图纸、客户的规格，多数是企业的资产，未经许可不能随手贴进外部的工具。吴工能做的，是把问题抽象成不含敏感细节的描述，比如“某个尺寸，在某种夹紧条件下，出现间歇性偏差”，数据则用公司允许的方式在内部处理。这会让他的材料不如原始数据那样丰富，但换来的是不惹出另一类事故。公司如果没有明确的规定，第一轮之前先去问清楚，比多快都重要。

试验有了结果，无论哪个方向，都要写回。设想夹紧顺序这一条被支持了，吴工就把它写进作业指导，改变操作的规定，并留意改了以后一个月里同类超差有没有再出现。设想它被否定了，这一条同样值得写下来：夹紧顺序已经查过，不是原因，接下来查量具。班组里下一个遇到同样毛病的人，能少走一条弯路。在工厂里，被证伪的原因，价值常常不亚于被证实的，因为它让排查范围缩小了，而这种知识平时最容易随人走掉，没人记。

最容易犯的错有这么几条。第一，把大模型列的原因清单当成诊断。清单是候选，哪个成立，要用试验回答。第二，一次改好几个变量，结果好了，却说不清是哪一个起了作用，下次又犯。第三，没有先确认量具本身可靠，就拿测出来的差别下结论，量具的重复性不过关，所有结论都是沙子。第四，大模型写的脚本不验算，直接信它的输出。它写代码常常顺手，偶尔藏着一个细小的错，结果看着合理，其实是错的。第五，没有走变更管理，就在产线上改了参数。这是行当的纪律，大模型不知道你们厂的规矩，也不会替你担责。

◆ 三个现场的共同处

把三个现场放在一起，可以看到一些相同的东西。头一条，每个现场里都有一样东西，是大模型无论如何给不了的：陈老师手里的二十份错解和她对孩子的了解，林医生的诊室和她对医学内容的责任，吴工线边上那个隐约的怀疑。这一样东西就是地。地上长出来的苗头，是整个过程的起点，大模型接在后面，起放大、展开、整理、对照的作用。

第二条，大模型被放在“起草、列举、整理、对照”的位置，而不是“决定”的位置。三个现场里的每一个决定，选哪一类、改不改、留哪一条，都是人做的，而且做决定时用的是只有人才有的材料。第三条，每个现场里的现实钟都不同：老师两周，医生几周，工程师数日到数周，各自受学生、受医院制度、受产线计划管着。这提醒读者，别用同一把尺量不同的行当，也别指望大模型把现场的钟拨快。快的只是现场之前那一段。

第四条，每个现场里最危险的错都与“流畅”有关。大模型写出来的东西读着顺，听着专业，人容易放松核对。老师不核对习题答案，医生不核对改写，工程师不验算脚本，都是同一种松懈。核对要成为一个固定的动作，写进一轮的步骤里，而不能靠自觉。

第五条容易被忽视：三个现场里，一轮的终点都是一个具体的数。陈老师数的是误用条件的人数，林医生数的是回访中重复提问的次数，吴工数的是两组里超差的比例。数不必精确，要的是事先说好数什么，事后老老实实去数。没有这个数，所谓现实的回答就会退化成“感觉好像好了一些”，那样的一轮，等于没有走。

第六条，三个现场都显示，第一轮并不需要多么高深的用法。没有谁需要写复杂的提示词，没有谁需要懂大模型的内部原理。需要的是三样东西：一个自己的问题，一页写清楚的材料，一个事先写下的判据。大模型在其中所做的，说到

底是把人本来也能做、但嫌太费工的那一段，压得很短。这一段压短了，人才有精力和时间去做那些只有人能做的事：到现场去看，去问，去量，去负责。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：在老师、医生、工程师的现场里，新思想的苗头来自站在现场的人，大模型的最好位置是展开与对照，而且每个现场都有一条不能越的边界。如果有人认真做过试走，发现老师的苗头主要由大模型先提出而且经得起检验，那“苗头来自现场”这一条要修改。如果医疗机构的试用显示，即使严格核对，改写版本仍然系统性地增加了病人的误解，那“大模型可以做沟通环节的改写”这个判断要收回。如果工程师的试验显示，大模型给出的候选清单，命中率长期不如老师傅凭经验列的，那“清单的好处在快”这一条也要改成“快而不准，只能当备忘”。这三个现场都是设想，它们该被现场里的试走推翻或修正，作者没有资格替它们担保。

◆ 带走一句话

先问你的行当里谁站在地上、谁来核对、现实多久回答，再决定让大模型做哪一段。

◆

34

第 34 章

小老板、学生、研究者：行业现场二

上一章摆了老师、医生、工程师三个现场，他们有一个共同点：都在一个相对大的体系里，有学校，有医院，有工厂，一轮走起来要顾到许多规矩。这一章换三个人，小老板、学生、研究者。小老板几乎没有体系，一切自己扛；学生的体系是课程和考试，他自己的学习就是地；研究者的体系是学科和同行，现实的回答要经过很长的路。仍然要先说明：这三个现场全是设想，人物、店铺、课程、研究方向、数字都是虚构的，没有哪一件被实测过，读者要拿回自己的现场去验。

每个现场仍然按五件事来讲：地在哪里，新思想可能从哪里来，一轮怎么走，现实钟有多快，最容易犯什么错。

◆ 设想一：一家做定制窗帘的小店

设想一家做定制窗帘的小店，老板姓郑，连他在内三个人。他的地是整个店：客户，报价，量尺，安装，账本，以及赚了赔了都落在自己头上的后果。小老板的地有一个特点，问题和后果之间几乎没有中间人，他想到什么，当天就可以在店里试，这是他的长处，也是他最容易乱试的原因。

他手头卡住的事是：客户来看过样品，报了价，然后就沉默了。有的几天后回一句“再考虑考虑”，有的再也没有消息。他以为是价格的问题，降过一次价，沉默依旧。这件事重复，后果落在他的收入上，下一批客户几天之内就会来，现实回得很快。这三条都符合第32章的检验。

新思想从哪里来？设想他把半年里沉默客户的聊天记录翻了一遍，隐去客户的姓名和电话，做了一个粗略的归类。翻着翻着，他注意到一个他自己从来没想过的规律：沉默的客户里，有很大一部分当时正处在装修的中途，他们根本不知道窗帘该在装修的哪个阶段下单，于是一直拖，等到想起来，往往已经找了别家。他由此冒出一个想法：客户沉默，可能不是因为嫌贵，是因为不知道“现在该不该订”。这个想法有一个很好的性质，它可以被现实否定，也可以被一个很便宜的办法检验。

一轮这样走。第一步，他把脱敏后的记录归类这件事交给大模型帮忙，请它指出沉默客户有几种常见情形，每种情形有哪些话是线索。这类归类是大模型的长项，设想半天的活能压到十几分钟。第二步，他自己看这些归类，挑出与他的印象对得上的那一类，其他几类放下。第三步，他请大模型起草三个版本的办法，故意要求彼此冲突：一种是给每位客户发一张小卡片，写明装修各阶段对应的下单时间；一种是量尺当天就约好下一次联系的日期；一种是干脆把报价单改成分阶段的方案。冲突的版本摆在一起，他一眼就能看出哪个他做得起，哪个会累垮三个人的小店。他选了前两个合在一起，卡片加约定回访，其他的放着。第四步，他在动手之前写下判据：接下来一个月，报价后两周内有回音的客户占比，要比上个月高；若没有高，这一轮算错了，回头再看是不是价格的问题。

现实钟有多快？客户的反应要看他们自己的节奏，一到两周能看到第一批回音，一个月才有像样的数。这里有一件需要老实承认的事：小店的客户数很少，一个月也许只有二三十位报价的客户，占比涨落几个百分点，很可能只是碰巧。所以他应该把判据写得粗一点，比如“明显比上个月多回了几位”，同时拉长到两三个月再看，不要因为一个月的数好看就宣布成功，也不要因为一个月的数难看就推翻。数少的时候，更要靠对客户的了解去补，比如打个电话问问那几位回复了的客户，卡片有没有被看见。

回音来了以后，要写回。设想一个月后，卡片发出去二十来张，约定回访的客户里有一部分如期联系了他，也有人说卡片收到了，但当时已经订了别家。他把这些原话记下来，这些话比数字更有用：它告诉他，卡片发得太晚，应该在量尺那一天就给。他还发现，有两位客户其实是嫌安装时间排得太远，跟装修阶段无关。于是下一轮的问题长出来了：安装排期怎样让客户心里有数。他把这一轮的做法、结果、客户的原话、新冒出的问题，写在店里的一个本子上，三个人都能看到，今后谁接手都知道从哪里开始。小店最大的风险是经验都在老板一个人脑子里，这个本子，就是把脑子里的东西搬到纸上。

最容易犯的错有这么几条。第一，让大模型把话术写得过分热情，结果像群发的广告，客户一看就知道不是你。小店的优势是人味，别让工具把它磨掉了。第二，让它编“限时优惠”“库存紧张”之类并不存在的说法，这既伤信用，也可能碰到广告和消费者保护方面的规定。第三，一次同时改价格、话术、卡片，一个月后数字变了，却说不清是哪一样起的作用。第四，让大模型直接回复客户的消息，客户发现背后是机器，口碑反而受损；起草可以，发出去之前要有人读过。第五，拿别人公司的经验照搬，比如大模型说“行业里通常转化率是多少”，这类数字没有出处，对他的店也不适用。

◆ 设想二：一位大学二年级的学生

再说学生。设想一位大学二年级的学生，姓何，这个学期选了一门概率论。他的地，是他自己的学习：这门课，这个学期，期末那场考试，以及他一年以后拿着这点本事去选方向时，手里到底有什么。后果由他承担，这一点和上班的人没有区别，只是很多学生没有意识到。有人说学生没有地，因为学生没有要解决的现实问题，这种说法值得商量。他的课程、他的考试、他的毕业去向，都是他的地，而且是他现在唯一完整拥有的那一块。

他卡住的事是一个很多人都熟悉的毛病：听课的时候觉得自己全懂，一做题就不会。他试过多看几遍书，多抄笔记，感觉越看越熟，换一道新题仍然卡住。他知道时间在流逝，期中考试就在一个月以后。

学生也会有新思想吗？这里的“新思想”，意思放小一些，指对自己学习的一个能被检验的想法。设想他回忆了一下，每次觉得自己“懂了”的时刻，几乎都是在看了解答以后，自己独立做出来的时刻一次也没有。于是他冒出一个想法：我的懂，可能是看别人做出来的懂，不是自己做出来的懂。这个想法有一点难受，却是一个很好的苗头，它指向的是学习方式，不是智力。

一轮怎么走？他以前用大模型的方式，是把题贴进去，要答案。设想这次他换了用法。第一步，他把用法写成一页纸，交给大模型：不给我答案，我先写出自己的思路，你只指出思路里的漏洞，或者给一个提示；做完一道，你再出两道条件稍有变化的题。第二步，他选一章来试，比如条件概率那一章，用一周的晚上，每晚两道题。第三步，判据：一周之后，不看任何资料，独立做同类的新题，正确率比上一周的同类题高；并且能把其中一道讲给室友听，讲得出来。讲得出来这一条很有价值，因为讲不出来的懂，多半是没有懂。

这套用法看着慢，一道题要自己先写出思路，对方再追问，比直接要答案多花几倍的时间。但这几倍的时间，买的是只有他自己能买的东西：自己做出来的那一次。学习的结果最终要留在他的头脑里，别人替不了，工具也替不了。一个学生如果把时间都花在把作业做完上，他得到的是一沓整洁的作业，一个学期过去，头脑里并没有多出什么。

现实钟在这里是学校给的：小测，期中，期末，一周之内就有第一次回答，因为他自己可以在周末给自己出一次不看资料的小考，不必等老师。这是学生这个现场的一个优势，现实回答可以自己制造，而且很便宜。但整个学期的钟仍然慢，期中成绩出来才知道这个办法有没有扩大到考场上。至于练习时用了什么工

具，撤掉以后会怎样，第27章会专门讲，这里只提醒一句：练习的时候让工具替你想，考试的时候没有工具，差的就是这一段。

一周之后是写回。设想他自己出的小考，结果有进步，但他发现进步集中在套公式的题上，需要先判断“用哪个公式”的题仍然错得多。这一条他记下来，成为下一轮的问题：怎样练判断用哪一种方法。他还可以做一件大模型替不了的事，拿着这份记录去问任课老师：我发现自己卡在这里，您看是不是这样。老师一句话，可能比他自己摸索一周还管用。大模型和老师在这里是两个不同的位置，一个陪他练，一个替他把关，两者不要混。

最容易犯的错有这么几条。第一，一着急就又回到要答案的老样子，觉得会了，其实没有。这条错最常见，因为要答案最舒服。第二，把大模型做的作业直接交上去。多数学校对此有明文规定，违反学业诚信的后果由自己承担，而且这样做白白浪费了这个现场里最宝贵的东西，就是他自己做出来的那一次。第三，轻信大模型的讲解。它讲得流畅，偶尔讲错，而且讲错时语气不变，一个刚学的人最难分辨。遇到它的讲法与课本不一致的地方，以课本和老师为准，并把这处不一致记下来，去问老师。第四，只练大模型爱出的题型。它出的题往往整齐、典型，考场上的题却会有脏的、绕的，要用往年的真题去校正。

◆ 设想三：一位青年研究者

第三个现场是研究者。设想一位青年研究者，姓宋，在一所大学里带着两名研究生，研究方向与具体学科这里不展开，反正是一类要采集数据、做对照、要写论文送同行评议的工作。她的地，是她手里的数据，她的实验条件，她所在的这个小领域，以及论文被接受或被拒绝、被引用或被指出错误时，落在她名字上的后果。

她手头卡住的事，常见于每个做研究的人：有一组数据，与文献里大家常说的结论对不上。重做过，仍然对不上。组里的意见分成两派，一派说是实验条件有问题，另一派说也许是一个值得写的现象。她不知道往哪边押注，每多拖一个月，另外两个题目就被挤后一个月。

新思想从哪里来？就是那组对不上的数据。这是研究者最宝贵的原料，因为它来自她自己的实验台，别人没有。前面讲过，意外之所以重要，是因为只有站在现场的人才会注意到它。设想她对这组数据冒出的想法是：这个与常说不一致的结果，也许说明文献里的结论只在某一种条件下成立，而大家默认的条件，恰好漏掉了她这里的一个因素。这个想法此刻没有任何证据，是一个有待检验的猜想。

一轮这样走。第一步，她请大模型帮她读文献：把她手头的数据特征和已有的结论交给它，请它整理已有的解释各是什么，各有什么前提，哪些前提可能在她的实验里不成立。这一步要小心，大模型会编造看起来很像的文献，作者、期刊、年份都写得有模有样，所以它列出的每一条文献，她都必须去找到原文核对，核对不到的一律不用。第二步，她请它提出几种能同时解释新旧结果的假设，并让它指出每一种假设会带来什么可以检验的预言，也就是“如果这个假设对，那么在某某条件下应该看到什么”。第三步，做理念实验：把假设和预言推演一遍，必要时写一小段数值模拟的代码，看推演在逻辑上和数量级上站不站得住。第四步，她从几个假设里挑出最容易被打脸的那一个，设计一个最小的实验，并在做之前写下判据：看到什么就算支持，看到什么就算被否定。

挑选的依据是什么？是她对自己实验台的了解，哪个实验她这个月就能做，哪个要等设备，哪个根本做不了。这个判断是大模型替不了的。

现实钟因学科而异，差别很大。数据分析和数值推演可以按天算，一个最小实验可能是几天到几周，而同行评议按月甚至按年计。大模型压缩的，是从意外

到可检验方案之间的那一段，这一段从前常常占去几个月，因为读文献、推演、写代码、设计对照都要自己一件件来。实验台和评审人的钟，它拨不动。

结果出来，无论支持还是否定，都要写回。设想实验支持了她的猜想，她还得问一句：这个结果能不能被别人重复，条件写得够不够清楚，让另一间实验室照着能做。设想实验否定了她的猜想，这同样有价值，她知道这条路不通，组里那两派意见中的一派，因此有了依据，可以放下。很多领域里，没有成功的结果最容易被扔进抽屉，没人记下来，下一位研究者又走一遍。她留下的那份带日期的记录，是组里的财富，今后学生接手课题，也能少走弯路。

最容易犯的错有这么几条。第一，文献不核对。这一条再强调也不过分，一条编造的引用进了论文，丢的是名字。第二，把大模型的推演当证据。推演只说明逻辑上可能，实验台说了才算数。第三，事后拟合：数据出来以后，再回头编一个假设去圆它。防住这一条的办法，就是前面说的，判据在做之前写下来，最好存一个带日期的记录。第四，在保密和政策上出错，例如把未发表的数据交给不受控制的外部工具，或者没有按期刊和学校的规定说明工具的使用。具体怎么标注，第36章会专门讲。第五，以为文献梳理已经完整。大模型漏掉最关键反例的可能性不小，而且它漏掉时看不出痕迹，所以她还要自己去问同行：这个结论你们那边遇到过例外吗。

◆ 三个现场的共同处

把这三个人放在一起看，第一，地的大小各不相同，从一家店，到一学期的学习，到一个小领域，都是地，大小不影响它是不是你的。第二，他们的新思想都有一个来源，而且都是现场给的：郑老板那个沉默客户的规律，何同学那个“看懂不等于做出”的发现，宋研究者那组对不上的数据。大模型没有替他们想出这些苗头，它做的是在苗头出现之后，把它展开、变得可检验、变得便宜。

第三，三个人的现实钟差别很大。小老板的钟是客户的心思，一两周；学生的钟是考试和他自己出的小考，一周到一学期；研究者的钟，从数天到数年。同一种工具在三个人手里，压缩的是同一类东西，现场之前的那段路，三个人各自剩下的现实钟却不同，所以他们感觉到的“加速”也不同。小老板可能觉得一个月里走了两轮，研究者可能觉得一年里才多走了一轮，但对研究者来说，这一轮从前也许要三年。

第四，数据少的时候，三个人都要面对同一个麻烦：一轮的结果可能是碰巧。小店的客户少，学生的练习次数少，研究者的重复少。应对的办法不是去追求统计上多漂亮的数字，是把判据写得粗一些，把观察的时间拉长一些，把现场的直接了解补进去，比如打个电话问问客户，找室友讲一遍，请同行看一眼。判断一件事到底成不成，靠数字，也靠站在现场的人的眼睛。

第五，这六个人，上一章三位加这一章三位，走的都是个人的一轮，一个人带着一页纸，在自己的地上转。个人的一轮可以很灵活，也有明显的上限：郑老板的记录本只有店里三个人看，宋研究者的试验记录只在她的组里，何同学的做法只有他自己知道。想法走到更大的范围，比如一家分店很多的公司，一所学校，一个医院的科室，就会碰上另一种难题，不在于一轮怎么走，在于许多人的一轮怎么接在一起，谁来负责，记录放哪里，现实回答从哪条通道送回来。这就是下一章要讲的事。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：这三个现场的新思想苗头都来自站在现场的人，大模型压缩的是苗头到可检验方案之间的路，现实钟不由它决定，而且数据少时要靠粗判据和现场了解来补。如果有人试走后发现，小店老板按大模型从行业资料里读出的建议操作，成绩稳定好于按自己苗头操作的，那“苗头来自现场”就要打折。如

果学生按本章的用法练了一个学期，考试成绩与按旧办法的同学没有差别，那“自己先写思路、让工具只指漏洞”这套用法要重新检查。如果研究者的试走显示，大模型提出的假设在实验台上极少被支持，命中率低到不值得花时间，那它在第二步的作用要降为备忘。这三个现场都是设想，哪一处与实际的试走不符，以实际的为准。

◆ 带走一句话

小店、课堂、实验室，地的大小不同，一轮的走法相同：苗头来自现场，判据写在动手之前，现实回答之后写回。

◆

35

第 35 章

一个组织怎样形成复合思考体

前面六个现场里的人，都是一个人带着一页纸，在自己的地上走一轮。个人的一轮灵活、便宜、错了不心疼，这是它的好处。可是只要这件事想超出一个人，就会碰上另一类难题。设想一家百来人的物业服务公司，管着七八个小区。公司里有位年轻的客服，姓蒋，自己琢磨出一套办法：每周把报修工单脱敏之后交给大模型，请它找出重复出现的情形，再对着结果去排查。他发现某几栋楼的热水报修总在冬天第一个寒潮后扎堆，提前通知维修班检查以后，扎堆的报修少了。做得很好，同事们偶尔听他说起，点头，然后各忙各的。半年后蒋去了别的城市，这套办法跟着他一起走了。

这个故事是设想的，但它指出的毛病很常见：个人做出来的东西，没有落进组织里。第20章讲过做出来与落下去的区别，那里的重点是产品和系统，这里看的是思维方式本身。一个人形成了复合思考体，对他自己是一件大事，对公司来说，只是他个人的本事，公司并没有得到任何东西。想让组织得到，需要几样普通的安排：流程、责任、记录，还有一条让现实的回答送回来的通道。这四样缺了哪一样，都落不下去。

◆ 个人的做法为什么留不住

蒋的办法留不住，有几层原因，拆开来看有助于对症下药。第一层，它不在任何流程里。公司的工作有流程：报修进来，派单，处理，回访。蒋的做法是流程之外的一件副业，没有人让他做，没有人看他做，做出什么也没有一个位置去

接。结果好，是他的功劳；结果不好，也没人知道。凡是流程外的好事，随着人的精力起落，一忙就停。

第二层，它没有记录。他脑子里知道为什么冬天第一个寒潮后要提前检查，但他从没有把这条因果和当时的证据写下来。同事想用，得问他；他走了，没人知道。第三层，它没有人负责。提前通知维修班检查，这件事归哪个岗位？如果没有明确归属，下一年寒潮来了，大家都以为别人会提醒。第四层，它没有通道把现实的回答送回来。提前检查之后报修少了，这个信息是怎么传到蒋那里的？恰好他自己在看数据而已。如果换成别的情形，比如检查之后报修没有少，谁会来告诉他？

这四层合起来，就是同一个意思：一个人的复合思考体，要变成组织的，必须从个人习惯变成岗位职责，从脑子里的东西变成纸面上的东西，从私下的试验变成有人管的试验。这需要管理者出手，光靠个人自觉走不远。这里还要强调一条，不要用推广工具代替这些安排。有的公司以为给每个人开通一个大模型账号，培训半天，就算完成了。账号给出去，用得好的人更好，用不好的人照旧，组织层面的东西一样也没有长出来。

管理者还容易犯一个判断上的错：看到个别人的亮眼成绩，就以为组织已经有了这个能力。蒋做出来的那件事，在年终总结里可能被写成“公司积极运用AI提升服务”，管理者读着欣慰，其实公司什么也没有得到，只是碰巧有个人在做。判断组织有没有，要问三个问题：这个人明天不在了，这件事还会不会发生？下一位新人拿到手，能不能照着做？结果好坏，除了他本人，还有没有第二个人知道？三个答案里只要有一个是否定的，那就还是个人的本事。

◆ 流程：把一轮挂到现有的流程上

最稳妥的办法，不是另起炉灶，是把一轮挂到公司已经在转的流程上。回到物业公司，已有的流程是报修、派单、处理、回访。一轮可以这样挂：每周一次，由指定的人把上周的工单（按公司规定处理过隐私）整理好，和大模型一起找出重复的情形，写成半页纸的问题，交给周例会讨论，会上定下本周要试的一件小事和判据，下周例会看结果。这个小循环住在周例会里，不增加一个新部门，也不需要新的审批。

这个循环里至少要有四个位置，每个位置上要有具体的人。第一个是提问的人，他负责把现场的卡住磨成问题，一般是离现场最近的人，在物业公司里就是客服或者维修班长。第二个是核对的人，他负责盯着大模型给出的东西，检查有没有编造，有没有迎合，这个人需要懂行，所以通常是经验最多的那位。第三个是试验的人，他负责把方案放到现场去试，一般是一线的班组。第四个是拍板的人，他决定这一轮试不试、试多大范围、结果出来之后留不留，这个人必须有权，通常是部门负责人。四个位置可以由一个人兼，小团队常常如此，但要知道自己在哪个位置上，不要把拍板和核对混成一件事，一个人既出主意又自己核对又自己拍板，三道关等于一道。

流程里还要写清几条边界。哪类信息可以交给大模型，哪类不可以，要有明文，并且让每个人都知道，不能只印在手册里没人翻。对客户的直接回复，起草可以，发出前必须有人读。涉及钱、涉及安全、涉及法律责任的决定，不能由大模型代做，也不能由大模型的输出直接触发。这些边界一开始就写好，比出了事再补要便宜得多。

要不要设一个专门牵头的人？多数情形下需要，但不必是新部门，也不必是新岗位，可以由原有岗位的人兼着，比如运营经理，或者质量负责人。他的职责很具体：维护那几条边界的清单，收集各处的记录，每个月把相似的几轮放在一

起看一看，发现谁走在前面，谁碰了壁，把经验传出去。他还有一项容易被忘的职责，是替大家说“不用”：有的环节不适合用大模型，比如涉及住户纠纷的当面沟通，或者需要现场判断安全的情形，他要有权划出来，写进规矩里，免得有人为了显得先进硬往里塞。

还有一条常被忽略：试点要从小处开。不要一上来就全公司铺开，选一个小区，一个班组，一件小事，走完两三轮，把过程中暴露的问题改掉，再扩到第二个小区。扩的时候，原来试点的人要带着新人走一轮，不要只发一份说明书。做法是活的，要靠人传人。

◆ 责任：谁担，担什么

组织里最危险的状态，是每个人都觉得别人在把关。大模型加进来之后，这种状态更容易出现：它写出来的东西读着像出自专家之手，大家下意识地觉得“应该没问题”，核对的人以为提问的人看过了，提问的人以为核对的人会看。结果谁也没有认真看。

所以责任要落到岗位上，写成具体的句子。比如：这一轮的问题由哪个岗位提出并对其准确负责；大模型给出的数据、引文、计算，由哪个岗位逐项核对，核对到什么程度；方案放到现场试，由哪个岗位负责安全与合规；结果是否采纳，由哪个岗位决定并承担后果。每个“由谁”后面是一个岗位的名字，不是“大家”“相关部门”。这样写出来有点啰嗦，却能在出事的时候让人立刻找到该找的人，更要紧的，是它能在事前让每个岗位明白自己的那一份。

大模型自己不担责任。这句话要说得清楚，因为很多人在口头上会让它背锅：这是AI给的建议。它给的建议，采纳不采纳，由人决定，采纳了，责任在采纳的人。这一点的好处是，它迫使每个采纳决定都经过一个有名有姓的人，这

个人为此要看得更仔细。这条线在别的领域也一样，专业人士把没有核对过的东西交出去，出了错，追究的是交出去的那个人，没有人会去追究一个语言模型。

责任这件事，只加不奖是走不远的。要求核对的人多看一遍，要求提问的人多写判据，这些都是额外的活，如果考核里没有位置，时间一紧，大家就会省掉。组织需要有意识地给这些环节留出时间，并且认可它们的价值，例如在评价一个人的时候，把“他的核对挡住了一次错误”看作成绩。这种成绩没有人会看见，因为被挡住的错误从来没有发生，所以管理者要主动去问去找，别等对方来邀功。

至于署名与签字，一篇稿子、一份报告、一个方案，最后写谁的名字，大模型的参与要不要注明，怎样注明，牵涉面不小，稍后单独谈。这里只立一条原则：组织要有一个确定的人，对每一份交出去的东西说“我看过，我负责”。没有这个人，所谓责任就是一句空话。

◆ 记录：一轮留下什么

一轮走完之后留下什么，决定了组织里下一个人能不能接着走。记录不需要复杂，一页纸就够，关键是几项内容要齐。问题是什么，用提问人自己的话写。用了哪些材料，材料从哪里来，是否经过隐私处理。大模型给出了哪些解释或方案，其中被采纳的是哪些，被舍弃的是哪些，舍弃的理由是什么。判据是什么，在动手之前写下的，日期是哪天。现实的回答是什么，是哪天、由谁看到的，有哪些意外。最后，这一轮之后改了什么，下一轮的问题是什么。

这张纸有几个特别的要求。一是带日期，并且判据的日期要早于结果的日期，这样事后看得出判据是不是事先写的。二是写给下一个人看，不是写给领导汇报的，所以不要美化，错了就写错了，意外就写意外。一旦记录变成汇报材料，人们就会倾向于只写成功，那这张纸的价值就没了。三是要放在大家找得到

的地方，并且有一个人负责整理，把相似的记录归在一起。记录躺在个人电脑里，等于没有。

物业公司的蒋如果留下了这样的记录，会是什么样子？一页纸写着：问题是冬天某些楼栋的热水报修扎堆；材料是上三个冬天的工单，已去掉住户信息；大模型提出了几种解释，被采纳的是寒潮后集中使用造成的故障；判据是提前检查以后，同一栋楼寒潮后一周内的热水报修比往年少；结果是少了，意外是有一栋楼没少，原因待查。这一页放在共享的位置，来年的新人拿起来就能接着做。这样的记录积累下来，就是公司自己的经验库，比任何一份外面买来的行业报告都贴近它的地。

记录有几种常见的坏法，提前认一认。一种是写得太细，每一轮都要填十几栏的表格，没几天就没人愿意填了，只好应付。一种是写得太虚，“经过讨论，取得良好效果”，没有判据，没有数，三个月后谁也看不懂。还有一种，是只存了向大模型提问的原话，没存问题本身、判据和结果，原话可以复制，那一轮更要紧的东西，也就是为什么这样问、现场发生了什么，全丢了。好记录的样子，是一个新人拿起来，五分钟内能说出：这轮想知道什么，怎么试的，看到了什么，接下来干什么。

还有一点要提：记录里的错，不应当被惩罚。如果一个人写了“这一轮错了”，结果在考核里被扣分，下一次他就不写了，或者把判据写得含糊，让自己怎么都不会错。组织要明白，被写下来的错，是在便宜的地方花掉的学费，比不写的错值钱得多。

◆ 留出现实回答的通道

最后一样，也是最容易被省掉的一样：让现实的回答能够回到做决定的人那里。有的公司，方案出来了，试点做了，结果却只在做的人心里。客户的反馈在

客服那里，产线的数据在车间，学生的变化在班主任手里，没有一条线把这些送回提问的人和拍板的人。方案落了地，回音传不回来，思维体就是断的，它没有办法从现实里学到东西。

通道要具体。第一，要有固定的时间。每一轮定好哪天看结果，把这个日子写进日历，到点就看，不论结果好坏。物业公司的周例会就是这样一个时间点。第二，要有固定的人带着现场的话来。不是只带数字，要带现场的原话：住户怎么说，维修师傅怎么说。数字告诉你有没有变化，原话告诉你为什么。第三，要给一线的人否决的权利，至少是叫停的权利。如果试点的班组发现方案在现场行不通，他们能不能说“停”，说了之后会不会挨批评？这条通道如果堵着，大模型出的主意再漂亮，也会被一线默默地绕过去，表面执行，实际不做。

换一个设想的场合，看通道在别处是什么样子。设想一所中学要改作业讲评的方式，几位老师各自试了一学期。如果每位老师的结果只留在自己的备课本里，学校得到的仍然是几个人的经验。通道可以很朴素：每个月备课组花半小时，每位试验的老师讲三句话，我试了什么，学生有什么变化，我没想到的是什么。这三句话被记在共享的一页纸上，下个学期新来的老师翻一翻，就知道这几条路有人走过。半小时一个月，几乎没有成本，但组织的记忆由此建起来了。

还要正视现实钟。组织里的现实回答往往比个人的慢，因为要经过更多的人，更长的流程，有的还受法规、季节、预算周期的约束。物业的热水问题，一年只有一个冬天，一轮的回答可能要等一整年。这时候要把大的问题拆成能更快得到回答的小问题，比如先在一栋楼试，先看一周内的变化，同时承认有些回答就是慢，不能因为慢就跳过。大模型能压缩的是方案到试点之间的路，现实的季节它拨不动。

同样重要的是，不要把“用了大模型”当成组织的成绩。一个组织的复合思考体，看的是一轮一轮的回路有没有转起来：问题有没有人提，方案有没有人

核，试验有没有人做，回答有没有人听，记录有没有人留。这五件事有一件断了，哪怕用了最强的模型，也只是又多了一个会写东西的工具。反过来，一个小班组把这五件事做齐了，哪怕用的是普通的模型，他们的一轮比别人的快，改得比别人准，这个差距过一年会不会拉开，我的判断是会，这仍是待验的判断。

说回一个老问题。第8章说过，连续性在人这边：同一个大模型，换一个人用，就是另一个思维体，因为带着问题、判断和记忆的是人。到了组织，这句话要改一个字：连续性在记录和岗位这边。一个人的思维体靠他自己的头脑和那页纸延续，一个组织的思维体，靠的是岗位上的人一茬茬接替，靠的是记录一页页积累。人走了，岗位还在，记录还在，思维体就还在，只是换了一批人来用它。

这也解释了为什么组织的复合思考体常常比个人的更难，却更有价值。更难，是因为要协调许多人，许多条规矩，许多种利益；更有价值，是因为它一旦建起来，不再依赖某一个人的状态。一个靠某位能人撑着的团队，能人在的时候很强，能人一走就回到原点。一个靠流程、责任、记录和通道撑着的团队，强的程度可能不如能人，但稳，而且每一轮都在往里添东西，时间越长越厚。公司之间的竞争拉长到几年，这种累积的差距，我判断比一时的聪明要大。

还有一层。组织的好处，是试错的成本可以摊开。一个人试一轮，错了自己担；一个几十人的团队，同一时间可以有好几个人在不同的小地方试不同的办法，错的那几个只伤到小处，对的那个可以被推开。这是组织对个人的实在加成，前提是记录和通道在，否则几个人试出来的东西只是各自散落。

最后落回到起点。一个组织里的每个人，仍然各有各的地，各有各的问题，组织不能代替他们去找。组织能做的，是让这些个人的一轮有处可挂、有人可托、有纸可记、有路可回。做好了，一个人的复合思考体就长成一群人的，每个人的新思想有机会被看见，被核对，被试，被写回。做不好，大模型再强，组织里也只是多了一批各自为政的会写东西的工具。

◆ 本章怎样会错

本章的判断是：个人形成的复合思考体要落进组织，需要流程、责任、记录和现实回答的通道四样东西，缺一样就落不下去。如果有组织只做了推广，没有这四样，却持续地把个人的做法留了下来，并且改善了结果，那这个判断要收窄。如果有组织严格做了这四样，却发现流程负担压垮了一线、一轮反而变慢，那就说明这四样需要更轻的形式，本章对“该有多少流程”没有给出数量，也不能给。再有，物业公司是设想的，蒋的例子没有任何实测，它只是把一类常见的毛病讲清楚。这一章的建议，应该在几个实际的小团队里试走，用试走的结果来改，而不是照单全收。

◆ 带走一句话

个人的复合思考体想变成组织的，就把一轮挂到现有流程上，给每一步一个有名有姓的负责人，留下记录，并让现实的回答有路回来。

◆

36

第 36 章

责任与署名：谁来签字

假设有一位结构工程师，把一座小型仓库的计算书交给大模型整理。大模型把散落的工况、荷载、校核步骤理成了清清楚楚的几十页，格式漂亮，语气笃定，连引用的规范条文都写得头头是道。工程师时间紧，核了其中几处，觉得都对，就签了字。半年后，有人发现某一处荷载组合引用的系数不是现行版本里的那个。设想到这里，谁都知道接下来会发生什么：没有人会去传唤大模型，也没有人会问它当时是怎么想的。被问的是签字的那个人。

这个设想不需要任何离奇情节，它只是把一件老事换了一个工具。图纸上的签字，处方上的签名，论文上的署名，合同上的盖章，都是同一件事：一个具体的人，把自己的名字押在这份东西上，意思是“出了问题找我”。前面几编说了很多AI怎样与人合成一个思考体，怎样把一轮走得更快。走到最后，要回答一个绕不过去的问题：这个思考体产出的东西，由谁认账。答案没有悬念，认账的是人。本章要做的，是把“人认账”说成可以执行的几件事：署名怎么署，披露怎么披，核验怎么做，声明怎么写。

◆ 签字是认账，认账只能落在人身上

先把话说死：责任不随工具外包。这句话有两层。第一层是现实层面的。大模型没有财产可罚，没有执照可吊，没有名誉可损，没有出了事晚上睡不着觉的那个“我”。所谓追责，无非是让一个能付出代价的主体付出代价，而能付代价的只有人和由人组成的机构。第二层更重要：即便制度上哪天给了工具某种名

分，认账这件事的内核也要求一个站在现场的人。第2章说过，地是一个人有具体问题、站在现场、承担做错后果的那块地方。承担后果的那个人，就是签字的人。没有这个人，所有产出都停在“做出来”，进不了“落下去”。

有人会反过来想：既然大模型起草了，我只是审，那出错岂不是大模型的错？这个想法听起来像分工，实际是想把账记在别人名下。设想一位小面馆老板，让大模型写了一份食品安全自查表，自己扫了一眼就贴在墙上。检查的人来了，指着其中一项问为什么没有执行，老板说那是AI写的。这句话在任何场合都站不住，规矩苛不苛在其次，要紧的是表贴在他的墙上，店开在他的名下，客人吃的是他的面。工具可以换，墙和店和客人换不了。

还有一种更隐蔽的外包：错不推给大模型，却把“判断”悄悄推给了它。第8章讲过连续性在人这边，第27章讲过判断力要练。一个人如果长期只做“看起来没问题就签”，他的签字就从判断退化成了盖章。盖章的人未必不负责，但他对自己要负责的东西已经失去了辨认能力，一旦出事，他连错在哪里都说不清。所以签字这件事反过来约束的是用法：你准备为什么签字，就得保证自己对那部分仍然看得懂、问得出、拆得开。看不懂的部分，要么请看得懂的人来签，要么不用。

这里并不是要把使用者吓回去。责任清楚，用起来才敢放手。木匠敢让徒弟打下手，多半是因为成品出门前他会亲手验一遍；带教医生敢让医学生起草病历，多半是因为签名栏上写的是自己的名字。清楚的责任不拖慢复合思考体，它给复合思考体一个明确的出口：东西从这里出去，谁来担。有了这个出口，前面的快才有意义，因为快的是一轮，而一轮要走完，就必须有人在“落下去”之前按下确认。

◆ 署名与披露：读者有权知道这是怎么来的

署名回答的是“谁对这个负责”，披露回答的是“这是怎么来的”。两件事常被混在一起，其实应当分开。署名只能署人，署给愿意为内容整体负责的那个人或那几个人；披露则要如实交代过程里用了什么工具、用在了哪一步。把大模型列为作者，等于给责任开了一个无人应答的窗口；把使用过程藏起来，等于让读者在不知情的条件下替你承担风险。两头都不可取。

为什么披露不是可有可无的礼貌？因为读者据此决定怎样读。设想一位老师把一份班级阅读指导方案发给家长，里面的书目是大模型提的。如果老师写明“书目由大模型提供初稿，我逐本核对过出版信息并读过其中六本”，家长就知道哪些可以放心，哪些要自己再看一眼。如果什么也不写，家长只能把整份方案当成老师本人的全部功夫，一旦其中混进一本并不存在的书，被辜负的是对老师的信任，而且这种信任一旦折损，会连带折损老师所有下过功夫的部分。披露保护的不只是读者，也保护作者那些没有用AI、全凭自己做出来的东西，使它们不被怀疑的阴影一并吞掉。

披露的尺度该怎么定？一个可操作的办法是问：如果读者事后发现这一步用了AI，会不会觉得被瞒了。润色错别字、整理参考文献格式，多数读者不会介意，写不写都不致误导；起草核心论证、生成数据分析、代写结论，多数读者会介意，必须写。再往下，凡是会影响读者决策、影响他人利益、涉及专业资质的部分，都要写，而且写得具体，不能只写一句“本文使用了AI辅助”。这样的句子等于什么也没说：辅助了什么，辅助到什么程度，读者无从判断。

署名里还有一个容易忽略的角落：多人合作的场合。一个组织里，AI起草的东西经过三个人的手才发出去，署名栏上是部门名，责任就容易在三个人之间稀释，每个人都以为别人核过。第35章讲组织形成复合思考体时提到责任链，这里补一句硬规则：每份对外发出的东西，必须有一个能说出“我核过什么、没

核什么”的具体的人，部门不是认账的主体。写不出这个名字，就说明这份东西还不该发出去。

署名还有一个细处：致谢与署名的区别。对帮过忙的人，我们写致谢；对愿意担责的人，我们署名。大模型在一份工作里的位置，更接近一件用得很深的工具，而不是一位可以署名的合作者，把它写进“工具与方法”的说明，比写进作者栏更诚实。这样写，既不贬低它的作用，也不让作者栏上多出一个永远不会回答问题的名字。读者遇到质疑，去找署名的人对话，署名的人能回答，能修改，能道歉，也能在必要时撤回；这一连串动作，正是署名这件事全部的分量所在。一个名字如果不能做这些事，放在作者栏里就只是装饰，而装饰性的署名最终会拖累所有实在的署名。

◆ 核验：AI错了谁认账

AI错了谁认账，前面已经回答了：用它的人。接下来的问题是怎样不让这个账白认。核验是把可能的错在签字之前抓出来的办法，而大模型出错的方式有它自己的特点，值得单独认识。它会编造：第26章讲过纽约那位律师，把大模型捏造的判例交给了法庭，换来法官的罚款。它会迎合：你的问题里带着倾向，它的回答就容易顺着你说。它还能把错话说圆：一个错误的系数配上一段通顺的推导，读起来比一个正确但啰嗦的版本更可信。这三样加在一起，决定了核验不能靠“读着顺不顺”，顺恰恰是它最擅长的东西。

不妨把待核的内容分成三种，各有各的核法。第一种是可以对账的：数字、日期、人名、引文、公式、代码、条文编号。这类东西有明确的外部对照物，核验就是回到原始出处逐条比对。大模型给的引文，要找到原文；给的数字，要找到来源；给的代码，要实际跑一遍。这是最便宜的一类，也是最不应该跳过的一类，因为错在这里最容易被发现，一旦没发现，也最难辩解。第26章讲过一份

预印本因为结论太合人意而被广泛引用，后来又遭到公开质疑，教训很平常：越是自己爱听的结论，越要回到原件去查。

第二种是需要内行判断的：推理链是否成立，方案是否漏了关键约束，分析是否把不可比的东西放在了一起。这类东西没有现成的对照物，靠的是核验者自己的专业。第14章讲过，筛选爆炸之后，现实的表征和判定成为瓶颈，而且需要内行盯着。这里的道理一样：大模型能生成十个候选，能不能看出其中三个有隐含矛盾，取决于看的人懂不懂。所以核验者的专业，是复合思考体里不可外包的那一份。一个不懂行的人让大模型“帮我检查”，得到的是另一段同样笃定的话，核验没有发生，只是多了一层包装。

第三种是只有现实能回答的：方案是否有效，客户是否买账，学生是否学会。这类东西，任何文字层面的核验都只能给出预期，不能给出结论。它们应当被如实标明为“待验”，并安排进下一轮的现实回答里。把“待验”写成“已知”，是核验里最严重的失实。

三种核验的强度，要跟随后果的大小。写一封请柬，核对日期和地址就够了；出一份会被他人据以行动的报告，三种都要走；涉及人身安全、资金、法律文书的，核验过程本身就应当留下记录，谁核的、核了什么、依据是什么。留记录的好处不只是备查，还有一个常被低估的作用：它逼着核验者说清楚自己到底核了没有。很多“核过了”，说穿了是“看过了”，一旦要写下来，这两者的差别立刻显形。

有一种省事的做法需要单独拦一下：让大模型自己来核大模型的产出。让它复查一遍、再问一遍“有没有错”，当然可以抓出一部分笔误和前后不一致，作为初筛有用。但它不能算作核验。同一个底座的两次回答，共享同样的训练、同样的偏好、同样的盲区，一个看不出的错，另一个多半也看不出；一个愿意把话说圆的模型，复查时同样愿意。换另一家的模型来交叉看，也只是多了一个提醒

者，仍然不是独立的证据。独立的证据来自原始出处、实际运行的结果、内行的判断和现实的回答，这四样才有资格写进“怎样核过”那一栏。

设想一位做小型电商的老板，让大模型生成了一批商品的材质说明，又让它“核对一遍有没有夸大”。大模型回复“已核对，未发现夸大”。老板如果就此上架，他其实什么也没核，只是把同一个声音听了两遍。要核，就得拿供应商的检测单和实物对一对，哪一条说明找不到依据，就删哪一条。这一步花的时间不多，却是责任落地的地方：说明挂在他的店里，出了纠纷，他拿得出来的是检测单，而不是大模型那句“未发现夸大”。

最后补一条对使用者自己的提醒。第27章提到过一项自报调查：对AI越有信心的人，越少投入批判性思考；对自己越有信心的人，投入越多。那是自报，不能当成因果。但它指出的方向值得警惕：核验的力气往往随“它一向很准”的印象一路下滑。一个一向很准的工具，恰恰在你放松的时候出错，而且出错的地方多半是你没想到去看的地方。

◆ 一份声明怎么写

把前面的要求落到纸面上，就是一份声明。无论是一篇文章末尾的几行字，一份报告的附注，还是一本书的后记，声明都要回答四个问题：用了什么，用在哪里，怎样核过，谁负责。四个问题缺一个，声明就留下一块读者无法判断的空白。

声明回答的问题	写清什么	常见的含糊写法
用了什么	工具类别或名称，必要时写明用途范围	“借助了人工智能”
用在哪里	哪些章节、哪些步骤，起草、检索、计算还是润色	“全程辅助”
怎样核过	核了哪几类内容，核到什么程度，哪些没核	“已审阅”
谁负责	具体的人，及其对内容整体负责的表述	“本团队对内容负责”

这张表里最容易偷懒的是第三行。“已审阅”几乎是一句空话，因为它既不说审阅了什么，也不说没审阅什么。好的写法敢于把没核的写出来。设想一位研究生在论文的方法部分用大模型整理了文献综述的初稿，声明可以这样写：综述初稿由大模型根据我提供的二十余篇文献的摘要整理，所有引用均已回到原文逐条核对页码与表述；对文献之间关系的归纳是我本人的判断，大模型的第一版归纳我只采纳了其中两处；统计方法部分未使用大模型；全部内容由我负责。读到这样的声明，导师和评审知道该从哪里问，读者知道该信到什么程度，作者自己也清楚自己担的是什么。

声明里“没核的”那一栏有一个意外的好处：它是下一轮的待办清单。第21章讲闭环，现实回答要写回思维体。声明里写明的“待验”部分，到了下一轮就是首先要拿去接受现实回答的东西。一份诚实的声明，因此既是对外的交代，也是对内的记录。

声明发出以后，还有一件事要做：留着更正的口子。再仔细的核验也会漏，漏了以后怎么办，同样属于责任的一部分。设想一位社区医生把一份大模型起草、自己核过的就诊须知发在了居民群里，三天后发现其中一条表述容易让人误解。他要做的有三步：在原处明确更正，说清错在哪一条、正确的说法是什么；告知已经转发的人；回头看自己当时的核验漏在哪一环，把这一环补进下一次的做法里。更正越及时、越公开，声明的可信度越高，而不是越低。一个从不更正的作者，多半是没人认真读过他的东西，或者他不愿意让人读。

还要说一个边界。声明不能替代责任。有人把声明当成免责条款，以为写上“本文可能含有AI生成的错误”，出了错就可以摊手。这是用披露去稀释责任，两件事被拧反了。披露的作用是让读者知情，不是让作者脱身。作者对内容整体负责，声明写得再详细，这一句也不能退。

◆ 责任在复合思考体里的位置

回到全书的主线。人-AI复合思考体能产生超级思维力，但它不是一个可以被追责的主体。前面各章反复在说：连续性在人这边，地是你的，判断的账不能直接乘倍数。责任也在同一个位置上：思维体里的一切都可以合作，唯独“承担”不分摊给工具。这并不贬低AI，只有责任落在人身上，人才有理由把越来越多的环节放心交给AI，因为交出去的是环节，留下的是主语。

这个位置也解释了为什么越是用得深的人，越应当把核验和声明做得严。复合思考体跑得越快，一轮之内经手的东西越多，漏进一个错误的机会就越大，错误被放大的速度也越快。慢的时代，一个错字可以在几个月的修改中被人看见；快的时代，一份带着错的方案可能当天就进了实验室的排期，进了客户的报价，进了读者的手里。速度本身不制造错，它缩短了错被发现之前的缓冲。缓冲短了，核验就得提前，写在流程里，写在签字之前，而不是指望事后补救。

对一个组织，这意味着要把“谁签字”做成流程里看得见的一步。比如规定：凡用AI起草的对外材料，署名人需要在内部留一份核验记录，列出核了哪几类、依据是什么；凡涉及专业资质的内容，由持有资质的人最后过目，资质持有人有权拒签；凡新人用AI起草的东西，带教者的核验要把“为什么错在这里”讲给新人听，不能只改对了事。最后一条与第27章接得上：判断力是怎样练出来的？一个重要的办法，就是让新人看见自己的东西是怎样被核、为什么被改。责任制度和培养制度，在这里是同一件事的两面。

对个人，道理更简单。每当你要把一份与AI合作的产出交出去，在签字之前问自己四句话：我知道这里面哪些是AI写的吗；我核过其中可以对账的部分吗；需要内行判断的部分，我自己能判断吗，不能的话我找了谁；我准备好了在它出错时站出来说“这是我签的”吗。四句话都答得上来，才可以交。有一句答不上来，那一句就是还没完成的功课。

做到这一步，复合思考体才算有了一个完整的出口：它能想，能算，能快速走完一轮，也能在东西离开自己的时候，有一个具体的人站在门口，说出自己的名字。后面要谈的是你自己的落地，那件事的起点和终点，都是这个名字。

◆ 本章怎样会错

本章的核心判断是：责任不随工具外包，认账的只能是具体的人。如果出现这样的证据，就要修改它：一是出现了被广泛接受、运行有效的制度安排，使工具或工具提供方在特定场景下承担了与人相当的责任，并且在实践中让使用者的核验负担明显下降而事故并未增加；二是系统性的观察表明，在某些领域里，要求人逐项核验反而比采用经过独立验证的自动校核更容易出错，使“人核”成了最弱的一环，那么本章对核验方式的说法就要改成“以通过验证的校核为主、人负责选择和确认校核本身”，但署名者认账的部分仍需保留，除非连这一点也有证据被现实推翻。另外，本章关于披露尺度的说法（读者会不会觉得被瞒）是一种经验性的判断标准，如果各行业形成了不同的成文规范，应以规范为准，本章的标准只是缺少规范时的起点。

◆ 带走一句话

工具可以参与每一个环节，签字的那一笔只能是你的，所以在签之前，把用了什么、用在哪里、怎样核过写清楚，再写上自己的名字。

◆

结语

你的落地

全书从一句话开始：有人说，不知道AI能否真正落地。这个问法听上去谨慎，像是一种负责的怀疑，读完前面三十六章，我们可以回头看清它错在哪里：它把落地的主语放在了AI身上。仿佛AI是一位承包商，接了单，要么交付，要么违约，我们只管坐在对面等结果。这样问，无论答“能”还是答“不能”，都已经把自己从事情里拿走了。

书里一直在换一种说法：AI是加速你的落地，而不是代替你落地。这句话短，却把主语换了回来。落地的是你，是你站着的那块地，是你有的那个具体问题，是你做错了要自己承担后果的那一个位置。AI在这里做的事，是让你从想法走到现实回答的那段路变短。路变短，人还是那个走路的人。结语要做的，就是把这条路从头到尾再走一遍，看每一段是怎样接上的，再问一句：它对正在读这本书的你，意味着什么。

◆ 一条链，七个环节

全书的逻辑可以收成一条链。第一个环节是地。落地要问落在谁的地上，地是一个人有具体问题、站在现场、承担后果的地方：木匠的作坊，医生的诊室，实验室的台面，老师的讲台，小店的灶前。没有这块地，AI再强，产出的也只是方案，停在“做出来”，进不了“落下去”。第一编讲的就是这个：AI可以代替环节，代替不了主语；两种失望，一种出在没有地的人身上，一种出在只有方案的公司身上，原因相同，都是没有人在现场接住。

第二个环节是复合思考体。当一个有地的人和AI耦合起来，聊着聊着说出谁都没料到的话，思考的主体就变了：不是人加工具，而是一个新的思考单位。第二编给了判据，也给了减法检验：拿掉AI，这个思考体少了什么；换一个人坐在同一个AI前面，得到的是另一个思考体。连续性在人这边，所以你的复合思考体只属于你。前人从共生讲到延展心智，从军舰导航讲到人机组队的棋局，都在靠近这件事，本书接着说的是：它与落地有什么关系。

第三个环节是超级思维力。我的判断照实立在这里：这个思考体产生的思维力，可以千倍万倍于单独一个人。第三编的功夫，是把这句话分账。量的账，同样的时间里能生成和筛掉多少方案；轮的账，一段人生里能走多少轮；判断的账，选得准不准、问得对不对。前两本账可以到这个量级，半年压到半天就是几百倍，单轮之内筛方案还可能更高；第三本账不能直接乘倍数，它靠乘数，而那个乘数是人。把账分开，不是为了把千倍万倍说小，恰好是为了让它站得住。

第四个环节是加速落地。第四编走了三个现场：生物实验室里，上午有了想法，经过逻辑验证和数值实验，下午就能从十个方案里选出最可能的去做实验，这件事从前可能要半年或一年；制造业的超材料实验，由性能反推结构，把大量失败留在电脑里；知识分子自己，灵感来了，马上与AI一起做理念实验来验证，专著很快成形，这在从前要半年或几年。三个现场各有各的现实钟，细胞要等，打印和测试要等，读者和实践要等。AI压缩的是想法走到实验台之前的路，压缩不了现实钟本身，所以快的是一轮，不是现实。

第五个环节是竞争搬家。方案便宜之后，能否落地不再是分水岭。人与人的差距搬到两处：有没有新思想；新思想变成方案并拿到现实回答的那一轮，有多快。第六个环节是拆开来看，三方程、六路径、123原理，解释这个思考体为什么会自己转下去，也给出本书自己怎样算错。第七个环节是怎样进入：找到你的

地和你的问题，在各行的现场里走一遍，在组织里形成，在署名与责任上收口。七个环节一环扣一环，抽掉任何一环，后面的话都会变形。

◆ 这句话为什么是强判断

把链收拢，就是全书的一句话：你与AI形成复合思考体，复合思考体产生超级思维力，超级思维力加速你从新思想走到落地；人与人的竞争，就落在谁有新思想、谁能更快把它变成经得起现实回答的实践方案。这句话的意思从头到尾没有变过，书里每一章，都是在它的某一个词底下挖深。

它是一句强判断。强，是因为它不躲：它说的是人与人的竞争落在哪里，而不是“AI会带来很多变化”这类放在哪里都对的话。强，也因为它每个词都挂着可检验的东西：复合思考体可以用判据和减法检验去看，超级思维力要分三本账去量，加速要用走完一轮所需的时间去比，新思想要看它能不能长出经得起现实回答的方案。哪一段说得过头，现实会来纠正，本书在第31章已经把可能作废它的证据摆出来了。

强判断需要同时说出它的限度，限度并不使它变弱。第一，快的是一轮，不是产出的数量。产出多不等于落下去多，十家餐馆都用AI改菜单，菜单会变得相近，差距并不因此出现。第二，千倍万倍有账可分，判断的账不能直接乘倍数。选得准、问得对，靠的是人长年的现场功夫，这是复合思考体的乘数，不是被乘的那个数。第三，AI会编造，会迎合，能把错话说圆，第36章说得很直接：认账的是签字的人。这三条限度没有哪一条让“千倍万倍”站不住，它们使这个判断站在了账上。

还有一条限度不属于这本书能回答的范围，却不该略过：待验。书里凡是预测，都标了待验；凡是别人的研究，都说了它只针对什么情境。读者可以不同意

其中任何一处，只要拿出现实的回答。一本讲“经得起现实回答”的书，自己应当先经得起。

还有一层，关系到你怎样读那些热闹的消息。每隔一阵就会有新闻说某个模型又刷新了成绩，某项研究宣布了惊人的提升，也会有相反的报道，说用了AI反而更慢。书里引过两个方向的研究，一个说在能力范围内的任务上又快又好，一个说有经验的开发者在自己熟悉的项目里反而慢了；两者并不矛盾，它们量的是不同的地、不同的任务、不同的工具阶段；后一项研究的机构后来也说明，那个结果已经不再反映现状。读这类消息，先问三件事：这是谁的地，量的是哪本账，现实回答了没有。问清这三件事，焦虑会少一些，判断会多一些。

◆ 它为什么能自己转下去

链条讲完，还剩一个问题：这个思考体凭什么不是一次性的灵光，而能一轮接一轮地转。第六编用三方程、六路径和123原理拆过，这里用大白话收一遍。一件事要显露出来，也就是你最后看到的方案、稿子、原型，它由两样东西共同生成：一是差异，你在现场分辨出的各种不同，哪里对哪里错，哪个客户在意什么，哪条数据不吻合；二是纠缠，这些差异之间、你与环境之间怎样互相牵扯。这三者互相决定：显露由差异和纠缠生成，差异由显露和纠缠生成，纠缠又由显露和差异生成。意思很简单，你做出来的东西，会反过来改变你能看见的差异，也改变事物之间的牵连，而新看见的差异又催出下一个版本。

123原理说的是这个循环里的一个具体动作：差异和纠缠起了矛盾，矛盾逼着显露改变，显露的改变再写回差异和纠缠。放到落地上，就是你的方案撞上现实的某个不吻合，逼着方案改，改过的方案再把你对现实的看法改掉一点。这个写回必须被观察到，不能只是宣布；也可能是负向的，改着改着越改越糟，那也是写回，也要记下来。AI参与进来，使这个循环的每一圈缩短，圈数增加。但

循环转不转，取决于有没有一个人在现场，带着具体问题，去碰现实的那一下。碰不到，循环就停；碰得到，AI只是让它转得更快。

六路径则给了你一张提问的清单。同一件事，可以先看显露再问差异，也可以先抓差异再问纠缠，一共六种次序。它们不穷尽所有方法，只是在你卡住的时候，换一个下手的方向。一位老师改不动一堂课，从学生现在会的和不会的下手，是一条路；从课堂上哪几个环节互相牵着、动一处全盘变，是另一条路。哪条路出新东西，试了才知道。AI可以陪你把六条路都试一遍，这是它在复合思考体里的一份实在的贡献，而选哪条继续往下走，是你的地替你定的。

把这几点合起来，可以得到一个对书的读法：它既不是一份工具使用指南，也不是对未来的预言，而是一张分账的办法和一条把账落到地上的路。工具指南会随版本过期，预言会被时间验证或推翻，分账的办法和落地的路则可以一直用下去：只要还有人带着具体问题站在现场，只要现实还需要时间回答，这两样东西就用得上。

◆ 竞争搬到了哪里

这本书最后要读者带走的，是对“竞争”一词的重新定位。许多人焦虑，是因为他们还在旧的赛道上看对手：谁会用AI，谁用得熟，谁手快。这条赛道会很快拥挤，因为工具对所有人开放，方案越来越便宜，会写、会画、会算、会生成，不再稀缺。一个人如果把全部力气放在“我也会用”上，他追上的是一条所有人都在跑的平路，而平路上没有名次。

新的赛道有两个关口。第一个是新思想：对一个你遇到的问题，你有没有一个别人没有的看法，一个不同的切入，一个被现场逼出来的区分。AI可以给你一百个看法，但哪个看法值得押上你的地，是你的选择；而这个选择取决于你对这块地的了解，别人替不了。第二个是转化的速度：这个看法能不能很快变成一

个具体的、可以被现实检验的方案，并拿到现实的回答，再把回答写回来，开始下一轮。两个关口缺一个都不行。只有新思想，没有转化，是纸上谈兵；只有转化，没有新思想，是更快地做别人已经做过的事。

这也是为什么书里说，“能否落地”不再是分水岭。当方案便宜，落地的门槛从“做不做得出”变成了“做得出什么”和“多快知道对不对”。设想两位同行，都在做一家社区小店的会员运营。一位拿AI批量生成了二十套活动方案，挑了一套执行，三个月后发现效果平平，回头再来。另一位先在店里观察了两周，发现老客人其实在意的是哪一类小事，据此形成了一个别人没想到的做法，让AI帮她把做法拆成三个可以一周内试完的小版本，一个月内就拿到了三次现实回答。前者用了AI，后者与AI形成了复合思考体。差别不在工具，在地、在问题、在新思想，也在转一圈用了多久。

对知识分子，对科研人员，对工程师和医生，这个差别尤其具体。他们手里的工作本来就是“从想法到现实”的长路，AI压缩的恰是这条路上最耗时间的那些环节。谁先掌握这种压缩，谁就在同样的一段职业生涯里多走几轮、多错几次、多修几遍。多走几轮，意味着更多的现实回答被写回自己的思考体，判断的账也随之增长。这是一个正反馈：轮数多的人学到的也多，差距会一路往上累积，慢的人想追，得先追上轮数。

对一个组织也是这样。设想一家几十人的小型设计公司，过去一个新想法要经过画图、打样、客户看样、修改，周期以月计。有了AI，前面几步压到几天，但客户看样、现场试用这些环节依旧要等人。如果公司只庆祝前几步变快了，却没有人去管客户反馈怎样回到设计师手里，那么省下的时间会在后面的等待里原样吃回去。拉开差距的公司，会把“客户的回答怎样写回下一版”当成流程的一部分来设计，让每一轮的现实回答都有去处。这样的公司，一年里走的轮数和学到的东西，会比同行多出不少，同行不容易追。

◆ 读完以后的两种可能

一本书读完，常见的结局有两种。一种是点头，觉得有道理，合上书，第二天一切照旧。这种读法没有错，但它把书当成了观点的陈列，而这本书想说的事情，只有走一轮才算数。另一种是读完就动手，哪怕动得很小，哪怕第一轮就发现自己的问题没问好、“怎样算错”没定对。第二种人的收获反而更大，因为他得到了一条来自自己地上的现实回答，这条回答比任何一章的论证都更具体、更难反驳，也更难忘。

还有一点要说得直白：快不等于赶。书里讲的是走完一轮所需的时间变短，不是要你把生活也压成一条流水线。一个人的判断力，一部分来自在现场慢慢看、慢慢想的时间，这部分时间不应当被“更快”吃掉。好的复合思考体，会把省下来的时间还给人，用在更深的观察、更久的等待和更认真的取舍上。若是省下的时间又立刻塞满了新的方案，那只是换了一种内卷，第26章已经把这个陷阱标出来了。能不能留得住这份余裕，也是一个人是否在加速自己的落地、而不是被加速的标志。

◆ 对几种焦虑的回答

最后回到开头的焦虑，因为这本书是为问“我会不会被甩下”的人写的。这种焦虑有几种常见的样子，各有各的回答。有的人担心自己不会用，学不过年轻人。回答是：会用的门槛一直在降，拉开距离的是你有没有一块地和一个问题。一位在自己行当里做了二十年的人，手里有大量年轻人没有的现场细节，这些细节是向AI提问时最值钱的燃料。他缺的往往只是一次把细节说出来、让AI接住并展开的练习，而这种练习，往往几个晚上就能入门。

有的人担心自己的专业被AI替代。回答是：被替代的是环节，不是主语；而且环节被替代之后，主语的位置更凸显，因为只剩下判断、提问、承担这几件

AI做不了主的事。这不意味着所有人都安全，一个只靠重复某个环节为生、从来没有自己的地和问题的人，处境确实更难。他要做的是去找一块自己的地，哪怕很小，跟AI赛跑没有出路。

有的人担心太快会出错。这个担心是对的，书里整整一章讲快的陷阱。对策是把错搬到便宜的地方去，放慢解决不了问题，让错先死在纸面上、模拟里、小样里，再用核验把住出口，由具体的人签字。快而不乱的条件，是每一轮都带着一个“怎样算错”的预先约定。

还有的人担心的是意义：什么都能被AI做，我做的事还有什么价值。这个问题本书无法替任何人回答，但可以指一个方向。价值不在“只有我能做”，因为这个句子会越来越少成立；价值在“这是我的地上的事，我愿意为它负责，并且我从现实那里一轮一轮地学到了东西”。一个人在自己的地上走过的轮数，是别人拿不走、也借不来的。

◆ 还要等现实回答的几件事

这本书讲的是加速落地，自己也有一批尚未被现实回答的判断，应当在结语里列一列，免得读者误以为它们已经成了定论。第一，三本账的量级。量的账、轮的账到千倍万倍这个级别，是本书的强判断，它在不同行业、不同现实钟之下，究竟各是多少，需要各行的人在自己的地上去记。第二，判断的账能否被练。书里说它可以练，也说年轻人没有从前那半年了，新的练法是什么，有哪些练法管用，要靠接下来几年的经验去回答。第三，复合思考体的判据与减法检验，在更多人手里是否站得住，是否需要修改。第四，竞争确实搬到了新思想与转化速度这两处，还是又搬去了别处，这要看方案便宜之后的市场与科研怎样重新分化。

这几件事，没有一件可以靠论证定下来。它们等的是一批批具体的人，在具体的地上，把一轮轮的记录留下来。书到这里收笔，问题却是敞开的，欢迎任何人拿出现实的回答来修改它。一种思想若只能被读，不能被现实改动，它多半不是在讲落地。

◆ 你的落地

读到这里，你可能想问：那我现在做什么。回答很平实：找到你的地，找到你的问题，走一轮。

你的地不需要宏大。可以是你班上的一堂课，你诊室里的一类病人，你车间的一道工序，你店里的一个老毛病，你书桌上一直没写完的那本书。要紧的是它是你的：你在现场，你知道它的细节，你对结果负责。你的问题要具体到能被现实回答，“怎样提高教学质量”太大，“这个单元的三道典型错题，学生为什么反复错在同一处”才可以下手。具体了，才能请AI帮你展开；才能形成几个候选；才能事先写下“怎样算错”；才能拿一小块现实去回答；才能把回答写回你的记录里。附录一给了一张三十天的试跑表，按周分段，把这六件事排成顺序，供你走完第一轮。它只是脚手架，你的地不同，节奏自然不同，可以改，但“怎样算错”和“写回记录”这两步，请不要省。

如果想从明天开始，可以只做三件很小的事。拿一张纸，写下你此刻手头最想落下去的一件事，写成一句有对象、有场合的话；再写下你打算让谁、用什么、在多久之内来回答它；最后写下，如果回答是否定的，你会改什么。然后把这张纸带到AI面前，不要问“帮我想想”，而要把你的现场细节原样说给它，让它展开、质疑、列候选，你来挑，你来定怎样算错。这一个下午，你就已经走在复合思考体的第一步上了。很多人以为入门要先学一套方法，其实入门只要一块地、一个问题、一个愿意被现实改变的决心。

走第一轮的时候，请记住本书最普通的一条纪律：不要把话说圆。AI极擅长把话说圆，你也一样。圆的话没有用处，现实只回答具体的问题。写下你的判断，写下什么证据出现你就认错，然后去看那个证据有没有出现。这个动作做几轮，你会发现自己的判断在变，变得更准，也更敢提问。判断的账不能直接乘倍数，但它可以被练，这条路没有捷径，也没有哪一步可以让别人替你走。

回到我自己的那句话：我有灵感想法，现在可以马上和AI Claude合作，进行理念实验来验证，很快出来专著，这在从前需要半年或几年。这就是我作为知识分子最好的落地。它之所以是落地，在于想法是自己的，验证是认真做的，成书之后要接受读者与现实的回答。换成你的语境，每个人都有自己的版本：老师的课，医生的方案，工程师的原型，小老板的新做法，学生的一次探究。形式不同，结构一样。

最后留一个问题给你，也是本书想留下的唯一一个问题：你手头此刻最想落下去的一件事是什么，它在谁的地上，你准备怎样让现实来回答它。

AI是加速你的落地，而不是代替你落地。书到这里为止，地还是你的。

◆

附录

附录一

三十天试跑表

这张表帮你走完第一轮。一轮的意思，书里讲过：新思想，实践方案，现实回答，写回思维体，走完一次叫一轮。三十天不是什么神秘的数字，它大致够一个人在不脱离日常工作的前提下，从找地走到拿到第一条现实回答。如果你的现实钟更长，比如要等一个季度才有结果，那就把“拿现实回答”一步拉长，前面的步骤照走。表里的天数是建议，不是命令，你可以压缩，也可以拉伸，但六件事的先后次序请保持：定地，定问题，形成候选，设定怎样算错，拿现实回答，写回记录。

用这张表之前，请先备好三样东西。一是一个能长期放记录的地方，一本笔记本、一份文档都行，要求只有一个：每天能写，事后能查。二是一个你愿意长期搭档的AI对话窗口，最好能保留前后的上下文，这样你在第二周说的话，第四周还接得上。三是一个可以给你现实回答的人或物：一位肯说实话的同事，一批学生，几位老客人，一台设备，一小块试验田。没有这第三样，前面的功夫只能得到方案，得不到回答。

先看全局。

周次	日期	主要任务	周末要留下的东西
第一周	第1—7天	定地，定问题	一页“地与问题”说明
第二周	第8—14天	与AI一起形成候选，收窄到一至三个	一份候选清单及取舍理由
第三周	第15—21天	设定怎样算错，备好现实回答的办法	一张“作废条件”卡，一个可执行的小试验方案
第四周	第22—30天	拿现实回答，写回记录，判断下一轮	一页写回记录，一个下一轮的问题

◆ 第一周：定地，定问题（第1—7天）

头两天只做一件事：找地。拿出你的日常工作，列出你站在现场、对结果负责的三到五块地。老师的地可以是某一个班某一类课，医生的地可以是某一类门诊病人，工程师的地可以是手上这条产线的一个工序，小店老板的地可以是午市的出餐，研究者的地可以是课题里卡了很久的那一步。第32章讲过找地的办法，要点是：这块地你能到现场，你知道细节，你承担后果。列完以后划掉那些“听上去重要，但你其实只是旁观”的，剩下的挑一块，用一句话写下来：我的地是什么，我在其中负责什么。

第三到第五天找问题。问题要小到能被现实回答，大到值得你花三十天。写问题有一个检验：这个问题的答案，能不能在三十天内从某个现实的东西那里得到一个哪怕不完整的回应。“怎样提高班级成绩”不行，回应来得太慢也太混杂；“这个单元里学生为什么总在同一类应用题上丢分”可以，因为你拿一小批学生、换一种讲法，一周内就能看到变化。设想一位小面馆老板，他的地是午市出餐，他最初的问题是“怎样让生意更好”，太大；改成“午市十二点到一点之间，为什么有三成客人看到队伍就走”，就可以下手了。你可以先自己写三个版本，再把它们交给AI，请它挑刺：哪个问题太大，哪个藏着没说的前提，哪个其实是两个问题。

第六、七天，把现场细节倒给AI。这是第一周最容易被跳过、也最值钱的一步。不要对AI说“帮我想想怎样提高”，把你知道的细节原样说出来：这批学生的情况，这类病人的特点，这道工序的参数，这家店的客群，你已经试过什么，失败在哪。越具体越好，哪怕写得零碎。你的现场细节是AI无法自己得到的，它决定后面的候选是对着你的地生的，还是对着一般的地生的。第七天晚上，把这一周整理成一页纸：地，问题，现场细节，已经试过的办法。

这一周还要记一个起点数字或起点状态。后面要靠它判断有没有变化。小面馆老板记下的是过去两周午市看到队伍就走的大致人数；老师记下的是这类应用题上近两次小测的错误情况。不需要精确，需要诚实。起点说不清，后面的“回答”就没有比较的对象。

关于时间投入，第一周可以每天花四十分钟到一小时，不需要整块的时间。找地与找问题靠的是在日常里留心，白天工作时随手记下的几句话，晚上整理比硬挤出来一个钟头更有用。如果一周下来你发现自己总在几块地之间摇摆，就问自己一个简单的问题：这几块里，哪一块的结果出来以后，你会放在心上？在意的那块，往往就是你的地。

对不同身份的读者，第一周的写法略有不同。研究者的问题往往藏在文献和数据之间，可以把“卡住的那一步”写成一个具体的反例或一组对不上的数据；医生和工程师的问题常带着安全约束，写问题时就要同时写下哪些事情不能试；学生的地常常不是课堂本身，而是他手头那份作业、那个小课题，写清楚老师允许你怎样使用AI，是这一周的必做项；知识分子写作的人，地就是那本想写的书或那篇想写的文章，问题则是“我到底想说服读者相信什么，凭什么”。无论哪种身份，一页纸写不下的问题，就是还没收窄。

◆ 第二周：形成候选（第8—14天）

第二周的主角是候选。第八到第十天，请AI帮你展开：对你这个问题，有哪些可能的解释，有哪些可能的做法。这时要使用第29章的六路径当提问助手，换着下手的方向问。先问“现在看到的现象是什么、哪里不对”，再问“有哪些不同”，又问“这些差异之间怎样互相牵着”；也可以倒过来，从你想要的结果出发问。同一个问题，换一个次序，AI给出的东西往往不同。你要的是数量，十个二十个都可以，此时不评判。

第十一、十二天做收窄，这一步最考你的判断，也最不能交给AI替你决定。把候选摆出来，逐个问三件事：这个做法落在我的地上吗，我能亲自操作吗；它能在一两周内拿到现实回答吗；万一错了，代价我承担得起吗。凡是三个问题有一个答“不”的，先放一边。对剩下的，请AI反过来扮对手，说出每个候选最可能怎样失败。AI会迎合你，所以请明确要求它挑刺，并且问它“如果这个做法失败了，最可能的三个原因是什么”，再看这些原因有没有哪个是你知道现场根本不成立的。它说得再圆，你也要用现场去筛。

第十三、十四天，收窄到一至三个候选，写下取舍理由。每个候选写成一段话：做什么，对谁，怎样做，期望看到什么。再写一句：我选它的理由，和我放弃另外几个的理由。这一周的成果是一份候选清单，不是一份方案书。方案书要等到怎样算错定下来之后才有意义。写取舍理由的好处，是日后回头看，你能知道自己当时的判断依据，不论结果好坏，都能从中学到东西。

拿小面馆来举例（设想），一个候选写出来大致是这样：午市十一点五十分起，在门口发等候小票，让排队的客人先点单；期望看到的是，看到队伍就走的人数下降；取舍理由是成本低，一周内可试，扩店和改菜单周期太长，暂时放下；请AI挑刺之后，他认可的最可能的失败有两条，一是等候小票让客人觉得更慢，二是点单前置以后，后厨的压力会集中起来。

第二周有三个常见的卡点，值得提前知道。一是候选全是AI生成的，没有一个带着你的现场味道，这说明第一周倒给AI的细节还不够，回去补。二是十个候选读起来都很对，分不出高下，这时不要比谁说得漂亮，比谁最容易在一周内被现实否定，可否定性强的先上。三是总想一次试三个以上，结果每个都没试透。三十天的容量只够一至三个，宁少勿多。少，才能让一个回答清清楚楚地回到你的记录里。

◆ 第三周：设定怎样算错（第15—21天）

第三周的任务，书里反复强调：先说好怎样算错，再去做。第15到第17天写一张作废条件卡。每个候选写三行：做了以后，我预期看到什么；看到什么，我就承认这个做法没有用；看到什么，我就承认问题没问对。第三行最容易漏，却最有价值：很多时候做法没错，是问题本身设错了。小面馆老板写下：连续一周午市，看到队伍就走的人数没有下降，或者后厨出餐时间明显变长，就算这个做法没用；如果发现走掉的客人主要是因为“根本不想吃面”而与等候无关，就承认问题没问对。

写作废条件有几条规矩。条件要能被观察，不能写“感觉没效果”；要有时间，写“一周内”，不能写“过一阵”；要写数量级，哪怕粗糙，如“下降不到

一成算没效果”；要在做之前写下并留存，不允许事后修改。这样规定，是因为人一旦做完，就会倾向于把看到的东西解释成成功，AI也会顺着你的解释往下写。预先写好的条件，是对这种倾向的一道闸。第31章讲过本书自己的作废条件，你的试跑也要有。

第十八到第二十天，设计那个小试验。要点是小、快、可撤回。小，指只动你地上的一小块；快，指一周内能看到回应；可撤回，指做错了能恢复原状。不要一上来动整条线、整个班、整家店。可以请AI帮你把试验拆成具体步骤，列出需要的材料、人手、记录办法，并提醒你可能漏掉的环节。凡涉及他人的利益、安全、隐私的，请先想清楚谁需要知情同意，有资质要求的，请先找有资质的人把关。第36章说过，责任不随工具外包，这一条在这里尤其要当真。

第二十一天，做一次演练：不动手，只在纸面上把试验从头走一遍，包括记录表怎么填。请AI扮演执行的人，按你的步骤一步步问你“这一步具体怎么做”，卡住的地方就是方案里的漏洞。盖房子之前算受力，塌也只塌在电脑里，这一天做的就是这件事。演练完，把作废条件卡和试验方案各整理成一页，第三周结束。

选择现实回答的方式，也要在这一周想清楚。第19章讲过三种现实钟，生物要等细胞，制造业要等打印和测试，写作和教学要等读者与实践。你的钟是哪一种，决定了你在三十天里能拿到什么样的回答。钟快的，如一次小测、一周的客流，可以拿到完整的回答；钟慢的，如一个季度的客户续约，三十天里只能拿到早期信号，那就把早期信号当作“待验”如实写下，并在作废条件卡里标明还要等多久才能下结论。不要为了在三十天里凑出结论，把早期信号写成最终结果。

第三周的最后，请在正式动手之前回看一遍作废条件卡，再检查一次试验的边界：涉及他人的，是否已经告知；需要资质把关的，是否已经问过；用了AI的环节，是否已留下说明。这几项在第三周已经做过一次，临动手时再过一遍，因为现实里总有些条件在这两周里悄悄变了。动手之前多花十分钟，动手之后少出许多麻烦。

还有一个不起眼的准备：约定好谁来给你现实的回答。如果回答来自他人，比如学生、客人、同事，请提前告诉他们你想知道什么，让他们知道怎样回答对你最有用，同时不要诱导。问“你觉得好不好”，得到的多是客气；问“你刚才哪一步犹豫了”，得到的才是现场。回答来自设备或数据的，则要提前确认记录的口径，同一个指标，前后用两种算法，是最冤枉的一类错误。

◆ 第四周：拿现实回答，写回记录（第22—30天）

第二十二天开始动手。试验期通常占七天左右，第二十二到第二十八天。动手期间只做两件事：按方案执行，按表格记录。不要中途因为感觉好或感觉差就改方案，改了，前面的比较就废了；如果出现必须停下的情况，比如影响到他人，当然立刻停，并把停的原因写进记录。每天晚上花十分钟，写三行：今天做了什么，看到了什么，有什么意外。意外要单独记，许多后来有价值的东西，最初都是一条不起眼的意外。

第二十九天，对照作废条件卡读现实。先不要看AI怎么说，自己拿记录和卡片逐条对：预期的东西出现了吗，该承认没用的条件有没有触发，问题是不是设错了。然后把原始记录交给AI，请它帮你找你没注意到的模式，也请它指出你的解读里有没有说得比数据更满的地方。AI的解读只是另一个视角，不能当作回答，现实的回答在你的记录里。如果结果不明朗，就如实写“不明朗”，并写下需要什么才能明朗；“不明朗”也是一条回答，比硬凑一个结论有用得多。

第三十天写回。把这一轮留下来的东西整理成一页写回记录，写四件事：第一，现实回答了什么；第二，我原来的判断哪里对了，哪里错了，错在地的了解、问题的设定还是做法本身；第三，这一轮之后我对自己的地多知道了什么；第四，下一轮的问题是什么。写回要被观察，不能被宣布；如果这一轮的结果是负面的，更要认真写，负向的写回同样是写回，它往往比正向的更能改变你对这块地的看法。

这一周还有一个隐含的任务，是对付你自己的失望或兴奋。结果好时，人容易把一次成功当成规律；结果差时，容易把一次失败当成定论。一轮只是一轮，

样本很小，现实回答的分量要如实掂量：一周的客流变化，可能受天气、节日影响；一个班的小测，可能受那次题目难度影响。办法是在写回记录里单独加一行“这条回答可能受什么干扰”，让AI帮你列，再由你按现场判断哪些成立。写上这一行，你的下一轮就知道要把哪个干扰控制住。

如果你是和同伴一起走这张表，比如一个教研组、一个科室、一个小团队，可以在每周末花半小时交换各自的那一页纸，互相只做一件事：挑刺。看别人的作废条件卡是否可观察，看别人的候选是否落在他自己的地上。旁观者往往一眼就能看出当事人看不见的漏洞，而这半小时，常常比各自再想一周更管用。

◆ 三十天之后

走完这一轮，你手里会有四样东西：一页地与问题，一份候选清单，一张作废条件卡，一页写回记录。别小看它们。它们是你的思考体第一次完整转过一圈留下的痕迹，里面有你的判断，也有现实对你判断的修正。下一轮开始时，把这四页一起交给AI，从写回记录的最后一行出发，你会发现这次的起点比上次高了一截，因为你已经带着一条现实的回答。

如果结果令你失望，先别急着结论说“AI没用”或“我没用”。回去看三件事：地选得是不是你的地；问题是不是小到能被回答；作废条件是不是事先写好的。按我的判断，多数失败出在这三处，工具本身倒在其次。还有一种情况是，一切都对，结果仍然不好，那是现实在告诉你这个做法不成立，这本身就是落地的一种成果：你用一个月和很小的代价，换来一条确凿的“此路不通”，比花半年才发现要便宜得多。

最后提醒两条。其一，凡是用到AI的地方，保留一份简单的使用说明：用在了哪几步，核对过什么。这是第36章的做法，也是你自己的底账。其二，如果你愿意，把你的轮次记录下来并告诉作者，书的修订会用得上。三十天只是第一轮，功夫在后面那些轮。走得越多，那个乘数，也就是你的判断，才会越来越准。

附录二

主要参考文献

本书所引外部研究与事例如下。书中数字为转述，引用时请以原文为准。

◆ 一、人机共同思考与认知

Licklider, J. C. R. (1960). Man-Computer Symbiosis. IRE Transactions on Human Factors in Electronics, HFE-1, 4–11.

Engelbart, D. C. (1962). Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. Stanford Research Institute.

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. Analysis, 58(1), 7–19.

Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. MIT Press.

Kasparov, G. (2010). The Chess Master and the Computer. The New York Review of Books, February 11, 2010.

◆ 二、AI与工作、学习的实证研究

Dell'Acqua, F., et al. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier. Harvard Business School Working Paper 24-013.（后刊于 Organization Science）

Becker, J., Rush, N., Barnes, E., & Rein, D. (2025). Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. METR.

METR. (2026). We are Changing our Developer Productivity Experiment Design. February 24, 2026.

Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. PNAS, 122(26), e2422633122.

Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. Science, 381(6654), 187–192.

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at Work. The Quarterly Journal of Economics.

Lee, H.-P., et al. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

◆ 三、科学发现与材料

Jumper, J., et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 596, 583–589.

Stokes, J. M., et al. (2020). A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery. Cell, 180(4), 688–702.

Merchant, A., et al. (2023). Scaling deep learning for materials discovery. Nature, 624, 80–85.

Szymanski, N. J., et al. (2023). An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials. Nature, 624, 86–91.

Wang, K., Ahn, D. D., Rampal, N., Thomassian, J., Sabeva, N. S., Kannan, O., Borgs, C., Chayes, J. T., & Yaghi, O. M. (2026). Synthesis of Highly Crystalline Covalent Organic Frameworks Using Large Language Models. Journal of the American Chemical Society.

Leeman, J., et al. (2024). Challenges in High-Throughput Inorganic Materials Prediction and Autonomous Synthesis. PRX Energy, 3, 011002.

Toner-Rodgers, A. (2024). Artificial Intelligence, Scientific Discovery, and Product Innovation（预印本，麻省理工学院2025年5月公开表示对其没有信心并要求撤回）.

Fleming, A. (1929). On the antibacterial action of cultures of a penicillium. British Journal of Experimental Pathology, 10(3), 226–236.

◆ 四、技术、组织与自动化

David, P. A. (1990). The Dynamo and the Computer. American Economic Review, 80(2), 355–361.

Solow, R. M. (1987). We'd Better Watch Out. The New York Times Book Review, July 12, 1987.

Bainbridge, L. (1983). Ironies of Automation. Automatica, 19(6), 775–779.

Goldratt, E. M., & Cox, J. (1984). The Goal. North River Press.

Mata v. Avianca, Inc., United States District Court, Southern District of New York (2023).

◆ 五、德麦国际相关专著

王德生等。《人—GPT超级复合智能体》，德麦国际专著第36号。

王德生。《从最强大脑到最强复合大脑》，德麦国际专著第115号。

王德生等。《与AI一起进行思想创新》，德麦国际专著第168号。

王德生。《人-AI如何走向复合体的精益求精？》，德麦国际专著第268号。

王德生。《AI越强，人就越弱吗？》，德麦国际专著第278号。

王德生。《中国AI for Science的困境》，德麦国际专著第363号。

王德生。《AI赋能了谁？》，德麦国际专著第364号。

王德生。《SDE思想体系入门》，德麦国际专著第395号。

王德生等。《AI时代的判断力发生学导论》，德麦国际专著第398号。

王德生。《AI时代专著的价值典范转移》，德麦国际专著第404号。

王德生。《被替代的从来不是人》，德麦国际专著第437号。

王德生。《发生的时差》，德麦国际专著第451号。

王德生。《精益求精的空转》，德麦国际专著第533号。

王德生。《AI时代为何普通人必须出书？》，德麦国际专著第544号。

后记

这本书是作者与AI合作写成的。既然书里反复说责任不随工具外包，署名之前，先把它是怎样写成的交代清楚。全书的主干判断出自作者的口述：AI是加速你的落地，而不是代替你落地；AI的作用不是替代，是与人形成复合思考体；这个思考体产生超级的思维力；人与人的竞争，落在谁有新思想、谁能更快把它变成实践方案，这个过程谁越快，竞争力就越强。这些话的意思没有被改动，书名也来自作者。口述之后，由AI把判断展开：提出副标题和提纲，拆出每章要回答的问题，补充论证的层次，想出用来说明的日常设想，然后由多个同一底座的AI智能体分章起稿，再统稿，使全书的口径、术语和前后呼应保持一致。作者做的事，是定主干、定取舍，并对最终留下的文字负责。

书里凡是作者本人经历的部分，只有口述中的那几条：与生物实验室合作时，上午有想法，经逻辑验证和数值实验，下午就能从十个方案里选出最可能的去做实验；以及与AI合作做理念实验、很快出专著的这件事。口述中还举了制造业的超材料实验作为例子。这些内容在书中只写到口述的程度，没有添加实验室的名称、课题、数字和对话，因为那些细节不在口述里，也就不应当出现在书里。书里的日常案例，如小面馆、木匠、老师、工程师，都是明说的设想，没有一个来自调查或亲见。

外部的事实，按事先整理的一份事实清单书写：研究的年份、对象、数字，一律照清单写，清单之外的研究、人名和数字不引。这份清单是整理出来的摘要，不等于对每一篇原始论文的重新通读；读者若要引用书中提到的某项研究，请回到原文去核，这是第36章对一切署名者的要求，也是本书对读者的要求。

书里凡是预测，都标了待验。凡是涉及AI自身毛病的地方，如编造、迎合、把错话说圆，都直接写了出来，没有回避：这本书本身就是这些毛病可能发生的地方。

◆ 谁说了什么，谁担了什么

合作写作最容易模糊的，是一句话到底是谁的。这里把界线画清楚。全书的主干判断，来自作者的口述。副标题、七编的骨架，以及“一轮”“现实钟”“三本账”这些用来把判断说清楚的分析工具，是AI在合作中提出和展开的，作者留下它们，也就认了它们。具体的措辞、章节内部的展开、用来说明的设想案例，由AI起草。凡是留在书里的，都由署名的人认账。凡是事实性的陈述，不论谁写的，都以原始文献为准，对不上的就要改。

读这样一部稿子，要反复问三个问题：这句话有没有说得比证据更满；这个例子是不是在说明观点，而不是顺口；这个判断离开了AI的这一段流畅，还站不站得住。大模型很容易给出让人读着舒服的段落，舒服不等于对，所以每一章都留了“本章怎样会错”一节，要求把能推翻本章的证据写具体。这一节既是给读者的，也是作者和AI之间的约定：不许把话说圆。

◆ 它也是一次样本

这本书讲的是复合思考体怎样加速一个人把新思想变成可被现实回答的东西。写它的过程，恰好就是这样一件事的一次实践：作者有想法和判断，AI把想法展开成约二十万字的稿子，走的路比一个人从头到尾独自动笔要短得多。这是书所讲之事的一个样本，也只是一个样本。样本的意义，不在于证明什么，而在于让读者看到这件事的两面。

一面是快。从口述到成稿，走的路比一个人独自写作要短得多，这是书里说的“一轮”变短的实例。另一面是账要分清。稿子写得快，不等于书已经落下去

了。一本书有没有价值，要等读者读，等读者在自己的地上走一轮，再把回答带回来。到写这篇后记时，这本书还没有经历读者与现实的回答，所以关于它的有用与否，这里没有也不应当有任何结论。后记不写试读的反馈，不写测试的结果，因为这些还没有发生。书里的判断，在被现实回答之前，一律是待验的。

另外有一件事需要直说：同一个底座的AI参与起稿、统稿，意味着稿子里可能带着AI的偏好和盲区，比如过于工整的段落、过于圆满的收束、对某些说法的偏爱。它们之间互相核对，查得出前后矛盾，查不出共同的盲点，也不能算作彼此独立的证据。读者在书中发现论证牵强、案例失当、事实有误，请不要替它圆场，直接指出来。这样的回答，是这本书最想收到的东西。

还有一个限定也该写明：本书引用的外部研究和事例，大多是各自领域里一个时期的发现，工具在变，结论的适用范围也在变。书中凡写到某项研究“只针对早期工具和这类情境”的，都是有意为之。几年之后再读，请把那些数字当作当时的坐标，而不要当作今天的定论。写作时能做的，是把边界标出来，边界之外的变化，要靠读者与后来的研究去补。

◆ 为什么把过程写出来

有读者也许会觉得，把写作过程交代得这样细，是多此一举。理由有三。其一，书里主张披露要写清用了什么、用在哪里、怎样核过、谁负责，主张的人自己先做到，才有资格这样要求别人。其二，复合思考体是个难以从外面看清的东西，读者只能看到成品，看不到成品是怎样一点点长出来的；把过程摊开，读者可以据此判断这本书的哪些部分更可能带着AI的痕迹，哪些更多来自作者的现场。其三，也是最实际的一条：将来这本书若被现实证明有错，追溯起来要有迹可循，错在口述的判断，错在AI的展开，还是错在核对的疏漏，不同的错，修法不同。

这样写，也是在给AI时代的署名提供一个朴素的样子。它不够完美，也许将来会有更成熟的写法。眼下能做的，是把能说的说清楚，把说不清的标出来，然后把名字签在最后。

如果这本书对你有一点用，那份用处多半来自你自己带进来的东西：你的地，你的问题，你读到某一页时想起的那件具体的事。书所能做的，是提供一套分账和走一轮的办法；落到纸上的每一个字，最后都要在你的现场里被检验。

◆ 谢与请

要感谢的，首先是读者。你拿起一本讲落地的书，多半是因为手里有一块地、一个问题。其次要感谢德麦国际此前的专著，书中提到的几部，本书都只是接着往下做了一步，没有重复它们已经做过的工作。

也请你做一件事：读完以后，走一轮。附录一给了一张三十天的试跑表，供你走完第一轮；走完之后，把你的地、你的问题、你的判断、现实给你的回答，留下来。这些记录，可以成为这本书将来修订时最可靠的材料。这本书所说的一切，最后都要由你的那一轮来回答。

读者的回答可以有很多种形式。你在自己的地上用书里的办法走了一轮，得到了与书不一致的结果，这是最有分量的一种；你发现某个案例放到你的行业里根本不成立，这是第二种；你指出某项引用的研究与原文不符，这是第三种；你读完什么也没做，只是觉得哪里讲得不清，这也有用，它告诉作者哪里要重写。书若修订，凡是被现实改动的判断，都应当在相应位置写明改了什么、为什么改。一本讲落地的书，经得起这样的修改，才算没有白讲。

作者

AI是加速你的落地，
而不是代替你落地。
人与人的竞争，落在谁有新思想，
谁能更快把它变成
经得起现实回答的实践方案。

很多人问：AI 到底能不能落地？这个问法丢了主语。
上午有想法，下午实验室就能从十个方案里选最可能的去做；灵感还热，书已成稿。千倍万倍要分三本账来算，现实回答得多快，决定加速的上限。这本书把判断说足，也写明它自己怎样会错。

地是你的。　　——本书

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 500 号
定价：US$20.00

ISBN 979-8-90690-978-7
9798906909787